Universidad Siglo 21



Trabajo Final de Grado. Prototipado Tecnológico

Carrera: Licenciatura en Informática

Diagramación de Servicios y Gestión Trazable del Ausentismo en el Hospital de Urgencias de Córdoba

Autor: Pablo Alejandro Hamann

Legajo: VINF010782

Córdoba, noviembre de 2026

Índice

Resumen 7
Abstract 8
Título 9
Introducción 9
Antecedentes 9
Descripción del Área Problemática 11
Justificación 13
Objetivo General del Proyecto 15
Objetivos Específicos del Proyecto 15
Marco Teórico Referencial 16
Dominio del Problema 16
TICs 19
Competencia 22
Diseño Metodológico 24
Herramientas Metodológicas 24
Herramientas de desarrollo 25
Recolección de Datos 26
Planificación del Proyecto 27
Relevamiento 29
Relevamiento Estructural 30
Relevamiento Funcional 31
Relevamiento de la Documentación 43
Proceso de Negocios 44
Diagnóstico y Propuesta 49
Objetivo, Límites y Alcances del Prototipo 52
Objetivo del prototipo 52
Límites 53
Alcances 53
Descripción del Sistema 54
Requerimientos funcionales 54
Requerimientos no funcionales 57
Diagrama de casos de uso 60
Descripción de casos de uso 65

Trazabilidad entre requerimientos funcionales y casos de uso 101
Diagrama de secuencia 102
Estructura de datos 114
Diccionario de datos 139
Prototipos de interfaces de pantallas 148
Diagrama de despliegue 165
Seguridad 166
Análisis de Costos 169
Análisis de Riesgos 171
Conclusiones 175
Demo 178
Referencias 179
Anexos 185
Anexo 1: Diagrama de Servicio 185
Anexo 2: Parte Diario de Novedades 185
Anexo 3: Reporte de Marcaciones 186
Anexo 4: Formulario de Solicitud de Novedades 187
Anexo 5: Expediente de Solicitud de Designación Interina 188
Anexo 6: Guion de las Entrevistas con la Encargada de la OP 191
Anexo 7: Guion de la Entrevista con el Jefe del Servicio de Informática 192

Índice de Figuras

Figura 1. Diagrama de Gantt: planificación del proyecto 28
Figura 2. Organigrama del Hospital Municipal de Urgencias 33
Figura 3. Proceso de negocio actual: Gestión de la diagramación de servicios y del ausentismo del personal 45
Figura 4. Actores del sistema y su jerarquía 60
Figura 5. Diagrama de casos de uso general 61
Figura 6. Diagrama de casos de uso del módulo Padrón, roles y seguridad 62
Figura 7. Diagrama de casos de uso del módulo Diagramación de servicios 63
Figura 8. Diagrama de casos de uso del módulo Novedades y trazabilidad 64
Figura 9. Diagrama de casos de uso del módulo Control de asistencia y parte diario ... 64

Figura 10. Diagrama de secuencia DS01: confeccionar, validar y presentar el diagrama mensual 103
Figura 11. Diagrama de secuencia DS02: solicitar y autorizar una novedad con trazabilidad 106
Figura 12. Diagrama de secuencia DS03: cotejar la asistencia y generar el parte diario 110
Figura 13. Diagrama de clases DC01: modelo de dominio (vista general) 114
Figura 14. Diagrama de clases DC02: padrón, roles y seguridad 116
Figura 15. Diagrama de clases DC03: modalidades horarias 119
Figura 16. Diagrama de clases DC04: diagramación y motor de validación 120
Figura 17. Diagrama de clases DC05: novedades y trazabilidad 124
Figura 18. Diagrama de clases DC06: asistencia, parte diario e indicadores 127
Figura 19. Diagrama de clases DC07: auditoría y notificaciones 131
Figura 20. Diagrama de entidad-relación de la base de datos hmu_diagramacion 134
Figura 21. Pantalla de inicio de sesión con la cuenta bloqueada 148
Figura 22. Menú principal de la OP según el rol vigente 149
Figura 23. Pantalla de gestión de agentes 149
Figura 24. Pantalla de asignación de la modalidad horaria 150
Figura 25. Pantalla de importación del listado de agentes 151
Figura 26. Pantalla de roles con vigencia 151
Figura 27. Pantalla de gestión de servicios 152
Figura 28. Pantalla de reglas de validación con versiones 153
Figura 29. Pantalla de feriados 153
Figura 30. Pantalla de diagramación mensual del servicio, con el panel de validación 154
Figura 31. Editor de jornada 155
Figura 32. Pantalla de consulta de los diagramas de servicios por estado 155
Figura 33. Observación de un diagrama por la OP 156
Figura 34. Pantalla de consulta del diagrama vigente 157
Figura 35. Solicitud de una novedad válida 157
Figura 36. Solicitud de una novedad con un error bloqueante 158
Figura 37. Pantalla de novedades del agente 159
Figura 38. Pantalla de novedades de la jefatura de servicio 159
Figura 39. Pantalla de novedades de la OP, con el detalle y el historial de instancias 160
Figura 40. Devolución de una novedad para su corrección 160
Figura 41. Pantalla de novedades de la DH 161
Figura 42. Avisos de novedades 162

Figura 43. Registro de una licencia de origen externo 162
Figura 44. Importación del lote de marcaciones..... 163
Figura 45. Pantalla del parte diario, con el cotejo por agente y la carga manual 164
Figura 46. Pantalla de indicadores de ausentismo y cobertura..... 164
Figura 47. Pantalla del banco de horas del agente..... 165
Figura 48. Diagrama de despliegue del sistema en el HMU 166
Figura 49. Diagrama de Pareto de la exposición al riesgo 174

Índice de Tablas

Tabla 1. Comparativa de soluciones existentes para la planificación de turnos y la gestión de ausencias..... 23
Tabla 2. Diagrama de Gantt: planificación del proyecto..... 27
Tabla 3. Niveles y sectores del HMU..... 30
Tabla 4. Infraestructura informática existente en el HMU..... 31
Tabla 5. Diagnóstico del proceso 1 50
Tabla 6. Diagnóstico del proceso 2 50
Tabla 7. Diagnóstico del proceso 3 51
Tabla 8. Diagnóstico del proceso 4 51
Tabla 9. Diagnóstico del proceso 5 52
Tabla 10. Ficha del caso de uso CU01 Autenticarse 65
Tabla 11. Ficha del caso de uso CU02 Cambiar contraseña 66
Tabla 12. Ficha del caso de uso CU03 Gestionar agentes..... 67
Tabla 13. Ficha del caso de uso CU04 Asignar modalidad horaria 68
Tabla 14. Ficha del caso de uso CU05 Importar listado de agentes..... 69
Tabla 15. Ficha del caso de uso CU06 Asignar roles con vigencia..... 70
Tabla 16. Ficha del caso de uso CU07 Gestionar servicios 71
Tabla 17. Ficha del caso de uso CU08 Parametrizar reglas de validación..... 72
Tabla 18. Ficha del caso de uso CU09 Gestionar feriados..... 73
Tabla 19. Ficha del caso de uso CU10 Confeccionar diagrama mensual..... 74
Tabla 20. Ficha del caso de uso CU11 Generar grilla inicial..... 75
Tabla 21. Ficha del caso de uso CU12 Editar jornada..... 76
Tabla 22. Ficha del caso de uso CU13 Validar diagrama 77
Tabla 23. Ficha del caso de uso CU14 Presentar diagrama..... 78

Tabla 24. Ficha del caso de uso CU15 Controlar diagrama 79
Tabla 25. Ficha del caso de uso CU16 Aprobar diagrama 80
Tabla 26. Ficha del caso de uso CU17 Observar diagrama 81
Tabla 27. Ficha del caso de uso CU18 Consultar diagrama vigente 82
Tabla 28. Ficha del caso de uso CU19 Alertar presentación pendiente 83
Tabla 29. Ficha del caso de uso CU20 Solicitar novedad 84
Tabla 30. Ficha del caso de uso CU21 Validar novedad 85
Tabla 31. Ficha del caso de uso CU22 Autorizar novedad 87
Tabla 32. Ficha del caso de uso CU23 Verificar novedad 88
Tabla 33. Ficha del caso de uso CU24 Aprobar novedad 89
Tabla 34. Ficha del caso de uso CU25 Devolver para corrección 90
Tabla 35. Ficha del caso de uso CU26 Aplicar novedad al diagrama 91
Tabla 36. Ficha del caso de uso CU27 Notificar resultado 92
Tabla 37. Ficha del caso de uso CU28 Consultar trazabilidad de la novedad 93
Tabla 38. Ficha del caso de uso CU29 Registrar licencia de origen externo 94
Tabla 39. Ficha del caso de uso CU30 Importar marcaciones 95
Tabla 40. Ficha del caso de uso CU31 Cotejar asistencia 96
Tabla 41. Ficha del caso de uso CU32 Detectar diferencias 97
Tabla 42. Ficha del caso de uso CU33 Generar parte diario 98
Tabla 43. Ficha del caso de uso CU34 Revisar y cerrar parte diario 99
Tabla 44. Ficha del caso de uso CU35 Solicitar justificación 100
Tabla 45. Ficha del caso de uso CU36 Consultar indicadores 101
Tabla 46. Matriz de trazabilidad entre requerimientos funcionales y casos de uso 102
Tabla 47. Diccionario de datos de la entidad Usuario 140
Tabla 48. Diccionario de datos de la entidad Agente 140
Tabla 49. Diccionario de datos de la entidad ReglaValidacion 141
Tabla 50. Diccionario de datos de la entidad DiagramaDeServicio 142
Tabla 51. Diccionario de datos de la entidad JornadaLaboral 142
Tabla 52. Diccionario de datos de la entidad Novedad 143
Tabla 53. Diccionario de datos de la entidad CodigoNovedad 144
Tabla 54. Diccionario de datos de la entidad TipoNovedad 144
Tabla 55. Diccionario de datos de la entidad NovedadAutorizacion 145
Tabla 56. Diccionario de datos de la entidad MovimientoHoras 145
Tabla 57. Diccionario de datos de la entidad LoteMarcaciones 146
Tabla 58. Diccionario de datos de la entidad JornadaRegistrada 146
Tabla 59. Diccionario de datos de la entidad ParteDiarioDetalle 147

Tabla 60. Diccionario de datos de la entidad EventoAuditoria 147
Tabla 61. Perfiles de acceso, funciones habilitadas y alcance de los datos 167
Tabla 62. Costos de desarrollo (recursos humanos) 170
Tabla 63. Costos de software, hardware y servicios 170
Tabla 64. Resumen de costos del proyecto 171
Tabla 65. Riesgos identificados 172
Tabla 66. Análisis cualitativo de los riesgos 173
Tabla 67. Matriz de riesgo 173
Tabla 68. Exposición y Pareto (probabilidad numérica por impacto, ordenado de mayor a menor) 174
Tabla 69. Plan de contingencia para los riesgos de mayor exposición 175

Resumen

El Hospital Municipal de Urgencias de Córdoba atiende urgencias y emergencias de forma continua. Cada jefatura de servicio diagrama los horarios de sus agentes en una planilla mensual propia, que la Oficina de Personal controla de forma manual; las inconsistencias horarias y las novedades no registradas se detectan en liquidaciones de haberes posteriores y se corrigen por reclamo. El objetivo fue desarrollar un sistema de información que validara las reglas horarias de cada modalidad de trabajo en el momento de la carga, registrara las novedades con trazabilidad completa y generara el parte diario e indicadores de ausentismo y cobertura, con control de acceso por roles. Se siguió el Proceso Unificado de Desarrollo con artefactos UML; relevamiento por observación directa, entrevistas semiestructuradas y revisión documental; diagnóstico de cinco procesos relevados, y diseño y construcción del sistema. La aplicación se desarrolló en Java y JavaFX con base de datos PostgreSQL, con auditoría por disparadores, reglas de validación parametrizadas, almacenamiento de credenciales con Argon2id y control de acceso basado en roles. El sistema detecta inconsistencias al momento de la carga, permite reconstruir cada novedad desde su registro de aprobaciones, y calcula indicadores de ausentismo por tipo de novedad y de cobertura por servicio y período. Se apoyó sobre la infraestructura informática ya existente del hospital, sin necesidad de inversión en hardware adicional, lo que favorece su viabilidad económica y la privacidad de los datos laborales.

Palabras clave: diagramación de servicios; ausentismo laboral; trazabilidad; reglas de negocio; sistema de información en salud.

Abstract

The Hospital Municipal de Urgencias of Córdoba provides continuous emergency and urgent care. Each service department rosters its staff hours on its own monthly spreadsheet, which the Personnel Office checks manually; rostering inconsistencies and unrecorded employee absences are detected in subsequent payroll runs and corrected through individual claims. The aim was to develop an information system that would validate the working-time rules of each employment modality at the point of data entry, record employee absences with full traceability, and generate the daily report and absenteeism and coverage indicators, with role-based access control. The Unified Software Development Process with UML artifacts was followed; data gathering relied on direct observation, semi-structured interviews and documentary review; five surveyed processes were diagnosed, and the system was designed and built. The application was developed in Java and JavaFX with a PostgreSQL database, with trigger-based auditing, parameterized validation rules, credential storage using Argon2id, and role-based access control. The system detects inconsistencies at the point of entry, allows each absence record to be reconstructed from its approval history, and calculates absenteeism indicators disaggregated by type of absence and coverage indicators by service and period. It was built on the hospital's existing IT infrastructure, with no need for additional hardware investment, which supports its economic viability and the privacy of employment data.

Keywords: rostering; employee absenteeism; traceability; business rules; health information system.

Título

Diagramación de Servicios y Gestión Trazable del Ausentismo en el Hospital de Urgencias de Córdoba

Introducción

El Hospital Municipal de Urgencias de la ciudad de Córdoba (HMU) es una institución pública dependiente de la Municipalidad de Córdoba que atiende urgencias y emergencias de forma ininterrumpida las veinticuatro horas, los trescientos sesenta y cinco días del año. Cada jefatura de servicio (JS) elabora su diagrama de servicio mensual en planillas propias, y la Oficina de Personal (OP) lo controla de forma manual, lo que provoca que inconsistencias horarias y novedades no registradas se detecten recién en el momento de la liquidación de haberes. Frente a esto, se propone un sistema de información que valide las reglas horarias en el momento de la carga, registre las novedades y sus correspondientes aprobaciones entre las jefaturas, la OP y la Dirección Hospitalaria (DH), genere de manera automática el parte diario y los indicadores de ausentismo y cobertura por servicio, y contemple el control de acceso por roles y la privacidad de los datos laborales. De esta forma, los errores se detectarán al momento de cargar y no semanas después.

Antecedentes

La asignación de personal a turnos y guardias en organizaciones de funcionamiento continuo constituye un problema clásico de la investigación operativa y de la informática aplicada, conocido en la literatura como *rostering* o diagramación de personal. Ernst, Jiang, Krishnamoorthy y Sier (2004) revisaron las aplicaciones, los métodos y los modelos desarrollados para este problema y caracterizaron el proceso en etapas sucesivas: modelado de la demanda, definición de los días francos, construcción de las líneas de turnos y asignación nominal, señalando al sector de la salud como uno de los dominios con mayor complejidad normativa. En la misma línea, Burke, De Causmaecker, Vanden Berghe y Van Landeghem (2004) analizaron los enfoques propuestos hasta entonces para la diagramación del personal de enfermería y destacaron que las soluciones informáticas deben distinguir entre restricciones duras, cuyo incumplimiento invalida el diagrama (topes de jornada, descansos mínimos entre turnos,

cobertura mínima), y restricciones blandas, que expresan preferencias y equidad entre el personal. Ambos trabajos coinciden en que la verificación manual de estas reglas resulta lenta y propensa a errores a medida que crece la cantidad de modalidades horarias y de agentes involucrados.

El ausentismo laboral en instituciones de salud ha sido abordado tanto desde su dimensión epidemiológica como desde su impacto en la continuidad de la atención. Tatamuez-Tarapues, Domínguez y Matabanchoy-Tulcán (2019) revisaron sistemáticamente la evidencia disponible en América Latina y señalaron que la falta de registros sistemáticos y confiables de las ausencias dificulta su análisis y la adopción de medidas de gestión, lo que ubica al registro oportuno y trazable de las novedades como una condición previa a cualquier política de reducción del ausentismo.

En el ámbito público argentino se identifican experiencias de informatización de la gestión de guardias en el sector salud. Gallardo y Ahumada (2015) presentaron, en el marco del Congreso Argentino de Informática y Salud, el modelado de un prototipo de aplicación web para la gestión de guardias médicas del gobierno de la provincia de Catamarca, orientado a reemplazar la registración manual de las guardias y a centralizar su control administrativo. Este antecedente evidencia que la problemática es común a los sistemas públicos de salud del país y que su abordaje mediante prototipos específicos resulta pertinente y vigente.

En cuanto al marco más amplio, la Municipalidad de Córdoba avanzó durante la última década en la digitalización de los trámites de su personal a través de plataformas de autogestión: el portal Vecino Digital (VeDi), vinculado a la identidad digital provincial Ciudadano Digital (CiDi), concentra la liquidación de haberes y la gestión de licencias, y la plataforma MiDocta, de despliegue gradual durante 2026, incorpora la gestión digital de trámites administrativos internos del personal municipal (Municipalidad de Córdoba, 2026). Estas herramientas se diseñan para la planta municipal en su conjunto: 10.097 agentes formales según la respuesta del propio municipio a un pedido de acceso a la información pública (Suppo, 2026), cifra que no incluye becarios ni monotributistas, y que el padrón de agentes publicado en el portal de datos abiertos municipal situaba en 8.966 agentes a comienzos de 2025 (Municipalidad de Córdoba, 2025). La amplia mayoría de esa planta cumple jornadas de horario fijo. Los tres hospitales municipales,

en cambio, reúnen en conjunto cerca de mil doscientos agentes bajo regímenes de guardias, turnos rotativos y modalidades especiales, algo más del diez por ciento de la planta, de modo que la diagramación de los servicios y el registro de las novedades diarias que dependen de esas particularidades permanecen a cargo de cada dirección hospitalaria, con herramientas de propósito general. Kraus, Schiavone, Pluzhnikova e Invernizzi (2021), al analizar la transformación digital en el sector salud, advierten que esta no consiste en la mera incorporación de tecnología, sino en el rediseño de los procesos y de las reglas que los gobiernan; desde esa perspectiva, la digitalización de los trámites generales del personal municipal deja abierta la necesidad de soluciones que modelen las reglas propias de cada institución.

Descripción del Área Problemática

El HMU cuenta con una dotación de alrededor de 460 agentes en relación de dependencia (430 de planta permanente y planta transitoria, 26 contratados por el artículo 8.º y 4 funcionarios; la cifra admite un margen mínimo, por jubilaciones en trámite y por el desfase con que se actualiza la nómina) y de unos 112 trabajadores bajo la modalidad de monotributo, cuya rotación es más rápida que la actualización de los registros (F. Maurino, comunicación personal, 31 de agosto de 2026). En conjunto, casi seiscientas personas, entre personal médico, de enfermería, técnicos, administrativos y de servicios generales, distribuidas en más de diez modalidades horarias, cada una con reglas propias: horarios estándar y semanales de treinta y cinco horas; un régimen nocturno de catorce jornadas mensuales de diez horas; guardias de doce horas para el personal feriante; un régimen de enfermería que combina guardias de doce y de diez horas; guardias médicas de veinticuatro horas dentro de un régimen de treinta y seis horas semanales; regímenes especiales de veinticuatro horas semanales para el personal expuesto a radiaciones; guardias pasivas de jefaturas y franquicias horarias por períodos determinados; además de condiciones transversales como el descanso mínimo entre el egreso de una jornada y el ingreso a la siguiente. Sobre esta base, cada jefatura de servicio confecciona mensualmente el diagrama de servicio de su área, y a lo largo del mes se generan novedades de ausentismo: inasistencias justificadas e injustificadas, cambios de horario y de guardia, francos compensatorios, pases de salida y omisiones de marcación.

El tipo de vinculación laboral introduce una complejidad adicional. Los monotributistas no son, en rigor, empleados, sino locadores de servicios, por lo que no figuran en los registros de Capital Humano. La diagramación de los servicios incluye a la totalidad de los trabajadores, cualquiera sea su vinculación; el parte diario que se remite a Capital Humano, en cambio, solo comprende al personal en relación de dependencia, y las novedades de monotributistas y becarios se asientan en un parte diario de uso interno, de modo que la OP mantiene, de hecho, dos partes diarios separados.

La OP del hospital es responsable de recibir los diagramas, verificar su cumplimiento respecto de las normas vigentes, contrastarlos con los reportes de marcación, registrar las novedades en el parte diario e informarlas mensualmente (y semanalmente cuando se requiere) a la Subsecretaría de Capital Humano (Capital Humano) del municipio, que las procesa a los fines de la liquidación de haberes. Cada novedad se valida y se autoriza: por la JS, por la OP, por la DH y, cuando corresponde, por la Secretaría de Salud; pero el circuito se sostiene mediante planillas de cálculo, formularios en papel y controles manuales. Los diagramas de servicio no responden a un formato único, sino que cada servicio utiliza su propia planilla, lo que obliga a la OP a interpretar y verificar estructuras heterogéneas. Las JS suelen demorar la presentación de los diagramas o la omiten cuando entienden que no hubo cambios respecto del mes anterior, y los agentes presentan sus solicitudes con retraso o de manera incompleta, de modo que la OP concentra el esfuerzo de control hasta donde su capacidad operativa lo permite.

La consecuencia principal de esta dinámica es que las inconsistencias (superposiciones de guardias, descansos insuficientes, horas no cubiertas, novedades sin autorización registrada) se detectan tarde, con frecuencia recién en la instancia de liquidación de haberes, cuando su corrección implica reclamos del personal, retrabajo administrativo y ajustes en períodos posteriores. La magnitud del problema es proporcional al volumen de agentes y de modalidades: el ciclo se repite cada mes para la totalidad de los servicios del hospital y cada día para el registro de novedades. Se ven afectados el personal (en la exactitud de su liquidación y en la previsibilidad de sus horarios), las JS (en la planificación de la cobertura), la OP (en la carga de control y conciliación) y la DH (en la disponibilidad de información confiable para decidir sobre la cobertura de los servicios). La tendencia observada es que, a medida que se incorporan

modalidades y regímenes especiales, el control manual pierde uniformidad y la trazabilidad de las aprobaciones queda dispersa en documentos que no se vinculan entre sí.

Justificación

Este proyecto se fundamenta en el carácter crítico de la información que produce el proceso descripto: de la diagramación aprobada y del debido registro de las novedades dependen la cobertura efectiva de los servicios asistenciales y la correcta liquidación de haberes, que aseguran la continuidad de la atención y los derechos laborales de los agentes. La literatura especializada indica que este tipo de control no puede sostenerse indefinidamente de forma manual: la verificación de las restricciones horarias se vuelve lenta y propensa a errores a medida que crecen la cantidad de agentes y de modalidades involucradas (Burke et al., 2004; Ernst et al., 2004), y la falta de registros sistemáticos y confiables de las ausencias constituye, en sí misma, un obstáculo para cualquier política de gestión del ausentismo (Tatamuez-Tarapues et al., 2019). Asimismo, la transformación digital en el sector salud no consiste en incorporar tecnología sobre el proceso existente, sino en rediseñar sus reglas y sus flujos (Kraus et al., 2021). En ese marco, la necesidad que el proyecto atiende no es la de reemplazar un soporte por otro, sino la de incorporar al circuito reglas de validación automáticas, trazabilidad de las decisiones e información consolidada que hoy no puede obtenerse en tiempo útil.

Desde la perspectiva tecnológica, el aporte del proyecto se concentra en tres componentes. El primero es un motor de validación que modela las reglas de cada modalidad horaria: topes de jornada diaria, semanal y mensual, descansos mínimos entre egreso e ingreso, límites de guardias continuas, franquicias y regímenes especiales; y las aplica de manera uniforme a la diagramación mensual, a los cambios de guardia y de horario y a las horas extras, detectando las inconsistencias en el momento en que se producen y no semanas después. El segundo es un flujo de aprobación con trazabilidad completa, en el que cada solicitud de novedad conserva quién la presentó, quién la autorizó, cuándo y con qué fundamento, y en el que toda modificación posterior queda registrada en un historial de auditoría inalterable por los usuarios. El tercero es la

explotación de esa información: la generación automática del parte diario a partir de la diagramación vigente y de las novedades aprobadas, y el cálculo de indicadores de ausentismo y de cobertura por servicio, que hoy no existen como producto regular del proceso. Estos componentes se diseñan con un modelo de roles y permisos que restringe el acceso a los datos laborales de cada agente a quienes tienen competencia sobre ellos, en línea con las obligaciones de protección de datos personales que rigen para el sector público.

Desde la perspectiva de la organización, el valor del proyecto se distribuye entre sus actores. Para la OP, el control uniforme de las reglas y la recepción de diagramas en un formato único liberan capacidad hoy destinada a interpretar planillas y a conciliar diferencias. Para las JS, la validación inmediata y los recordatorios de presentación reducen los rechazos y las demoras en la confección del diagrama. Para la DH, los indicadores de cobertura y de ausentismo por servicio aportan una base objetiva para decidir refuerzos y redistribuciones. Para el personal, la trazabilidad de sus solicitudes y la detección temprana de errores disminuyen los reclamos por liquidaciones incorrectas. En términos sociales, un hospital de urgencias cuya cobertura de guardias se planifica y se controla con información confiable presta un servicio más previsible a la comunidad que atiende.

Un requisito previo a los tres componentes es la existencia de un padrón único de agentes y de servicios que opere como fuente única de verdad. La información sobre el personal del HMU se encuentra repartida en múltiples listados (por servicio, por año o generales), mantenidos por distintos responsables y con frecuencia desactualizados, de modo que la diagramación, las novedades y los reportes se apoyan en versiones no coincidentes de un mismo dato. El sistema concentra esa información en un único registro, sobre el cual se construyen la validación, la trazabilidad y los indicadores.

La innovación del proyecto reside en modelar reglas horarias que, por su especificidad, no están contempladas en los sistemas centrales de gestión del personal municipal ni en las soluciones de propósito general disponibles, y en integrar en un único proceso trazable lo que hoy se resuelve en circuitos separados: la diagramación, las novedades y el reporte. Su factibilidad se sustenta en la disponibilidad de una organización real con acceso a sus actores, a su documentación y a su infraestructura

tecnológica; en la madurez de las tecnologías seleccionadas, de código abierto y de amplia adopción (OpenJFX, 2025; Oracle, 2025b; PostgreSQL Global Development Group, 2025); y en la experiencia previa del autor en el lenguaje y en el entorno de desarrollo elegidos.

Objetivo General del Proyecto

Desarrollar un sistema de información para la diagramación de servicios y la gestión trazable del ausentismo del Hospital Municipal de Urgencias, que valide automáticamente las reglas horarias de cada modalidad de trabajo, registre las novedades del personal y sus aprobaciones con trazabilidad completa, y genere el parte diario e indicadores de ausentismo y cobertura por servicio, con control de acceso por roles sobre los datos laborales.

Objetivos Específicos del Proyecto

- **OE1.** Validar automáticamente, en el momento de la carga, el cumplimiento de las reglas horarias de cada modalidad de trabajo (topes de jornada diaria, semanal y mensual, descanso mínimo, límite de guardias, franquicias y regímenes especiales) en la diagramación mensual, en los cambios de guardia u horario y en las horas extras.
- **OE2.** Registrar cada novedad del personal con la identificación de quien la solicitó, de quien la autorizó en cada instancia y de la fecha de cada decisión, junto con el historial de sus modificaciones posteriores.
- **OE3.** Generar automáticamente el parte diario de novedades de todos los servicios del hospital a partir de la diagramación vigente y de las novedades aprobadas, junto con indicadores de ausentismo por tipo de novedad e indicadores de cobertura, ambos por servicio y por período.
- **OE4.** Restringir el acceso a los datos laborales según el rol de cada actor, de modo que el agente acceda únicamente a su propia información, la JS a la de su servicio y la OP y la DH al conjunto del hospital.

Marco Teórico Referencial

Dominio del Problema

El proyecto se inscribe en el dominio de la gestión del personal en organizaciones de salud de funcionamiento continuo, y en particular en dos de sus procesos: la diagramación de los servicios y la gestión del ausentismo. Para delimitar el escenario conceptual del sistema resulta necesario precisar los términos que se utilizan a lo largo del trabajo, tal como se emplean en el HMU y en la literatura del área.

La diagramación de servicios o *rostering* en la literatura anglosajona, es el proceso por el cual se asigna a cada agente los días y franjas horarias que debe cubrir durante un período, respetando las normas que regulan su jornada (Ernst et al., 2004). El objetivo es que la dotación presente en cada momento satisfaga la demanda de atención del servicio. Ernst et al. (2004) descomponen el proceso en cuatro etapas: el modelado de la demanda, la asignación de días francos, la construcción de las líneas de turnos y la asignación nominal de cada agente. En el HMU, la primera de esas etapas queda implícita en la dotación aprobada de cada servicio. Las tres restantes se resuelven de manera conjunta en el diagrama de servicio mensual que confecciona cada JS.

Las normas que condicionan la diagramación se expresan como restricciones. Burke et al. (2004) distinguen entre restricciones duras, cuya violación hace inválido el diagrama (la jornada máxima diaria, el descanso mínimo entre el egreso de una jornada y el ingreso a la siguiente, la cantidad máxima de guardias consecutivas, la cobertura mínima del servicio), y restricciones blandas, cuya violación es indeseable pero admisible (la distribución equitativa de fines de semana y feriados, las preferencias del personal). En el HMU las restricciones duras derivan de la modalidad horaria de cada agente y de las condiciones transversales del marco normativo que rige la relación de empleo: el Estatuto del Personal de la Administración Pública Municipal (Ordenanza 7244, 2019), el Escalafón Municipal (Ordenanza 8023, 2019) y el Código Administrativo municipal (Ordenanza 6904, 2019), junto con las normas nacionales sobre jornada de trabajo (Ley 11.544, 1929), régimen de contrato de trabajo (Ley 20.744, 1976), protección de los trabajadores contra las radiaciones ionizantes (Ley 21.664, 1977) y, más recientemente,

la Ley 27.802 de Modernización Laboral (2026), cuya reglamentación se encuentra en curso. Estas restricciones son las que un sistema de validación debe verificar de manera sistemática; las blandas quedan, en esta etapa, a criterio de cada JS.

Una modalidad horaria es el régimen que fija la carga horaria de un agente y la forma en que se distribuye. La jornada legal del personal municipal es de siete horas diarias, equivalentes a treinta y cinco semanales (Ordenanza 7974, 2017, art. 10), y sobre esa base se admiten guardias los sábados, domingos y feriados con una afectación mínima de ciento veinte horas mensuales (Ordenanza 7974, 2017, art. 14). Para el Agrupamiento Profesional de Sanidad, la carga semanal va de dieciocho a treinta y seis horas según el grado (Ordenanza 7974, 2017, art. 11). Con carácter general, la jornada no puede exceder de doce horas continuas ni dejar menos de diez horas de descanso entre jornadas (Decreto 1605, 2018). Se exceptúa a los profesionales y técnicos de sanidad que prestan servicios en guardias activas del Hospital de Urgencias, autorizados a cumplir jornadas de hasta veinticuatro horas continuas, con un mínimo de veinticuatro horas semanales, previa resolución de la Secretaría de Salud (Decreto 1605, 2018). Las formas internas de cumplir esa carga son el régimen nocturno de catorce jornadas mensuales de diez horas y el régimen de enfermería de diez guardias de doce horas más dos de diez, que completan en cada caso las ciento cuarenta horas mensuales, y la guardia pasiva de las jefaturas, con veinticuatro horas trabajadas y doce a disposición (F. Maurino, comunicación personal, 17 de septiembre de 2026). A ello se suman la reducción de jornada por tareas insalubres (Ley 11.544, 1929, art. 2), aplicable al personal expuesto a radiaciones ionizantes (Ley 21.664, 1977), y las franquicias horarias que disminuyen la jornada por períodos determinados (Ordenanza 7244, 2019, art. 35). En el HMU, el personal expuesto a radiaciones cumple un régimen de veinticuatro horas semanales (F. Maurino, comunicación personal, 31 de agosto de 2026). Cada modalidad lleva asociadas reglas propias de tope diario, semanal y mensual, de descansos y de compensación.

El ausentismo laboral es, en sentido amplio, la no concurrencia del trabajador a su puesto en el tiempo en que debía hacerlo, cualquiera sea su causa (Tatamuez-Tarapues et al., 2019). En la gestión administrativa del HMU, el término abarca el conjunto de las novedades del personal (inasistencias justificadas e injustificadas, llegadas tarde y retiros anticipados, pases de salida oficiales y particulares, omisiones de marcación, cambios de guardia y de horario, francos compensatorios y horas extras), tal como se emplea en la

OP del hospital (F. Maurino, comunicación personal, 31 de agosto de 2026). Una novedad es, entonces, todo evento que altera lo previsto en el diagrama de servicio para un agente en un día determinado, y que debe registrarse con su tipo, su fecha, su justificación y su autorización. Las licencias (ordinarias, por enfermedad, por maternidad y demás) se tramitan por un circuito distinto, a través de los sistemas centrales del municipio; no obstante, la OP debe verificarlas y asentarlas igualmente en el parte diario, ya que este debe reflejar la totalidad de las ausencias de cada agente, aunque Capital Humano ya tenga conocimiento de ellas por su propio sistema.

El parte diario de novedades es el documento con el que la OP consolida, para cada día, las novedades de todos los agentes del hospital, y que constituye la base del reporte periódico a Capital Humano para la liquidación de haberes (véase el Anexo 2). Su confección exige contrastar la diagramación vigente con las marcaciones registradas por los relojes de control de asistencia y con las novedades autorizadas, tarea cuya exactitud depende de que las tres fuentes sean consistentes (F. Maurino, comunicación personal, 31 de agosto de 2026).

La trazabilidad, en el contexto de un proceso administrativo, es la “capacidad para seguir el histórico, la aplicación o la localización de un objeto” (International Organization for Standardization [ISO], 2015, apartado 3.6.13). Aplicada a la gestión del ausentismo, permite reconstruir quién creó, modificó o autorizó cada registro, cuándo lo hizo y sobre la base de qué documento o decisión. Se materializa mediante un registro de auditoría (*audit trail*), una secuencia cronológica de eventos que documenta las operaciones efectuadas sobre los datos y que debe protegerse contra la modificación no autorizada por parte de los usuarios ordinarios del sistema (Joint Task Force, 2020). La trazabilidad de las novedades y de sus aprobaciones es la propiedad que habilita tanto la auditoría interna como la resolución de reclamos del personal.

Los indicadores de ausentismo y de cobertura son medidas agregadas que resumen el comportamiento de un servicio en un período. Los indicadores de ausentismo relacionan el tiempo de ausencia con el tiempo programado (Tatamuez-Tarapues et al., 2019). Los indicadores de cobertura comparan la dotación efectivamente presente en cada franja con la dotación diagramada o requerida, y su cálculo remite al modelado de la demanda del servicio (Ernst et al., 2004). Tatamuez-Tarapues et al. (2019) señalan que la

disponibilidad de registros sistemáticos es la condición para que estos indicadores puedan calcularse y utilizarse en la gestión.

Kraus et al. (2021), en su revisión de la transformación digital en organizaciones de salud, la caracterizan como el uso de tecnologías digitales para rediseñar procesos, modelos de operación y formas de crear valor, a diferencia de la digitalización, que se limita a convertir los soportes existentes a digital. Bajo esta distinción, informatizar la diagramación y el parte diario implica rediseñar el proceso que los produce y no solo cambiar su soporte.

TICs

Java es un lenguaje de programación orientado a objetos y una plataforma de ejecución mantenidos por Oracle, con una implementación de referencia de código abierto (OpenJDK). El proyecto utiliza la versión 25 (Oracle, 2025b), la de soporte de largo plazo (LTS) vigente al momento de iniciar el desarrollo (Oracle, s. f.). Los programas Java se ejecutan sobre una máquina virtual que los hace independientes del hardware y del sistema operativo (Lindholm, Yellin, Bracha, Buckley y Smith, 2025). El lenguaje se emplea para implementar el motor de validación de reglas horarias, los flujos de aprobación de novedades y la lógica de dominio del sistema.

JavaFX es la plataforma de interfaces gráficas de escritorio del ecosistema Java, mantenida como proyecto de código abierto bajo el nombre OpenJFX (OpenJFX, 2025). Provee componentes de interfaz enriquecidos (tablas, calendarios, controles de formulario) y un modelo de propiedades observables que vincula la interfaz con los objetos del dominio. En el proyecto se emplea para construir la aplicación de escritorio destinada a la confección de los diagramas mensuales y al registro de las novedades, con retroalimentación inmediata del motor de validación. El diseño de las pantallas se apoya en Scene Builder (Gluon, 2026), una herramienta visual que edita las interfaces en FXML, el lenguaje de marcado basado en XML con el que JavaFX las describe.

PostgreSQL es un sistema de gestión de bases de datos relacionales de código abierto, distribuido bajo licencia permisiva y mantenido por el PostgreSQL Global Development Group (2025). El proyecto utiliza la versión 18. Soporta de forma nativa tipos de datos temporales con zona horaria, intervalos y rangos, e integridad referencial y consistencia transaccional. El proyecto lo emplea para persistir los agentes, servicios,

modalidades, diagramas, novedades, aprobaciones y eventos de auditoría, y para asentar, en la misma transacción, cada modificación con su evento de auditoría. Su administración se apoya en Navicat Premium (PremiumSoft CyberTech Ltd., 2026) como herramienta de gestión y modelado de bases de datos.

JDBC es la API de conectividad de bases de datos de Java, una interfaz estándar que permite a un programa Java conectarse a una base de datos, ejecutar sentencias SQL y procesar los resultados. Forma parte de la plataforma Java SE y su especificación es mantenida por Oracle (Oracle, 2025a). En el proyecto se emplea para conectar la aplicación con PostgreSQL, utilizando el controlador JDBC oficial de ese motor.

Argon2 (Biryukov, Dinu, Khovratovich y Josefsson, 2021) es una función de derivación de claves resistente a ataques con hardware especializado, diseñada para el almacenamiento seguro de contraseñas. Fue seleccionada como ganadora de la Password Hashing Competition y está especificada en la RFC 9106. Su variante Argon2id combina resistencia a ataques por canales laterales y a ataques con GPU o ASIC. El proyecto la emplea para almacenar las credenciales de los usuarios, de modo que las contraseñas nunca se guarden en texto claro. Para ello utiliza argon2-jvm, una biblioteca de código abierto que permite invocar Argon2 desde Java (Halbritter, 2024).

Apache Maven (Apache Software Foundation, 2025) es una herramienta de gestión y construcción de proyectos Java mantenida por la Apache Software Foundation, basada en el concepto de modelo de objeto de proyecto (POM). Gestiona las dependencias, la compilación, el empaquetado y la documentación del proyecto desde una configuración centralizada. El proyecto la utiliza para administrar las bibliotecas de terceros y automatizar la construcción del sistema.

Git (Chacon y Straub, 2014) es un sistema de control de versiones distribuido, creado por Linus Torvalds y mantenido desde 2005 por Junio Hamano. GitHub (GitHub, 2025) es uno de los servicios de alojamiento de repositorios Git más utilizados, que añade herramientas de colaboración, seguimiento de incidencias y revisión de código. El proyecto emplea ambos para versionar el código fuente y mantener un repositorio remoto con el historial completo de cambios.

IntelliJ IDEA (JetBrains, 2025) es un entorno de desarrollo integrado (IDE) para Java desarrollado por JetBrains. Provee edición de código con análisis estático,

depuración, integración con Maven y Git, y soporte para JavaFX. El proyecto lo utiliza como entorno principal de desarrollo.

JUnit 5 es un marco de pruebas automatizadas para Java mantenido por The JUnit Team (2024). Se compone de tres subproyectos. JUnit Platform provee la infraestructura para descubrir y ejecutar pruebas sobre la máquina virtual. JUnit Jupiter define el modelo de programación con anotaciones como `@Test` y la API de aserciones. JUnit Vintage permite ejecutar pruebas escritas con versiones anteriores. El proyecto utiliza la versión 5.11.4 y lo emplea para escribir las pruebas unitarias de cada regla del motor de validación.

UML (Unified Modeling Language) es el lenguaje de modelado gráfico estándar para especificar, visualizar, construir y documentar sistemas de software, mantenido por el Object Management Group (OMG, 2017). El proyecto lo emplea para expresar el análisis y el diseño orientados a objetos, con el apoyo de Sparx Systems Enterprise Architect (Sparx Systems, 2026) como herramienta de diagramación.

BPMN (Business Process Model and Notation) es la notación estándar para el modelado de procesos de negocio, mantenida por el OMG desde 2005 y publicada como norma ISO/IEC 19510:2013 (OMG, 2011). Permite representar procesos mediante carriles, decisiones, bifurcaciones y eventos. Se usa para modelar el proceso de negocio relevado, con Bizagi Modeler (Bizagi, 2025) como herramienta de diagramación.

Una regla de negocio es una sentencia que define o restringe algún aspecto del funcionamiento de una organización, con la finalidad de hacer valer su estructura o de controlar su comportamiento e influir en él (Ross, 2003). En el dominio de la diagramación, las reglas son las restricciones duras y blandas descriptas por Burke et al. (2004), cada una formulable como una condición evaluable sobre el diagrama de un agente o de un servicio.

El control de acceso basado en roles (RBAC) es un modelo en el que los permisos no se asignan directamente a los usuarios sino a roles, que representan funciones o responsabilidades dentro de la organización, y los usuarios adquieren permisos por su pertenencia a uno o más roles (Sandhu, Coyne, Feinstein y Youman, 1996). El modelo fue propuesto como estándar por el NIST (Ferraiolo, Sandhu, Gavrila, Kuhn y Chandramouli, 2001), que define sus componentes básicos (usuarios, roles, permisos y

sesiones) y sus extensiones (jerarquías de roles y restricciones de separación de funciones).

La Ley 25.326 (2000) regula el tratamiento de datos personales en Argentina y obliga a que los datos se utilicen solo para la finalidad para la que fueron recolectados, que se adopten medidas técnicas para garantizar su seguridad y confidencialidad, y que se restrinja su acceso a quienes tienen competencia legítima sobre ellos.

Competencia

El mercado ofrece numerosas soluciones para la gestión del personal que incluyen, con distinto alcance, funciones de planificación de turnos, control de asistencia y gestión de ausencias. Se presentan cinco soluciones representativas: dos plataformas comerciales internacionales orientadas a la gestión de la fuerza de trabajo en organizaciones de gran escala, con módulos específicos para el sector salud (UKG Pro Workforce Management y Quinyx); una plataforma comercial de recursos humanos de amplia difusión en el mercado hispanohablante, orientada a pequeñas y medianas empresas (Sesame HR); y dos soluciones de código abierto (OrangeHRM y Odoo). La comparativa se efectúa sobre la base de criterios objetivos.

UKG Pro Workforce Management, de Ultimate Kronos Group, es una plataforma en la nube de gestión de la fuerza de trabajo con un motor de planificación que aplica reglas de cumplimiento normativo, convenios y gestión de la fatiga, y con módulos de gestión de ausencias, autoservicio del empleado e intercambio de turnos (UKG, 2026). Está dirigida a grandes organizaciones, con presencia destacada en el sector salud, y se comercializa por suscripción por empleado, con costos de implementación que representan una parte sustancial del primer año (HR Software, 2026).

Quinyx es una plataforma en la nube de planificación y gestión de personal de origen sueco, con una oferta específica para el sector salud que incluye la validación en tiempo real del cumplimiento de reglas de horas máximas, descansos y habilitaciones, la visibilidad de la cobertura por unidad y la gestión de disponibilidad, cambios de turno y solicitudes de ausencia desde dispositivos móviles (Quinyx, 2026a, 2026b). Se comercializa como servicio por suscripción.

Sesame HR es una plataforma de recursos humanos en la nube, de origen español y con presencia en América Latina, que integra control horario, gestión de turnos, gestión de vacaciones y ausencias con flujos de aprobación e informes (Sesame HR, 2026). Está orientada a pequeñas y medianas empresas de los sectores de oficina y servicios, y su planificación de turnos no está concebida para regímenes irregulares complejos (Guía Control Horario, 2026).

OrangeHRM es un sistema de gestión de recursos humanos disponible en una edición de código abierto bajo licencia GPL, que puede instalarse en infraestructura propia. Su edición gratuita incluye la gestión de licencias con flujos de solicitud y aprobación y un módulo básico de asistencia con registro de entradas y salidas, pero carece de planificación de turnos y de informes avanzados, reservados a la edición comercial (OrangeHRM, 2026).

Odoo es una suite de gestión empresarial modular cuya edición Community se distribuye bajo licencia LGPL e incluye los módulos de asistencias y de ausencias; el módulo de planificación de turnos (Planning), que ofrece plantillas, turnos abiertos y advertencias por superposición, forma parte de la edición Enterprise, de licencia propietaria (Odoo, 2026). Su adaptación a reglas específicas exige desarrollo sobre el marco de la plataforma.

La Tabla 1 sintetiza las características de las cinco soluciones según seis criterios pertinentes para la problemática del HMU.

Tabla 1
Comparativa de soluciones existentes para la planificación de turnos y la gestión de ausencias

Criterio	UKG Pro WFM	Quinyx	Sesame HR	OrangeHRM (open source)	Odoo (Community)
Tipo de licencia	Comercial, suscripción	Comercial, suscripción	Comercial, suscripción	Código abierto (GPL)	Código abierto (LGPL); Planning solo en Enterprise
Modalidad de despliegue	Nube	Nube	Nube	Infraestructura propia	Infraestructura propia o en la nube

Criterio	UKG Pro WFM	Quinyx	Sesame HR	OrangeHRM (open source)	Odoo (Community)
Reglas configurables de jornada y descansos (validación en carga)	Sí	Sí	Limitada	No	No (advertencia de superposición solo en Enterprise)
Flujo de aprobación de novedades con trazabilidad	Sí	Sí	Sí	Sí (licencias)	Sí (ausencias)
Indicadores de ausentismo y cobertura	Sí	Sí	Básicos	No en la edición gratuita	Básicos
Adaptación a regímenes de guardias hospitalarias del sector público argentino	Requiere parametrización y costo en divisas	Requiere parametrización y costo en divisas	No prevista	Requiere desarrollo	Requiere desarrollo

Fuente: *elaboración propia sobre la base de la documentación oficial de cada producto y de fuentes secundarias especializadas (Guía Control Horario, 2026; HR Software, 2026; Odoo, 2026; OrangeHRM, 2026; Quinyx, 2026a, 2026b; Sesame HR, 2026; UKG, 2026).*

El análisis comparativo permite identificar dos brechas. Las plataformas que validan reglas en el momento de la carga (UKG Pro Workforce Management y Quinyx) son servicios en la nube orientados a grandes organizaciones, con costos de suscripción e implementación en divisas y con un modelo de datos que debe parametrizarse para reflejar las modalidades horarias del régimen municipal. Su adopción implica, además, alojar información laboral sensible fuera de la infraestructura del hospital. Las soluciones de código abierto y las orientadas a pequeñas y medianas empresas, en cambio, ofrecen flujos de aprobación de ausencias, pero carecen de un motor de validación de reglas de jornada, descansos y guardias, o lo reservan a ediciones comerciales, y no producen indicadores de cobertura.

Diseño Metodológico

Herramientas Metodológicas

El desarrollo del sistema seguirá el Proceso Unificado de Desarrollo (PUD), un proceso iterativo e incremental, dirigido por casos de uso y centrado en la arquitectura (Jacobson, Booch y Rumbaugh, 2000). El análisis y el diseño orientados a objetos se modelarán con UML (OMG, 2017). Las reglas de las modalidades horarias se capturarán en casos de uso antes de codificarlas, de modo que el diseño del motor de validación sea trazable hasta los requisitos.

Herramientas de desarrollo

El desarrollo se apoyará en Java 25 con soporte de largo plazo, por su portabilidad sin recompilar entre Windows y GNU/Linux (Lindholm et al., 2025) y por su horizonte de actualizaciones de seguridad (Oracle, s. f.). Con JavaFX se construirá la aplicación de escritorio que permitirá a cada JS cargar el diagrama y recibir la validación de las reglas horarias mientras lo confecciona (OpenJFX, 2025). La opción de escritorio responde a que los equipos de la OP y de las JS son institucionales y operan en la red interna, sin necesidad de publicar un servidor web ni de aplicaciones. PostgreSQL 18, con JDBC como interfaz de conexión, permitirá persistir los datos del sistema y dar soporte a la detección de superposiciones y descansos insuficientes a partir del tratamiento de los intervalos temporales (Oracle, 2025a; PostgreSQL Global Development Group, 2025). Su modelo transaccional permitirá grabar cada novedad junto con su evento de auditoría en un mismo acto, de modo que no quede registro sin su trazabilidad. Las consultas agregadas por servicio y período alimentarán el parte diario y los indicadores.

Argon2id, a través de la biblioteca argon2-jvm, se empleará para almacenar las credenciales de los usuarios sin que queden en texto claro, y el modelo RBAC se aplicará para restringir el acceso a los datos laborales según el rol de cada actor (Biryukov et al., 2021; Halbritter, 2024; Sandhu et al., 1996).

Maven se utilizará para gestionar las dependencias y automatizar la construcción del sistema, por su modelo de configuración centralizada (Apache Software Foundation, 2025). Git y GitHub se emplearán para versionar el código fuente y mantener un repositorio remoto con el historial completo de cambios, por el modelo distribuido de Git (Chacon y Straub, 2014; GitHub, 2025). IntelliJ IDEA se utilizará como entorno principal de desarrollo, por su integración con Maven, Git y JavaFX (JetBrains, 2025). Para el modelado se empleará Enterprise Architect en el análisis y el diseño orientados a objetos

con UML, por su cobertura de los diagramas de UML (Sparx Systems, 2026), y Bizagi Modeler, ya utilizado en el relevamiento, para el modelado de procesos con BPMN (Bizagi, 2025).

Navicat Premium (PremiumSoft CyberTech Ltd., 2026) se empleará para administrar la base de datos PostgreSQL y realizar consultas SQL.

Graphviz (Graphviz Project, 2020), rsvg-convert, de la biblioteca librsvg (GNOME Project, 2025), y scripts en Python (Python Software Foundation, 2025) se emplearán para generar el diagrama de entidad-relación (DER) por ingeniería inversa, de modo que el DER se obtendrá directamente de la estructura de la base y siempre reflejará su estado actual.

Scene Builder (Gluon, 2026) se empleará para diseñar las pantallas en FXML de forma visual y separada del código de los controladores, lo que permitirá ajustar la interfaz sin tocar la lógica de la aplicación.

JUnit 5 se utilizará para escribir las pruebas unitarias de cada regla del motor de validación, porque permite verificar el comportamiento de una regla de forma aislada y repetible antes de integrarla con el resto del sistema (The JUnit Team, 2024).

Recolección de Datos

La observación directa permitió conocer cómo se confeccionan los diagramas de servicio en las jefaturas, cómo se registran las novedades y cómo se controlan las marcaciones, y relevar los pasos no documentados del circuito. Se realizaron dos entrevistas semiestructuradas con la encargada de la OP, el 31 de agosto y el 17 de septiembre de 2026 (véase Anexo 6), que permitieron conocer la organización y las tareas de la OP, el circuito de recepción y control de los diagramas, las reglas de las modalidades horarias y sus excepciones, el flujo de solicitud y autorización de novedades, el proceso de descarga y cotejo de marcaciones, la confección del parte diario y el reporte a Capital Humano, y los errores frecuentes que derivan en reclamos del personal. La segunda sesión se dedicó a aclarar puntos pendientes, en particular la guardia pasiva de las jefaturas. Una tercera entrevista semiestructurada, con el jefe del Servicio de Informática, el 9 de octubre de 2026 (véase Anexo 7), relevó la infraestructura de red, almacenamiento, respaldo y energía del centro de datos. A esas instancias se sumaron consultas verbales y por

mensajería con JS de distintos servicios, orientadas a confirmar cómo se aplica la modalidad horaria de cada área en la práctica y a precisar criterios sobre casos excepcionales.

La revisión documental comprendió el análisis de las planillas de diagrama de servicio que utiliza cada jefatura (no estandarizadas), del parte diario de novedades que confecciona la OP, de los reportes de marcación generados por los relojes de control de asistencia, de los formularios de solicitud de novedades, pases de salida y cambios de guardia, y de la normativa municipal y nacional que rige la jornada de trabajo (véanse Anexos 1 a 4). El análisis del entorno técnico abarcó la infraestructura informática del hospital en lo que afecta al sistema, incluidas las estaciones de trabajo de la OP y de las jefaturas, los servidores disponibles para el despliegue de la base de datos, el sistema de relojes de marcación y el formato de sus reportes, el servicio de directorio para la autenticación y la segmentación de la red interna.

Planificación del Proyecto

El plan se organiza en las fases de Inicio, Elaboración y Construcción del PUD, con inicio el 17 de agosto y fin el 9 de noviembre de 2026 (excluyendo la fase de Transición, correspondiente a la implantación del sistema en el HMU). Cada fase cierra con un hito que se constituye como resultado del proyecto: relevamiento validado, arquitectura definida y sistema en funcionamiento. La Tabla 2 detalla las tareas, duraciones y dependencias de cada fase, y la Figura 1 representa el cronograma.

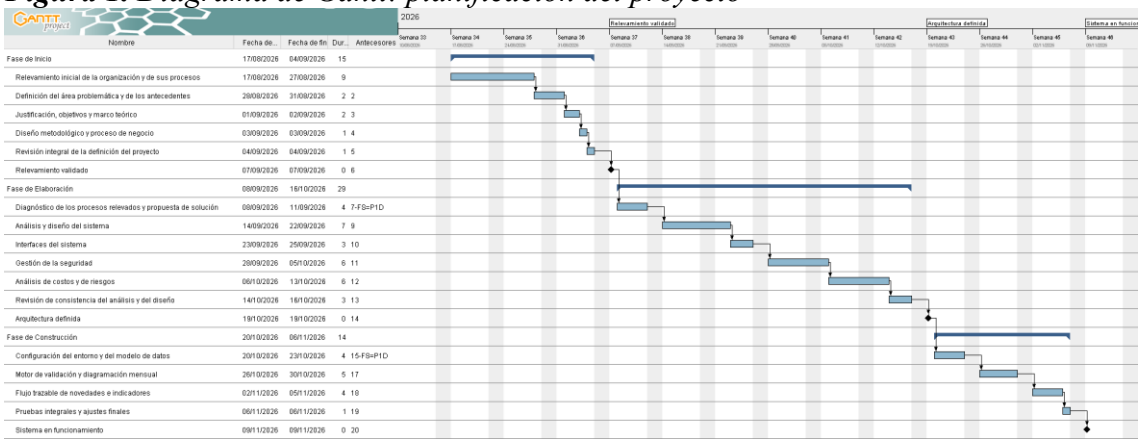
Tabla 2
Diagrama de Gantt: planificación del proyecto

ID	Nombre	Comienzo	Fin	Duración	Predecesoras
1	**Fase de Inicio**	17/08/2026	04/09/2026	15	
2	Relevamiento inicial de la organización y de sus procesos	17/08/2026	27/08/2026	9	
3	Definición del área problemática y de los antecedentes	28/08/2026	31/08/2026	2	2
4	Justificación, objetivos y marco teórico	01/09/2026	02/09/2026	2	3
5	Diseño metodológico y proceso de negocio	03/09/2026	03/09/2026	1	4
6	Revisión integral de la definición del proyecto	04/09/2026	04/09/2026	1	5
7	Relevamiento validado	07/09/2026	07/09/2026	0	6
8	**Fase de Elaboración**	08/09/2026	16/10/2026	29	
9	Diagnóstico de los procesos relevados y propuesta de solución	08/09/2026	11/09/2026	4	7-FS=P1D
10	Análisis y diseño del sistema	14/09/2026	22/09/2026	7	9
11	Interfaces del sistema	23/09/2026	25/09/2026	3	10

ID	Nombre	Comienzo	Fin	Duración	Predecesoras
12	Gestión de la seguridad	28/09/2026	05/10/2026	6	11
13	Análisis de costos y de riesgos	06/10/2026	13/10/2026	6	12
14	Revisión de consistencia del análisis y del diseño	14/10/2026	16/10/2026	3	13
15	Arquitectura definida	19/10/2026	19/10/2026	0	14
16	**Fase de Construcción**	20/10/2026	06/11/2026	14	
17	Configuración del entorno y del modelo de datos	20/10/2026	23/10/2026	4	15-FS=P1D
18	Motor de validación y diagramación mensual	26/10/2026	30/10/2026	5	17
19	Flujo trazable de novedades e indicadores	02/11/2026	05/11/2026	4	18
20	Pruebas integrales y ajustes finales	06/11/2026	06/11/2026	1	19
21	Sistema en funcionamiento	09/11/2026	09/11/2026	0	20

Fuente: *elaboración propia.*

Figura 1. *Diagrama de Gantt: planificación del proyecto*



Fuente: *elaboración propia.*

Para una mejor visualización del diagrama de Gantt, se presenta a continuación el mismo gráfico particionado:

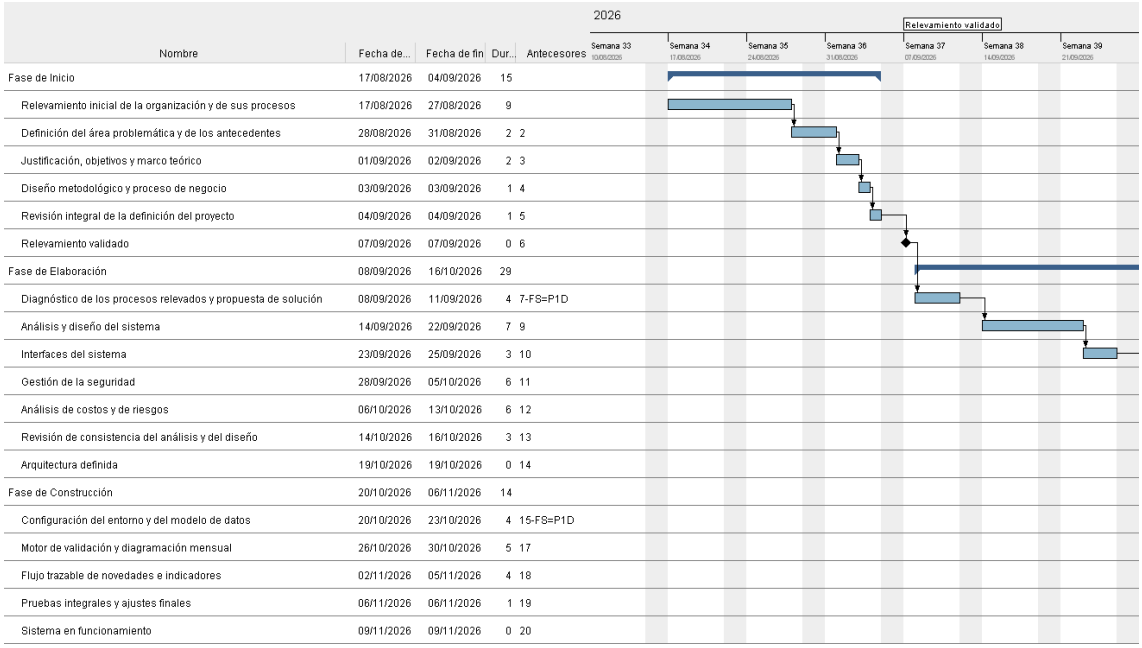


Figura 1a. *Diagrama de Gantt, parte 1 (17/08/2026 al 27/09/2026).*

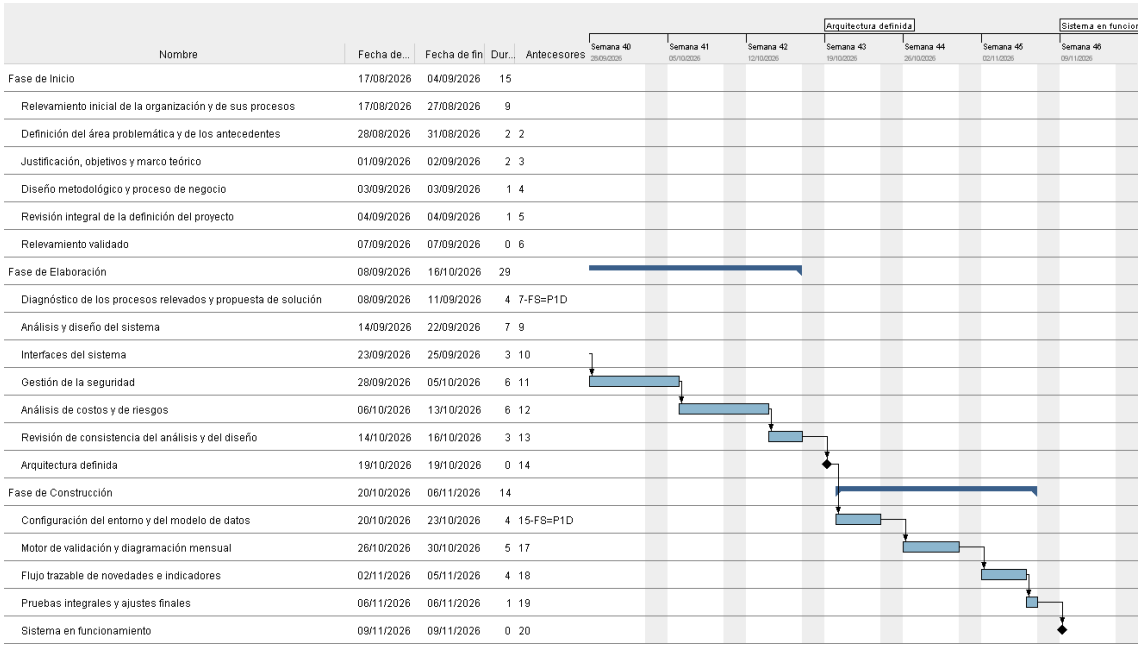


Figura 1b. *Diagrama de Gantt, parte 2 (28/09/2026 al 09/11/2026).*

Relevamiento

El relevamiento se realizó en el HMU, con foco en la OP y en las JS, que intervienen en la diagramación y en el registro de novedades, mediante las técnicas descriptas en Recolección de Datos.

Relevamiento Estructural

El HMU está ubicado en la calle Catamarca 441 de la ciudad de Córdoba, capital de la provincia homónima, República Argentina. Es una dependencia de la Secretaría de Salud de la Municipalidad de Córdoba, con sede única, que funciona en un edificio de cuatro niveles. La DH y la OP se ubican en el Sector Azul de la planta baja, y las JS se distribuyen en las áreas asistenciales de todos los sectores. La Unidad Hospitalaria de Procuración de Órganos y Tejidos (UHPROT), sin ser formalmente un área del HMU, cuenta con agentes municipales cuyas novedades gestiona la OP como las de cualquier otro servicio (Tabla 3).

Tabla 3
Niveles y sectores del HMU

Nivel	Sector	Áreas
Subsuelo	--	Farmacia, Central de Esterilización, Lavadero, Mantenimiento general, Biomédica, Tecnoeléctrica, Sala de máquinas, Morgue, Archivo, Informática, Nutrición y Comedor
Planta Baja	Sector de Urgencias	Emergencias médicas traumatológicas, clínicas y quirúrgicas; Shockroom
	Sector Verde	UTI (Unidad de Terapia Intensiva), UCI (Unidad de Cuidados Intensivos), Anestesia, Instrumentación quirúrgica y Quirófanos
	Sector Rojo	Diagnóstico por Imágenes (Radiología, Tomografía, Angiografía), Bioquímica (Laboratorio)
	Sector Azul	Áreas administrativas (DH y OP), consultorios externos
	Hall Central	Triage (aún no inaugurado), Aula Pearson, Capilla, Admisión, Auditoría Médica, SUM (Salón de Usos Múltiples)
Planta Alta	Sector A	Internado de cirugía, jefatura de Clínica Quirúrgica, Cirugía Plástica, sala de máquinas de Sector A
	Sector B	Capacitación y Docencia, Cardiología, Endoscopía y Gastroenterología, Hemoterapia, Salud Mental, Kinesiología, Departamento de Enfermería, habitaciones de médicos de guardia, sala de máquinas de Sector B
	Sector C	Internado de politraumatizados, Traumatología, Cátedra de Emergentología, Admisión de Pacientes Ambulatorios, UHPROT, sala de máquinas de Sector C
Terraza	--	Sala de máquinas Sector A Terraza, sala de máquinas Sector C Terraza, habitaciones de médicos de guardia, zona de esparcimiento

Fuente: *elaboración propia sobre la base del relevamiento estructural del HMU.*

El control de asistencia se apoya en relojes biométricos de marcación ubicados en una red virtual dedicada, a la que ningún equipo del hospital accede de manera directa. Los agentes de la OP descargan las marcaciones desde la aplicación web del proveedor de los relojes con credenciales propias, de la totalidad del personal o filtradas por agente,

y los demás agentes consultan sus propias marcaciones, que se actualizan durante el día. Los reportes descargados se procesan manualmente. Ante una falla de conectividad, las marcaciones dejan de estar disponibles hasta su restablecimiento, período que el personal de la OP destina a procesar marcaciones pendientes, a completar el parte diario de meses anteriores o a confeccionar expedientes.

Los sistemas centrales de la Municipalidad de Córdoba, accesibles mediante el módulo Empleado Digital del portal VeDi y, progresivamente, MiDocta, gestionan la liquidación de haberes y los trámites administrativos, y en ellos los agentes tramitan sus licencias. La OP envía el parte diario con las novedades del personal a la Subsecretaría de Capital Humano, que lo procesa para la liquidación. La diagramación de los servicios no se informa a Capital Humano. Para la diagramación de servicios y la gestión de novedades no se utiliza ningún sistema informático: ambas tareas se resuelven con planillas de cálculo, documentos compartidos y formularios en papel. La infraestructura informática existente en el HMU se detalla en la Tabla 4.

Tabla 4
Infraestructura informática existente en el HMU

Componente	Descripción
Red de datos	Administrada por el Servicio de Informática del HMU; segmentada en redes virtuales por área física y por función
Centro de datos	Virtualizado; aloja los servicios internos y externos del hospital
Servicio de directorio	Autenticación centralizada de las estaciones de trabajo
Estaciones de trabajo (OP y JS)	Equipos institucionales con sistemas operativos Windows (mayoría) y GNU/Linux
Control de asistencia	Relojes biométricos (rostro o huella) en una red virtual dedicada; consulta y descarga mediante la aplicación web del proveedor, sin integración con otros sistemas
Sistemas centrales municipales	Liquidación de haberes, licencias y trámites (Empleado Digital del portal VeDi y, progresivamente, MiDocta); no procesan diagramación ni novedades

Fuente: *elaboración propia sobre la base del relevamiento del entorno técnico del HMU.*

Relevamiento Funcional

El HMU presenta una estructura jerárquica encabezada por la Dirección del Hospital de Urgencias, de la que dependen la Subdirección del Hospital de Urgencias (de la cual dependen, a su vez, el Departamento de Coordinación Administrativa y los departamentos, divisiones y secciones asistenciales) y el Departamento de Secretaría Técnica, conforme a la estructura orgánica aprobada por el Decreto 1748 (2014) de la

Municipalidad de Córdoba. La Figura 2 presenta el organigrama institucional elaborado sobre la base de ese decreto, en el que se resaltan las áreas que intervienen en la diagramación y en la gestión de novedades: la DH, la OP y la totalidad de las JS, dado que todas confeccionan diagramas y gestionan las novedades de su personal.

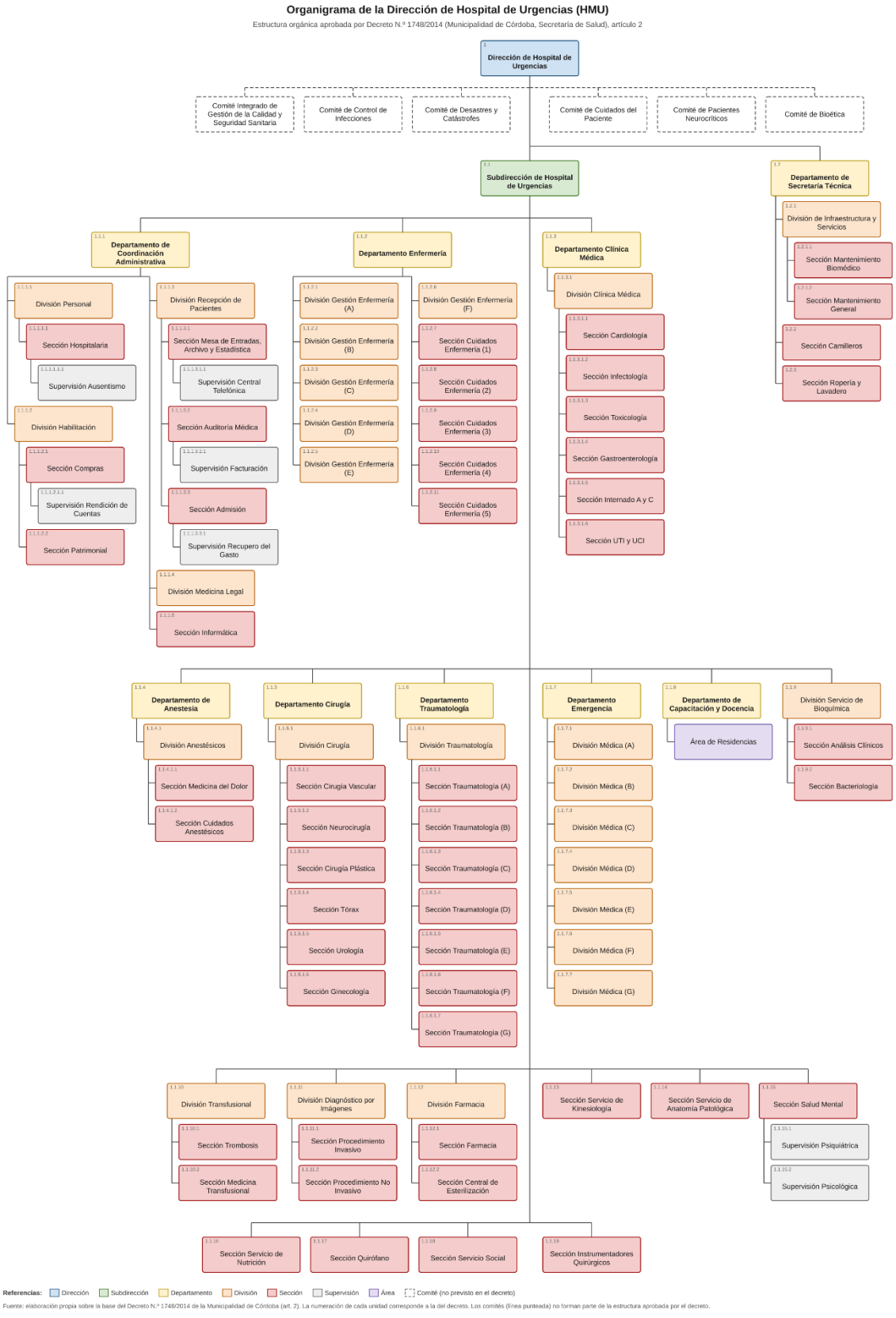
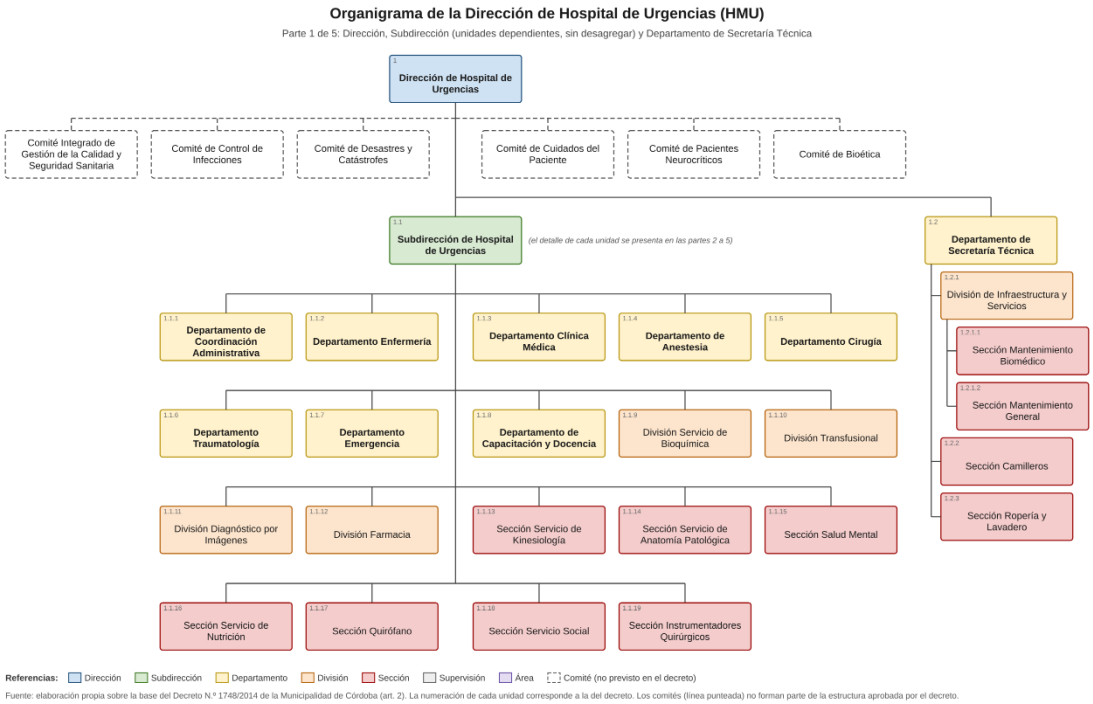


Figura 2. *Organigrama del Hospital Municipal de Urgencias.*

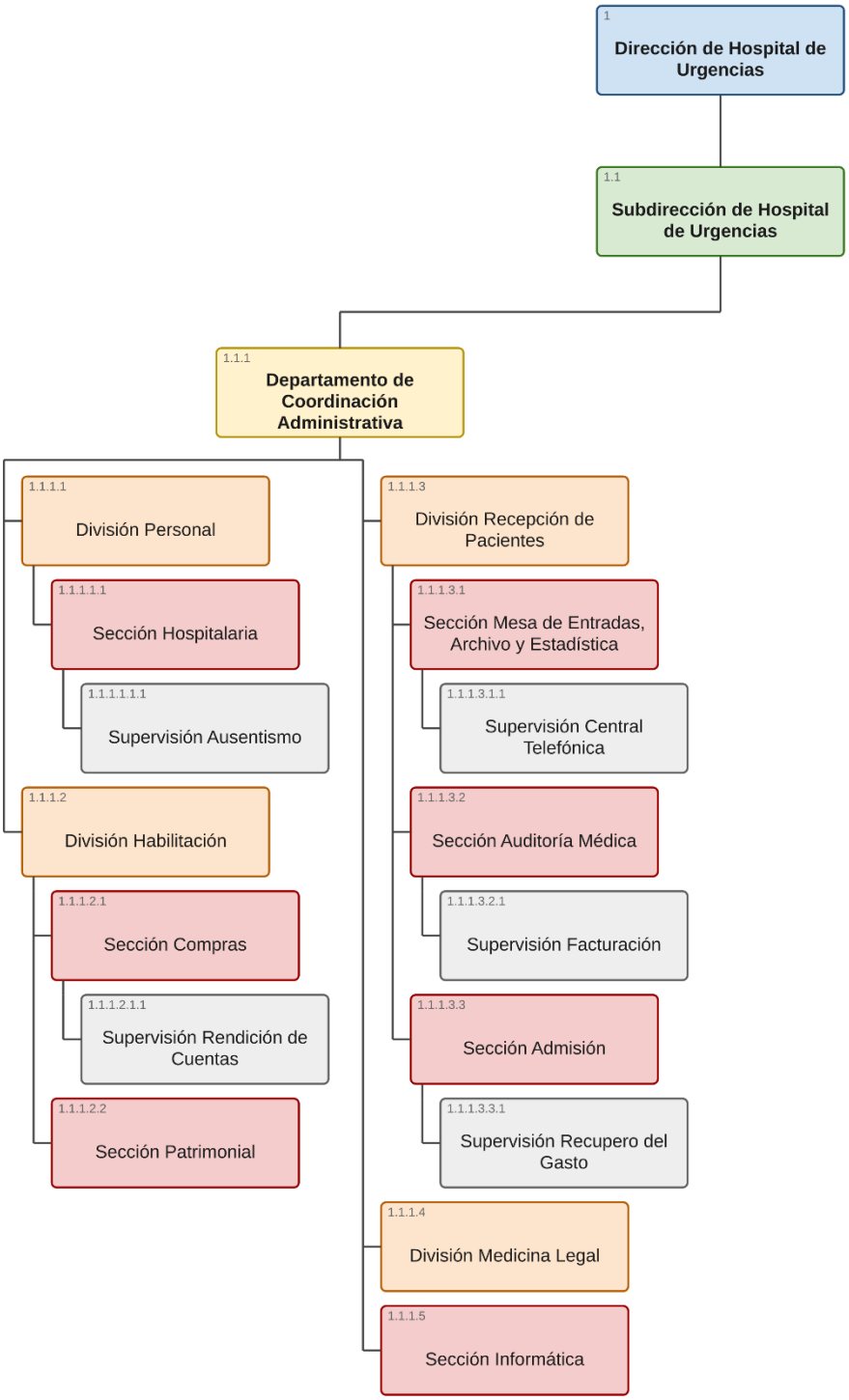
Fuente: *elaboración propia sobre la base de la estructura orgánica aprobada por el Decreto 1748 (2014) de la Municipalidad de Córdoba.*

Para una mejor visualización del organigrama, se presenta a continuación el mismo gráfico particionado:



Organigrama de la Dirección de Hospital de Urgencias (HMU)

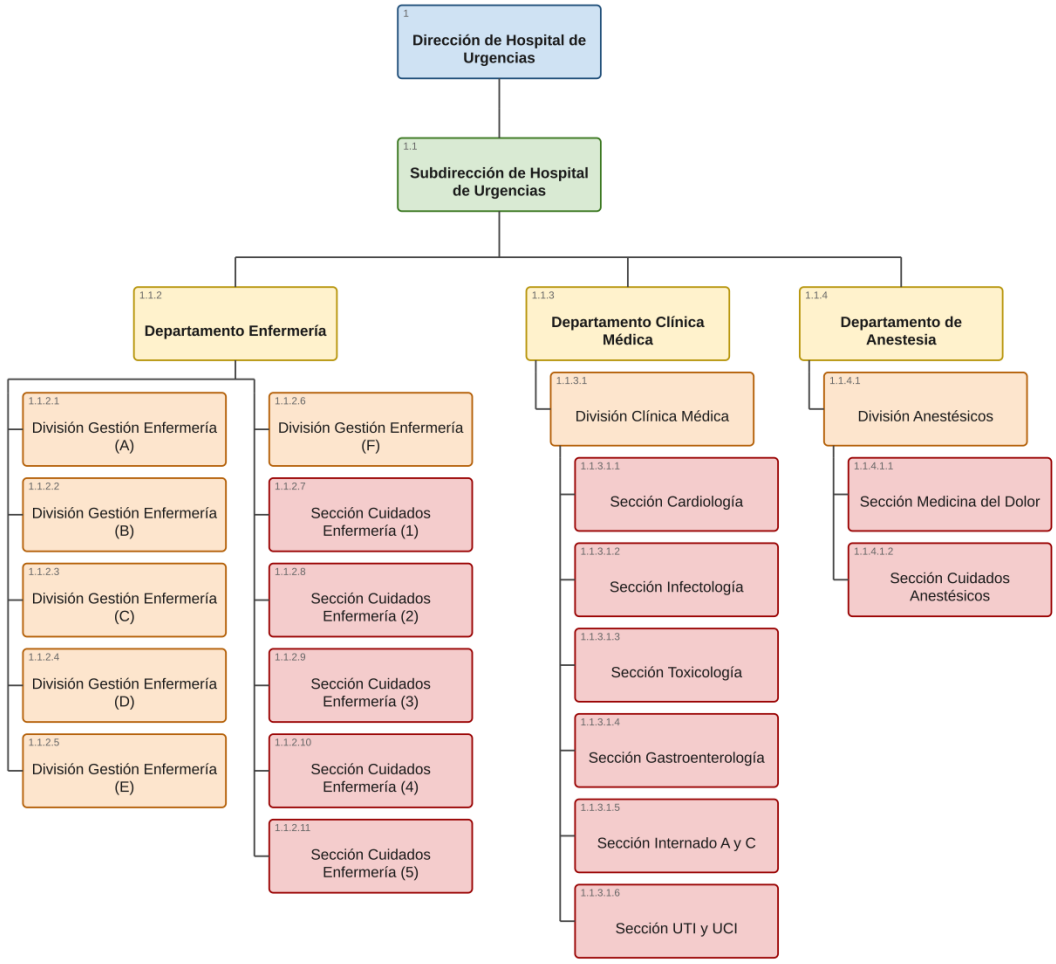
Parte 2 de 5: Departamento de Coordinación Administrativa



Fuente: elaboración propia sobre la base del Decreto N.º 1748/2014 de la Municipalidad de Córdoba (art. 2). La numeración de cada unidad corresponde a la del decreto. Los comités (línea punteada) no forman parte de la estructura aprobada por el decreto.

Organigrama de la Dirección de Hospital de Urgencias (HMU)

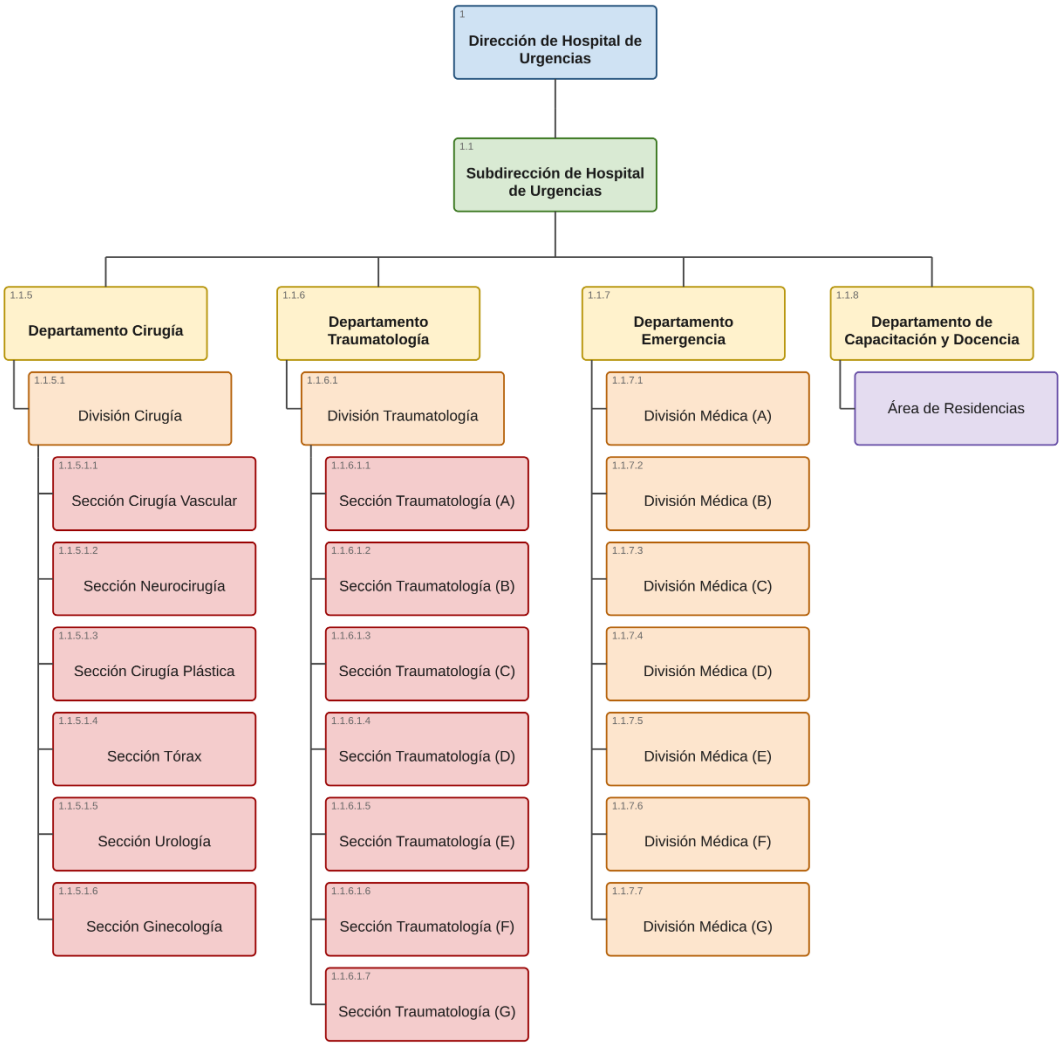
Parte 3 de 5: Departamentos Enfermería, Clínica Médica y Anestesia



Fuente: elaboración propia sobre la base del Decreto N.º 1748/2014 de la Municipalidad de Córdoba (art. 2). La numeración de cada unidad corresponde a la del decreto. Los comités (línea punteada) no forman parte de la estructura aprobada por el decreto.

Organigrama de la Dirección de Hospital de Urgencias (HMU)

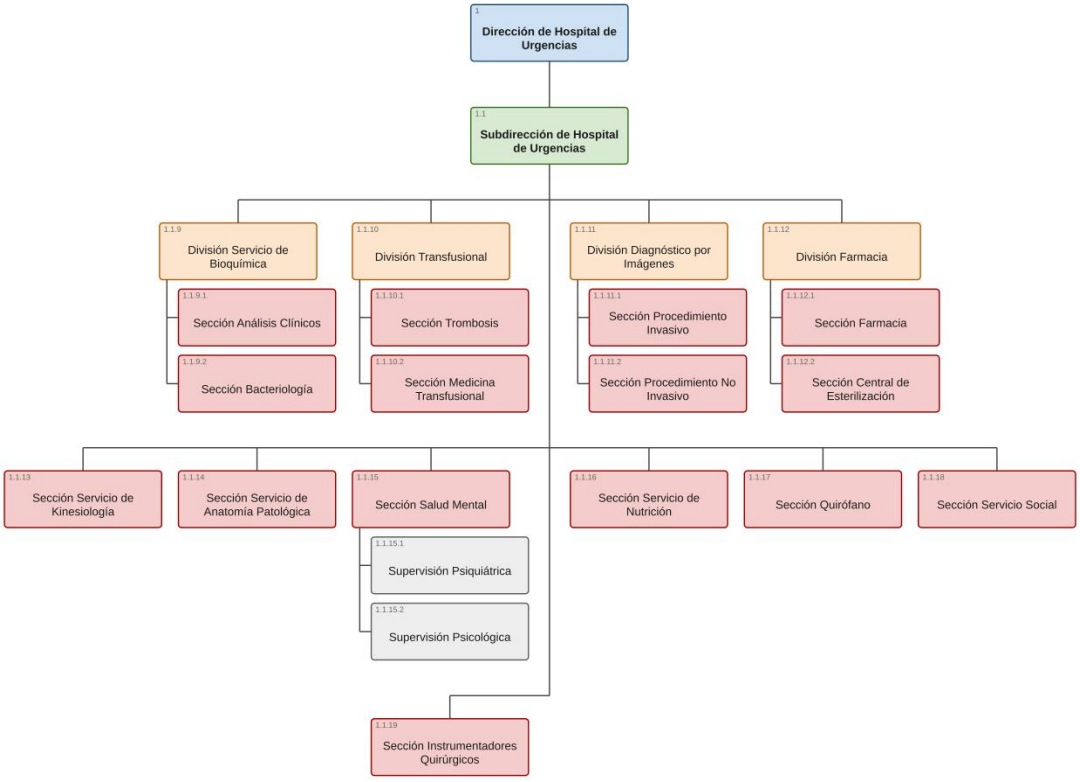
Parte 4 de 5: Departamentos Cirugía, Traumatología, Emergencia y Capacitación y Docencia



Fuente: elaboración propia sobre la base del Decreto N.º 1748/2014 de la Municipalidad de Córdoba (art. 2). La numeración de cada unidad corresponde a la del decreto. Los comités (línea punteada) no forman parte de la estructura aprobada por el decreto.

Organigrama de la Dirección de Hospital de Urgencias (HMU)

Parte 5 de 5: Divisiones y Secciones que dependen directamente de la Subdirección



Fuente: elaboración propia sobre la base del Decreto N.º 1748/2014 de la Municipalidad de Córdoba (art. 2). La numeración de cada unidad corresponde a la del decreto. Los comités (línea punteada) no forman parte de la estructura aprobada por el decreto.

Corresponde señalar que la denominación de las unidades en el organigrama (departamento, división, sección) responde a la estructura formal de cargos del escalafón municipal y no refleja con exactitud la dotación ni el funcionamiento actuales: en la práctica, la mayoría de las jefaturas de servicio son designaciones internas dispuestas por memorando de la DH, sin cargo de planta ni interinato, de modo que el rol de jefatura puede cambiar de titular con relativa frecuencia. Por la misma razón, el área que en el organigrama figura como División Personal se denomina en la práctica, como en todas las dependencias municipales, Oficina de Personal, y las unidades que de ella dependen (la Sección Hospitalaria y su Supervisión de Ausentismo) no operan como unidades diferenciadas: la gestión del ausentismo es la tarea central de toda la OP.

Funciones de las áreas involucradas. La DH conduce el hospital, designa a las JS, aprueba en última instancia todas las novedades del personal que la OP le presenta, y es la autoridad ante la que las jefaturas presentan sus propias solicitudes. Las JS son

responsables de confeccionar mensualmente el diagrama de servicio de su área, con autonomía respecto de la DH y de la OP en cuanto a su contenido, de autorizar en primera instancia las solicitudes de novedades de los agentes a su cargo y de asegurar la cobertura del servicio ante ausencias. La OP, integrada por siete agentes incluida su encargada, es responsable de mantener los registros del personal del hospital, recibir y controlar los diagramas de servicio, descargar y cotejar las marcaciones, recibir y verificar las solicitudes de novedades, confeccionar el parte diario, informar las novedades a Capital Humano, atender los reclamos del personal y confeccionar los expedientes derivados de situaciones particulares. El Servicio de Informática administra la infraestructura tecnológica del hospital y no interviene en los procesos de gestión del personal, salvo en el soporte técnico de las herramientas utilizadas. Finalmente, la Subsecretaría de Capital Humano del municipio, externa al hospital, recibe el parte diario y los reportes de la OP y los procesa para la liquidación de haberes.

Las entrevistas con la encargada de la OP permitieron relevar, además, situaciones particulares vigentes que escapan a las reglas generales. La primera es un caso de doble pertenencia: un agente cumple su régimen médico de treinta y seis horas semanales distribuido entre el Servicio de Anestesia y la División de Medicina Legal, cuya jefatura además ejerce, en apartamiento de la regla general por la que cada agente revista en un único servicio. La segunda es el régimen de guardia pasiva, al que ciertas jefaturas (principalmente médicas) acceden mediante nota elevada a la DH: el agente trabaja veinticuatro horas y quedan doce horas a disposición, cuyo uso efectivo dispone la DH según la necesidad del servicio. Ambas situaciones se registran hoy de manera artesanal en las planillas de la OP.

Los procesos relevados son cinco.

Proceso 1: Actualización del padrón de agentes y designación de jefaturas.

- **Roles:** Dirección Hospitalaria, Oficina de Personal, jefaturas de servicio, agente.
- **Pasos:** ante el ingreso de un agente al HMU (por designación, traslado o contratación), su egreso o su cambio de servicio, de modalidad horaria o de rol, la DH dispone la novedad por memorando o la recibe de la Secretaría de Salud, y la comunica a la OP. La OP incorpora el cambio en los listados de personal que mantiene (planillas de cálculo por servicio y generales), comunica la asignación

de modalidad horaria y de servicio al agente y a la jefatura correspondiente, y registra la novedad ante los sistemas centrales del municipio cuando corresponde. Las designaciones de JS se disponen por memorando de la DH y se informan a la OP de la misma manera. El memorando que dispone una designación de jefatura no consigna el cierre del período anterior: la OP infiere el cese del titular saliente a partir del nombramiento del entrante. La excepción es el reemplazo del titular de la jefatura durante sus vacaciones, que cubre ese período y tiene, por lo tanto, un inicio y un fin conocidos. La actualización de los distintos listados no es simultánea, por lo que coexisten versiones con datos no coincidentes.

Proceso 2: Confección y presentación del diagrama mensual de servicio.

- **Roles**: jefatura de servicio, Oficina de Personal, Dirección Hospitalaria, agente.
- **Pasos**: con anterioridad al inicio de cada mes, cada JS confecciona el diagrama de servicio de su área en una planilla propia, sin formato unificado, en la que asigna a cada agente los días y horarios o guardias que deberá cubrir según su modalidad horaria, verificando por su cuenta las reglas aplicables (topes horarios, descansos mínimos, cantidad mínima de guardias del personal feriante, franquicias vigentes). La JS entrega el diagrama a la OP en papel o en formato electrónico. La OP controla que el diagrama respete las reglas de cada modalidad y la normativa vigente; si detecta errores, lo devuelve a la JS con las observaciones para su corrección; si es correcto, lo archiva como referencia para el control de asistencia del mes. La DH no interviene en la diagramación ordinaria de los servicios: solo lo hace ante una anomalía grave, como la falta de cobertura de una guardia médica o de enfermería, situación que habitualmente se resuelve con el reemplazo de la jefatura responsable. Cada agente toma conocimiento de su diagramación a través de su jefatura. Las jefaturas suelen presentar los diagramas con demora respecto del inicio del mes o los omiten cuando no hubo cambios respecto del mes anterior, en cuyo caso la OP trabaja con el último diagrama recibido.

Proceso 3: Solicitud y autorización de novedades de ausentismo.

- **Roles:** agente, jefatura de servicio, Oficina de Personal, Dirección Hospitalaria.

- **Pasos:** cuando un agente necesita una novedad (cambio de guardia (CG) o cambio de horario (CH) con otro agente, franco compensatorio (FC), pase de salida oficial o particular, falta justificada (FJ) o injustificada (FI), reconocimiento de horas extras u omisión de marcación), la solicita a su JS mediante el formulario o la nota correspondiente; si el solicitante es una jefatura, la solicitud se dirige a la DH. La JS evalúa la solicitud en función de la cobertura del servicio y de las reglas de la modalidad, y la autoriza o la rechaza. Las solicitudes autorizadas se remiten a la OP, que verifica su corrección formal (fechas, códigos, saldos de horas o de francos disponibles, cumplimiento del descanso mínimo) y las eleva a la DH, cuya aprobación es requerida para toda novedad; en los casos previstos por el Estatuto del Personal (por ejemplo, a partir de la cuarta falta justificada en un mismo mes), la novedad requiere además la autorización de la Secretaría de Salud. La DH aprueba todas las novedades, pero firma el formulario solo cuando la novedad continúa hacia la Secretaría de Salud, porque toda documentación que sale del HMU lleva su firma; en los demás casos, la OP le eleva las solicitudes agrupadas y la DH las devuelve sin dejar constancia escrita de su conformidad. Dado que la aprobación de la DH es, en la práctica, un acto casi mecánico sobre lo que la OP le presenta, la calidad del control previo de la OP resulta determinante. Si la solicitud contiene errores, la OP la devuelve a la JS o al agente para su corrección. Si la novedad se rechaza o no se presenta, la OP registra la inasistencia o el incumplimiento con el código que corresponda. El agente toma conocimiento del resultado a través de su jefatura o de la OP. Cuando el mes reúne más feriados que las guardias mínimas exigibles, las jefaturas suelen otorgar faltas justificadas o francos compensatorios a los feriantes que lo solicitan, criterio que se aplica sin regla escrita.
- **Circuito real del FC y de los pases de salida:** El FC es un tipo de novedad no diagramada. El agente debe solicitar autorización a su JS para realizar horas extra para FC (u “horas franco” en la jerga institucional, para distinguirlas de las horas extras pagas); en la práctica (y facilitada por la falta de un sistema y reglas de validación claras), algunos JS permiten realizarlas primero y autorizarlas después. De esta forma, cada agente puede acumular un banco de horas franco, del que se descontarán las horas al aprobarse y usufructuarse un FC, siempre consumiendo

las más antiguas primero (en una suerte de esquema FIFO). Las horas del banco vencen a los 180 días y se pierden si no se usufructúan; la fracción mínima es de 30 minutos (contados siempre a partir de los 0 minutos o 30 minutos de una hora) y solo computan las horas posteriores al horario diagramado. Dejando de lado las guardias, la jornada no puede superar las 12 hs, si una jornada laboral de 7:00–14:00 tiene marcación de salida posterior a las 19 hs, estas horas excedentes no se pueden contabilizar, perdiéndose aunque la salida cierre válidamente la jornada. Feriados, asuetos, sábados, domingos y el rango nocturno (21:00–6:00) valen doble. El FC se solicita para días posteriores, dentro del mismo mes o, a lo sumo, hasta el séptimo día del mes siguiente. En algunos servicios, se acostumbra acordarlo informalmente con el JS y presentarlo luego (práctica que el sistema debe permitir).

- **Pases de salida:** existen tres tipos: el pase oficial, que es solo una constancia de la salida por razones de servicio (cobertura de la ART), no lleva marcación, no suma al tope ni se devuelve; el pase de salida con retorno (PSCR), y el pase de salida sin retorno (PSSR). Solo el PSSR se registra en el parte diario. La cantidad máxima permitida mensualmente es de hasta 5 hs inclusive (entre PSCR y PSSR), no pudiendo superar las 3 hs en un mismo día. Por lo cual, un PSSR puede tomarse hasta 3 hs antes del horario de salida. La fracción mínima se contabiliza en minutos contra los datos de los relojes de marcación. Los PSCR deben ser devueltos en el mismo día, mientras que los PSSR deben reintegrarse dentro de los 7 días corridos. El circuito real se sostiene sobre un talonario en papel, una planilla separada «a discreción» para los pases con retorno y un formulario de devolución, artefactos que el sistema debe reemplazar o integrar (F. Maurino, comunicación personal, 30 de octubre de 2026).

Proceso 4: Control de asistencia y confección del parte diario.

- **Roles:** Oficina de Personal, jefatura de servicio, agente.
- **Pasos:** con frecuencia diaria (aunque, en la práctica, la descarga se efectúa cuando la carga de trabajo lo permite, en ocasiones de manera semanal), los agentes de la OP descargan desde la aplicación web del sistema de relojes las marcaciones del personal, con sus credenciales propias, y las cotejan contra el diagrama de servicio vigente de cada área y contra las novedades autorizadas y las licencias registradas

en los sistemas centrales del municipio. Las diferencias detectadas (inasistencias, llegadas tarde, retiros anticipados, omisiones de marcación, guardias no cubiertas) se asientan en el parte diario, una planilla de cálculo compartida en el servidor de documentos del hospital, en la que trabajan simultáneamente varios agentes de la OP. Cuando una diferencia admite justificación, la OP la consulta con la jefatura o con el agente, que deben presentar la novedad correspondiente según el proceso 3. La carga se realiza con desfase respecto del día al que corresponde, y el parte diario de un mes se cierra y se retoca durante el mes siguiente. Los errores de edición en la planilla compartida obligan, en ocasiones, a restaurar versiones anteriores y a recargar las entradas perdidas.

Proceso 5: Reporte a Capital Humano y corrección de inconsistencias.

- **Roles:** Oficina de Personal, Subsecretaría de Capital Humano, agente, jefatura de servicio, Dirección Hospitalaria.
- **Pasos:** con periodicidad mensual (y semanal cuando Capital Humano lo solicita o cuando corresponde una rectificación), la OP consolida el parte diario y lo informa a la Subsecretaría de Capital Humano, que lo procesa para la liquidación de haberes. Cuando la liquidación refleja descuentos u omisiones que el agente considera incorrectos (una guardia no reconocida, una inasistencia que había sido justificada, un franco no computado), el agente reclama ante su jefatura o ante la OP. Aunque el agente podría iniciar por sí mismo un expediente, en la práctica es siempre la OP quien lo hace, porque dispone de la información, del contexto y de los formatos requeridos: reconstruye la situación a partir del diagrama, de las marcaciones y de las solicitudes archivadas y confecciona el expediente de rectificación, que se eleva a la DH y a Capital Humano para su corrección en una liquidación posterior. Este circuito es el momento en que se detecta la mayor parte de las inconsistencias del proceso.

Relevamiento de la Documentación

Los procesos descriptos hacen referencia a los siguientes documentos, cuyos ejemplares (con los datos personales anonimizados) se incluyen en el apartado de anexos:

- Diagrama de servicio (Anexo 1): planilla mensual en la que cada JS asigna a cada agente los días y horarios o guardias a cubrir. No responde a un formato único:

cada servicio utiliza una planilla propia, con distinta disposición de agentes, días y códigos, adaptada a su modalidad horaria.

- Parte diario de novedades (Anexo 2): planilla de cálculo compartida en la que la OP asienta, para cada día y cada agente, las novedades detectadas o autorizadas, con el código correspondiente a cada tipo de novedad.
- Reporte de marcaciones (Anexo 3): listado de ingresos y egresos registrados por los relojes biométricos, descargado desde la aplicación web del sistema de control de asistencia, para la totalidad del personal o por agente.
- Formularios de solicitud de novedades (Anexo 4): notas o formularios con los que los agentes solicitan cambios de guardia o de horario, francos compensatorios y pases de salida, con la firma de autorización de la jefatura y, cuando corresponde, de la DH.
- Memorando o expediente de designación (Anexo 5): comunicación de la DH por la que se dispone la designación de una jefatura de servicio o la asignación de un agente a un servicio o a una modalidad horaria.

Proceso de Negocios

El proceso se denomina Gestión de la diagramación de servicios y del ausentismo del personal e integra los procesos descriptos en el relevamiento funcional. Se modeló en BPMN 2.0 con Bizagi Modeler (Bizagi, 2025). Sus participantes se distribuyen en cinco carriles: el agente, la JS, la OP, la DH y Capital Humano (externo al HMU). El proceso se representa en la Figura 3.

El ciclo mensual comienza cuando cada JS confecciona el diagrama de su área a partir del padrón vigente de agentes y de sus modalidades horarias, y la OP lo controla: si detecta inconsistencias, lo devuelve a la JS para su corrección, y si es correcto, lo archiva como diagrama vigente del mes. Las altas, bajas, cambios de servicio o de modalidad y las designaciones de JS que dispone la DH alimentan ese padrón. En el ciclo diario, la OP descarga las marcaciones y las coteja contra el diagrama vigente, las novedades autorizadas y las licencias registradas en los sistemas centrales, y cada diferencia se asienta en el parte diario con su código o da lugar a una solicitud de novedad.

El agente la presenta ante su JS, que la autoriza o la rechaza. Si la autoriza, la OP verifica su corrección formal y la eleva a la DH, que la aprueba o la rechaza. La OP registra el resultado en el parte diario. En el cierre mensual, la OP consolida el parte diario y lo remite a Capital Humano para la liquidación de haberes, y los reclamos del personal se resuelven mediante un expediente de rectificación.

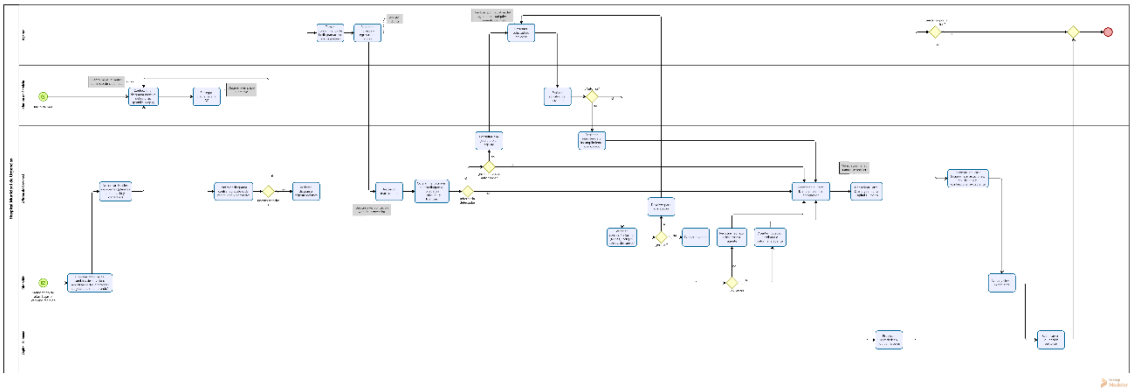


Figura 3. *Proceso de negocio actual: Gestión de la diagramación de servicios y del ausentismo del personal.*

Para una mejor visualización, se presenta a continuación el mismo gráfico del BPMN particionado:

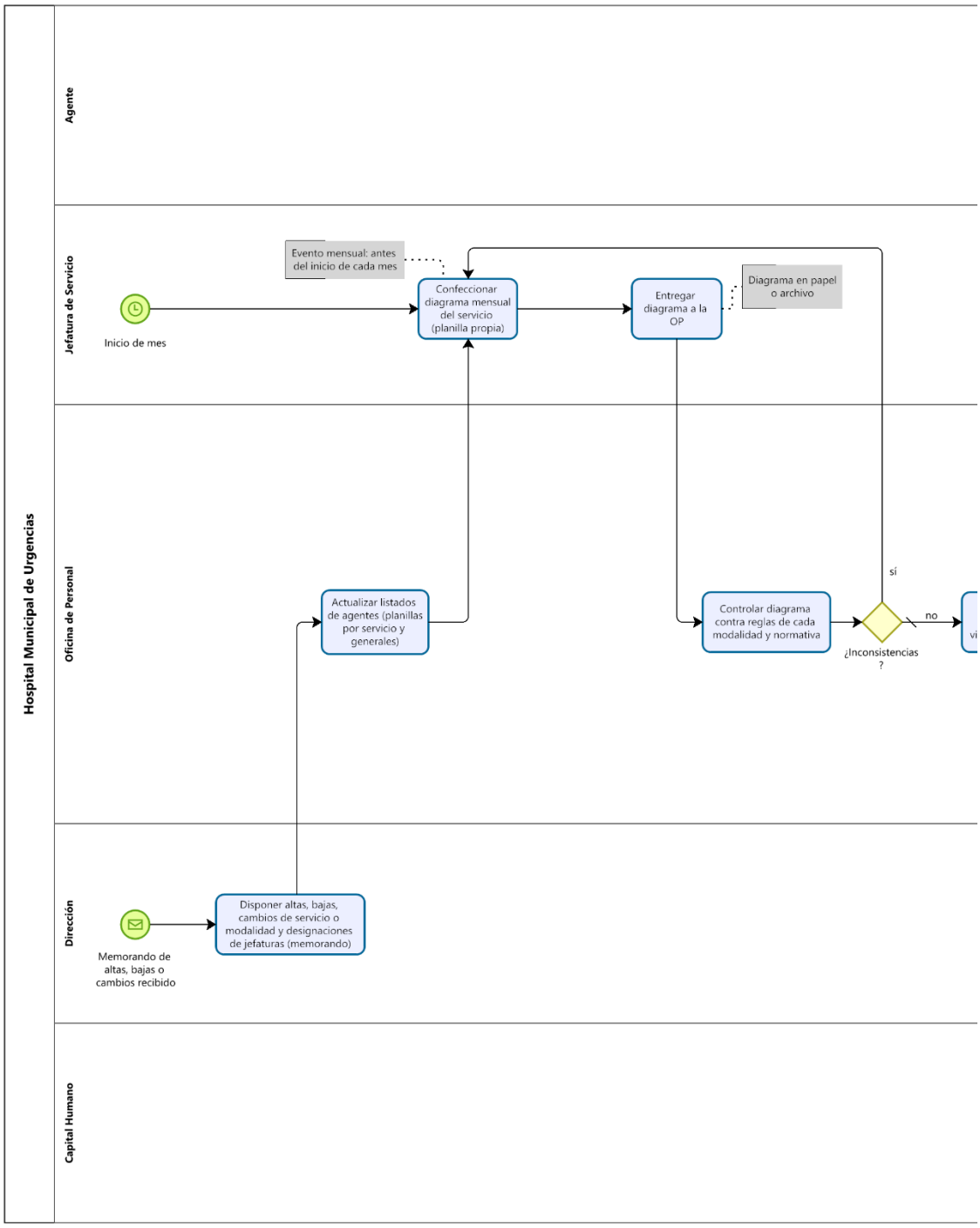


Figura 3a. *Proceso de negocio actual, parte 1 (diagramación mensual).*

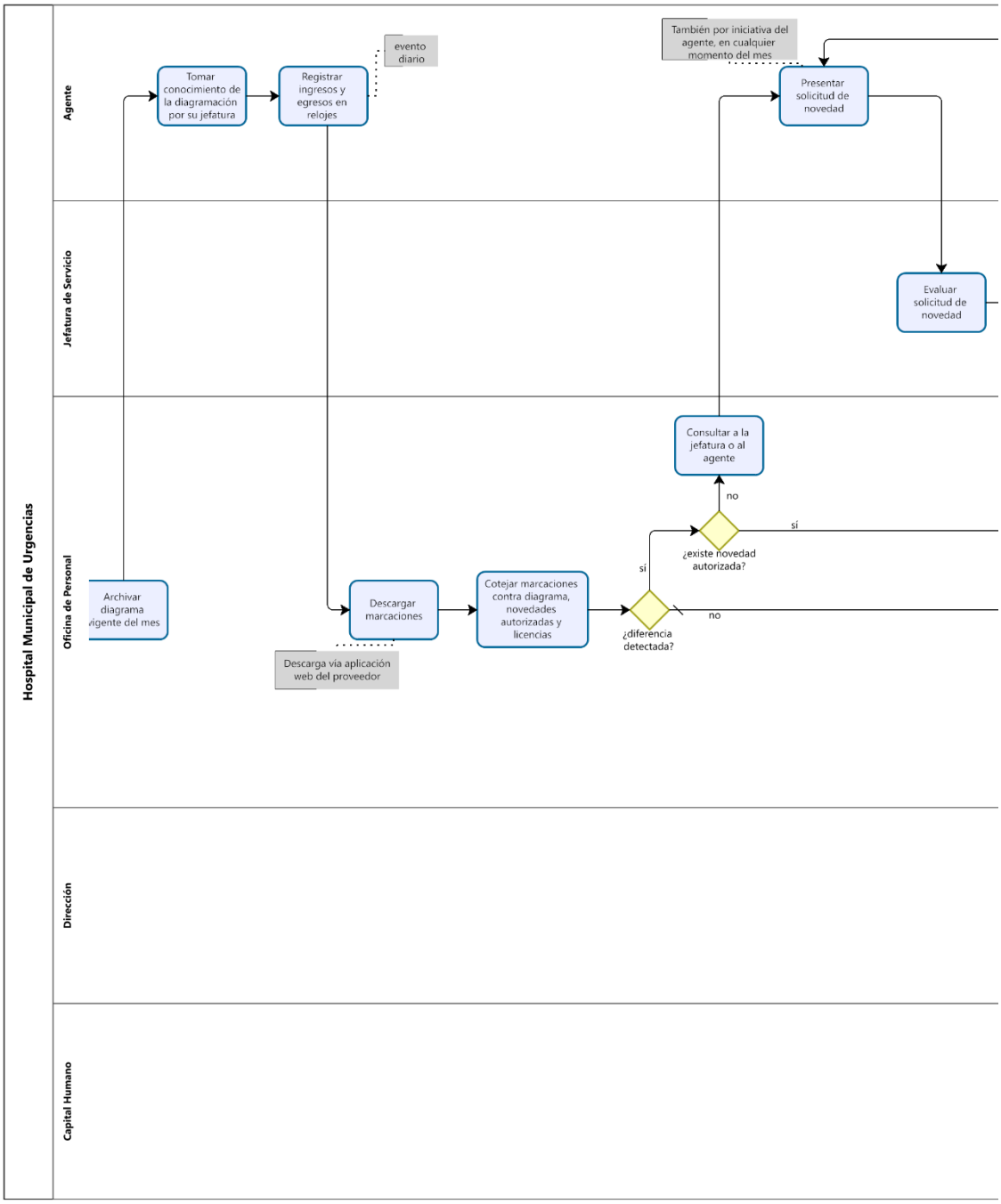


Figura 3b. *Proceso de negocio actual, parte 2 (registro y cotejo de marcaciones).*

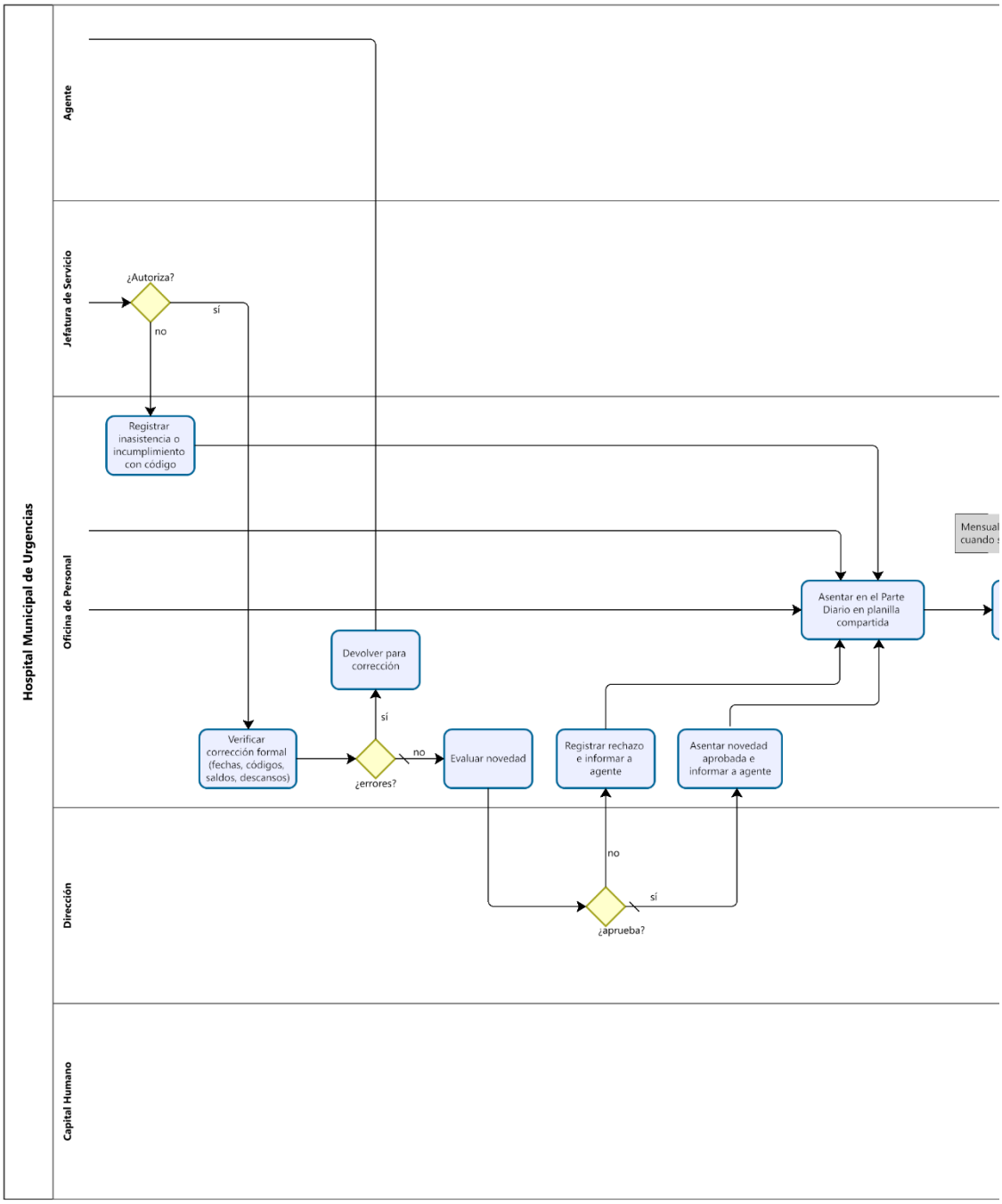


Figura 3c. *Proceso de negocio actual, parte 3 (gestión de novedades).*

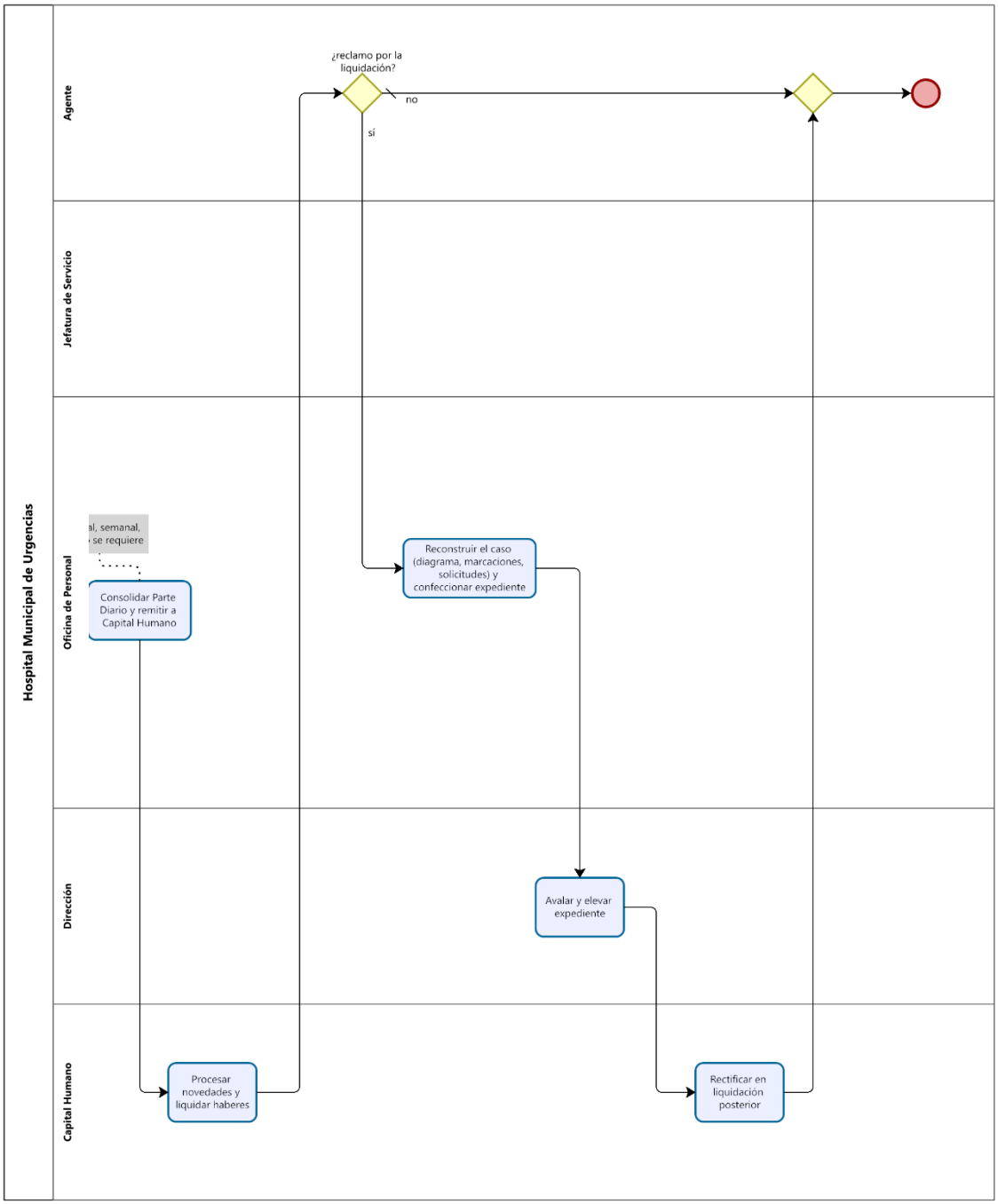


Figura 3d. *Proceso de negocio actual, parte 4 (liquidación y reclamos).*

Fuente: *elaboración propia.*

Diagnóstico y Propuesta

Los cinco procesos relevados comparten un mismo rasgo: el control se ejerce al final del circuito, cuando el dato ya se cargó y ya produjo efectos. Cada área trabaja sobre su propia versión del dato, y la conciliación entre esas versiones recae en la OP. Esa

ubicación tardía del control y esa concentración de la conciliación hacen que el circuito en conjunto pierda consistencia.

Tabla 5
Diagnóstico del proceso 1

Nombre del proceso: Actualización del padrón de agentes y designación de jefaturas	
Problemas	**Causas**
1. Los listados de personal por servicio y los listados generales no reflejan la misma dotación del hospital.	1. La OP mantiene planillas por servicio y planillas generales, y los cambios se vuelcan en cada una por separado, sin una instancia que los consolide en un mismo momento.
2. La jefatura de cada servicio cambia de titular y los registros de la OP no acompañan esos cambios con una vigencia definida.	1. La DH comunica cada designación por memorando y el memorando no consigna el cierre del período anterior, de modo que la OP infiere el cese del titular saliente a partir del nombramiento del entrante.

Fuente: *elaboración propia.*

Tabla 6
Diagnóstico del proceso 2

Nombre del proceso: Confección y presentación del diagrama mensual de servicio	
Problemas	**Causas**
1. La OP debe interpretar un diagrama distinto por cada servicio antes de poder verificar su contenido.	1. Cada jefatura confecciona el diagrama en una planilla propia, adaptada a su modalidad horaria, y la entrega en papel o en formato electrónico, sin un formato común que la OP pueda leer del mismo modo en todos los casos.
2. Las inconsistencias del diagrama se detectan después de la entrega, de modo que la OP devuelve el diagrama a la jefatura y el control se repite.	1. La verificación de las reglas es manual, se hace una vez terminado el diagrama y depende de la capacidad operativa de la OP, que debe realizarla sobre más de diez modalidades horarias distintas.
3. La OP controla el mes con un diagrama cuya vigencia nadie confirmó.	1. La OP acepta el último diagrama recibido cuando la jefatura omite presentar el nuevo, de modo que nada exige presentarlo.

Fuente: *elaboración propia.*

Tabla 7
Diagnóstico del proceso 3

Nombre del proceso: Solicitud y autorización de novedades de ausentismo	
Problemas	**Causas**
1. La novedad no puede reconstruirse desde un registro único una vez cerrada la solicitud.	1. La aprobación de la DH queda escrita en el formulario solo cuando la novedad va a la Secretaría de Salud. 2. El resultado se vuelca en la planilla del parte diario sin vínculo con el formulario archivado.
2. Las solicitudes llegan incompletas, y la OP debe devolverlas antes de poder elevarlas.	1. La solicitud se presenta mediante el formulario o mediante una nota libre, y la OP verifica su corrección formal recién cuando ya pasó por la jefatura.
3. Lo que la OP no alcanza a detectar en su control previo llega aprobado y aparece recién en la liquidación.	1. La DH aprueba lo que la OP le presenta como un acto casi mecánico, de modo que la verificación efectiva queda concentrada en el control que la OP alcanza a hacer.
4. El agente no sabe en qué instancia está su solicitud ni cuál fue el resultado hasta que alguien se lo dice.	1. El circuito no asigna a ninguna instancia la tarea de comunicarle el resultado.

Fuente: *elaboración propia.*

Tabla 8
Diagnóstico del proceso 4

Nombre del proceso: Control de asistencia y confección del parte diario	
Problemas	**Causas**
1. El parte diario se arma con desfase respecto del día al que corresponde, y el parte de cada mes se cierra y se retoca durante el mes siguiente.	1. La descarga de marcaciones se hace cuando la carga de trabajo lo permite, en ocasiones una vez por semana, y el cotejo contra el diagrama, las novedades y las licencias se realiza después de esa descarga.
2. Una diferencia entre las fuentes puede terminar con un código equivocado en el parte.	1. Las fuentes del cotejo están en lugares distintos y se actualizan en momentos distintos: el diagrama puede no estar confirmado y la novedad puede estar todavía en trámite cuando el parte se arma.
3. Los errores de edición en la planilla compartida obligan a restaurar versiones anteriores y a recargar las entradas que se pierden.	1. Varios agentes de la OP editan la misma planilla en simultáneo, sin un control que registre quién modificó cada entrada ni qué valor tenía antes de la modificación.
4. La OP mantiene dos partes diarios separados, uno para el personal en relación de dependencia y otro para monotributistas y becarios.	1. La OP debe informar a Capital Humano solo el personal en relación de dependencia, y las novedades de monotributistas y becarios quedan en un parte de uso interno.

Fuente: *elaboración propia.*

Tabla 9
Diagnóstico del proceso 5

Nombre del proceso: Reporte a Capital Humano y corrección de inconsistencias	
Problemas	**Causas**
1. La mayor parte de las inconsistencias del circuito se detecta cuando el agente reclama por su liquidación, no antes del cierre del parte.	1. Después del cierre del parte no hay otra instancia de control, de modo que la primera revisión de lo que quedó asentado es la del propio agente cuando ve su liquidación.
2. La OP reconstruye el caso a mano cada vez que hay un reclamo, a partir del diagrama, las marcaciones y las solicitudes archivadas.	1. Las tres fuentes se guardan por separado: el diagrama queda archivado en la OP, las marcaciones en la aplicación de los relojes y las solicitudes en papel.
3. La corrección llega en una liquidación posterior y no en la del período reclamado.	1. El reclamo inicia un expediente de rectificación que se eleva a la DH y a Capital Humano.

Fuente: *elaboración propia.*

Se propuso el desarrollo de un sistema que validara las reglas de cada modalidad horaria en el momento en que la jefatura cargara el diagrama y en el cual el agente registrara una novedad, para que las inconsistencias se detectaran antes de que el dato circulara. Un padrón único de agentes y de servicios conservaría las vigencias de cada asignación. La solicitud de novedad y cada una de sus aprobaciones quedarían registradas con autor, fecha y fundamento, de modo que el agente pudiera conocer en qué instancia está su solicitud y una novedad pudiera reconstruirse desde un único registro. El sistema generaría el parte diario a partir del cotejo entre diagrama vigente, novedades aprobadas y marcaciones, consolidaría el reporte que la OP ya remitía a Capital Humano y calcularía, sobre los mismos datos, indicadores de ausentismo y de cobertura por servicio y por período. El acceso a los datos laborales quedaría restringido según el rol de cada actor. Con datos validados en la carga, el reclamo y el expediente dejarían de ser la vía principal de detección de las inconsistencias.

Objetivo, Límites y Alcances del Prototipo

Objetivo del prototipo

Desarrollar un prototipo que permita la diagramación de servicios y la gestión trazable del ausentismo del HMU, mediante la validación de las reglas de cada modalidad horaria en la carga, el registro de cada solicitud con sus aprobaciones, la generación del parte diario por cotejo y el cálculo de los indicadores de ausentismo y de cobertura por

servicio y por período, para que las inconsistencias se detecten antes del cierre del parte y la DH disponga de información confiable para decidir sobre la cobertura.

Límites

El prototipo abarca desde que la OP da de alta a los agentes en el padrón (ya sea mediante carga o importación de sus datos), hasta que cierra el parte diario de novedades de cada período.

Alcances

- Alta, baja y modificación de agentes e importación inicial del listado.
- Gestión de los servicios y de su dotación mínima.
- Parametrización de las reglas de cada modalidad horaria.
- Registro del calendario de feriados.
- Designación de jefaturas con su vigencia.
- Control de acceso por rol.
- Confección y validación del diagrama de servicio.
- Aviso de presentación pendiente del diagrama.
- Control y aprobación del diagrama por la OP.
- Consulta del diagrama vigente.
- Solicitud, validación y autorización de novedades por instancias.
- Notificación del estado de la solicitud.
- Aplicación de la novedad al diagrama.
- Registro de las licencias de origen externo.
- Importación de las marcaciones.
- Cotejo entre el diagrama, las novedades y las marcaciones.
- Generación y cierre del parte diario.

- Cálculo y consulta de los indicadores de ausentismo por tipo de novedad y de cobertura, ambos por servicio y por período.

El prototipo no contempla el reporte a Capital Humano ni la rectificación de inconsistencias, la consulta del registro de auditoría ni los memorandos.

Descripción del Sistema

Requerimientos funcionales

Los requerimientos funcionales (RF) se agrupan en cuatro módulos que siguen el orden del circuito de gestión: (a) padrón, roles y seguridad; (b) diagramación de servicios; (c) novedades y trazabilidad; y (d) control de asistencia y parte diario. El sistema deberá permitir:

Padrón, roles y seguridad

RF01 (Autenticar usuarios). Autenticar a cada usuario con su Código Único de Identificación Laboral (CUIL) y una contraseña almacenada con Argon2id, exigiendo el cambio de la contraseña inicial en el primer ingreso y bloqueando la cuenta tras reiterados intentos fallidos.

RF02 (Administrar roles con vigencia). Asignar y revocar los roles de agente, JS, OP y DH con fecha de inicio y de fin de vigencia y con la referencia del memorando que los dispone. Un usuario puede tener más de un rol al mismo tiempo.

RF03 (Restringir el acceso por rol y servicio). Restringir la información laboral visible y las operaciones habilitadas según el rol y el servicio del usuario: el agente accede solo a sus propios datos, la JS a los agentes de su servicio, y la OP y la DH a la totalidad del hospital.

RF04 (Gestionar el padrón único de agentes). Registrar las altas, las bajas lógicas y las modificaciones de los agentes del hospital (datos personales, legajo, cargo, servicio, modalidad horaria vigente y vinculación) en un padrón único que alimenta la diagramación, las novedades y el parte diario.

RF05 (Importar el listado inicial de agentes). Importar el listado de agentes desde un archivo de planilla de cálculo (CSV o XLSX) para la carga inicial del padrón, validando los datos obligatorios y los duplicados e informando las filas rechazadas.

RF06 (Gestionar servicios y jefaturas). Registrar los servicios del hospital con su agrupación, su dotación mínima por franja horaria y la JS designada con su vigencia.

RF07 (Parametrizar modalidades horarias y reglas). Mantener el catálogo de modalidades horarias y los parámetros de las reglas de validación asociadas (topes diario, semanal y mensual, descanso mínimo entre jornadas, guardias mínimas y máximas y franquicias), con vigencia y sin modificar el código.

RF08 (Gestionar feriados). Registrar el calendario anual de feriados y días no laborables que utiliza la diagramación.

Diagramación de servicios

RF09 (Confeccionar el diagrama mensual). Confeccionar, por parte de cada JS, el diagrama mensual de su servicio en una grilla agente por día, generada inicialmente a partir de la modalidad horaria de cada agente y editable por jornada (turno, guardia activa o pasiva, franco, franco compensatorio o licencia), incluidas las jornadas que cruzan la medianoche.

RF10 (Validar el diagrama al cargarlo). Validar automáticamente el diagrama contra las reglas de la modalidad de cada agente y las reglas transversales (superposición de jornadas, descanso mínimo de diez horas, topes horarios, guardias mínimas del personal feriante y dotación mínima del servicio), distinguiendo errores bloqueantes de advertencias e indicando agente, fecha y regla infringida en el momento de la carga.

RF11 (Presentar el diagrama a la OP). Registrar la presentación del diagrama por la JS con sus estados (borrador, pendiente de aprobación, aprobado y observado), impidiendo la presentación con errores bloqueantes y conservando la versión para el control de concurrencia.

RF12 (Controlar y aprobar diagramas). Ofrecer a la OP una bandeja de diagramas por estado y servicio desde la cual aprobarlos u observarlos con comentarios. El diagrama aprobado no se modifica salvo mediante novedades aprobadas.

RF13 (Consultar el diagrama vigente). Mostrar a cada agente su propia diagramación (o la del servicio completo, cuando la JS lo habilita), a la JS la de su servicio, y a la OP y la DH la de todos los servicios.

RF14 (Alertar la presentación del diagrama). Recordar a las JS la presentación del diagrama del mes siguiente y mostrar a la OP los servicios que no lo presentaron.

Novedades y trazabilidad

RF15 (Registrar solicitudes de novedad). Registrar solicitudes de novedad por tipo (cambio de guardia, cambio de horario, FC, horas franco, pase de salida oficial como constancia, PSCR, PSSR, devolución de pase de salida, falta justificada o injustificada, horas extras u omisión de marcación) con agente, fechas y horas, agente contraparte cuando corresponde, motivo y documentación de respaldo.

RF16 (Validar la novedad al cargarla). Validar cada novedad en el momento de la carga: compatibilidad del cambio de guardia entre los agentes involucrados, descanso mínimo, saldo de horas disponible para francos compensatorios, horas franco posteriores al egreso diagramado y sin superar las 12 hs desde el ingreso diagramado (salvo guardias), saldo de horas disponibles dentro de los plazos vigentes para la devolución de pases de salida, topes mensual y diario de pases de salida particulares, superposición con licencias y tope mensual de faltas justificadas que exige la intervención de la Secretaría de Salud.

RF17 (Tramitar la autorización por instancias). Tramitar cada novedad por instancias sucesivas (la JS, o la DH cuando el solicitante es una JS, luego la verificación formal de la OP y por último la aprobación de la DH), con autorización, observación con devolución para corrección o rechazo en cada una.

RF18 (Conservar la trazabilidad de cada decisión). Registrar para cada instancia quién decidió, cuándo, con qué resultado y con qué fundamento, y ofrecer el historial completo de cada novedad a los actores con competencia sobre ella.

RF19 (Notificar el resultado de cada instancia). Notificar al agente y a la JS, en la aplicación y por correo institucional, cada cambio de estado de la novedad.

RF20 (Aplicar la novedad aprobada). Aplicar automáticamente la novedad aprobada sobre el diagrama vigente (jornada modificada o intercambiada, franco compensatorio descontado en modo FIFO del banco de horas) y registrar las licencias tramitadas en los sistemas municipales como novedades de origen externo, sin gestionar su tramitación.

Control de asistencia y parte diario

RF21 (Importar marcaciones). Importar las marcaciones desde el archivo exportado por la aplicación del sistema de relojes biométricos, asociarlas a cada agente y conformar las jornadas registradas (ingreso y egreso), detectando las marcaciones faltantes.

RF22 (Cotejar la asistencia). Cotejar automáticamente, para cada agente y día, el diagrama vigente con las jornadas registradas y las novedades aprobadas, y detectar inasistencias, llegadas tarde, retiros anticipados, omisiones de marcación y guardias no cubiertas.

RF23 (Generar el parte diario). Generar automáticamente el parte diario a partir del cotejo, con el código correspondiente a cada agente y día (el PSSR se informa con el código 333 y la hora de salida registrada) y por separado según la vinculación del agente (personal en relación de dependencia, por un lado, y monotributistas y becarios, por el otro), y permitir a la OP revisarlo, completarlo con cargas manuales fundamentadas y cerrarlo con registro del responsable y la fecha.

RF24 (Calcular y consultar los indicadores). Calcular y mostrar los indicadores de ausentismo por tipo de novedad y de cobertura, ambos por servicio y por período, a partir de los diagramas aprobados y de los partes diarios cerrados, restringiendo su consulta a la OP y a la DH.

Requerimientos no funcionales

Los requerimientos no funcionales (RNF) se ordenan según las condiciones del entorno del HMU, con estaciones de trabajo Windows y GNU/Linux en red interna y datos laborales sensibles.

RNF01: Seguridad

- Contraseñas almacenadas únicamente como hash Argon2id.
- Control de acceso basado en roles (RBAC) con separación de funciones: quien solicita una novedad no puede autorizarla.
- Bloqueo de la cuenta tras cinco intentos fallidos consecutivos y cierre de sesión por inactividad.

RNF02: Privacidad de los datos laborales

- Medidas técnicas y organizativas que garanticen la seguridad y confidencialidad de los datos personales (Ley 25.326, 2000, art. 9): cada rol accede solo a la información necesaria para su función.
- Los datos personales y laborales permanecen en la infraestructura del hospital y no se transfieren a servicios externos.

RNF03: Trazabilidad e integridad

- Registro de auditoría implementado en la base de datos mediante disparadores, de solo inserción para la aplicación y para los usuarios.
- Integridad referencial y transaccional entre cada operación y su asiento de auditoría.
- Control de concurrencia optimista por versión en diagramas, novedades y partes diarios.

RNF04: Disponibilidad y continuidad

- Operación dentro de la red interna del hospital, con la base de datos en un servidor dedicado, desplegado sobre un contenedor LXC en el centro de datos virtualizado.
- Respaldo diario automatizado de la base de datos con retención mínima de treinta días.
- Funcionamiento sin dependencia del sistema de relojes: la importación de marcaciones es diferida y repetible.

RNF05: Rendimiento

- Validación completa del diagrama mensual de un servicio (hasta sesenta agentes por treinta y un días) en menos de dos segundos.
- Cotejo diario de la totalidad del personal (seiscientos agentes) en menos de treinta segundos.
- Respuesta de las consultas interactivas en menos de un segundo.

RNF06: Usabilidad

- Interfaz de escritorio con grilla agente por día, edición por doble clic y retroalimentación inmediata de la validación mediante colores y mensajes.
- Textos, mensajes de error y ayuda contextual en español, orientados a personal administrativo no técnico.
- Los flujos principales (confeccionar el diagrama, solicitar una novedad y generar el parte diario) se completan sin abandonar la pantalla de trabajo.

RNF07: Portabilidad

- Aplicación Java 25 con JavaFX, ejecutable en las estaciones de trabajo Windows y GNU/Linux del hospital sin recompilación.
- Base de datos PostgreSQL 18, desplegable en un servidor GNU/Linux o Windows.

RNF08: Mantenibilidad

- Arquitectura en capas (presentación, servicios, repositorios y dominio) que permite incorporar una interfaz web sin rediseñar el núcleo.
- Reglas de validación parametrizadas en la base de datos, modificables sin recompilar.
- Pruebas unitarias automatizadas del motor de validación con JUnit 5 y control de versiones con Git.

RNF09: Interoperabilidad

- Importación de marcaciones en los formatos que exporta la aplicación del sistema de relojes (CSV y XLSX).
- Importación del listado inicial de agentes en formato CSV o XLSX.
- Notificaciones por correo a través del servidor de correo institucional.

RNF10: Escalabilidad

- Soporte de al menos mil doscientos agentes activos (los tres hospitales municipales) y diez años de historial sin cambios de diseño.

Diagrama de casos de uso

Los diagramas de casos de uso (CU) involucran a cinco actores: el agente, la JS, la OP, la DH y el sistema de control de asistencia, que interviene como actor externo. La JS, la OP y la DH heredan del agente. El diagrama general presenta los ocho CU generales asociados a los actores. Las relaciones «include» y «extend» y los CU que agrupan operaciones comunes, como validar una novedad o notificar un resultado, aparecen en los diagramas de módulo, que detallan los CU de cada módulo del sistema.

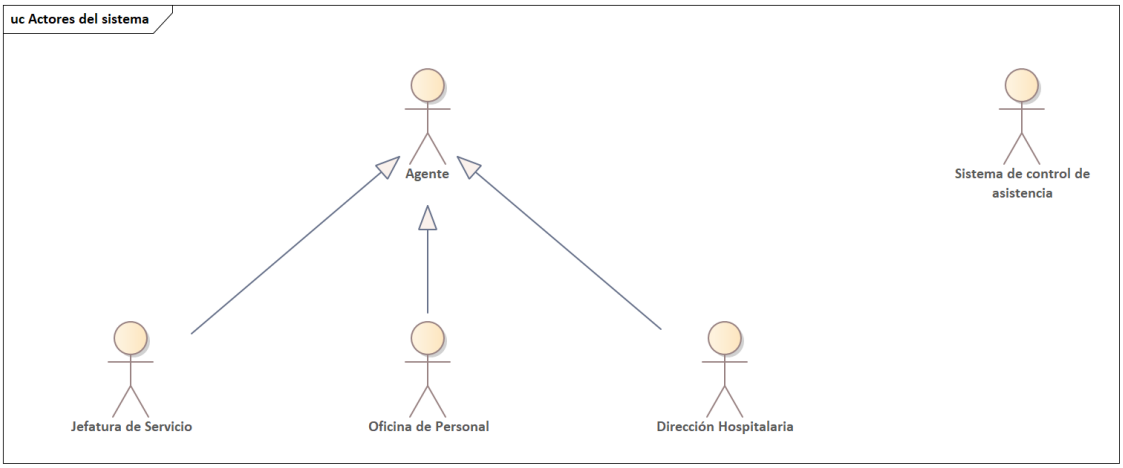


Figura 4. *Actores del sistema y su jerarquía.*

Fuente: *elaboración propia.*

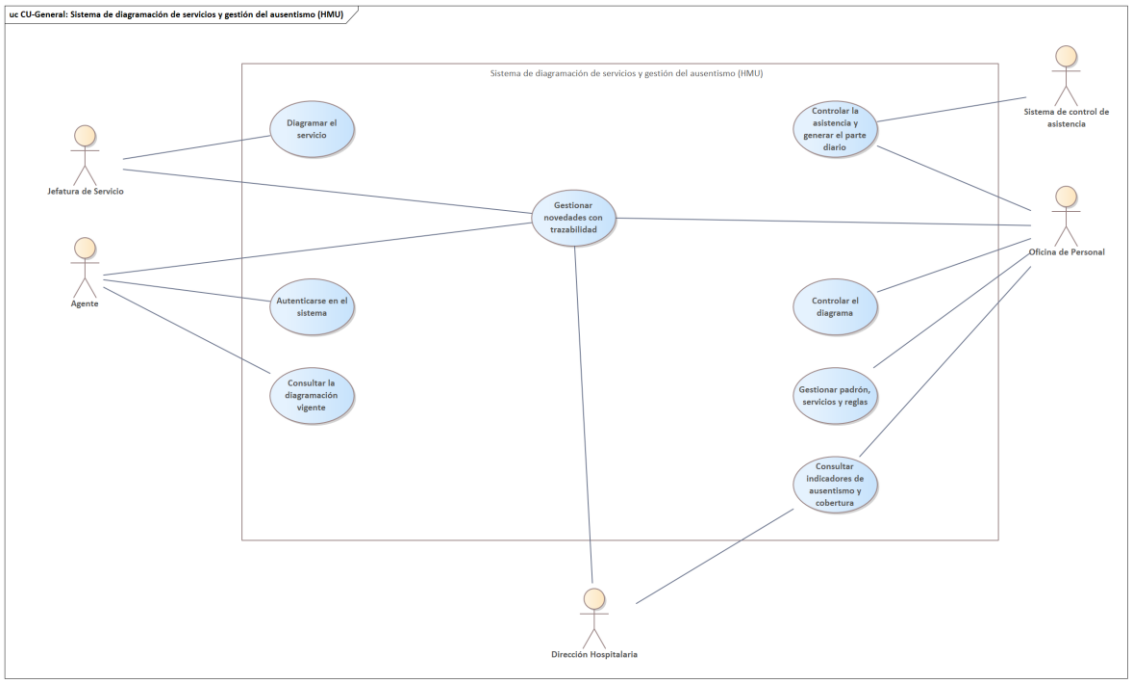


Figura 5. *Diagrama de casos de uso general.*

Fuente: *elaboración propia.*

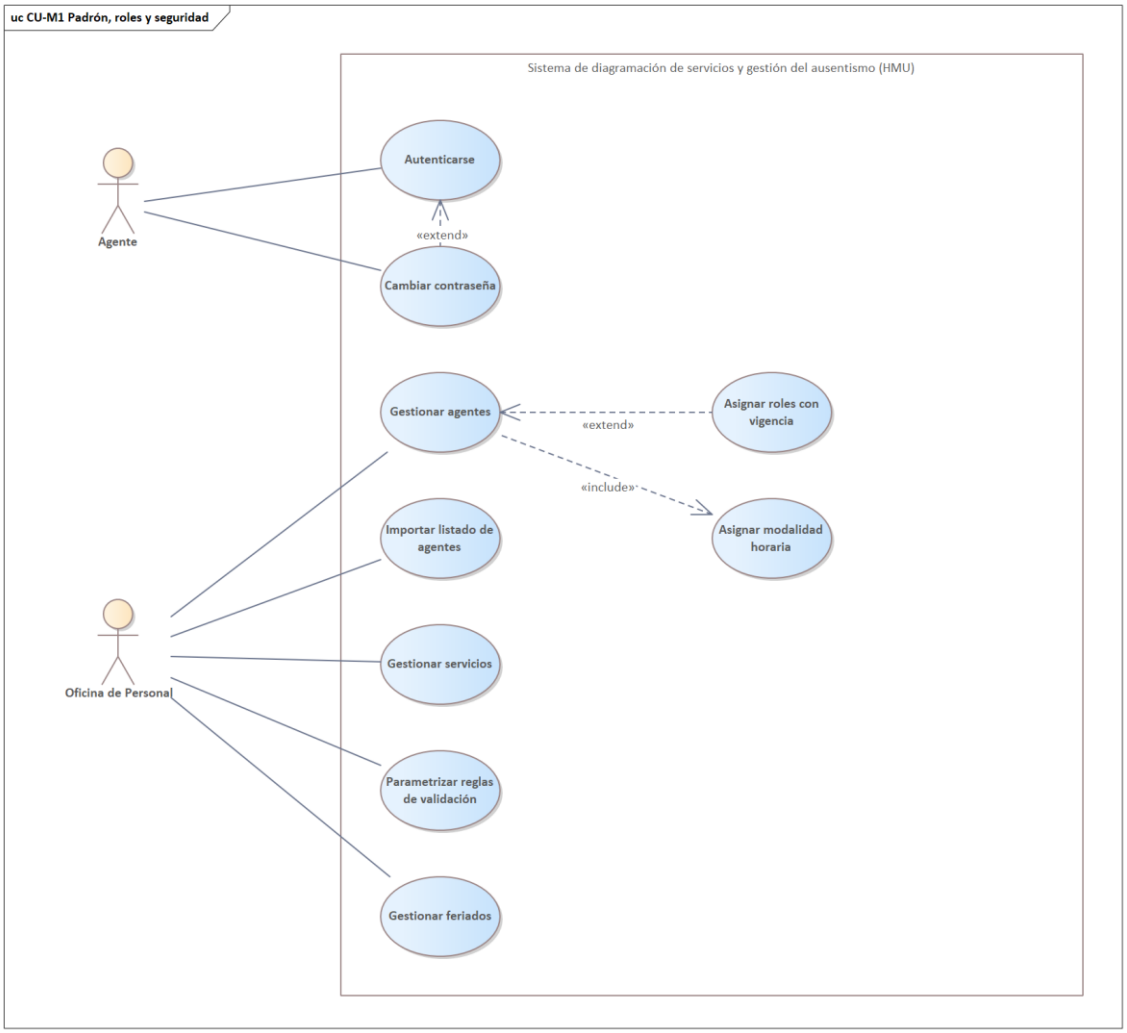


Figura 6. *Diagrama de casos de uso del módulo Padrón, roles y seguridad.*

Fuente: *elaboración propia.*

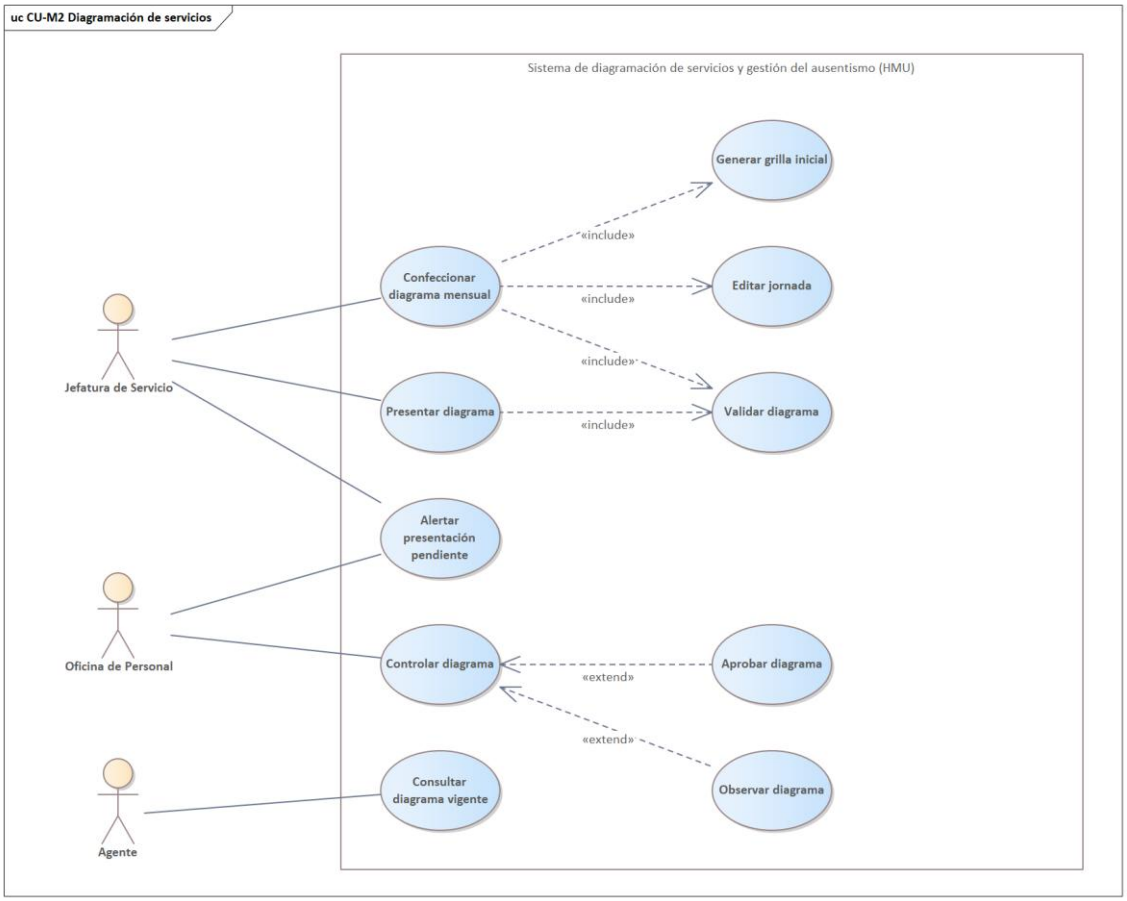


Figura 7. *Diagrama de casos de uso del módulo Diagramación de servicios.*

Fuente: *elaboración propia.*

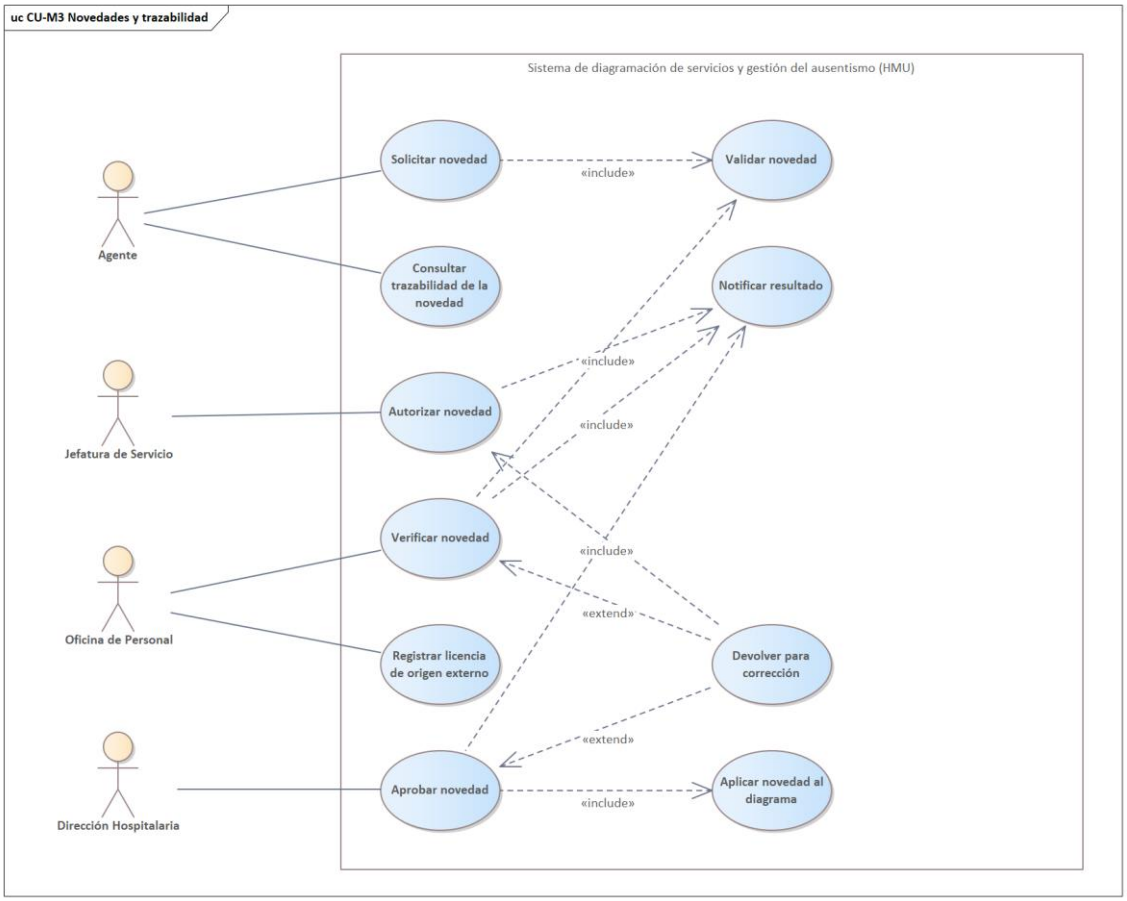


Figura 8. *Diagrama de casos de uso del módulo Novedades y trazabilidad.*

Fuente: *elaboración propia.*

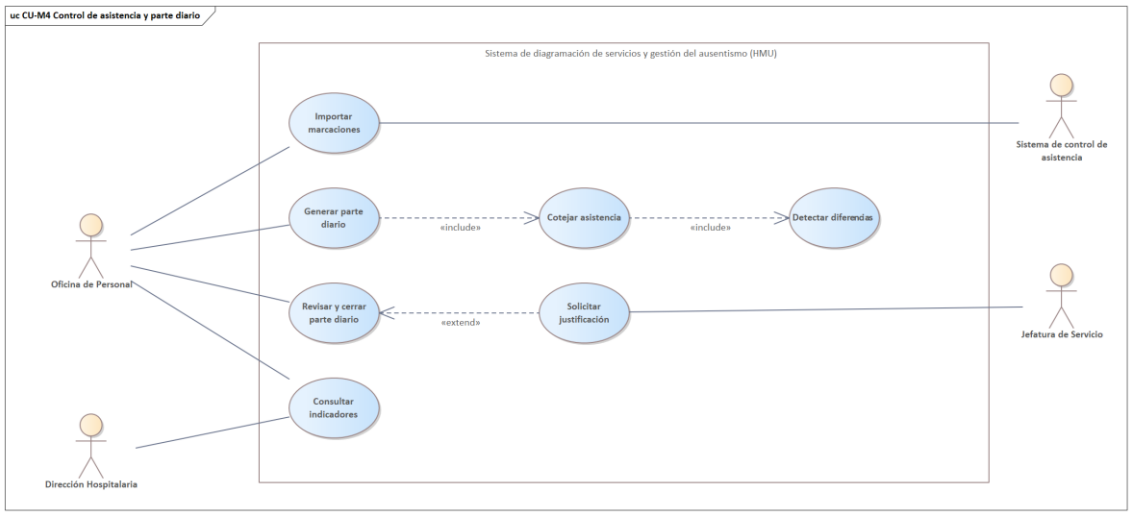


Figura 9. *Diagrama de casos de uso del módulo Control de asistencia y parte diario.*

Fuente: *elaboración propia.*

Descripción de casos de uso

Cada CU de los diagramas de módulo lleva una ficha con el identificador y el nombre, la versión, los objetivos asociados, los requerimientos, los actores, la descripción, la precondición, la secuencia normal, la postcondición, el curso alternativo, la frecuencia esperada, la importancia y los comentarios. El diagrama general no lleva ficha (se reservan para los CU que se detallan en los diagramas de módulo).

Padrón, roles y seguridad

Tabla 10
Ficha del caso de uso CU01 Autenticarse

CU01 Autenticarse		
Versión	1.0 (28/09/2026)	
Objetivos asociados	OE4 (acceso restringido por rol).	
Requerimientos	RF01 y RF03.	
Actores	Agente (y los actores que lo especializan: JS, OP y DH).	
Descripción	El usuario ingresa al sistema con su CUIL y su contraseña, y el sistema habilita las funciones que corresponden a sus roles vigentes.	
Precondición	El usuario está registrado en el padrón con una cuenta activa.	
Secuencia normal	**Paso**	**Acción**
	1	El usuario ingresa su CUIL y su contraseña.
	2	El sistema busca la cuenta y verifica la contraseña contra el hash Argon2id almacenado.
	3	El sistema reinicia el contador de intentos fallidos y abre la sesión.
	4	El sistema carga los roles vigentes del usuario a la fecha.
	5	El sistema muestra el menú con las funciones habilitadas para esos roles.
Postcondición	La sesión queda abierta con los roles vigentes del usuario.	
Curso alternativo	**Paso**	**Acción**
	2a	La contraseña es incorrecta: el sistema incrementa el contador de intentos fallidos e informa el error sin indicar cuál de los dos datos falló.
	2b	Se alcanzan cinco intentos fallidos consecutivos: el sistema bloquea la cuenta e informa el bloqueo.
	2c	El CUIL no corresponde a ninguna cuenta: el sistema informa el mismo error genérico, sin incrementar contadores.
	3a	La cuenta tiene pendiente el cambio de contraseña: el sistema continúa con el CU02.
Frecuencia esperada	Varias veces por día por cada usuario.	
Importancia	Muy importante	
Comentarios	Extendido por el CU02. La sesión se cierra por inactividad (RNF01).	

Fuente: *elaboración propia.*

Tabla 11

Ficha del caso de uso CU02 Cambiar contraseña

CU02 Cambiar contraseña		
Versión	1.0 (28/09/2026)	
Objetivos asociados	OE4 (acceso restringido por rol).	
Requerimientos	RF01.	
Actores	Agente.	
Descripción	El usuario reemplaza su contraseña. Es obligatorio en el primer ingreso y después de cada restablecimiento.	
Precondición	El usuario inició sesión (CU01).	
Secuencia normal	**Paso**	**Acción**
	1	El usuario ingresa la contraseña actual y dos veces la nueva.
	2	El sistema verifica la contraseña actual.
	3	El sistema verifica que la nueva cumpla la política de longitud mínima y difiera de la actual.
	4	El sistema almacena el hash Argon2id de la nueva contraseña y desactiva la marca de cambio obligatorio.
	5	El sistema confirma el cambio.
Postcondición	La nueva contraseña queda vigente.	
Curso alternativo	**Paso**	**Acción**
	2a	La contraseña actual no coincide: el sistema informa el error.
	3a	La nueva contraseña no cumple la política o las dos copias no coinciden: el sistema informa el motivo y solicita reingresarla.
Frecuencia esperada	Ocasional: en el primer ingreso y ante cada restablecimiento.	
Importancia	Media	
Comentarios	Extiende al CU01 cuando la cuenta tiene pendiente el cambio de contraseña.	

Fuente: *elaboración propia.*

Tabla 12
Ficha del caso de uso CU03 Gestionar agentes

CU03 Gestionar agentes		
Versión	1.0 (28/09/2026)	
Objetivos asociados	OE1 (validación de las reglas horarias en la carga); OE3 (generación del parte diario).	
Requerimientos	RF04.	
Actores	OP.	
Descripción	La OP da de alta, modifica o da de baja lógica a un agente del padrón único.	
Precondición	Existen el servicio y la modalidad horaria que se asignan al agente.	
Secuencia normal	**Paso**	**Acción**
	1	La OP busca al agente por CUIL, legajo o apellido, o elige registrar uno nuevo.
	2	El sistema muestra la ficha del agente (vacía, en un alta).
	3	La OP carga o modifica los datos personales, el legajo, el cargo, el servicio y la vinculación.
	4	Se incluye el CU04 para asignar la modalidad horaria.
	5	El sistema valida los datos obligatorios y la unicidad del CUIL y del legajo.
	6	El sistema guarda el agente y registra la operación en la auditoría.
	7	En un alta, el sistema crea la cuenta con el rol de agente y una contraseña inicial con cambio obligatorio.
Postcondición	El agente queda registrado en el padrón con su servicio, su modalidad horaria y su vinculación.	
Curso alternativo	**Paso**	**Acción**
	1a	Baja: la OP indica la fecha de baja y el sistema marca al agente como inactivo, sin borrar su historial, y lo excluye de los diagramas posteriores.
	3a	La OP asigna un rol al agente: el caso se extiende con el CU06.
	5a	El CUIL o el legajo ya existen: el sistema informa el conflicto y no guarda.
Frecuencia esperada	Varias veces por semana (altas, bajas y cambios por goteo).	
Importancia	Muy importante	
Comentarios	Incluye el CU04. Extendido por el CU06.	

Fuente: *elaboración propia.*

Tabla 13

Ficha del caso de uso CU04 Asignar modalidad horaria

CU04 Asignar modalidad horaria		
Versión	1.0 (28/09/2026)	
Objetivos asociados	OE1 (validación de las reglas horarias en la carga).	
Requerimientos	RF04 y RF07.	
Actores	OP.	
Descripción	La OP asocia al agente la modalidad horaria que rige su diagramación y, si corresponde, una franquicia con su período.	
Precondición	La modalidad existe en el catálogo (CU08).	
Secuencia normal	**Paso**	**Acción**
	1	La OP elige la modalidad del catálogo.
	2	El sistema muestra los parámetros de la modalidad (carga horaria, jornadas y guardias).
	3	La OP indica la fecha desde la que rige y, si corresponde, la franquicia con su período.
	4	El sistema cierra la modalidad anterior a la fecha indicada y registra la nueva.
Postcondición	El agente queda con una modalidad vigente, que usan la generación de la grilla y el motor de validación.	
Curso alternativo	**Paso**	**Acción**
	3a	La fecha cae dentro de un período con diagrama aprobado: el sistema advierte que el cambio rige desde el período siguiente o que requiere una novedad.
Frecuencia esperada	Con cada alta y con cada cambio de modalidad.	
Importancia	Muy importante	
Comentarios	Incluido en el CU03.	

Fuente: *elaboración propia.*

Tabla 14

Ficha del caso de uso CU05 Importar listado de agentes

CU05 Importar listado de agentes		
Versión	1.0 (28/09/2026)	
Objetivos asociados	OE1 (validación de las reglas horarias en la carga); OE3 (generación del parte diario).	
Requerimientos	RF05.	
Actores	OP.	
Descripción	La OP carga el padrón inicial desde un archivo de planilla de cálculo.	
Precondición	Los servicios y las modalidades que figuran en el archivo están registrados (CU07 y CU08).	
Secuencia normal	**Paso**	**Acción**
	1	La OP selecciona el archivo (CSV o XLSX).
	2	El sistema lee las filas y verifica que estén las columnas esperadas.
	3	Para cada fila, el sistema valida los datos obligatorios, el formato del CUIL, la existencia del servicio y de la modalidad, y los duplicados.
	4	El sistema muestra un resumen con las filas válidas y las rechazadas, con el motivo de cada rechazo.
	5	La OP confirma la importación.
	6	El sistema registra las filas válidas en una única transacción, crea las cuentas con el rol de agente y una contraseña inicial con cambio obligatorio, y registra la operación en la auditoría.
Postcondición	Los agentes válidos quedan incorporados al padrón.	
Curso alternativo	**Paso**	**Acción**
	2a	Faltan columnas esperadas: el sistema las informa y cancela la importación.
	4a	Todas las filas fueron rechazadas: el sistema no habilita la confirmación.
	5a	La OP cancela: no se registra ningún agente.
Frecuencia esperada	Una vez, al poner en marcha el sistema; excepcionalmente, ante cargas masivas.	
Importancia	Importante	
Comentarios	Las altas posteriores se registran una por una con el CU03.	

Fuente: *elaboración propia.*

Tabla 15

Ficha del caso de uso CU06 Asignar roles con vigencia

CU06 Asignar roles con vigencia		
Versión	1.0 (28/09/2026)	
Objetivos asociados	OE4 (acceso restringido por rol); OE2 (registro trazable de las novedades).	
Requerimientos	RF02 y RF03.	
Actores	OP.	
Descripción	La OP otorga o revoca un rol (agente, JS, OP o DH) con fecha de inicio y de fin, y registra la referencia del memorando que lo dispone.	
Precondición	El usuario existe en el padrón.	
Secuencia normal	**Paso**	**Acción**
	1	La OP selecciona al usuario y elige asignar un rol.
	2	La OP indica el rol, el servicio (si es una JS), la fecha de inicio, la fecha de fin si se conoce y la referencia del memorando.
	3	El sistema verifica que la asignación no se superponga con otra del mismo rol y servicio.
	4	Si se designa una JS, el sistema cierra la asignación del titular anterior el día previo al inicio de la nueva.
	5	El sistema registra la asignación y la auditoría.
Postcondición	El rol queda asignado con su vigencia, y el control de acceso lo aplica desde la fecha de inicio.	
Curso alternativo	**Paso**	**Acción**
	1a	Revocación: la OP indica la fecha de fin de una asignación vigente y el sistema la registra.
	3a	Hay superposición: el sistema informa la asignación en conflicto y no guarda.
Frecuencia esperada	Ocasional: con cada designación o cambio de jefatura y con cada alta de usuarios de la OP o la DH.	
Importancia	Muy importante	
Comentarios	Extiende al CU03. El cierre automático de la asignación anterior responde a la falta de vigencia definida de las jefaturas (véase la Tabla 5).	

Fuente: *elaboración propia.*

Tabla 16

Ficha del caso de uso CU07 Gestionar servicios

CU07 Gestionar servicios		
Versión	1.0 (28/09/2026)	
Objetivos asociados	OE1 (validación de las reglas horarias en la carga).	
Requerimientos	RF06.	
Actores	OP.	
Descripción	La OP da de alta y modifica los servicios del hospital con su agrupación y su dotación mínima por franja horaria.	
Precondición	La OP inició sesión.	
Secuencia normal	**Paso**	**Acción**
	1	La OP elige registrar un servicio nuevo o selecciona uno existente.
	2	La OP carga o modifica el nombre, la agrupación y la dotación mínima por franja.
	3	El sistema valida que el nombre no se repita.
	4	El sistema guarda el servicio y registra la auditoría.
Postcondición	El servicio queda disponible para asignar agentes y jefaturas y para validar la dotación mínima.	
Curso alternativo	**Paso**	**Acción**
	1a	Baja: la OP desactiva un servicio; si tiene agentes activos, el sistema lo impide.
	3a	El nombre ya existe: el sistema lo informa y no guarda.
Frecuencia esperada	Ocasional.	
Importancia	Importante	
Comentarios	La JS del servicio se designa con el CU06.	

Fuente: *elaboración propia.*

Tabla 17

Ficha del caso de uso CU08 Parametrizar reglas de validación

CU08 Parametrizar reglas de validación		
Versión	1.0 (28/09/2026)	
Objetivos asociados	OE1 (validación de las reglas horarias en la carga).	
Requerimientos	RF07.	
Actores	OP.	
Descripción	La OP mantiene los parámetros de las reglas de validación de cada modalidad (topes, descansos y guardias mínimas) con su vigencia, sin modificar el código.	
Precondición	La regla existe en el catálogo del sistema.	
Secuencia normal	**Paso**	**Acción**
	1	La OP selecciona la modalidad y la regla.
	2	El sistema muestra los parámetros vigentes, la severidad (bloqueante o advertencia) y el período de vigencia.
	3	La OP modifica los valores e indica la fecha desde la que rigen.
	4	El sistema valida el tipo y el rango de cada parámetro.
	5	El sistema cierra la versión anterior y registra la nueva con su vigencia y la auditoría.
Postcondición	El motor de validación aplica los nuevos parámetros a partir de la fecha indicada.	
Curso alternativo	**Paso**	**Acción**
	3a	La fecha afecta a un diagrama ya aprobado: el sistema advierte que ese diagrama conserva la versión con la que fue validado.
	4a	Un valor está fuera de rango: el sistema lo informa y no guarda.
Frecuencia esperada	Ocasional: ante cambios normativos o de modalidad.	
Importancia	Muy importante	
Comentarios	Permite adaptar las reglas sin recompilar (RNF08).	

Fuente: *elaboración propia.*

Tabla 18

Ficha del caso de uso CU09 Gestionar feriados

CU09 Gestionar feriados		
Versión	1.0 (28/09/2026)	
Objetivos asociados	OE1 (validación de las reglas horarias en la carga).	
Requerimientos	RF08.	
Actores	OP.	
Descripción	La OP registra el calendario anual de feriados y días no laborables.	
Precondición	La OP inició sesión.	
Secuencia normal	**Paso**	**Acción**
	1	La OP selecciona el año.
	2	La OP agrega cada feriado con su fecha y su descripción.
	3	El sistema valida que la fecha no esté repetida.
	4	El sistema guarda el calendario y registra la auditoría.
Postcondición	La generación de la grilla y el motor de validación consideran los feriados registrados.	
Curso alternativo	**Paso**	**Acción**
	2a	Anulación: la OP anula un feriado y el sistema lo marca como anulado, sin borrarlo.
	3a	La fecha ya está registrada: el sistema lo informa.
Frecuencia esperada	Una vez por año, con ajustes eventuales.	
Importancia	Importante	
Comentarios	Los feriados intervienen en las guardias mínimas del personal feriante.	

Fuente: *elaboración propia.*

Diagramación de servicios

Tabla 19
Ficha del caso de uso CU10 Confeccionar diagrama mensual

CU10 Confeccionar diagrama mensual		
Versión	1.0 (28/09/2026)	
Objetivos asociados	OE1 (validación de las reglas horarias en la carga).	
Requerimientos	RF09.	
Actores	JS.	
Descripción	La JS crea el diagrama del mes de su servicio a partir de una grilla inicial y edita las jornadas de cada agente con validación inmediata.	
Precondición	El servicio tiene agentes activos con modalidad asignada.	
Secuencia normal	**Paso**	**Acción**
	1	La JS selecciona su servicio y el período.
	2	El sistema verifica que no exista otro diagrama del servicio para el período.
	3	Se incluye el CU11: el sistema genera la grilla inicial agente por día.
	4	El sistema guarda el borrador y muestra la grilla.
	5	La JS edita las jornadas (se incluye el CU12).
	6	Con cada cambio se incluye el CU13, y el sistema marca en la grilla los errores bloqueantes y las advertencias por agente y fecha.
	7	La JS guarda el borrador.
Postcondición	El diagrama queda en estado borrador, con el resultado de la última validación.	
Curso alternativo	**Paso**	**Acción**
	2a	Ya existe un diagrama en borrador u observado para el período: el sistema lo abre en lugar de crear uno nuevo.
	7a	Otro usuario modificó el borrador (versión distinta): el sistema informa el conflicto y recarga el diagrama.
Frecuencia esperada	Una vez por mes por servicio.	
Importancia	Muy importante	
Comentarios	Incluye los CU11, CU12 y CU13. Su secuencia se representa en el diagrama DS01.	

Fuente: *elaboración propia.*

Tabla 20

Ficha del caso de uso CU11 Generar grilla inicial

CU11 Generar grilla inicial		
Versión	1.0 (28/09/2026)	
Objetivos asociados	OE1 (validación de las reglas horarias en la carga).	
Requerimientos	RF09.	
Actores	Sistema (incluido en el CU10).	
Descripción	El sistema expande la modalidad horaria de cada agente sobre el calendario del período, considerando los feriados y las franquicias.	
Precondición	El servicio y el período están definidos (CU10).	
Secuencia normal	**Paso**	**Acción**
	1	El sistema obtiene los agentes activos del servicio y su modalidad vigente.
	2	Para cada agente, el generador que corresponde a su modalidad calcula las jornadas del período.
	3	Si el agente tiene una franquicia vigente, el sistema ajusta las jornadas según las horas de la franquicia.
	4	El sistema marca los feriados del calendario.
	5	El sistema devuelve la grilla inicial al CU10.
Postcondición	La grilla inicial queda cargada en el borrador.	
Curso alternativo	**Paso**	**Acción**
	1a	Un agente no tiene modalidad vigente: el sistema deja su fila vacía y lo informa como advertencia.
Frecuencia esperada	Una vez por diagrama.	
Importancia	Importante	
Comentarios	Incluido en el CU10. El generador se elige según la modalidad del agente.	

Fuente: *elaboración propia.*

Tabla 21

Ficha del caso de uso CU12 Editar jornada

CU12 Editar jornada		
Versión	1.0 (28/09/2026)	
Objetivos asociados	OE1 (validación de las reglas horarias en la carga).	
Requerimientos	RF09.	
Actores	JS.	
Descripción	La JS modifica el tipo y el horario de una jornada de la grilla.	
Precondición	El diagrama está en estado borrador u observado.	
Secuencia normal	**Paso**	**Acción**
	1	La JS hace doble clic en la celda del agente y la fecha.
	2	El sistema muestra el editor de jornada.
	3	La JS elige el tipo (turno, guardia activa o pasiva, franco, franco compensatorio o licencia) y el horario de ingreso y de egreso.
	4	El sistema calcula la duración, incluso cuando la jornada cruza la medianoche.
	5	El sistema actualiza la celda y ejecuta el CU13.
Postcondición	La jornada queda modificada en el borrador.	
Curso alternativo	**Paso**	**Acción**
	3a	El horario es inválido (duración nula o mayor que veinticuatro horas): el sistema informa el error y no aplica el cambio.
Frecuencia esperada	Decenas de veces por diagrama.	
Importancia	Importante	
Comentarios	Incluido en el CU10.	

Fuente: *elaboración propia.*

Tabla 22
Ficha del caso de uso CU13 Validar diagrama

CU13 Validar diagrama		
Versión	1.0 (28/09/2026)	
Objetivos asociados	OE1 (validación de las reglas horarias en la carga).	
Requerimientos	RF10.	
Actores	Sistema (incluido en los CU10 y CU14).	
Descripción	El motor de validación evalúa las reglas de la modalidad de cada agente y las reglas transversales, y devuelve errores bloqueantes y advertencias.	
Precondición	El diagrama tiene jornadas cargadas y las reglas vigentes están parametrizadas (CU08).	
Secuencia normal	**Paso**	**Acción**
	1	El sistema obtiene las reglas vigentes para el período.
	2	Para cada agente, el motor evalúa las reglas de su modalidad (topes diario, semanal y mensual, y guardias mínimas y máximas).
	3	El motor evalúa las reglas transversales: superposición de jornadas, descanso mínimo de diez horas y dotación mínima del servicio.
	4	El sistema registra cada violación con la regla, el agente, la fecha y la severidad.
	5	El sistema devuelve el resultado al caso de uso que lo invocó.
Postcondición	El resultado de la validación queda disponible para la grilla y para la presentación.	
Curso alternativo	**Paso**	**Acción**
	4a	No hay violaciones: el sistema devuelve el diagrama como válido.
Frecuencia esperada	En cada edición de jornada y en cada presentación.	
Importancia	Muy importante	
Comentarios	Incluido en los CU10 y CU14. Es el núcleo del motor de validación.	

Fuente: *elaboración propia.*

Tabla 23
Ficha del caso de uso CU14 Presentar diagrama

CU14 Presentar diagrama		
Versión	1.0 (28/09/2026)	
Objetivos asociados	OE1 (validación de las reglas horarias en la carga).	
Requerimientos	RF11.	
Actores	JS.	
Descripción	La JS envía el diagrama a la OP; solo se admite si no tiene errores bloqueantes.	
Precondición	El diagrama está en estado borrador u observado.	
Secuencia normal	**Paso**	**Acción**
	1	La JS elige presentar el diagrama.
	2	Se incluye el CU13 sobre el diagrama completo.
	3	El sistema verifica que no haya errores bloqueantes.
	4	El sistema cambia el estado a pendiente de aprobación, con control de la versión.
	5	El sistema notifica a la OP.
	6	El sistema confirma la presentación a la JS.
Postcondición	El diagrama queda pendiente de aprobación y no admite cambios de la JS.	
Curso alternativo	**Paso**	**Acción**
	3a	Hay errores bloqueantes: el sistema los lista y no presenta el diagrama.
	3b	Hay solo advertencias: el sistema las muestra y pide confirmación antes de presentar.
	4a	La versión cambió: el sistema informa el conflicto.
Frecuencia esperada	Una vez por mes por servicio, más las nuevas presentaciones tras una observación.	
Importancia	Muy importante	
Comentarios	Incluye el CU13. Su secuencia se representa en el diagrama DS01.	

Fuente: *elaboración propia.*

Tabla 24

Ficha del caso de uso CU15 Controlar diagrama

CU15 Controlar diagrama		
Versión	1.0 (28/09/2026)	
Objetivos asociados	OE1 (validación de las reglas horarias en la carga).	
Requerimientos	RF12.	
Actores	OP.	
Descripción	La OP revisa los diagramas presentados desde una bandeja por estado y servicio.	
Precondición	Existe al menos un diagrama pendiente de aprobación.	
Secuencia normal	**Paso**	**Acción**
	1	La OP abre la bandeja de diagramas.
	2	El sistema lista los diagramas por servicio, período y estado.
	3	La OP abre un diagrama pendiente.
	4	El sistema muestra la grilla con el resultado de la validación y las advertencias aceptadas por la JS.
	5	La OP decide aprobarlo (CU16) u observarlo (CU17).
Postcondición	El diagrama queda revisado.	
Curso alternativo	**Paso**	**Acción**
	2a	No hay diagramas pendientes: el sistema muestra la bandeja vacía y la lista de servicios que no presentaron (CU19).
Frecuencia esperada	Una vez por diagrama presentado.	
Importancia	Muy importante	
Comentarios	Extendido por los CU16 y CU17.	

Fuente: *elaboración propia.*

Tabla 25
Ficha del caso de uso CU16 Aprobar diagrama

CU16 Aprobar diagrama		
Versión	1.0 (28/09/2026)	
Objetivos asociados	OE1 (validación de las reglas horarias en la carga).	
Requerimientos	RF12.	
Actores	OP.	
Descripción	La OP aprueba el diagrama, que pasa a ser el diagrama vigente del servicio para el período.	
Precondición	El diagrama está pendiente de aprobación (CU15).	
Secuencia normal	**Paso**	**Acción**
	1	La OP elige aprobar el diagrama.
	2	El sistema cambia el estado a aprobado y registra quién lo aprobó y cuándo.
	3	El sistema notifica a la JS.
	4	El diagrama queda disponible para la consulta de los agentes y para el cotejo.
Postcondición	El diagrama aprobado no se modifica salvo mediante novedades aprobadas.	
Curso alternativo	**Paso**	**Acción**
	2a	La versión cambió: el sistema informa el conflicto y recarga el diagrama.
Frecuencia esperada	Una vez por diagrama presentado.	
Importancia	Muy importante	
Comentarios	Extiende al CU15.	

Fuente: *elaboración propia.*

Tabla 26
Ficha del caso de uso CU17 Observar diagrama

CU17 Observar diagrama		
Versión	1.0 (28/09/2026)	
Objetivos asociados	OE1 (validación de las reglas horarias en la carga).	
Requerimientos	RF12.	
Actores	OP.	
Descripción	La OP devuelve el diagrama a la JS con comentarios para su corrección.	
Precondición	El diagrama está pendiente de aprobación (CU15).	
Secuencia normal	**Paso**	**Acción**
	1	La OP elige observar el diagrama.
	2	La OP escribe los comentarios.
	3	El sistema cambia el estado a observado y guarda los comentarios.
	4	El sistema notifica a la JS.
Postcondición	La JS puede corregir el diagrama y volver a presentarlo.	
Curso alternativo	**Paso**	**Acción**
	2a	Los comentarios están vacíos: el sistema no permite observar sin fundamento.
Frecuencia esperada	Cuando el diagrama presenta inconsistencias.	
Importancia	Importante	
Comentarios	Extiende al CU15.	

Fuente: *elaboración propia.*

Tabla 27

Ficha del caso de uso CU18 Consultar diagrama vigente

CU18 Consultar diagrama vigente		
Versión	1.0 (28/09/2026)	
Objetivos asociados	OE4 (acceso restringido por rol).	
Requerimientos	RF13.	
Actores	Agente (y JS, OP y DH según su alcance).	
Descripción	Cada usuario consulta la diagramación vigente dentro del alcance de su rol.	
Precondición	Existe un diagrama aprobado para el período consultado.	
Secuencia normal	**Paso**	**Acción**
	1	El usuario elige el período.
	2	El sistema determina el alcance según los roles vigentes: el agente ve sus jornadas, la JS las de su servicio, y la OP y la DH las de todos los servicios.
	3	El sistema muestra las jornadas del período con las novedades aplicadas.
Postcondición	No se modifican datos.	
Curso alternativo	**Paso**	**Acción**
	1a	No hay diagrama aprobado para el período: el sistema lo informa.
	2a	La JS habilitó la vista completa del servicio: el agente ve el diagrama de todo su servicio.
Frecuencia esperada	Varias veces por mes por agente.	
Importancia	Importante	
Comentarios	Aplica el control de acceso por rol y servicio (RF03).	

Fuente: *elaboración propia.*

Tabla 28

Ficha del caso de uso CU19 Alertar presentación pendiente

CU19 Alertar presentación pendiente		
Versión	1.0 (28/09/2026)	
Objetivos asociados	OE1 (validación de las reglas horarias en la carga).	
Requerimientos	RF14.	
Actores	JS y OP.	
Descripción	El sistema recuerda a las JS la presentación del diagrama del mes siguiente y muestra a la OP los servicios que no lo presentaron.	
Precondición	Se alcanzó la fecha de aviso previa al inicio del mes siguiente.	
Secuencia normal	**Paso**	**Acción**
	1	Al iniciar sesión, el sistema verifica los diagramas del mes siguiente.
	2	Si la JS no presentó el diagrama de su servicio, el sistema le muestra el recordatorio.
	3	Si el usuario pertenece a la OP, el sistema muestra el resumen de servicios sin diagrama presentado.
Postcondición	Los responsables quedan avisados.	
Curso alternativo	**Paso**	**Acción**
	2a	El diagrama ya fue presentado: el sistema no muestra el recordatorio.
	3a	Comenzó el mes sin diagrama presentado: el resumen de la OP lo destaca como vencido.
Frecuencia esperada	En cada inicio de sesión durante el período de aviso.	
Importancia	Importante	
Comentarios	Responde a la presentación omitida del diagrama (véase la Tabla 6).	

Fuente: *elaboración propia.*

Novedades y trazabilidad

Tabla 29
Ficha del caso de uso CU20 Solicitar novedad

CU20 Solicitar novedad		
Versión	1.1 (08/11/2026)	
Objetivos asociados	OE2 (registro trazable de las novedades).	
Requerimientos	RF15.	
Actores	Agente.	
Descripción	El agente registra una solicitud de novedad con sus datos y su respaldo.	
Precondición	El agente tiene un diagrama vigente para las fechas de la novedad.	
Secuencia normal	**Paso**	**Acción**
	1	El agente elige el tipo de novedad.
	2	El sistema muestra los campos que corresponden al tipo elegido.
	3	El agente carga las fechas y horas, el agente contraparte si corresponde, el motivo (y la justificación, en las horas extras) y el respaldo.
	4	Se incluye el CU21.
	5	El sistema registra la solicitud con sus instancias pendientes (JS, OP y DH).
	6	El sistema notifica a la JS.
	7	El sistema muestra la solicitud en estado pendiente de la JS.
Postcondición	La solicitud queda registrada con su primera instancia pendiente.	
Curso alternativo	**Paso**	**Acción**
	3a	El tipo requiere documentación y no se adjuntó: el sistema no permite enviar la solicitud.
	4a	La validación devuelve errores bloqueantes: el sistema los muestra y no registra la solicitud.
	5a	El solicitante es una JS: la primera instancia es la DH.
Frecuencia esperada	Diaria: varias solicitudes por día en el hospital.	
Importancia	Muy importante	
Comentarios	Incluye el CU21. Su secuencia se representa en el diagrama DS02.	

Fuente: *elaboración propia.*

Tabla 30
Ficha del caso de uso CU21 Validar novedad

CU21 Validar novedad		
Versión	1.1 (08/11/2026)	
Objetivos asociados	OE1 (validación de las reglas horarias en la carga); OE2 (registro trazable de las novedades).	
Requerimientos	RF16.	
Actores	Sistema (incluido en los CU20 y CU23).	
Descripción	El motor verifica la novedad contra el diagrama vigente, el saldo de horas y las reglas aplicables.	
Precondición	La solicitud tiene sus datos completos.	
Secuencia normal	**Paso**	**Acción**
	1	El sistema obtiene el diagrama vigente de los agentes involucrados.
	2	El sistema verifica la compatibilidad del cambio de guardia u horario entre las partes.
	3	El sistema verifica el descanso mínimo resultante.
	4	El sistema verifica el saldo de horas disponibles no mayores a 180 días para confeccionar los francos compensatorios.
	5	El sistema verifica la superposición con licencias.
	6	El sistema verifica el tope mensual de faltas justificadas.
	7	El sistema verifica el tope mensual para usufructo de pases de salida particulares.
	8	El sistema verifica el tope diario para horas de pases de salida particulares.
	9	El sistema verifica que las horas franco sean posteriores al egreso diagramado y no superen las 12 hs desde el ingreso diagramado, salvo en las guardias.
	10	El sistema verifica que la devolución del pase de salida se realice dentro de los plazos vigentes y que el agente tenga horas pendientes de devolución.
	11	El sistema devuelve las violaciones con su severidad.
Postcondición	El resultado queda disponible para el caso de uso que lo invocó.	
Curso alternativo	**Paso**	**Acción**
	4a	Las horas vigentes (con menos de 180 días a la fecha del FC) no alcanzan: el sistema informa el faltante y el detalle de los créditos. Las horas vencidas no se computan.
	6a	Se supera el tope mensual de faltas justificadas: el sistema marca la solicitud como sujeta a la autorización de la Secretaría de Salud.
	7a	Se supera el tope mensual permitido para el usufructo de tiempo para pases de salida particulares. Se deniega el pedido, indicando cuánto tiene disponible para el mes en curso, y cuánto tiempo (expresado en horas y minutos) ya consumió en el período. Si se trata de un PSSR, calcula el horario de salida contra el diagramado.
	8a	Se supera el tope de 3 hs por pase (o lo que queda disponible en el mes, si es menos): se deniega el pedido.
	9a	La hora franco no es posterior al egreso diagramado o supera las 12 hs desde el ingreso diagramado (salvo en las guardias): se deniega el pedido, indicando el egreso diagramado y el horario máximo admitido para la jornada.

CU21 Validar novedad		
	10a	La devolución se solicita fuera del plazo vigente o el agente no tiene horas pendientes de devolución: se deniega el pedido, indicando la fecha límite de devolución y las horas que el agente adeuda (expresadas en horas y minutos).
Frecuencia esperada	En cada solicitud y en cada verificación.	
Importancia	Muy importante	
Comentarios	Incluido en los CU20 y CU23.	

Fuente: *elaboración propia.*

Tabla 31

Ficha del caso de uso CU22 Autorizar novedad

CU22 Autorizar novedad		
Versión	1.0 (28/09/2026)	
Objetivos asociados	OE2 (registro trazable de las novedades).	
Requerimientos	RF17 y RF18.	
Actores	JS (o la DH cuando el solicitante es una JS).	
Descripción	Primera instancia: la JS autoriza, observa o rechaza la solicitud según la cobertura del servicio.	
Precondición	La solicitud está pendiente de la JS.	
Secuencia normal	**Paso**	**Acción**
	1	La JS abre la bandeja de novedades pendientes.
	2	El sistema muestra la solicitud con el resultado de la validación y su efecto sobre la cobertura del servicio.
	3	La JS autoriza la solicitud y puede agregar un comentario.
	4	El sistema registra la decisión con su autor, su fecha y su fundamento.
	5	Se incluye el CU27.
	6	La solicitud pasa a pendiente de la OP.
Postcondición	La decisión queda registrada y la solicitud avanza a la instancia siguiente.	
Curso alternativo	**Paso**	**Acción**
	3a	La JS rechaza la solicitud con fundamento: la solicitud pasa a rechazada y se notifica al agente.
	3b	La JS observa la solicitud: el caso se extiende con el CU25.
Frecuencia esperada	Diaria.	
Importancia	Muy importante	
Comentarios	Incluye el CU27. Extendido por el CU25. Su secuencia se representa en el diagrama DS02.	

Fuente: *elaboración propia.*

Tabla 32
Ficha del caso de uso CU23 Verificar novedad

CU23 Verificar novedad		
Versión	1.0 (28/09/2026)	
Objetivos asociados	OE2 (registro trazable de las novedades).	
Requerimientos	RF17 y RF18.	
Actores	OP.	
Descripción	Segunda instancia: la OP controla la corrección formal de la solicitud.	
Precondición	La solicitud está pendiente de la OP.	
Secuencia normal	**Paso**	**Acción**
	1	La OP abre la bandeja de novedades autorizadas en primera instancia.
	2	La OP selecciona una solicitud.
	3	Se incluye el CU21 para el control formal de códigos, saldos y descanso mínimo.
	4	La OP confirma la verificación.
	5	El sistema registra la decisión con su autor, su fecha y su fundamento.
	6	Se incluye el CU27.
	7	La solicitud pasa a pendiente de la DH.
Postcondición	La solicitud queda lista para la aprobación de la DH.	
Curso alternativo	**Paso**	**Acción**
	3a	El control formal detecta errores: el caso se extiende con el CU25.
	4a	La OP rechaza la solicitud con fundamento: la solicitud pasa a rechazada y se notifica al agente.
Frecuencia esperada	Diaria.	
Importancia	Muy importante	
Comentarios	Incluye los CU21 y CU27. Extendido por el CU25. La tramitación ante la Secretaría de Salud queda fuera del alcance; el sistema solo registra su resultado (véase CU24).	

Fuente: *elaboración propia.*

Tabla 33
Ficha del caso de uso CU24 Aprobar novedad

CU24 Aprobar novedad		
Versión	1.0 (28/09/2026)	
Objetivos asociados	OE2 (registro trazable de las novedades).	
Requerimientos	RF17 y RF18.	
Actores	DH.	
Descripción	Instancia final: la DH aprueba o rechaza la novedad; toda novedad requiere esta aprobación.	
Precondición	La solicitud está pendiente de la DH.	
Secuencia normal	**Paso**	**Acción**
	1	La DH abre la bandeja de novedades verificadas por la OP.
	2	La DH selecciona una o varias solicitudes.
	3	La DH aprueba las solicitudes seleccionadas.
	4	El sistema registra la decisión sobre cada solicitud con su autor, su fecha y su fundamento.
	5	Se incluye el CU26.
	6	Se incluye el CU27.
	7	La solicitud pasa a aplicada.
Postcondición	La novedad queda aprobada, aplicada al diagrama y con su historial completo.	
Curso alternativo	**Paso**	**Acción**
	3a	La DH rechaza una solicitud con fundamento: la solicitud pasa a rechazada y se notifica al agente.
	3b	La DH observa una solicitud: el caso se extiende con el CU25.
	5a	La novedad requiere la autorización de la Secretaría de Salud: la OP tramita esa autorización fuera del sistema y registra su resultado, con la referencia del expediente, como una instancia más de la novedad. La aplicación queda pendiente hasta ese registro.
Frecuencia esperada	Diaria, habitualmente por lotes.	
Importancia	Muy importante	
Comentarios	Incluye los CU26 y CU27. Extendido por el CU25. Deja registrada la conformidad de la DH, que hoy no queda escrita (véase la Tabla 7).	

Fuente: *elaboración propia.*

Tabla 34

Ficha del caso de uso CU25 Devolver para corrección

CU25 Devolver para corrección		
Versión	1.0 (28/09/2026)	
Objetivos asociados	OE2 (registro trazable de las novedades).	
Requerimientos	RF17.	
Actores	JS, OP o DH (según la instancia).	
Descripción	En cualquier instancia, la solicitud vuelve al solicitante con comentarios para su corrección.	
Precondición	La solicitud está pendiente en alguna instancia.	
Secuencia normal	**Paso**	**Acción**
	1	El actor de la instancia elige observar la solicitud.
	2	El actor escribe el motivo.
	3	El sistema registra la observación con su autor, su fecha y su fundamento.
	4	La solicitud pasa a observada.
	5	El sistema notifica al solicitante (CU27).
Postcondición	El solicitante puede corregir la solicitud y reenviarla; el circuito se reinicia desde la primera instancia.	
Curso alternativo	**Paso**	**Acción**
	2a	El motivo está vacío: el sistema no permite observar sin fundamento.
Frecuencia esperada	Ocasional.	
Importancia	Importante	
Comentarios	Extiende a los CU22, CU23 y CU24.	

Fuente: *elaboración propia.*

Tabla 35

Ficha del caso de uso CU26 Aplicar novedad al diagrama

CU26 Aplicar novedad al diagrama		
Versión	1.1 (08/11/2026)	
Objetivos asociados	OE2 (registro trazable de las novedades).	
Requerimientos	RF20.	
Actores	Sistema (incluido en el CU24).	
Descripción	La novedad aprobada modifica las jornadas afectadas del diagrama vigente y el saldo de horas del agente.	
Precondición	La novedad está aprobada.	
Secuencia normal	**Paso**	**Acción**
	1	El sistema identifica las jornadas afectadas.
	2	El sistema modifica o intercambia las jornadas según el tipo de novedad y las vincula con ella.
	3	Si la novedad afecta el saldo de horas, el sistema registra el débito en el banco de horas, consumiendo primero los créditos más próximos a vencer, y actualiza el saldo. Si, en cambio, la novedad acredita horas franco, el sistema registra el crédito con su fecha de vencimiento, a los 180 días, y actualiza el saldo.
	4	El sistema registra la auditoría de los cambios.
Postcondición	El diagrama vigente refleja la novedad y conserva el vínculo con ella.	
Curso alternativo	**Paso**	**Acción**
	1a	La novedad no modifica jornadas (por ejemplo, una falta justificada): queda disponible solo para el cotejo.
Frecuencia esperada	Con cada novedad aprobada.	
Importancia	Muy importante	
Comentarios	Incluido en el CU24. Su secuencia se representa en el diagrama DS02.	

Fuente: *elaboración propia.*

Tabla 36
Ficha del caso de uso CU27 Notificar resultado

CU27 Notificar resultado		
Versión	1.0 (28/09/2026)	
Objetivos asociados	OE2 (registro trazable de las novedades).	
Requerimientos	RF19.	
Actores	Sistema (incluido en los CU22, CU23, CU24 y CU25).	
Descripción	El sistema notifica cada cambio de estado de la solicitud al agente y a la JS, en la aplicación y por correo institucional.	
Precondición	Se registró una decisión en alguna instancia.	
Secuencia normal	**Paso**	**Acción**
	1	El sistema determina los destinatarios según el nuevo estado.
	2	El sistema registra la notificación en la aplicación.
	3	El sistema envía el correo a través del servidor de correo institucional.
	4	El sistema marca la notificación como enviada.
Postcondición	Los destinatarios pueden ver en qué instancia está la solicitud.	
Curso alternativo	**Paso**	**Acción**
	3a	Falla el envío del correo: la notificación queda disponible en la aplicación y el sistema reintenta el envío.
Frecuencia esperada	Con cada cambio de estado.	
Importancia	Importante	
Comentarios	Incluido en los CU22, CU23, CU24 y CU25. Responde a la falta de un canal para informar el resultado (véase la Tabla 7).	

Fuente: *elaboración propia.*

Tabla 37

Ficha del caso de uso CU28 Consultar trazabilidad de la novedad

CU28 Consultar trazabilidad de la novedad		
Versión	1.0 (28/09/2026)	
Objetivos asociados	OE2 (registro trazable de las novedades); OE4 (acceso restringido por rol).	
Requerimientos	RF18.	
Actores	Agente (y JS, OP y DH con competencia sobre la novedad).	
Descripción	El usuario consulta el historial de instancias de una novedad.	
Precondición	La novedad existe y el usuario tiene competencia sobre ella.	
Secuencia normal	**Paso**	**Acción**
	1	El usuario busca la novedad.
	2	El sistema verifica el alcance del usuario.
	3	El sistema muestra cada instancia con el usuario, la fecha, el resultado y el fundamento, junto con los respaldos adjuntos.
Postcondición	No se modifican datos.	
Curso alternativo	**Paso**	**Acción**
	2a	El usuario no tiene competencia sobre la novedad: el sistema no la muestra.
Frecuencia esperada	Ocasional: ante dudas o reclamos.	
Importancia	Importante	
Comentarios	Permite reconstruir la novedad desde un único registro (véanse las Tablas 7 y 9).	

Fuente: *elaboración propia.*

Tabla 38

Ficha del caso de uso CU29 Registrar licencia de origen externo

CU29 Registrar licencia de origen externo		
Versión	1.0 (28/09/2026)	
Objetivos asociados	OE2 (registro trazable de las novedades); OE3 (generación del parte diario).	
Requerimientos	RF20.	
Actores	OP.	
Descripción	La OP asienta como novedad informativa una licencia tramitada en los sistemas municipales.	
Precondición	La licencia figura en los sistemas municipales (VeDi o MiDocta).	
Secuencia normal	**Paso**	**Acción**
	1	La OP selecciona al agente.
	2	La OP carga el tipo de licencia, las fechas y la referencia del trámite municipal.
	3	El sistema valida la superposición con otras novedades.
	4	El sistema registra la novedad de origen externo, sin circuito de autorización.
	5	El sistema marca como licencia las jornadas afectadas del diagrama vigente.
Postcondición	La licencia queda disponible para el cotejo y para el parte diario.	
Curso alternativo	**Paso**	**Acción**
	3a	Se superpone con una novedad aprobada: el sistema lo informa y pide confirmación.
Frecuencia esperada	Diaria.	
Importancia	Importante	
Comentarios	El sistema no gestiona la tramitación de la licencia.	

Fuente: *elaboración propia.*

Tabla 39
Ficha del caso de uso CU30 Importar marcaciones

CU30 Importar marcaciones		
Versión	1.0 (28/09/2026)	
Objetivos asociados	OE3 (generación del parte diario).	
Requerimientos	RF21.	
Actores	OP (secundario: sistema de control de asistencia).	
Descripción	La OP carga el archivo de marcaciones exportado por la aplicación de los relojes.	
Precondición	La OP descargó el archivo desde la aplicación del proveedor.	
Secuencia normal	**Paso**	**Acción**
	1	La OP selecciona el archivo (CSV o XLSX).
	2	El sistema registra el lote con el nombre del archivo, el rango de fechas y su hash.
	3	El sistema asocia cada marcación con el agente correspondiente.
	4	El sistema conforma las jornadas registradas (ingreso y egreso) y detecta las omisiones.
	5	El sistema muestra el resumen de la importación.
Postcondición	Las jornadas registradas del rango quedan disponibles para el cotejo.	
Curso alternativo	**Paso**	**Acción**
	2a	El archivo ya fue importado (mismo hash): el sistema lo informa y no duplica las marcaciones.
	3a	Una marcación no corresponde a ningún agente del padrón: el sistema la informa en el resumen.
Frecuencia esperada	Diaria.	
Importancia	Muy importante	
Comentarios	La importación es diferida y repetible (RNF04). Su secuencia se representa en el diagrama DS03.	

Fuente: *elaboración propia.*

Tabla 40
Ficha del caso de uso CU31 Cotejar asistencia

CU31 Cotejar asistencia		
Versión	1.0 (28/09/2026)	
Objetivos asociados	OE3 (generación del parte diario).	
Requerimientos	RF22.	
Actores	Sistema (incluido en el CU33).	
Descripción	El sistema cruza, para cada agente y día, el diagrama vigente con las jornadas registradas y las novedades aprobadas.	
Precondición	Hay diagramas aprobados y marcaciones importadas para la fecha.	
Secuencia normal	**Paso**	**Acción**
	1	El sistema obtiene las jornadas diagramadas de todos los servicios.
	2	El sistema obtiene las jornadas registradas.
	3	El sistema obtiene las novedades aprobadas y las licencias de origen externo.
	4	Se incluye el CU32 para cada agente.
	5	El sistema devuelve los detalles con el código que corresponde a cada agente.
Postcondición	Los detalles del día quedan disponibles para el parte.	
Curso alternativo	**Paso**	**Acción**
	2a	Faltan marcaciones de la fecha: el sistema advierte que el cotejo es parcial.
Frecuencia esperada	Diaria.	
Importancia	Muy importante	
Comentarios	Incluido en el CU33. Incluye el CU32.	

Fuente: *elaboración propia.*

Tabla 41
Ficha del caso de uso CU32 Detectar diferencias

CU32 Detectar diferencias		
Versión	1.1 (08/11/2026)	
Objetivos asociados	OE3 (generación del parte diario).	
Requerimientos	RF22.	
Actores	Sistema (incluido en el CU31).	
Descripción	El sistema identifica inasistencias, llegadas tarde, retiros anticipados, omisiones de marcación y guardias no cubiertas.	
Precondición	Las fuentes del cotejo del día están disponibles (CU31).	
Secuencia normal	**Paso**	**Acción**
	1	Para cada jornada diagramada, el sistema busca la jornada registrada del agente.
	2	El sistema compara el ingreso y el egreso con la tolerancia configurada.
	3	Si existe una novedad aprobada para la diferencia, el sistema asigna su código.
	4	Si no existe, el sistema asigna el tipo de diferencia detectada.
Postcondición	Cada agente del día tiene su detalle con código u observación.	
Curso alternativo	**Paso**	**Acción**
	1a	El agente marcó sin tener jornada diagramada: se registra como presente sin diagrama.
	2a	Egreso anterior al diagramado: con PSSR aprobado se asigna el código 333; sin novedad, el 666 (retiro anticipado) hasta que la OP lo resuelva.
Frecuencia esperada	Diaria.	
Importancia	Muy importante	
Comentarios	Incluido en el CU31.	

Fuente: *elaboración propia.*

Tabla 42

Ficha del caso de uso CU33 Generar parte diario

CU33 Generar parte diario		
Versión	1.0 (28/09/2026)	
Objetivos asociados	OE3 (generación del parte diario).	
Requerimientos	RF23.	
Actores	OP.	
Descripción	El sistema arma el parte del día a partir del cotejo, con un código por agente y por separado según la vinculación del agente.	
Precondición	Las marcaciones de la fecha están importadas (CU30).	
Secuencia normal	**Paso**	**Acción**
	1	La OP elige la fecha y solicita generar el parte.
	2	Se incluye el CU31.
	3	El sistema crea el parte con los detalles del cotejo.
	4	El sistema separa los detalles del personal en relación de dependencia de los de monotributistas y becarios.
	5	El sistema muestra el parte en estado abierto.
Postcondición	El parte queda abierto para su revisión.	
Curso alternativo	**Paso**	**Acción**
	1a	Ya existe un parte para la fecha: el sistema lo abre si está abierto o informa que está cerrado.
Frecuencia esperada	Diaria.	
Importancia	Muy importante	
Comentarios	Incluye el CU31. Su secuencia se representa en el diagrama DS03.	

Fuente: *elaboración propia.*

Tabla 43

Ficha del caso de uso CU34 Revisar y cerrar parte diario

CU34 Revisar y cerrar parte diario		
Versión	1.0 (28/09/2026)	
Objetivos asociados	OE3 (generación del parte diario).	
Requerimientos	RF23.	
Actores	OP.	
Descripción	La OP completa el parte con cargas manuales fundamentadas y lo cierra.	
Precondición	El parte está abierto.	
Secuencia normal	**Paso**	**Acción**
	1	La OP revisa los detalles del parte.
	2	La OP agrega o corrige detalles con su código y su fundamento.
	3	El sistema registra cada carga manual con su autor.
	4	La OP elige cerrar el parte.
	5	El sistema cambia el estado a cerrado y registra el responsable y la fecha.
	6	El sistema notifica a las JS que tienen diferencias sin justificar.
Postcondición	El parte queda cerrado.	
Curso alternativo	**Paso**	**Acción**
	2a	Una diferencia admite justificación: el caso se extiende con el CU35.
	5a	La versión cambió: el sistema informa el conflicto y recarga el parte.
Frecuencia esperada	Diaria.	
Importancia	Muy importante	
Comentarios	Extendido por el CU35. Su secuencia se representa en el diagrama DS03.	

Fuente: *elaboración propia.*

Tabla 44
Ficha del caso de uso CU35 Solicitar justificación

CU35 Solicitar justificación		
Versión	1.0 (28/09/2026)	
Objetivos asociados	OE3 (generación del parte diario).	
Requerimientos	RF23.	
Actores	OP y JS (y el agente involucrado).	
Descripción	Ante una diferencia sin novedad, el sistema requiere a la JS o al agente la presentación de la novedad correspondiente.	
Precondición	El parte tiene una diferencia sin novedad.	
Secuencia normal	**Paso**	**Acción**
	1	La OP marca la diferencia como justificable.
	2	El sistema notifica a la JS y al agente.
	3	El agente presenta la novedad (CU20).
	4	Cuando la novedad se aprueba, el sistema actualiza el detalle del parte.
Postcondición	La diferencia queda vinculada con la novedad presentada.	
Curso alternativo	**Paso**	**Acción**
	3a	La novedad no se presenta: la diferencia se mantiene con el código de inasistencia o de incumplimiento que corresponda.
	4a	El parte se cierra antes de que se apruebe la novedad: la diferencia se mantiene con el código de inasistencia o de incumplimiento que corresponda.
Frecuencia esperada	Ante cada diferencia justificable.	
Importancia	Importante	
Comentarios	Extiende al CU34.	

Fuente: *elaboración propia.*

Tabla 45
Ficha del caso de uso CU36 Consultar indicadores

CU36 Consultar indicadores		
Versión	1.0 (28/09/2026)	
Objetivos asociados	OE3 (indicadores de ausentismo y de cobertura); OE4 (acceso restringido por rol).	
Requerimientos	RF24.	
Actores	OP y DH.	
Descripción	La OP o la DH consulta, para un período, los indicadores de ausentismo por tipo de novedad y de cobertura de un servicio o de todos los servicios.	
Precondición	El actor inició sesión con el rol de OP o de DH (CU01).	
Secuencia normal	**Paso**	**Acción**
	1	El actor elige el período y, si corresponde, el servicio.
	2	El sistema calcula, para cada servicio, el porcentaje de tiempo de ausencia sobre el tiempo programado, desagregado por tipo de novedad.
	3	El sistema calcula, para cada servicio, día y franja horaria, la dotación diagramada, la presente y la mínima, y señala las franjas en que no se alcanzó la mínima.
	4	El sistema muestra los indicadores agregados por servicio, sin identificar agentes.
Postcondición	El actor dispone de los indicadores del período. La consulta no modifica datos.	
Curso alternativo	**Paso**	**Acción**
	1a	El período incluye días con el parte abierto: el sistema calcula sobre los días con el parte cerrado e informa los días pendientes.
	2a	No hay partes cerrados en el período: el sistema informa que no hay datos para calcular los indicadores.
Frecuencia esperada	Mensual y a demanda.	
Importancia	Importante	
Comentarios	Los indicadores se calculan con las vistas v_indicador_ausentismo y v_indicador_cobertura de la base de datos, sobre los diagramas aprobados y los partes diarios cerrados.	

Fuente: *elaboración propia.*

Trazabilidad entre requerimientos funcionales y casos de uso

Cada RF queda cubierto por al menos un CU.

Tabla 46
Matriz de trazabilidad entre requerimientos funcionales y casos de uso

RF	Requerimiento	Casos de uso
RF01	Autenticar usuarios	CU01, CU02
RF02	Administrar roles con vigencia	CU06
RF03	Restringir el acceso por rol y servicio	CU01, CU06
RF04	Gestionar el padrón único de agentes	CU03, CU04
RF05	Importar el listado inicial de agentes	CU05
RF06	Gestionar servicios y jefaturas	CU07
RF07	Parametrizar modalidades horarias y reglas	CU04, CU08
RF08	Gestionar feriados	CU09
RF09	Confeccionar el diagrama mensual	CU10, CU11, CU12
RF10	Validar el diagrama al cargarlo	CU13
RF11	Presentar el diagrama a la OP	CU14
RF12	Controlar y aprobar diagramas	CU15, CU16, CU17
RF13	Consultar el diagrama vigente	CU18
RF14	Alertar la presentación del diagrama	CU19
RF15	Registrar solicitudes de novedad	CU20
RF16	Validar la novedad al cargarla	CU21
RF17	Tramitar la autorización por instancias	CU22, CU23, CU24, CU25
RF18	Conservar la trazabilidad de cada decisión	CU22, CU23, CU24, CU28
RF19	Notificar el resultado de cada instancia	CU27
RF20	Aplicar la novedad aprobada	CU26, CU29
RF21	Importar marcaciones	CU30
RF22	Cotejar la asistencia	CU31, CU32
RF23	Generar el parte diario	CU33, CU34, CU35
RF24	Calcular y consultar los indicadores	CU36

Fuente: *elaboración propia.*

Diagrama de secuencia

Los diagramas de secuencia (DS) se elaboran uno por cada proceso núcleo. El DS01 corresponde a la diagramación, con los CU10 a CU14. El DS02 corresponde a las novedades con trazabilidad, con los CU20 a CU24, CU26 y CU27. El DS03 corresponde al cotejo y al parte diario, con los CU30 a CU34. Cada diagrama muestra la interacción entre los actores, la pantalla, los servicios y los repositorios, de modo que la secuencia refleje tanto el recorrido del usuario como las operaciones que el sistema realiza sobre los datos. La consulta de indicadores (CU36) no tiene un DS propio, porque solo lee los datos de los partes diarios cerrados.

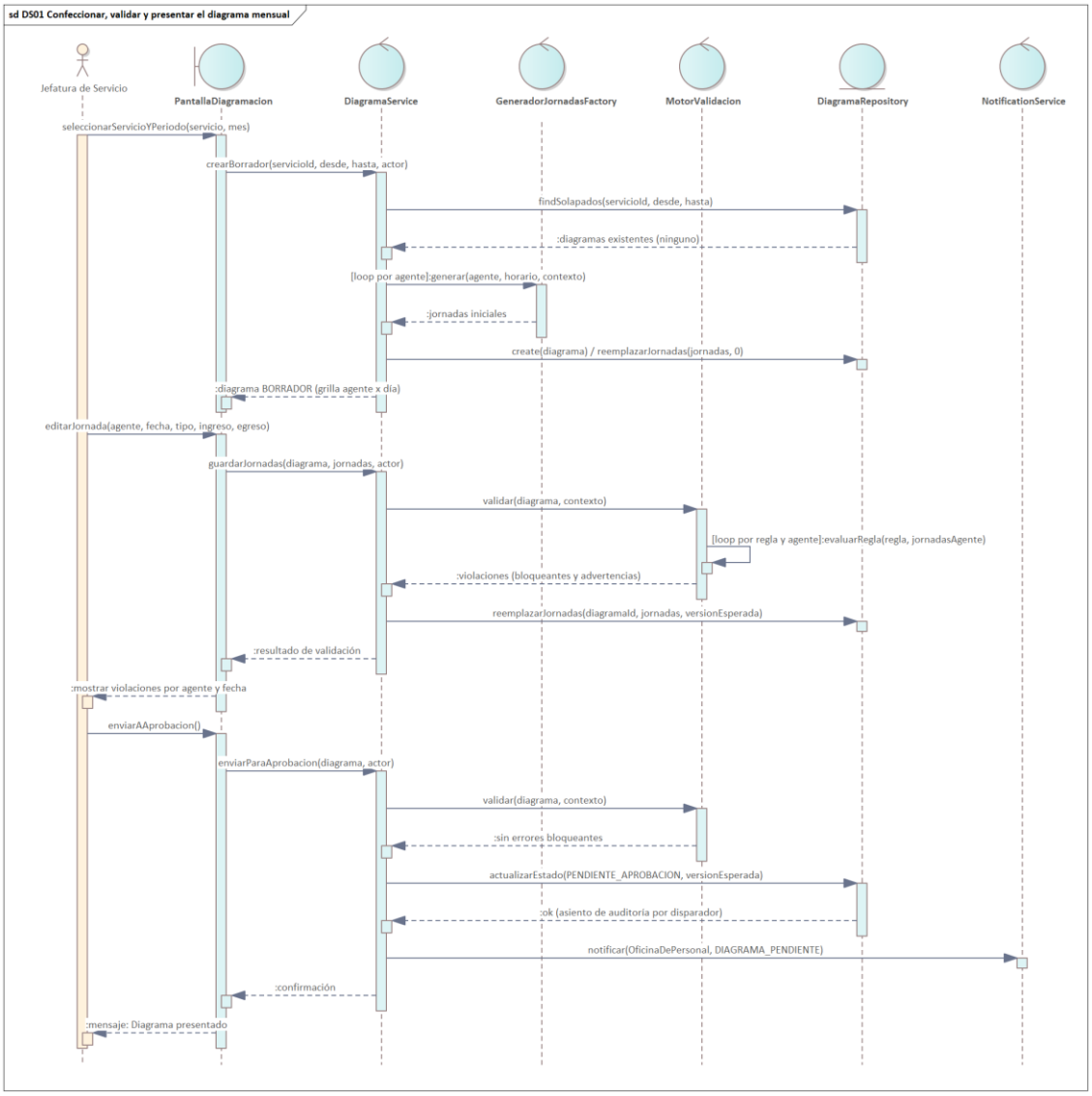


Figura 10. *Diagrama de secuencia DS01: confeccionar, validar y presentar el diagrama mensual.*

Para una mejor visualización, se presenta a continuación el mismo diagrama particionado:

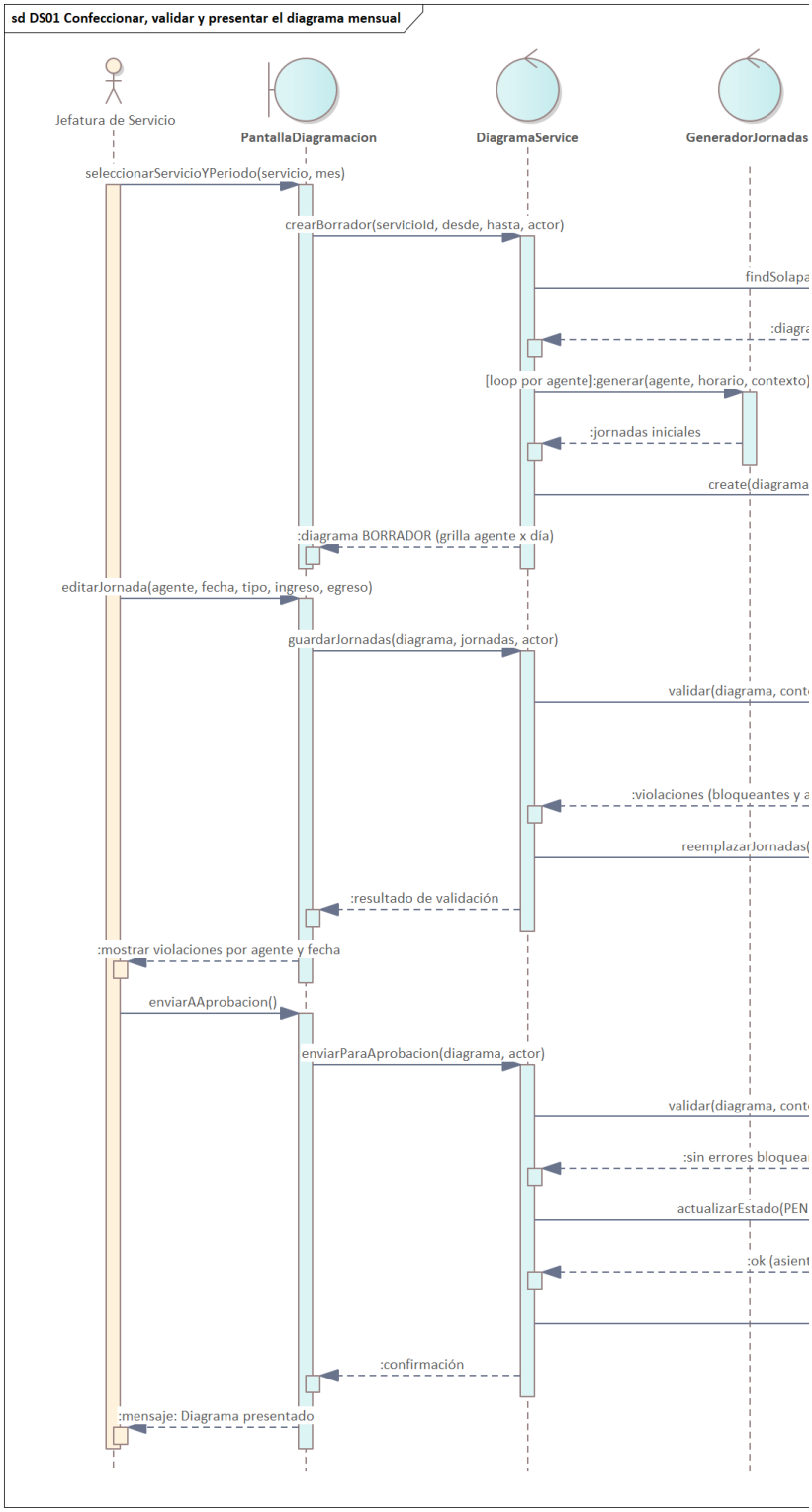


Figura 10a. *Diagrama DS01, parte 1 (de la JS a GeneradorJornadasFactory).*

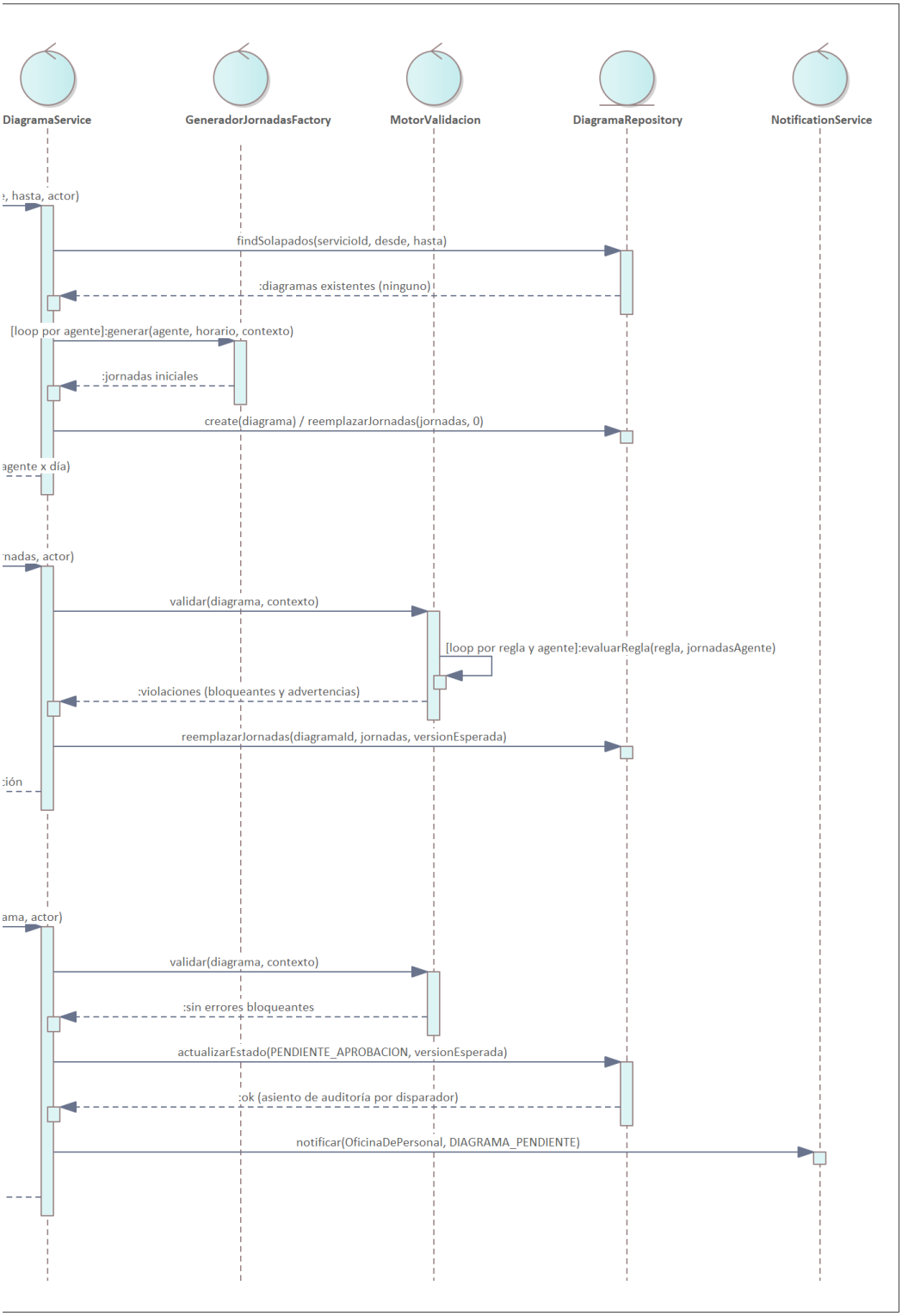


Figura 10b. *Diagrama DS01, parte 2 (de DiagramaService a NotificationService).*

Fuente: *elaboración propia.*

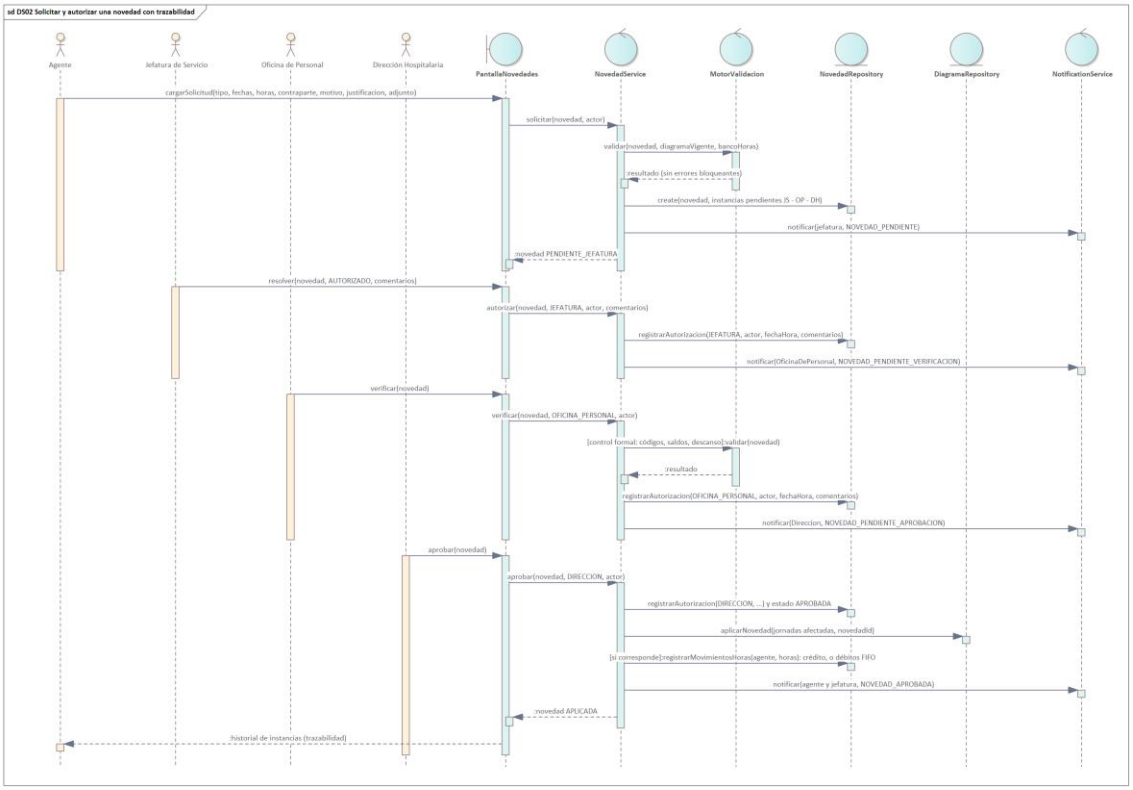


Figura 11. *Diagrama de secuencia DS02: solicitar y autorizar una novedad con trazabilidad.*

Para una mejor visualización, se presenta a continuación el mismo diagrama particionado:

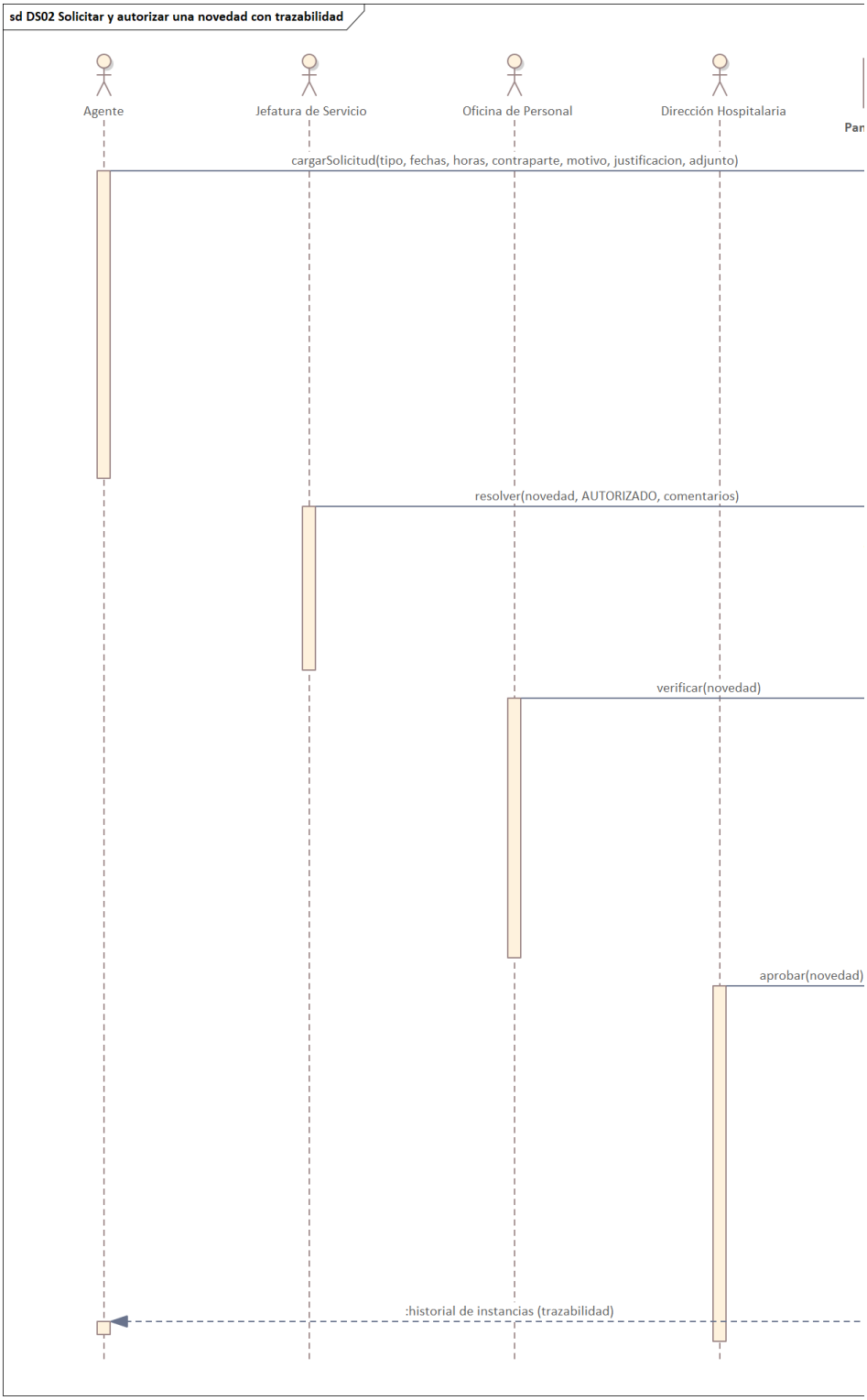


Figura 11a. *Diagrama DS02, parte 1 (del agente a la DH).*

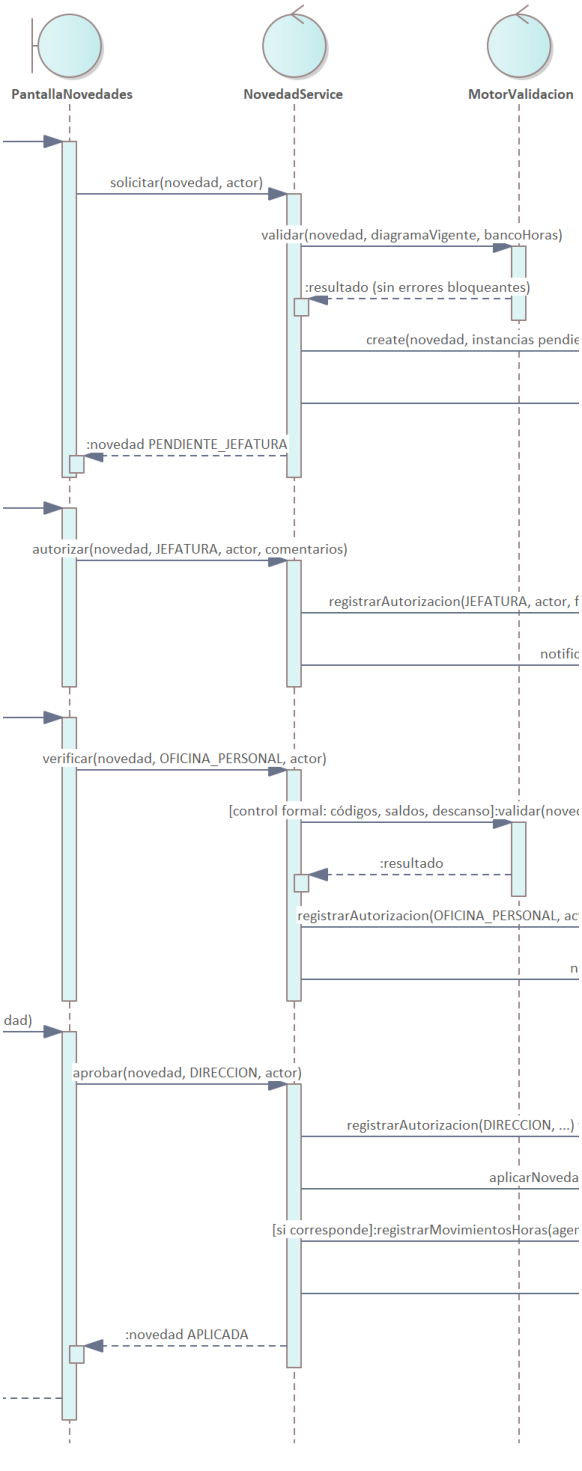


Figura 11b. *Diagrama DS02, parte 2 (de PantallaNovedades a MotorValidacion).*

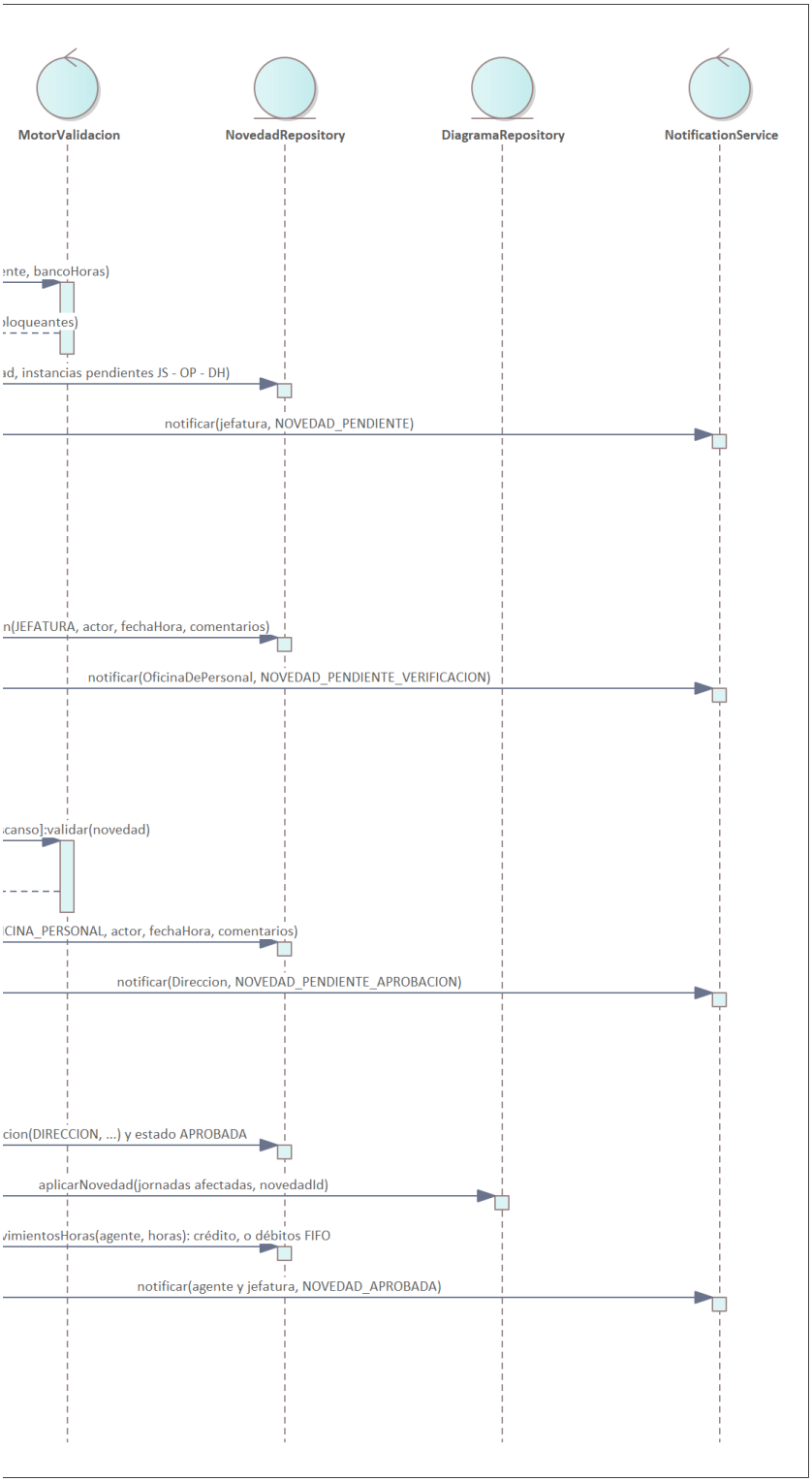


Figura 11c. *Diagrama DS02, parte 3 (de MotorValidacion a NotificationService).*

Fuente: *elaboración propia.*

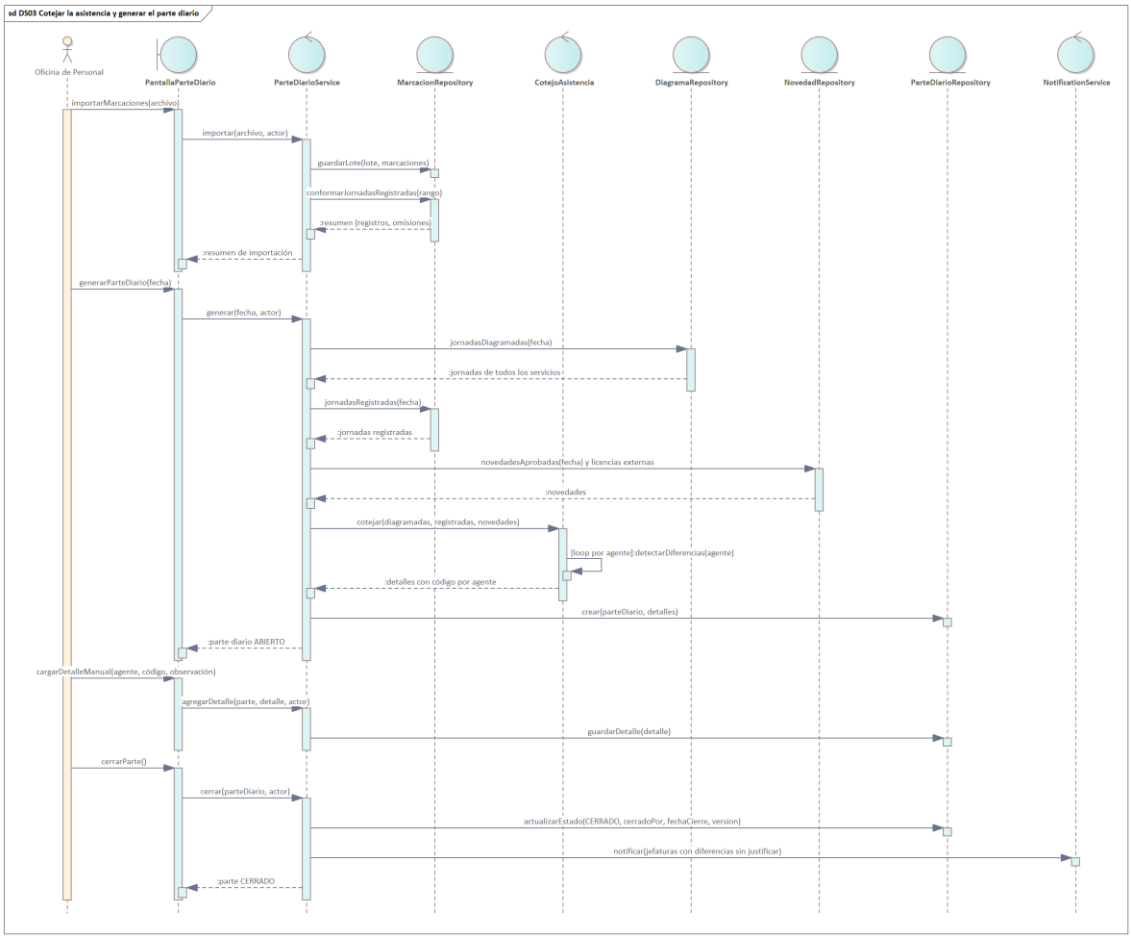


Figura 12. *Diagrama de secuencia DS03: cotejar la asistencia y generar el parte diario.*

Para una mejor visualización, se presenta a continuación el mismo diagrama particionado:

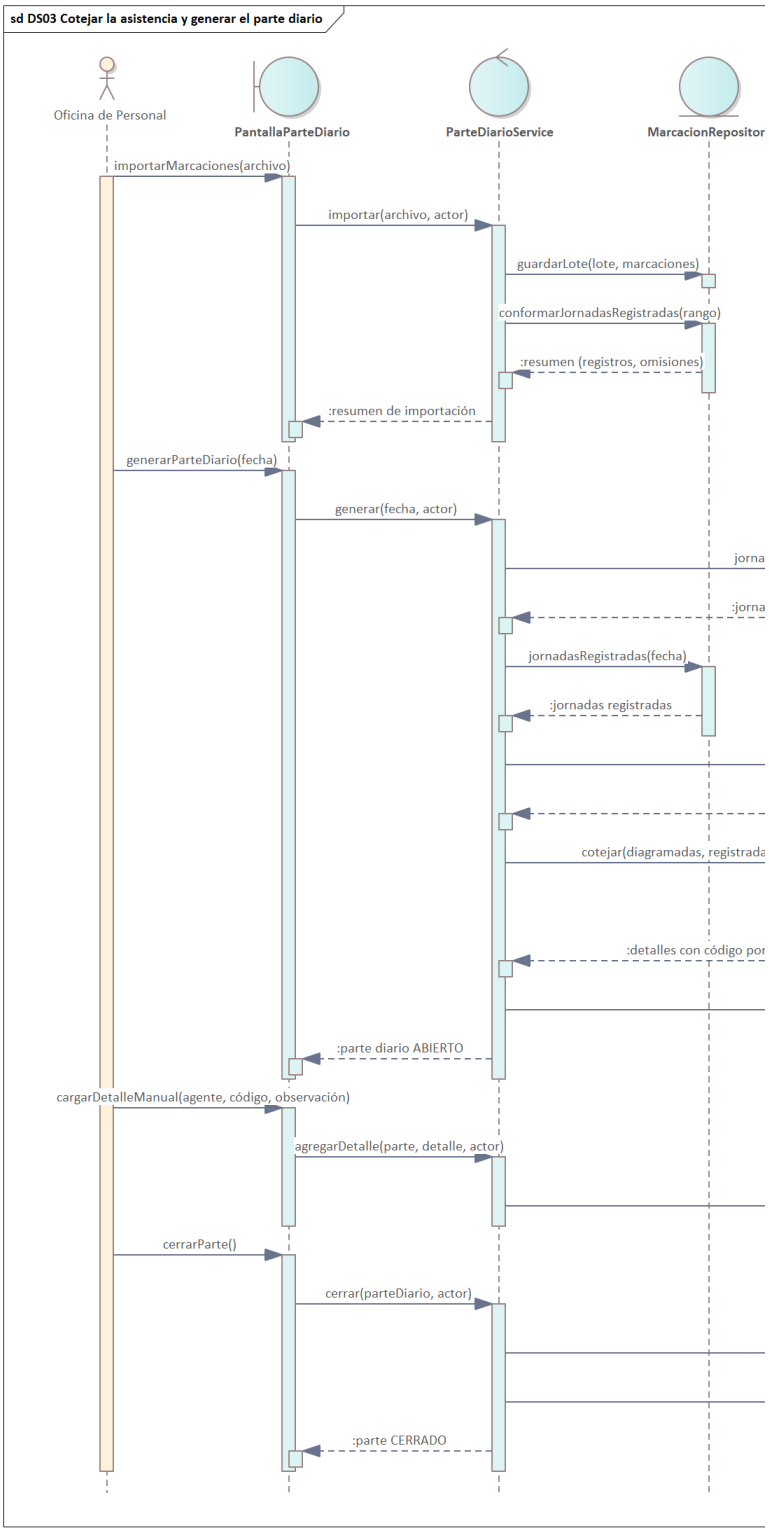


Figura 12a. *Diagrama DS03, parte 1 (de la OP a MarcacionRepository).*

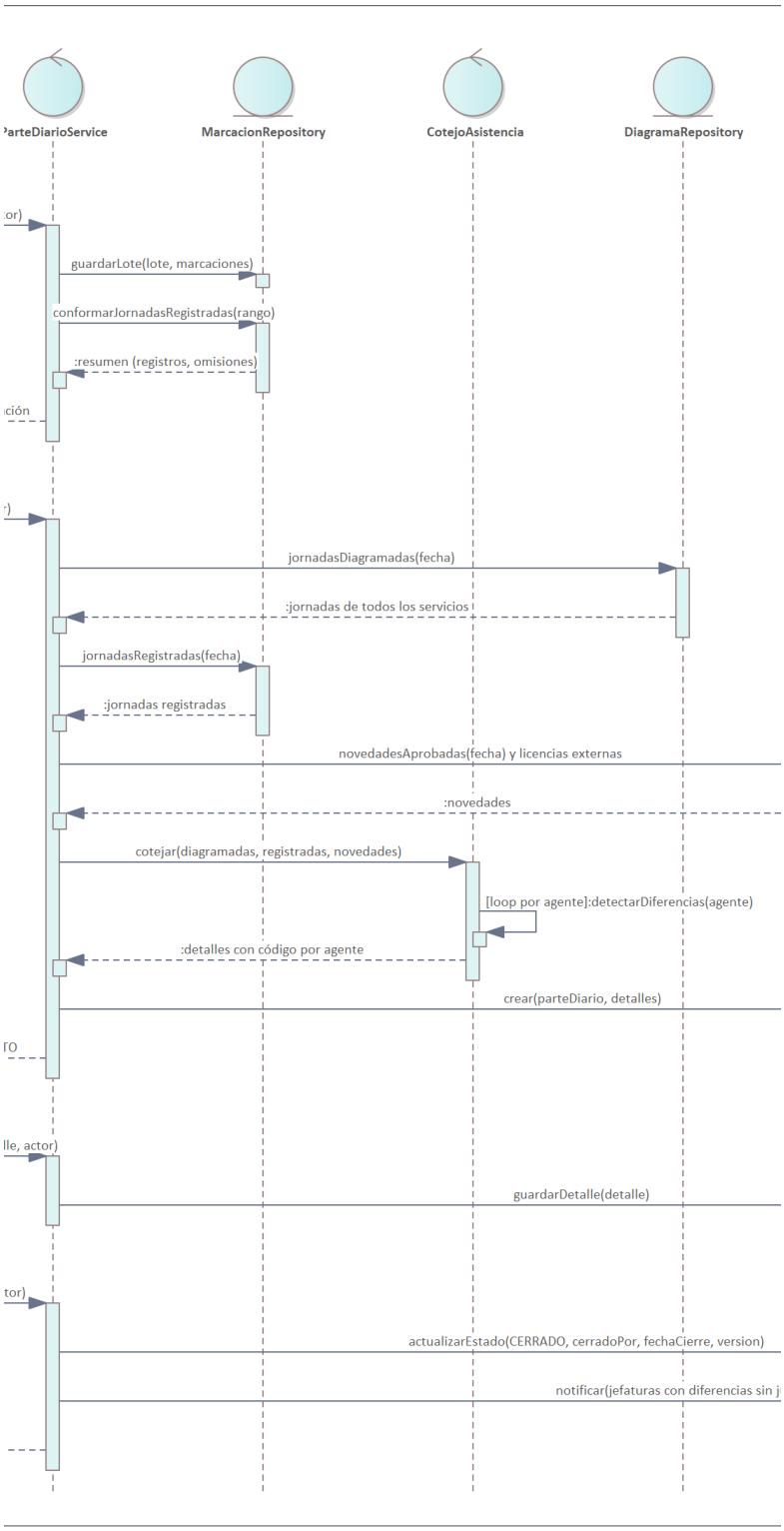


Figura 12b. *Diagrama DS03, parte 2 (de ParteDiarioService a DiagramaRepository).*

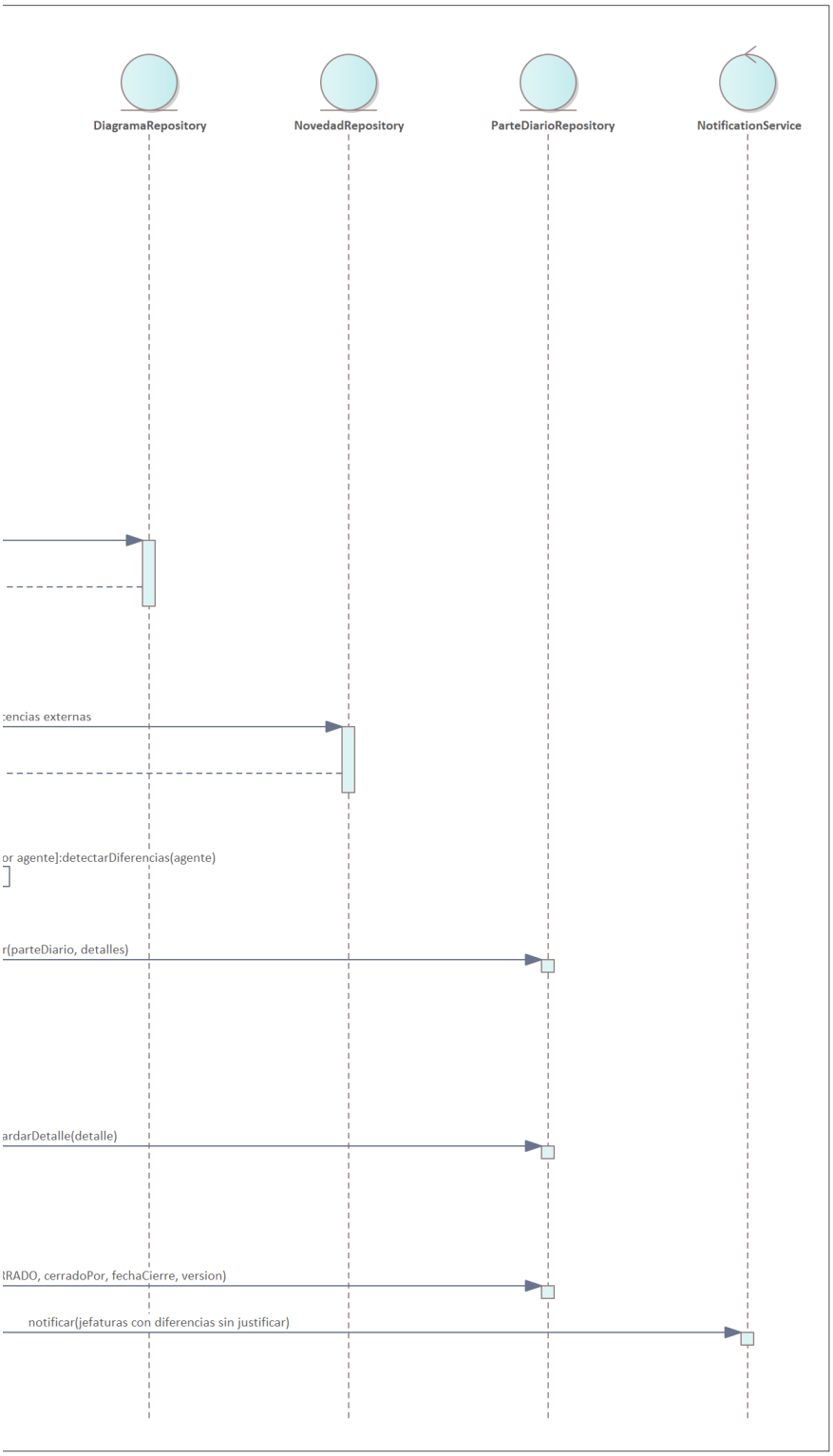


Figura 12c. *Diagrama DS03, parte 3 (de DiagramaRepository a NotificationService).*

Fuente: *elaboración propia.*

Estructura de datos

El sistema se implementa en Java bajo programación orientada a objetos y persiste la información en una base de datos relacional PostgreSQL. Por ello, la estructura de datos del sistema se representa mediante un diagrama de clases, que muestra las clases con sus atributos y métodos y las relaciones entre ellas, y mediante un DER, que muestra las tablas con sus claves primarias (PK) y foráneas (FK) y las relaciones entre ellas.

Dada la extensión del modelo, el diagrama de clases se organiza en siete vistas: una vista general (DC01), que presenta las clases del dominio y sus relaciones principales, y seis vistas por área (DC02 a DC07), que detallan las clases de cada área funcional con sus atributos y métodos.

Diagrama de clases

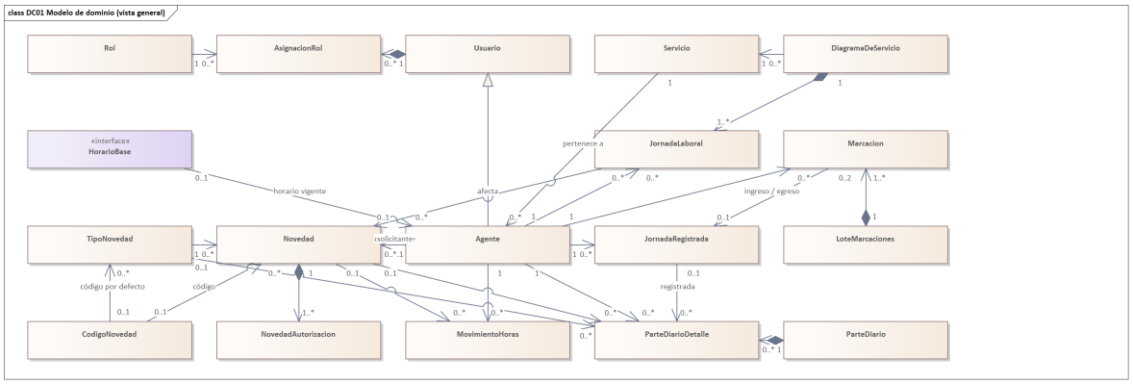


Figura 13. *Diagrama de clases DC01: modelo de dominio (vista general).*

Para una mejor visualización, se presenta a continuación el mismo diagrama particionado:

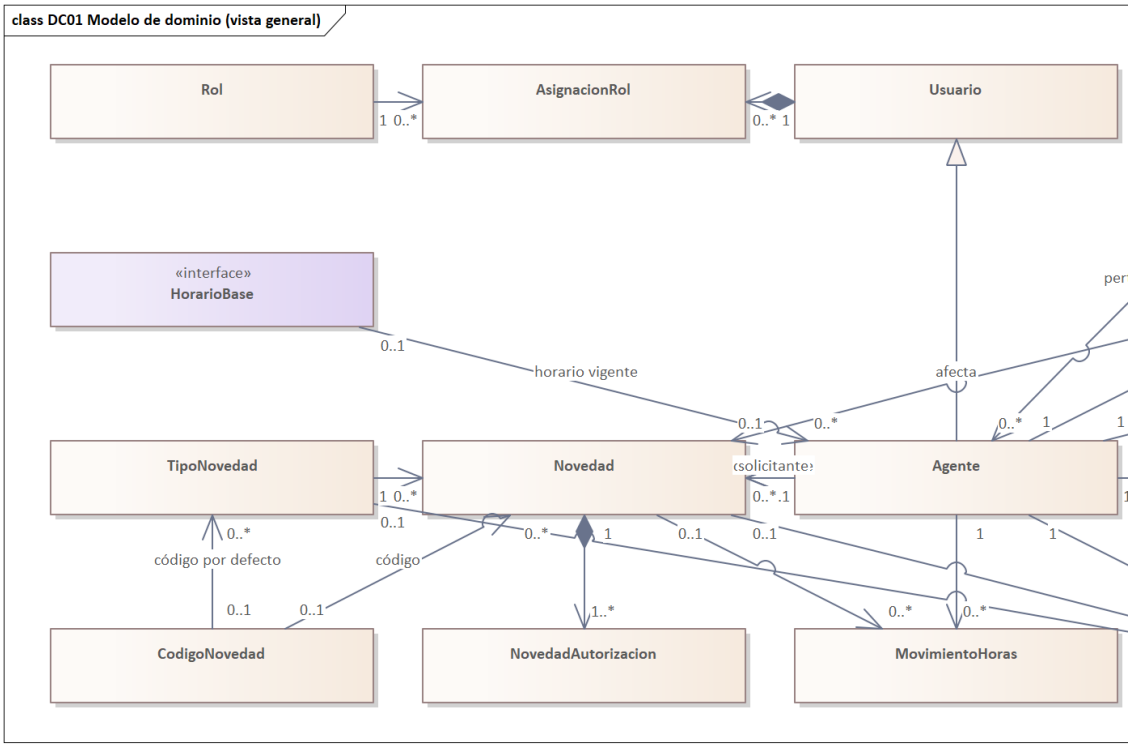


Figura 13a. *Diagrama DC01, parte 1 (Rol, Usuario, Novedad, Agente y MovimientoHoras).*

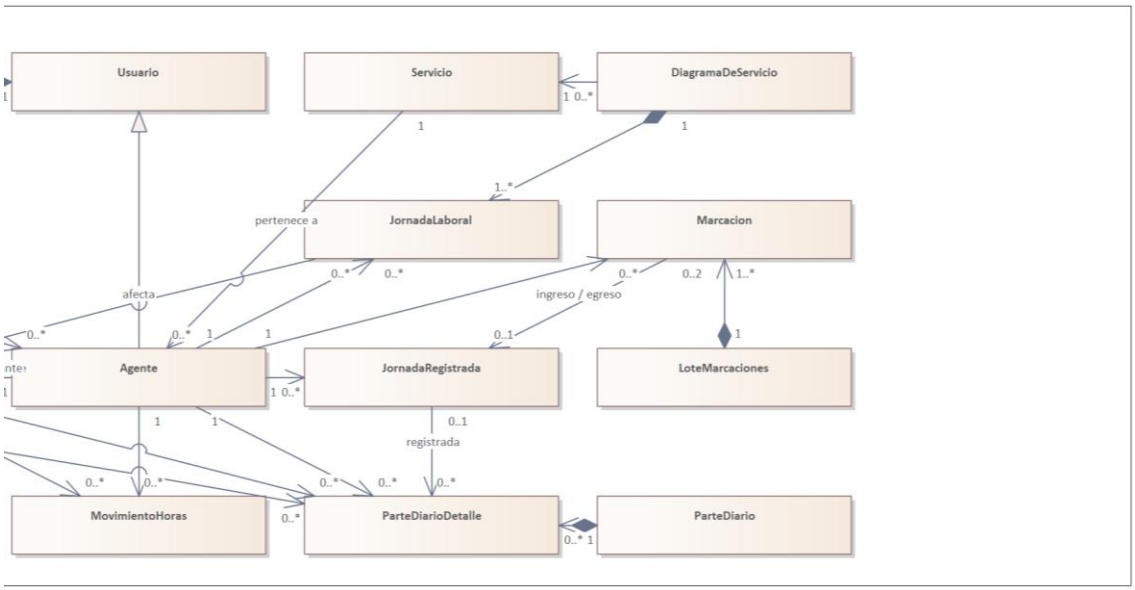


Figura 13b. *Diagrama DC01, parte 2 (Agente, Servicio, DiagramaDeServicio, jornadas, marcaciones y parte diario).*

Fuente: *elaboración propia.*

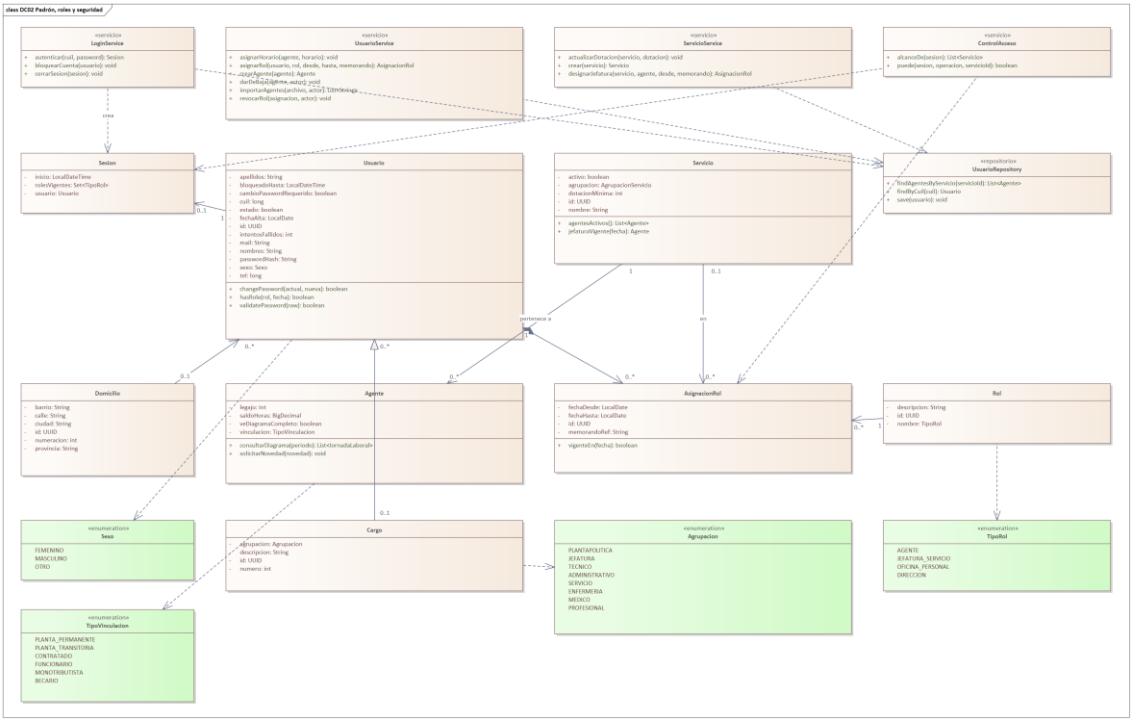


Figura 14. *Diagrama de clases DC02: padrón, roles y seguridad.*

Para una mejor visualización, se presenta a continuación el mismo diagrama particionado:

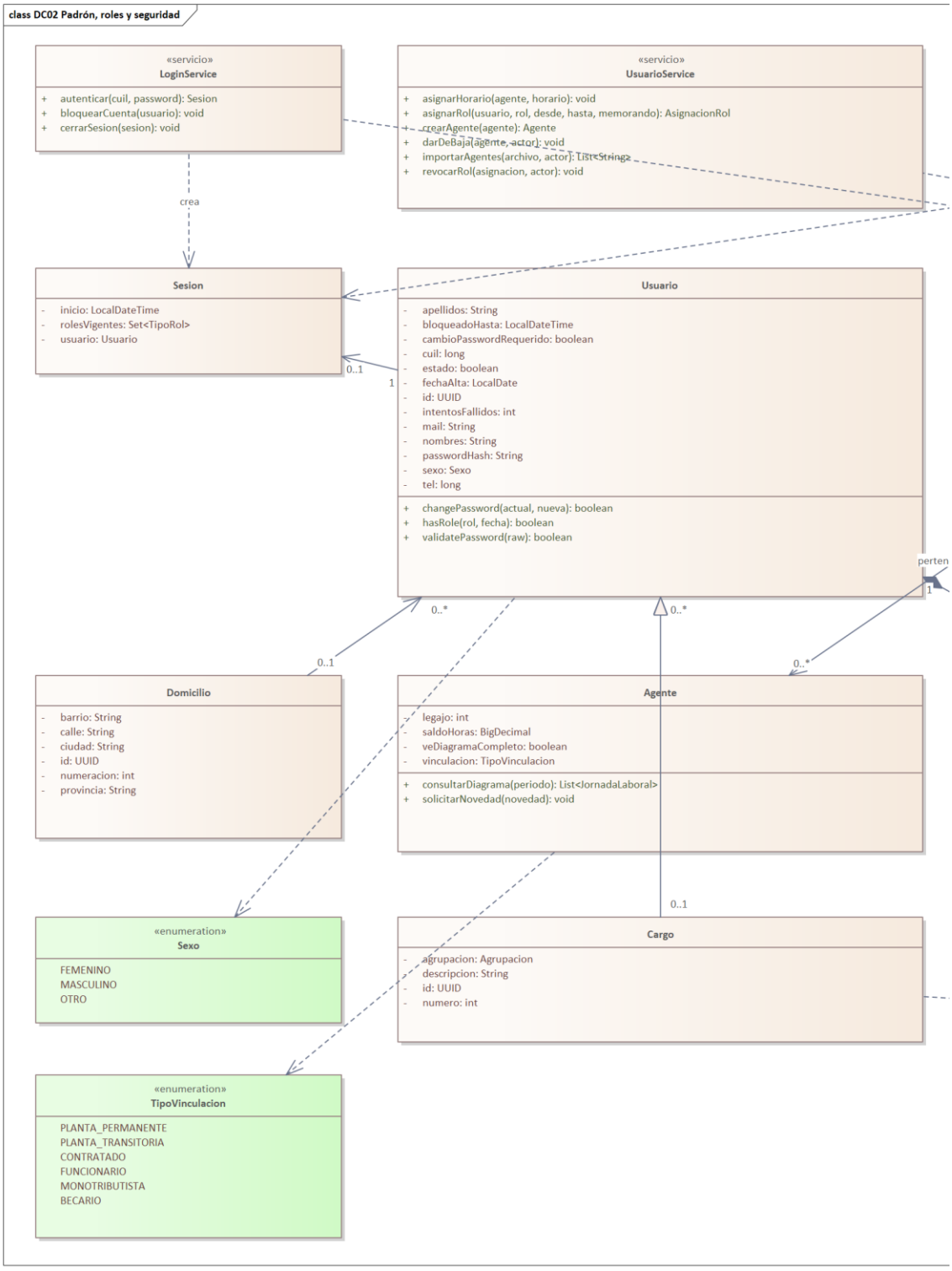


Figura 14a. *Diagrama DC02, parte 1 (LoginService, UsuarioService, Sesion, Usuario, Agente, Domicilio y Cargo).*

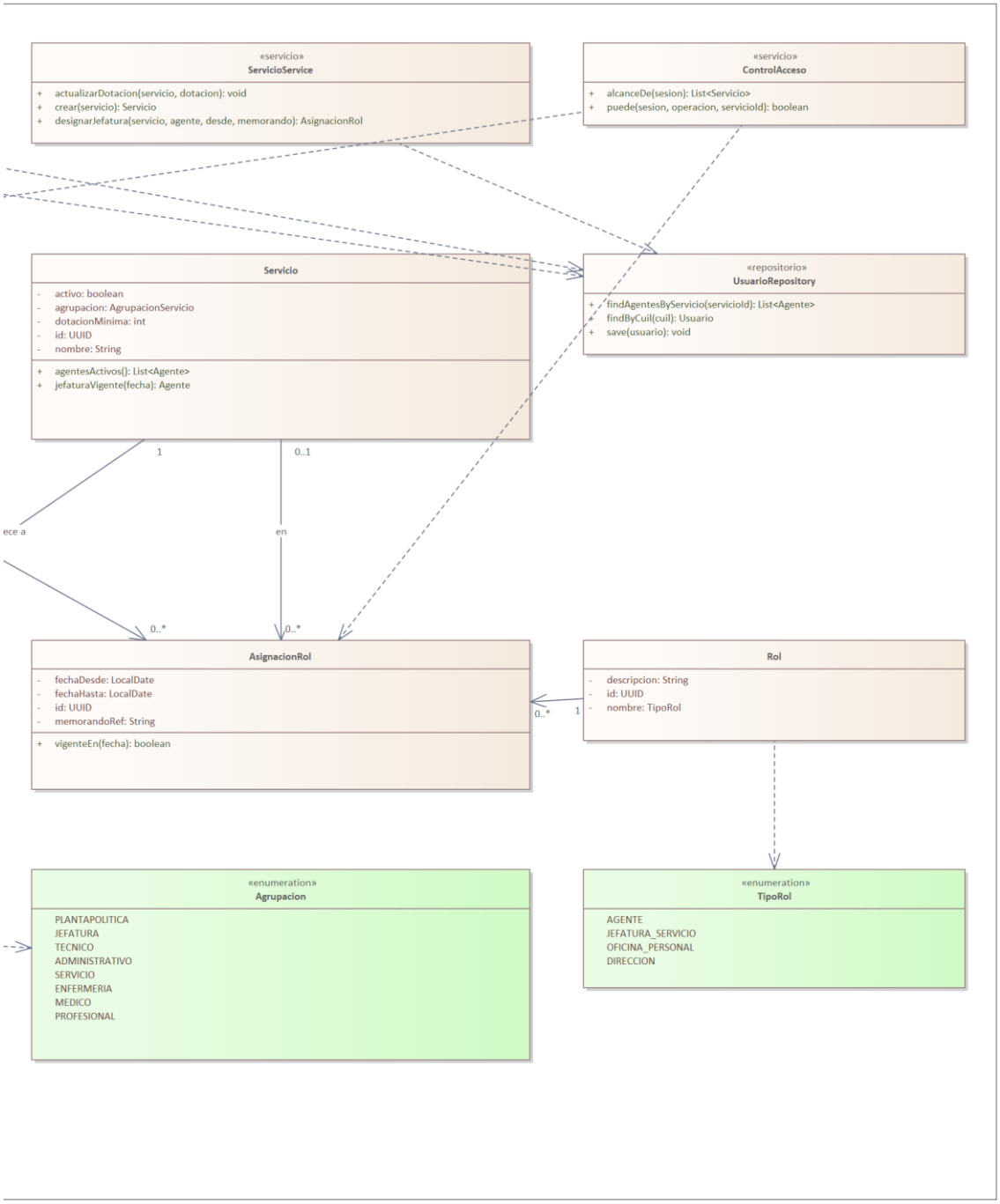


Figura 14b. *Diagrama DC02, parte 2 (ServicioService, ControlAcceso, Servicio, UsuarioRepository, AsignacionRol y Rol).*

Fuente: *elaboración propia.*

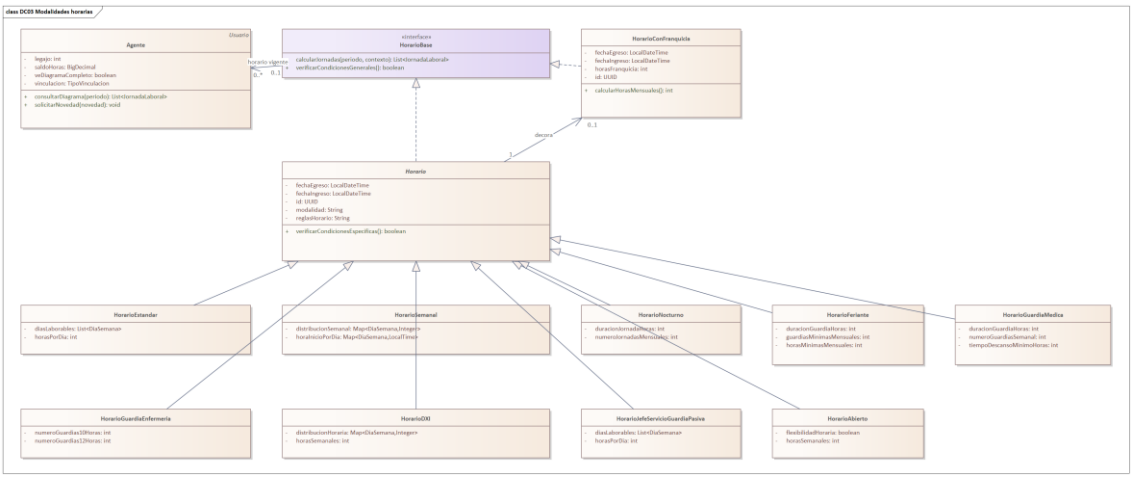


Figura 15. *Diagrama de clases DC03: modalidades horarias.*

Para una mejor visualización, se presenta a continuación el mismo diagrama particionado:

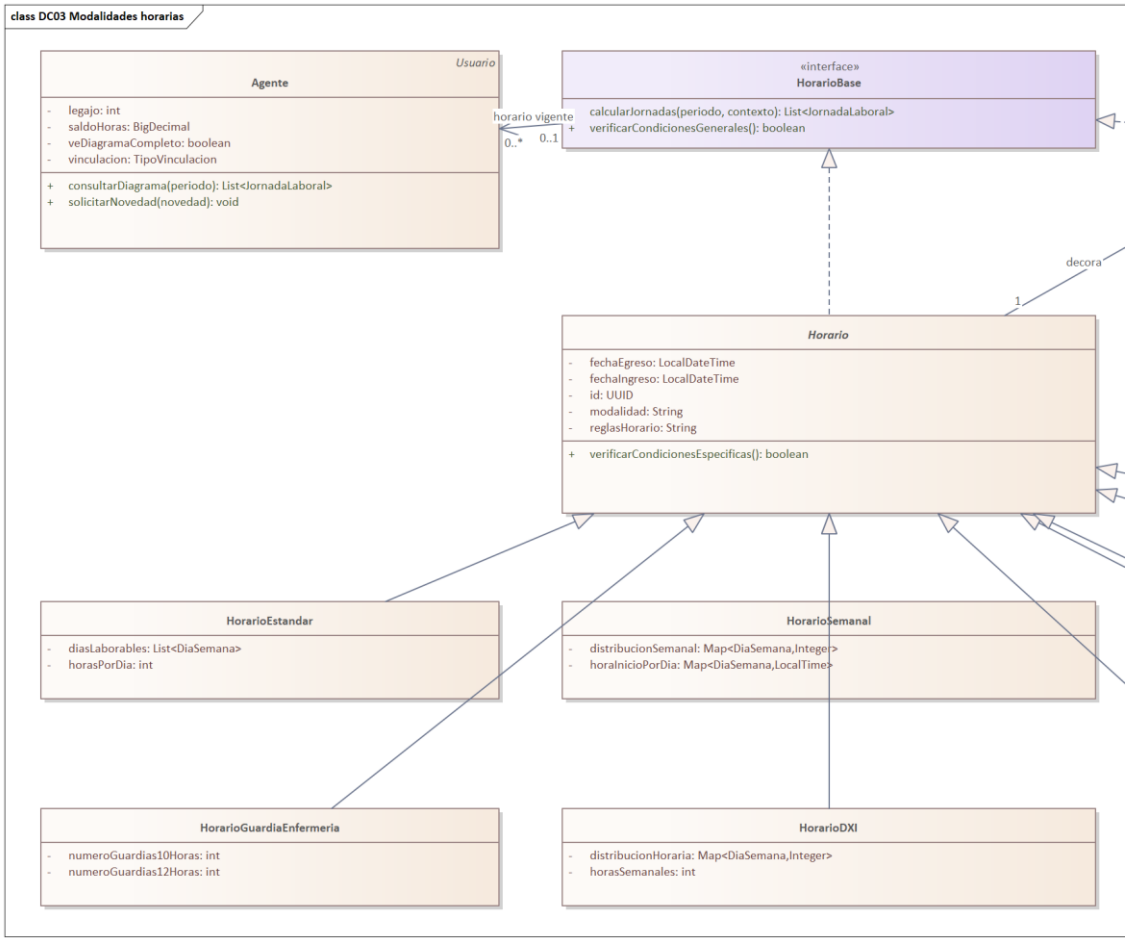


Figura 15a. *Diagrama DC03, parte 1 (Agente, HorarioBase, Horario y primeras modalidades).*

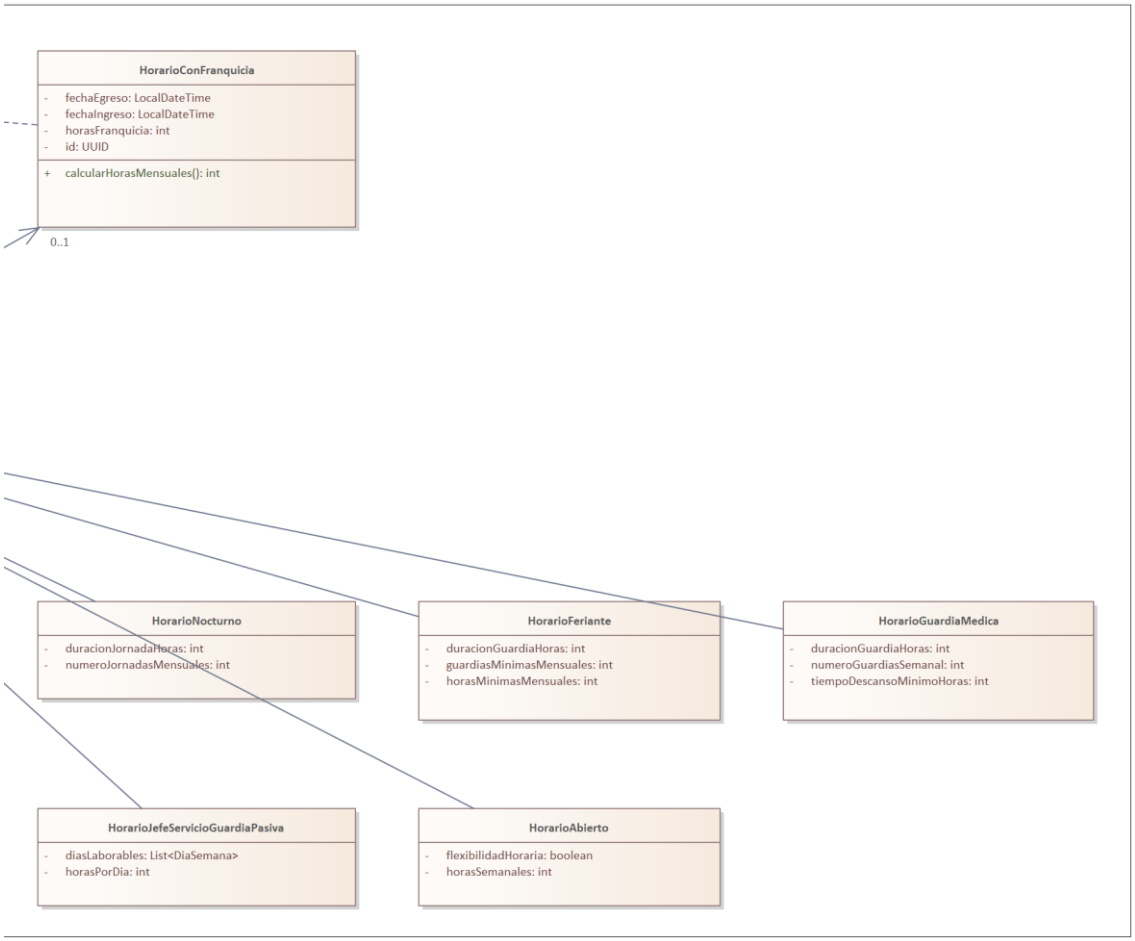


Figura 15b. *Diagrama DC03, parte 2 (HorarioConFranquicia y demás modalidades).*

Fuente: *elaboración propia.*

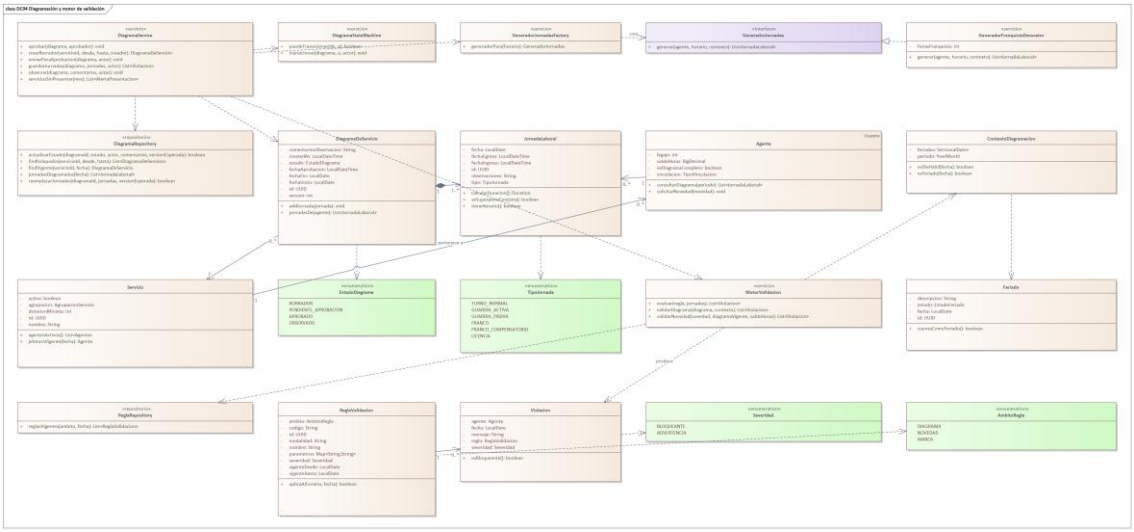


Figura 16. *Diagrama de clases DC04: diagramación y motor de validación.*

Para una mejor visualización, se presenta a continuación el mismo diagrama particionado:

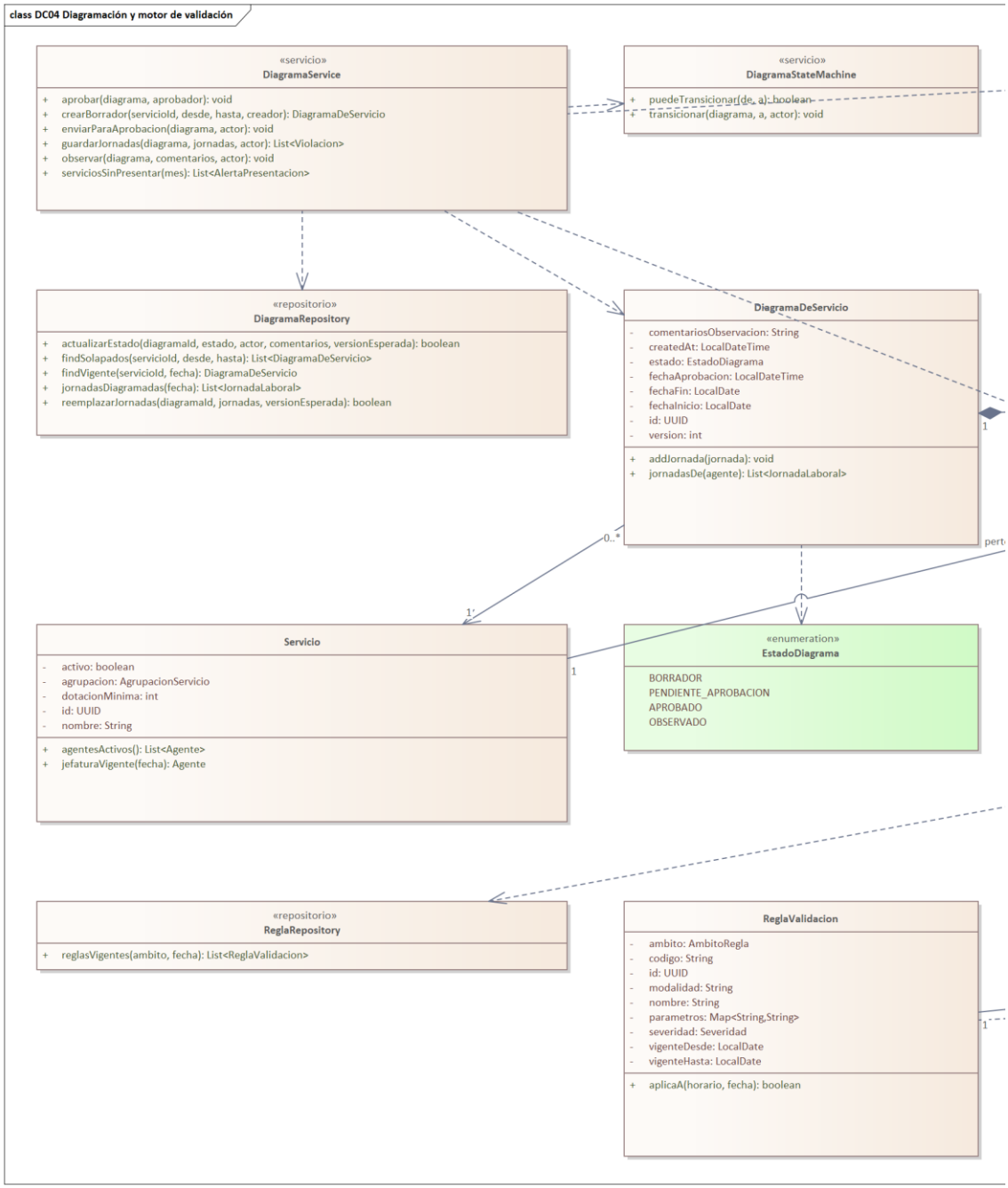


Figura 16a. *Diagrama DC04, parte 1 (DiagramaService, DiagramaStateMachine, DiagramaDeServicio, Servicio y ReglaValidacion).*

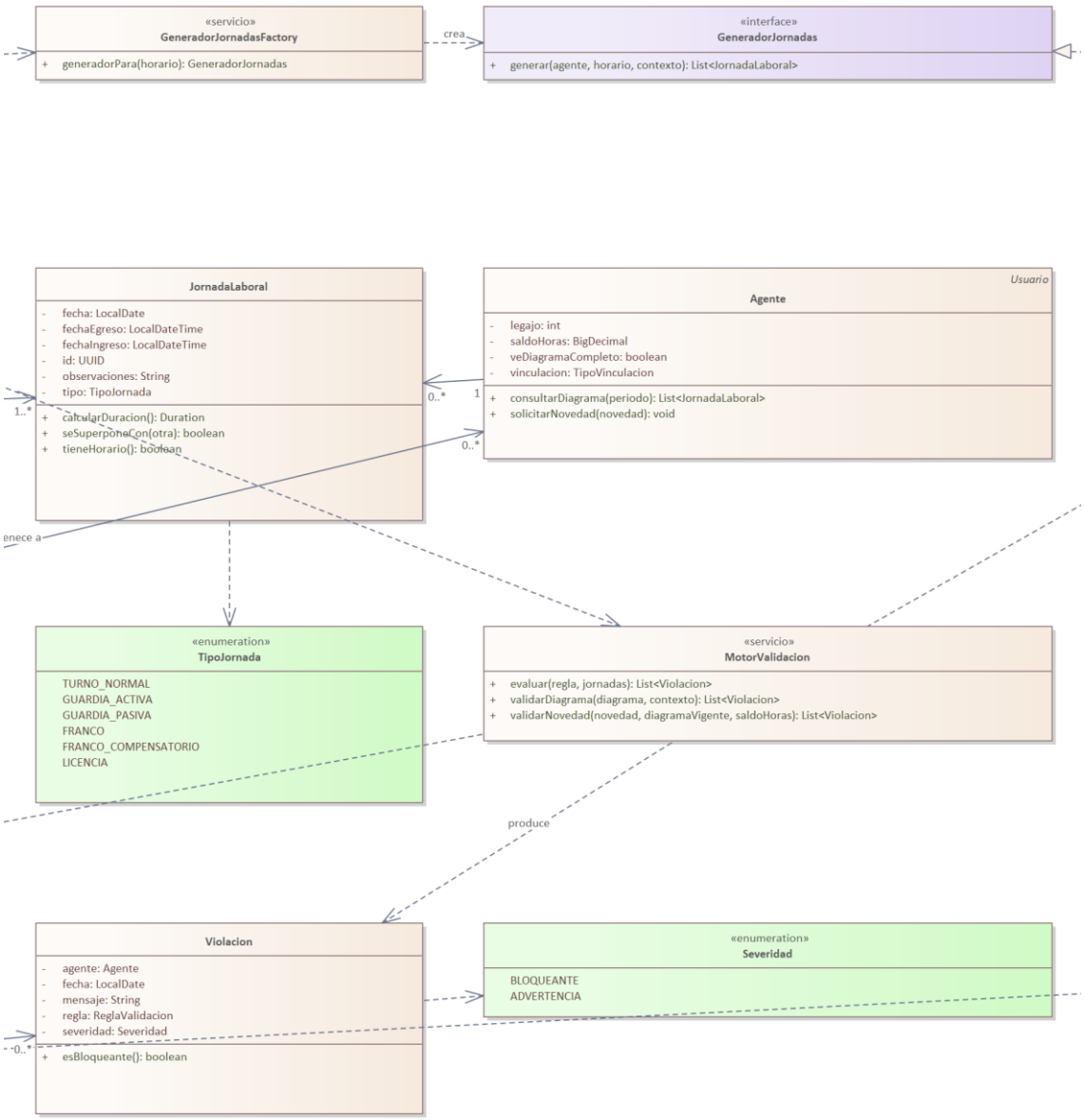


Figura 16b. *Diagrama DC04, parte 2 (generación de jornadas, JornadaLaboral, Agente, MotorValidacion y Violacion).*

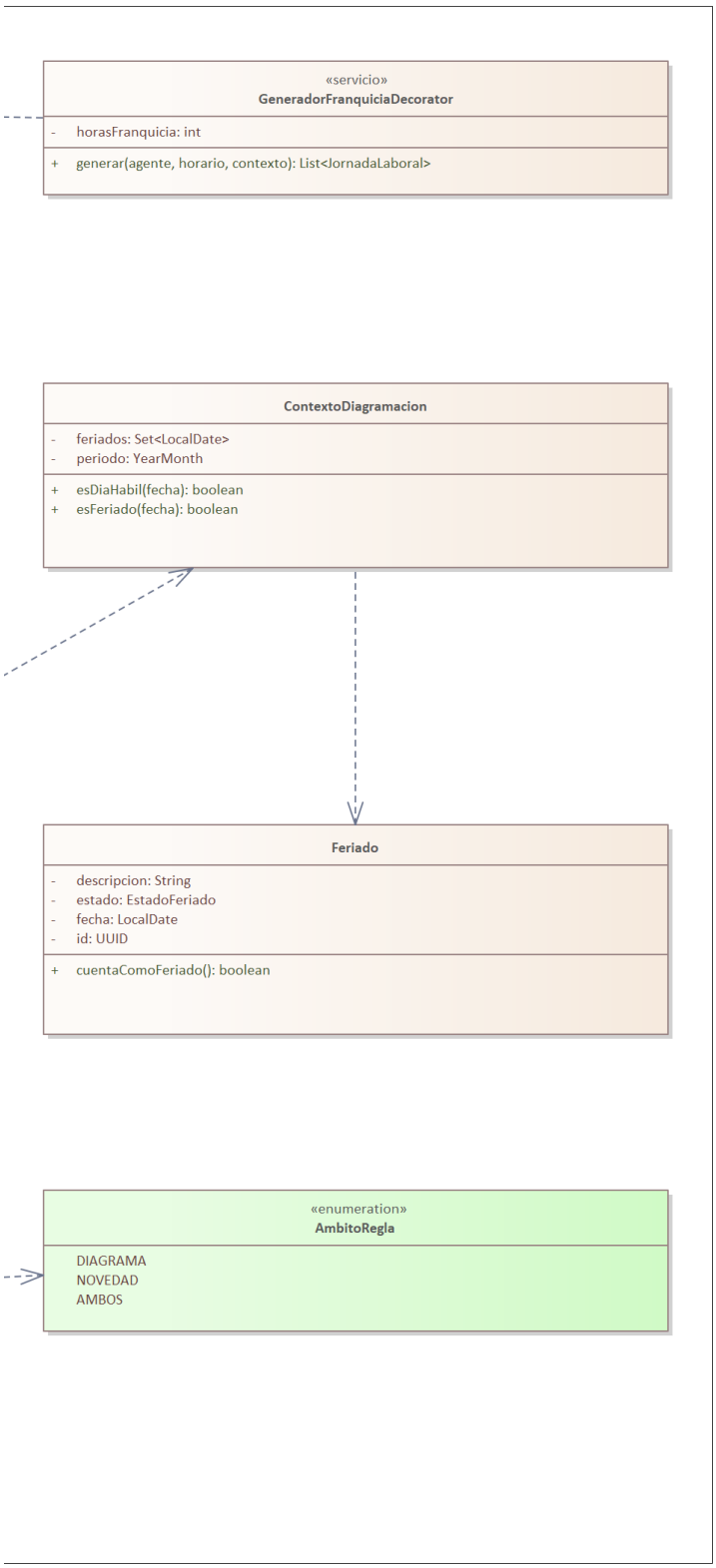


Figura 16c. *Diagrama DC04, parte 3 (GeneradorFranquiciaDecorator, ContextoDiagramacion y Feriado).*

Fuente: *elaboración propia.*

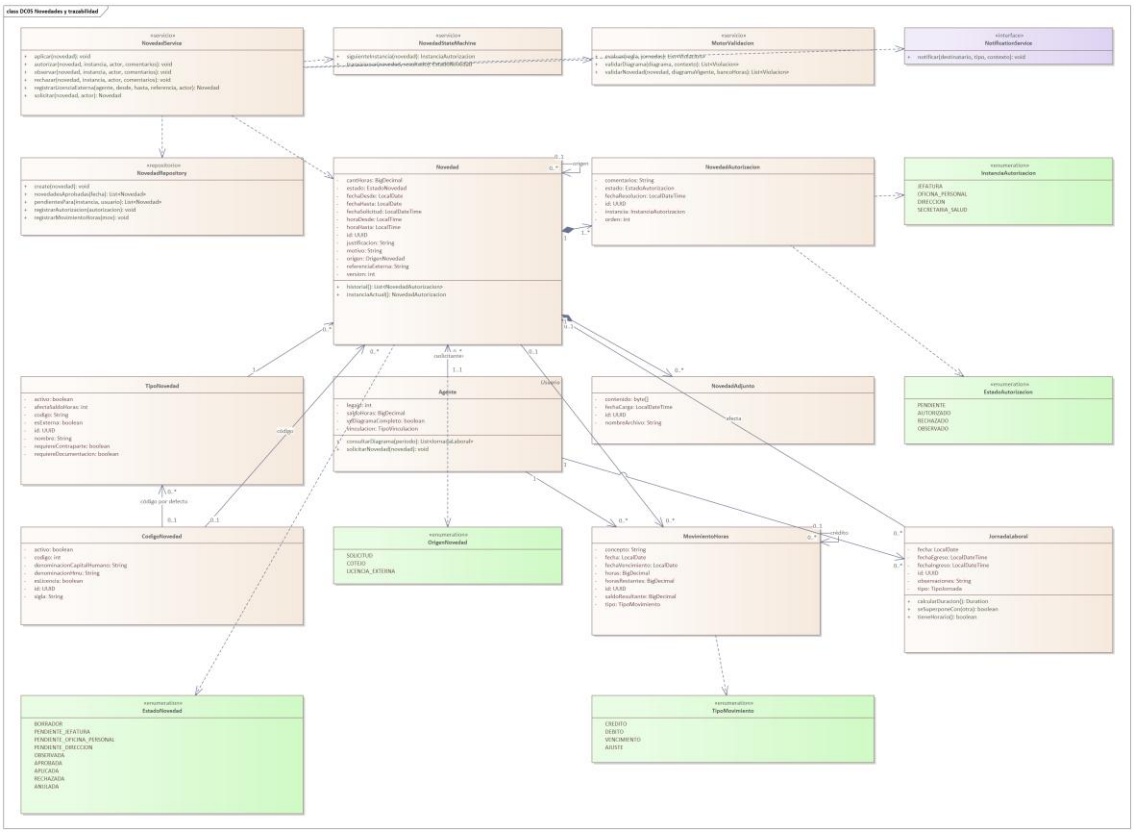


Figura 17. *Diagrama de clases DC05: novedades y trazabilidad.*

Para una mejor visualización, se presenta a continuación el mismo diagrama particionado:

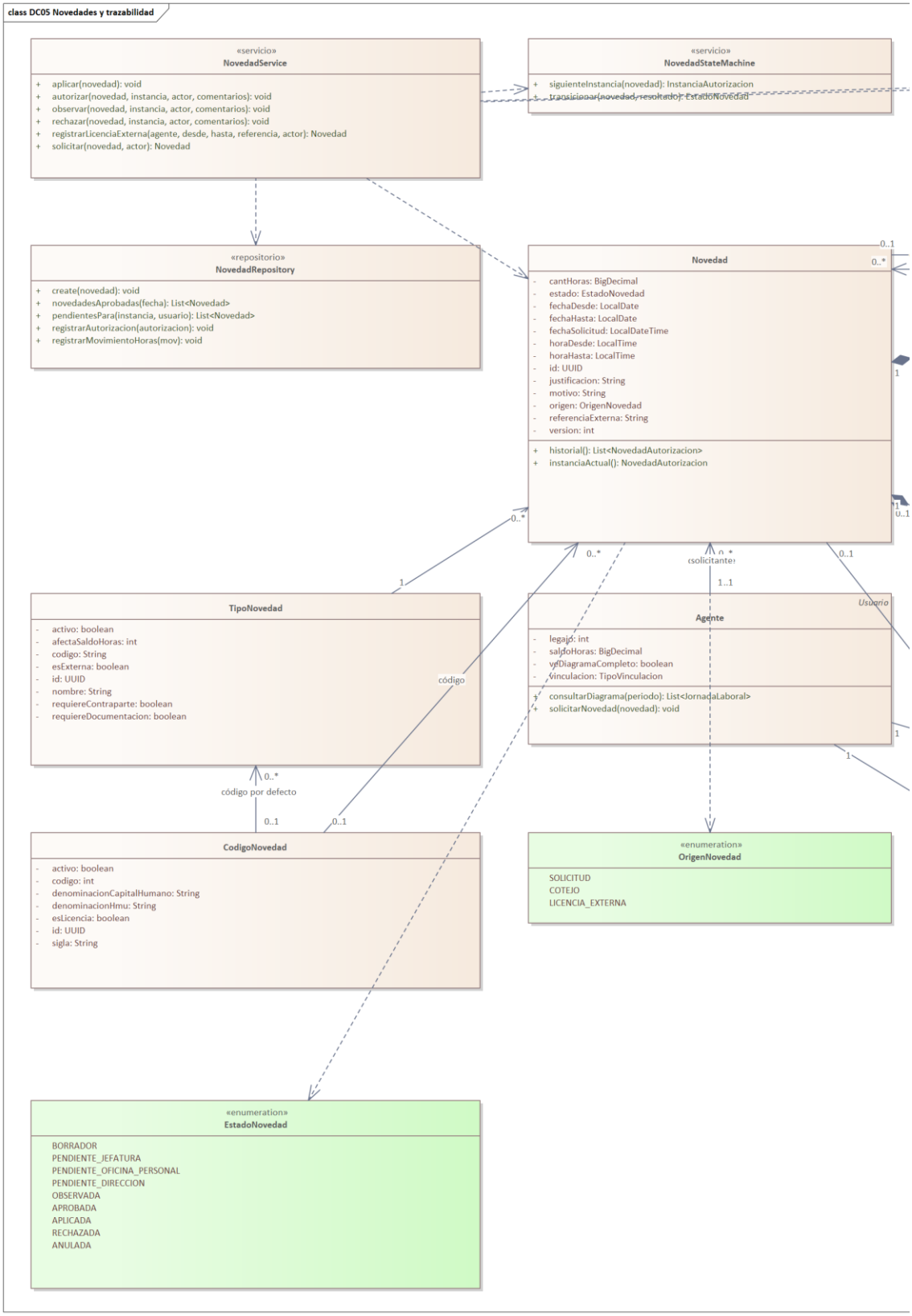


Figura 17a. *Diagrama DC05, parte 1 (NovedadService, NovedadStateMachine, NovedadRepository, Novedad, TipoNovedad y Agente).*

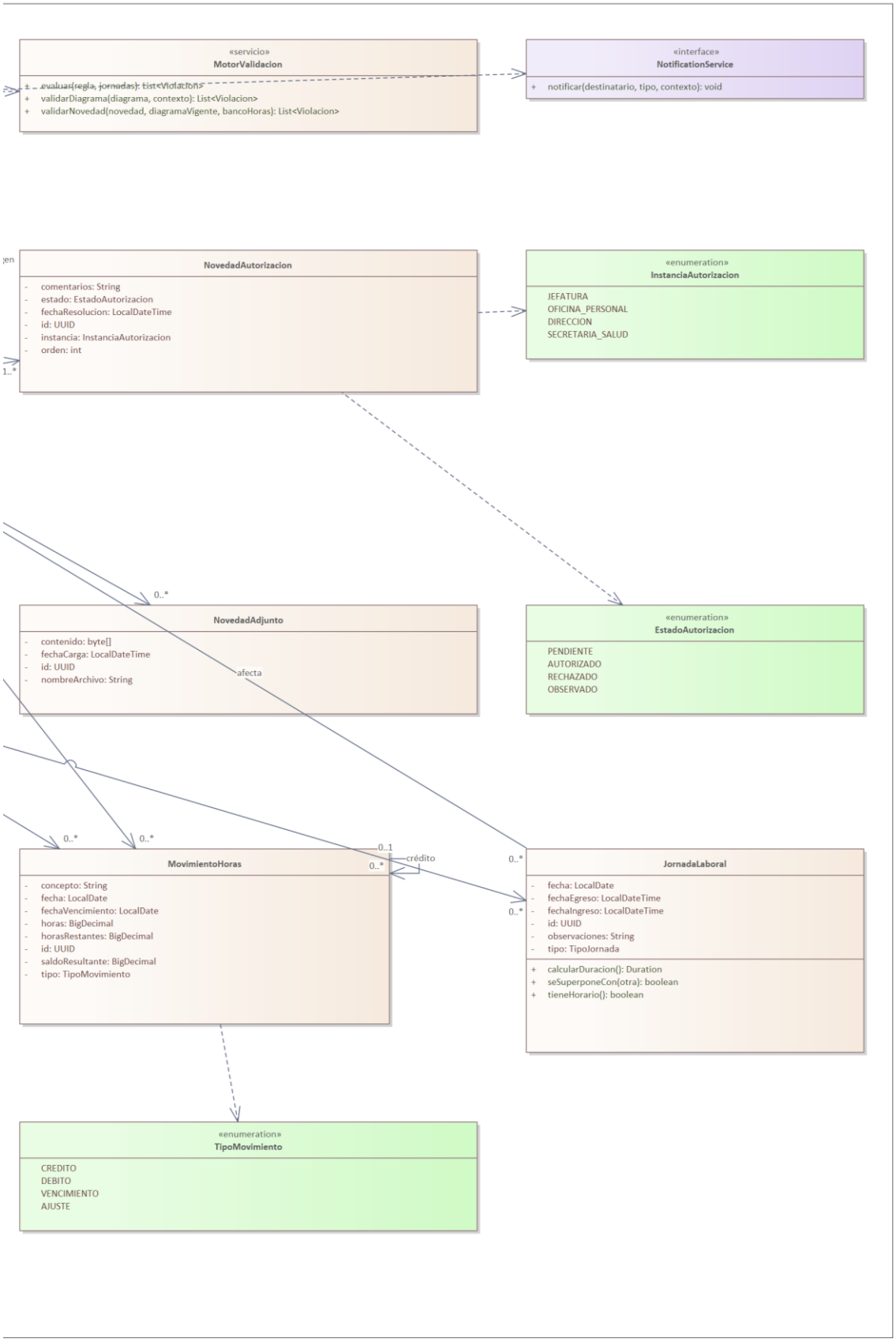


Figura 17b. *Diagrama DC05, parte 2 (MotorValidacion, NotificationService, NovedadAutorizacion, NovedadAdjunto, MovimientoHoras y JornadaLaboral).*

Fuente: *elaboración propia.*

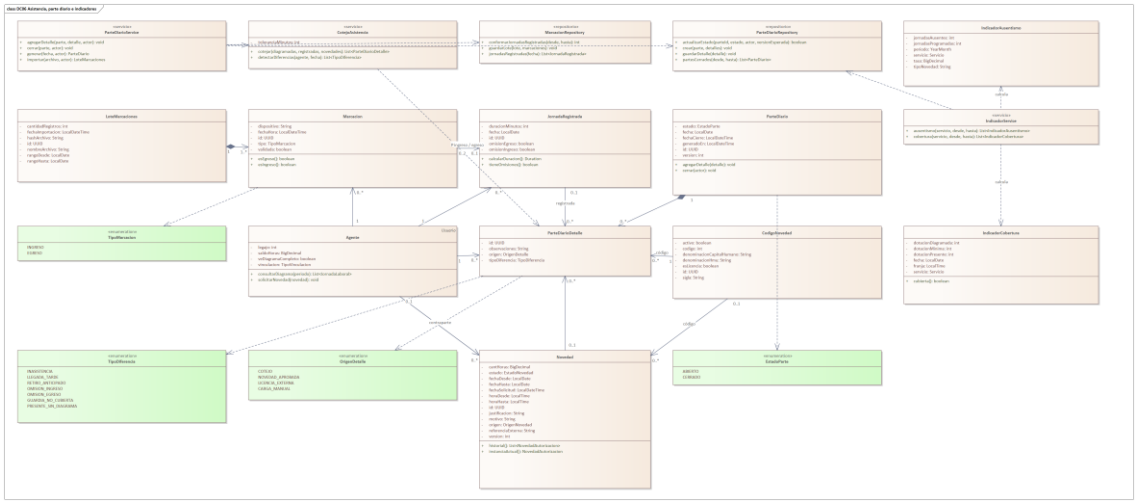


Figura 18. *Diagrama de clases DC06: asistencia, parte diario e indicadores.*

Para una mejor visualización, se presenta a continuación el mismo diagrama particionado:

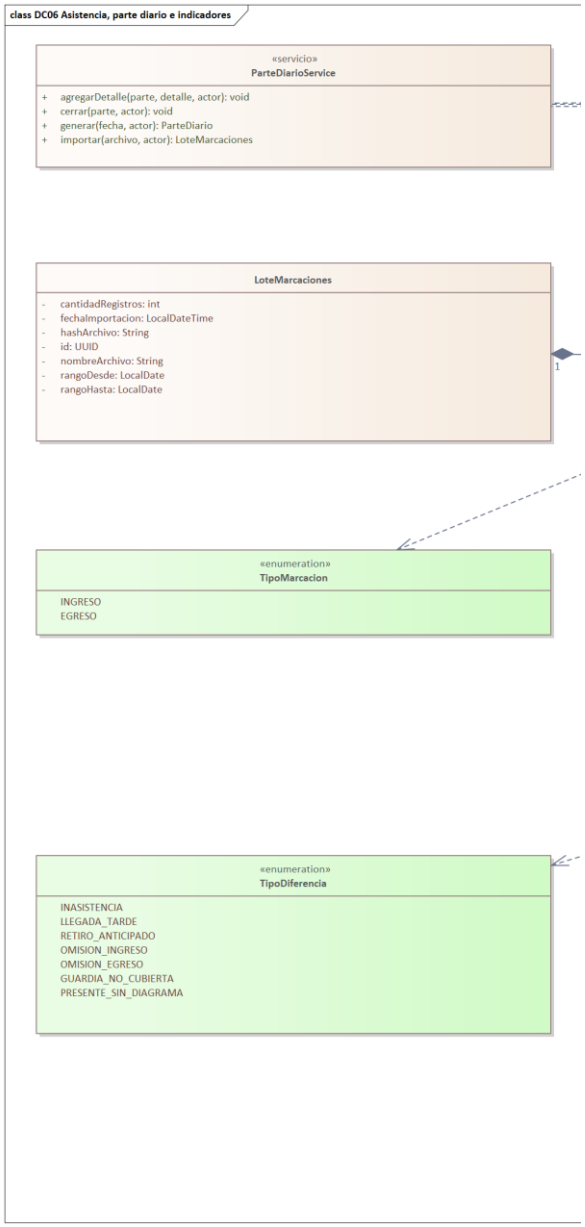


Figura 18a. *Diagrama DC06, parte 1 (ParteDiarioService y LoteMarcaciones).*

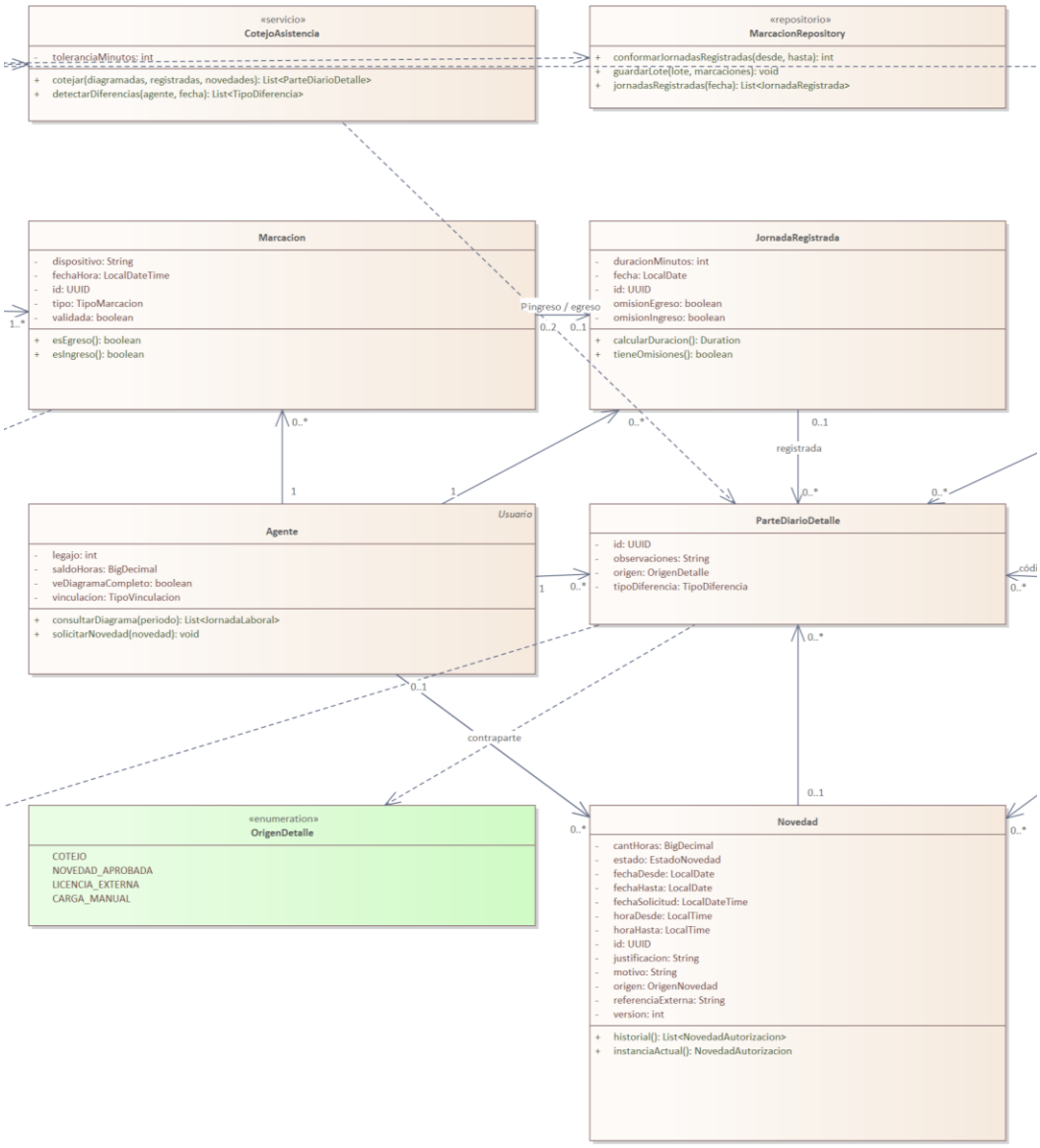


Figura 18b. *Diagrama DC06, parte 2 (CotejoAsistencia, MarcacionRepository, Marcacion, JornadaRegistrada, Agente, ParteDiarioDetalle y Novedad).*

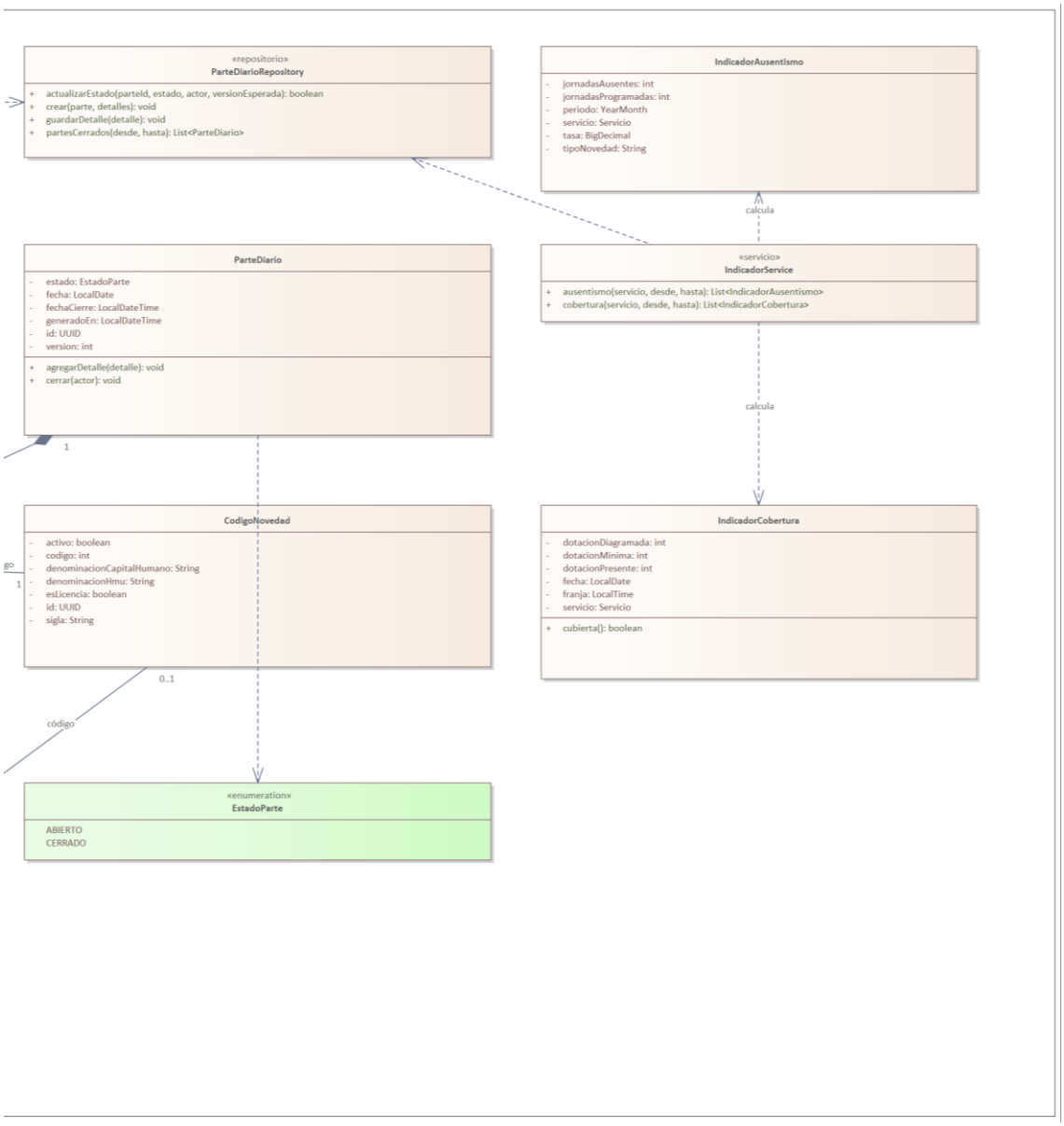


Figura 18c. *Diagrama DC06, parte 3 (ParteDiarioRepository, ParteDiario e indicadores).*

Fuente: *elaboración propia.*

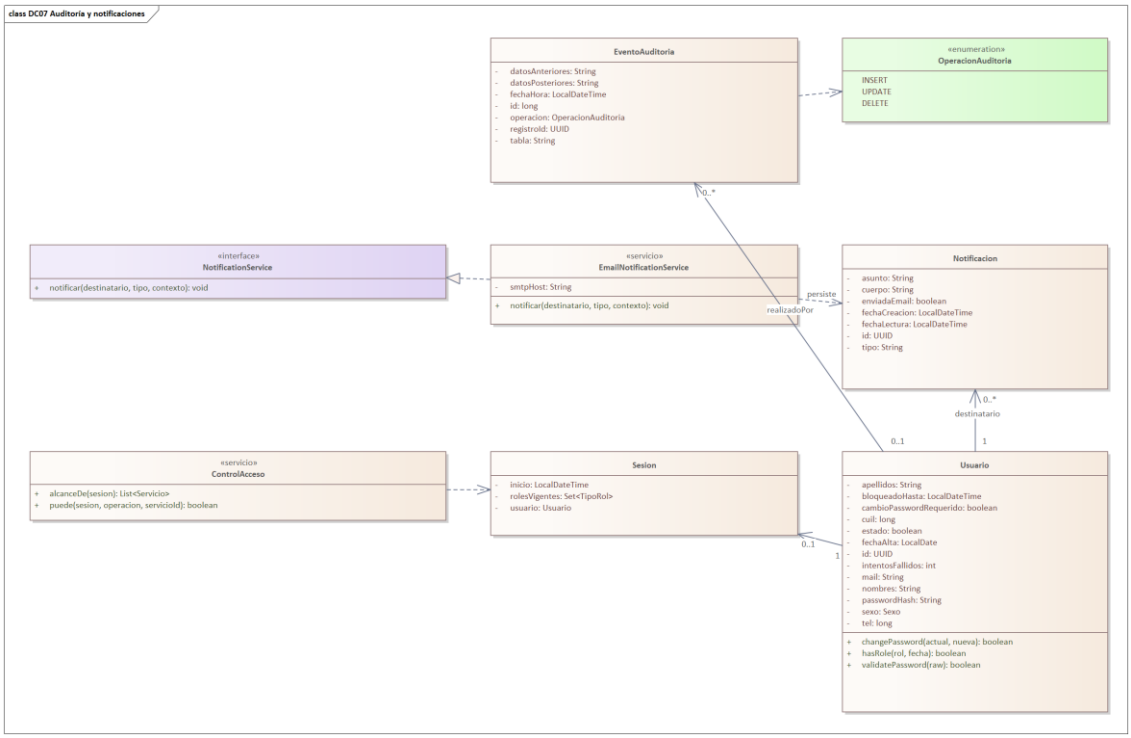


Figura 19. *Diagrama de clases DC07: auditoría y notificaciones.*

Para una mejor visualización, se presenta a continuación el mismo diagrama particionado:

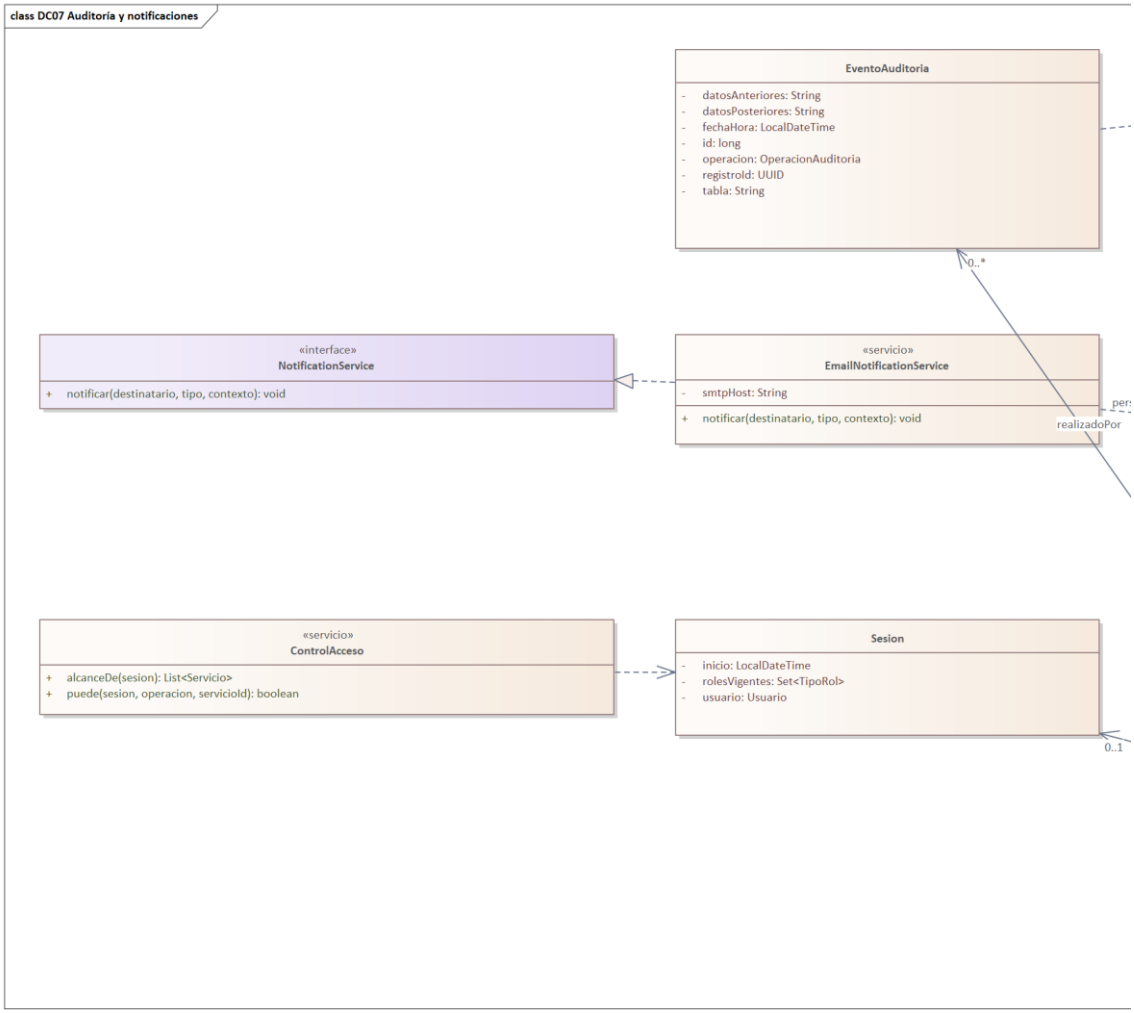


Figura 19a. *Diagrama DC07, parte 1 (NotificationService, ControlAcceso, EventoAuditoria, EmailNotificationService y Sesion).*



Figura 19b. *Diagrama DC07, parte 2 (EventoAuditoria, EmailNotificationService, Notificacion, Sesion y Usuario).*

Fuente: *elaboración propia.*

Diagrama de entidad-relación

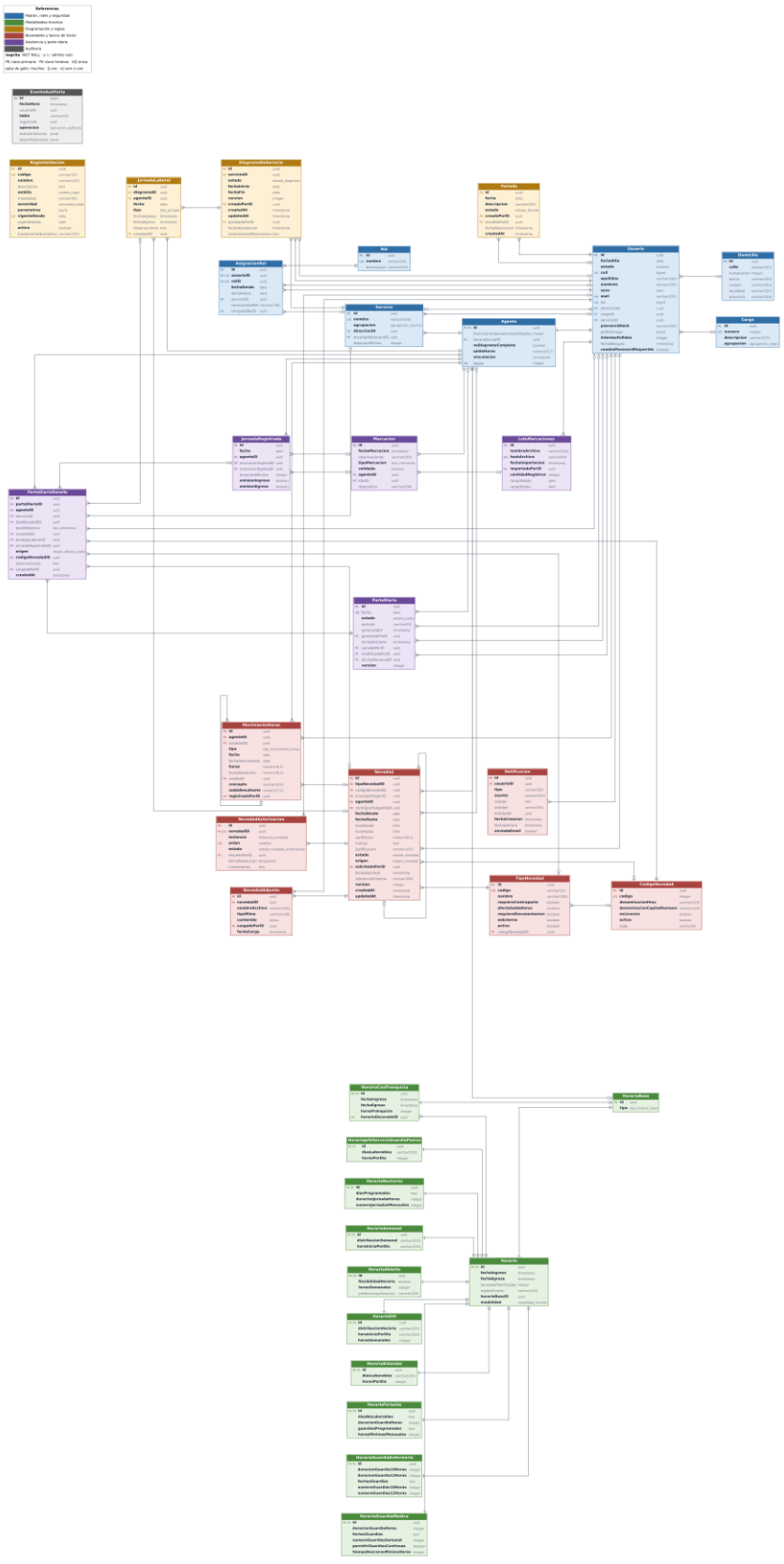


Figura 20. *Diagrama de entidad-relación de la base de datos hmu_diagramacion.*

Para una mejor visualización, se presenta a continuación el mismo diagrama particionado:

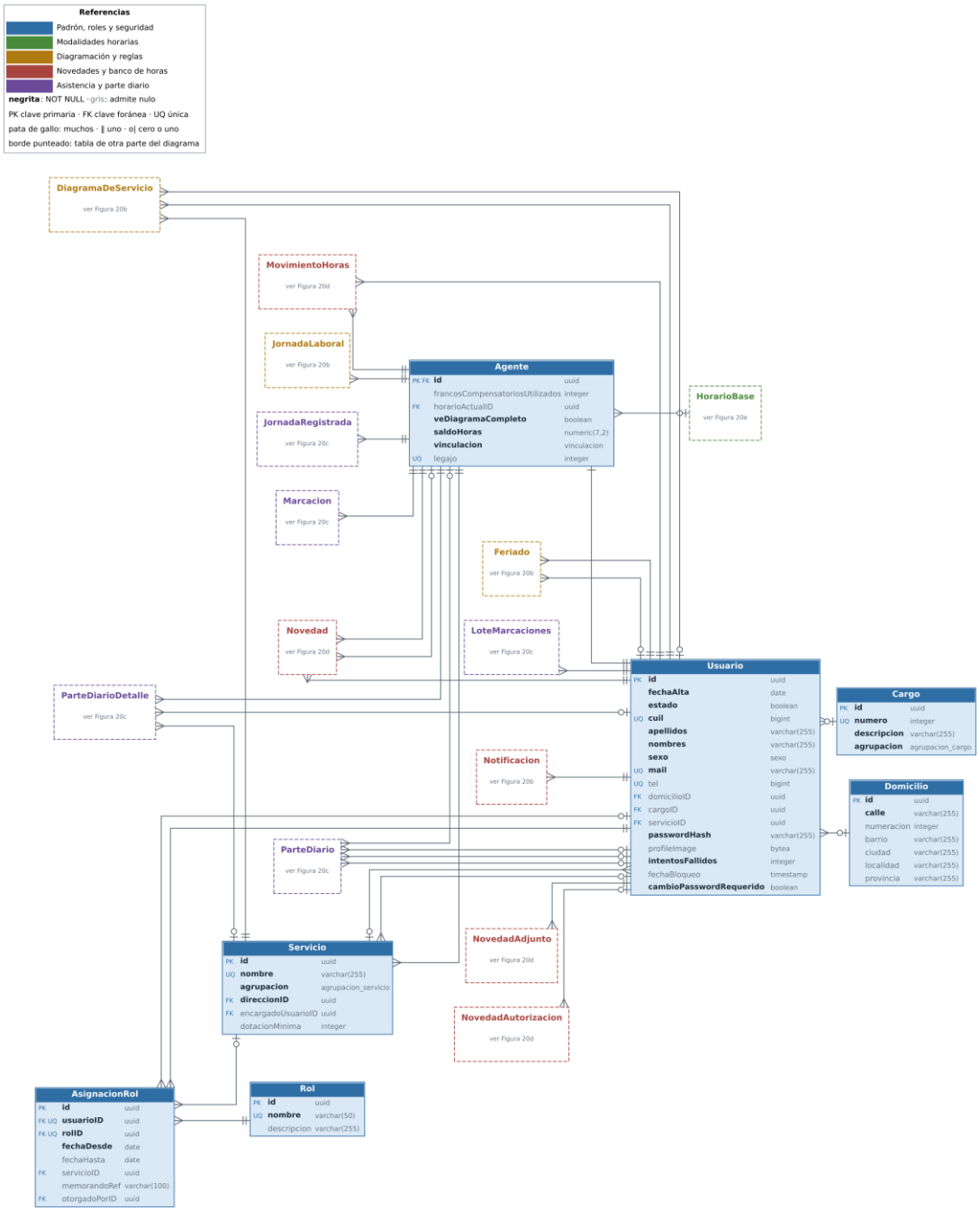


Figura 20a. *Diagrama de entidad-relación, parte 1: padrón y seguridad (usuario, agente, rol, asignacionrol, servicio, cargo y domicilio).*

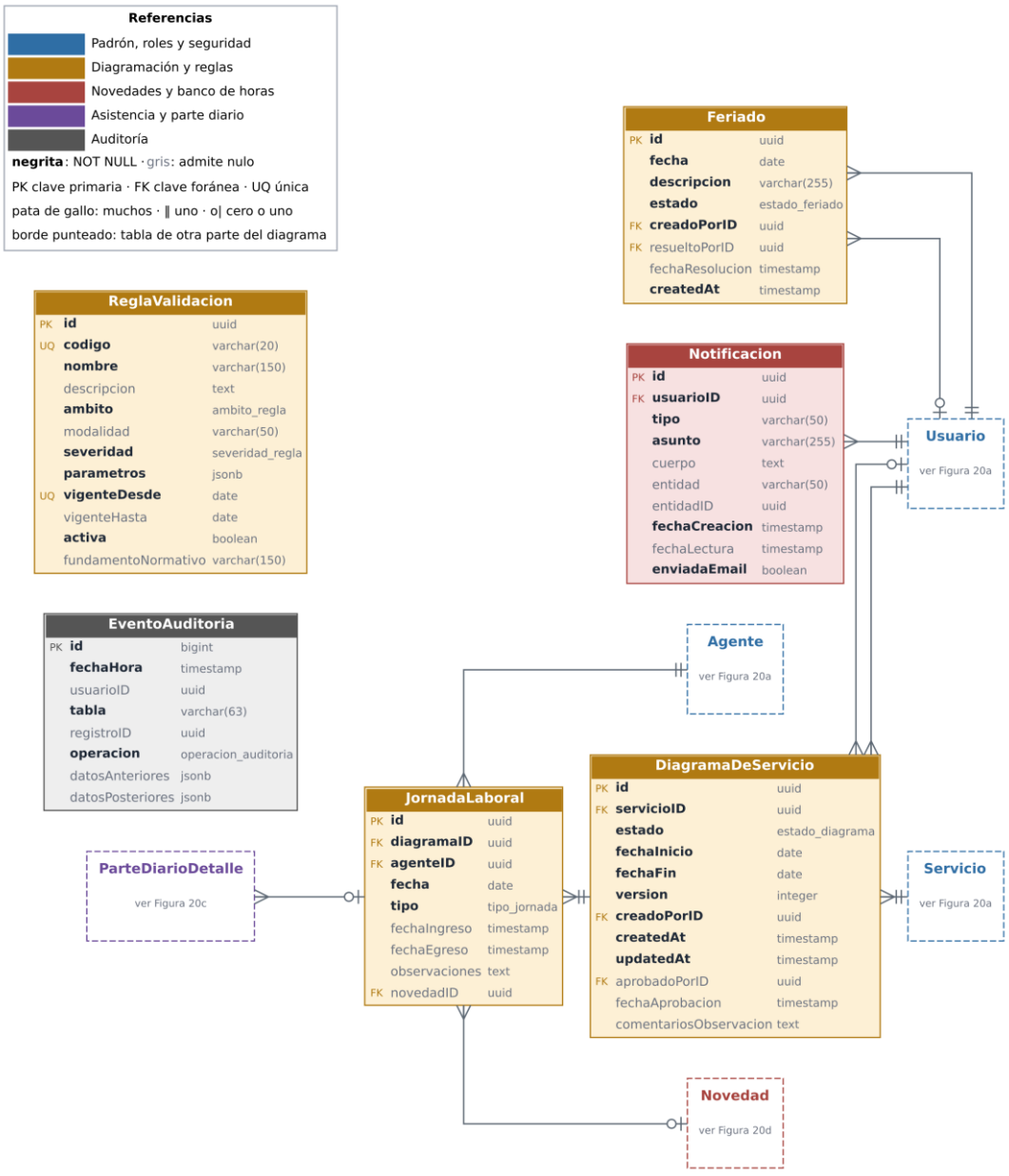


Figura 20b. *Diagrama de entidad-relación, parte 2: diagramación, reglas y auditoría (diagramadeservicio, jornadalaboral, feriado, reglavalidacion, eventoauditoria y notificacion).*

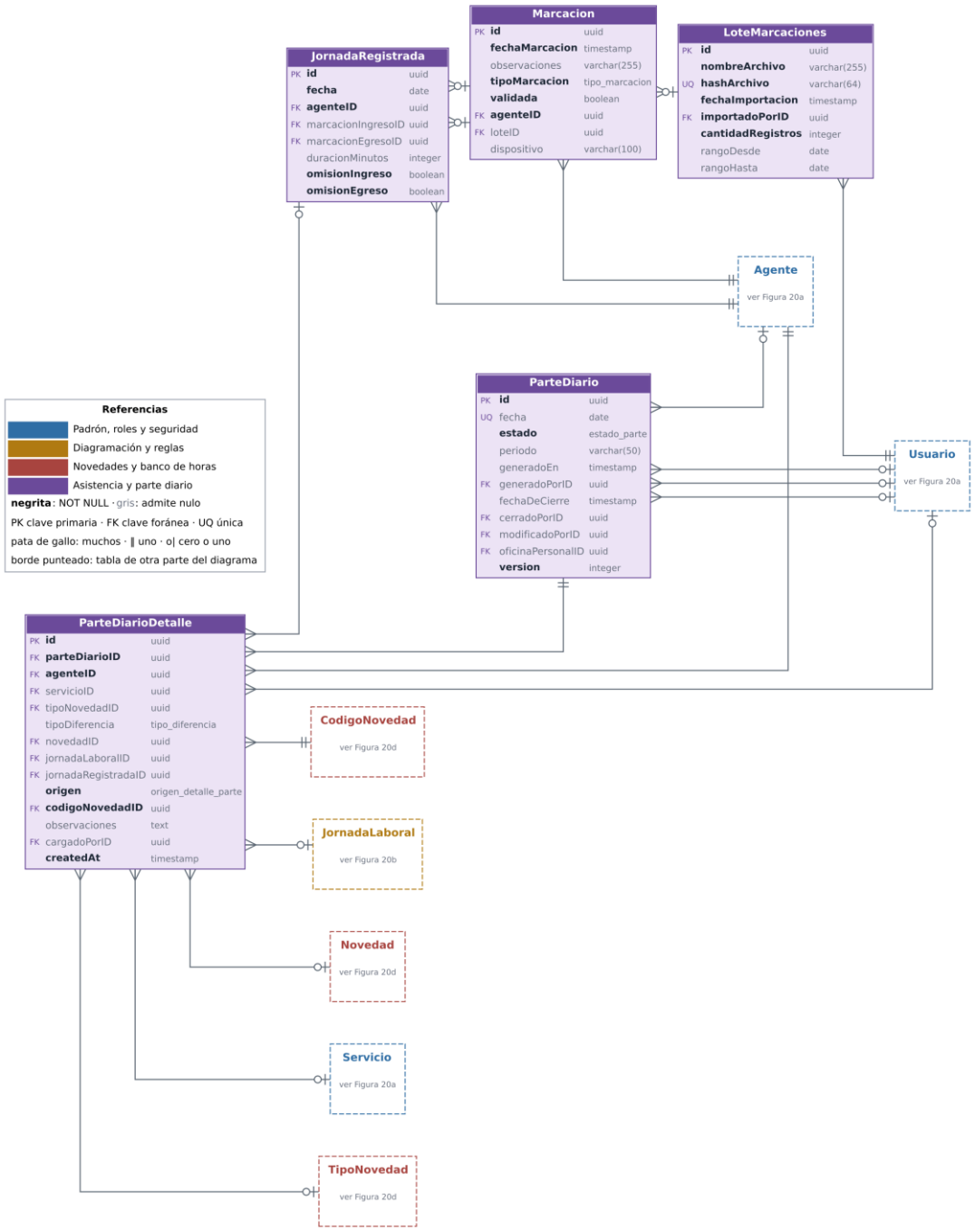


Figura 20c. *Diagrama de entidad-relación, parte 3: asistencia y parte diario (lotemarcaciones, marcacion, jornadaregistrada, partediario y partediariodetalle).*

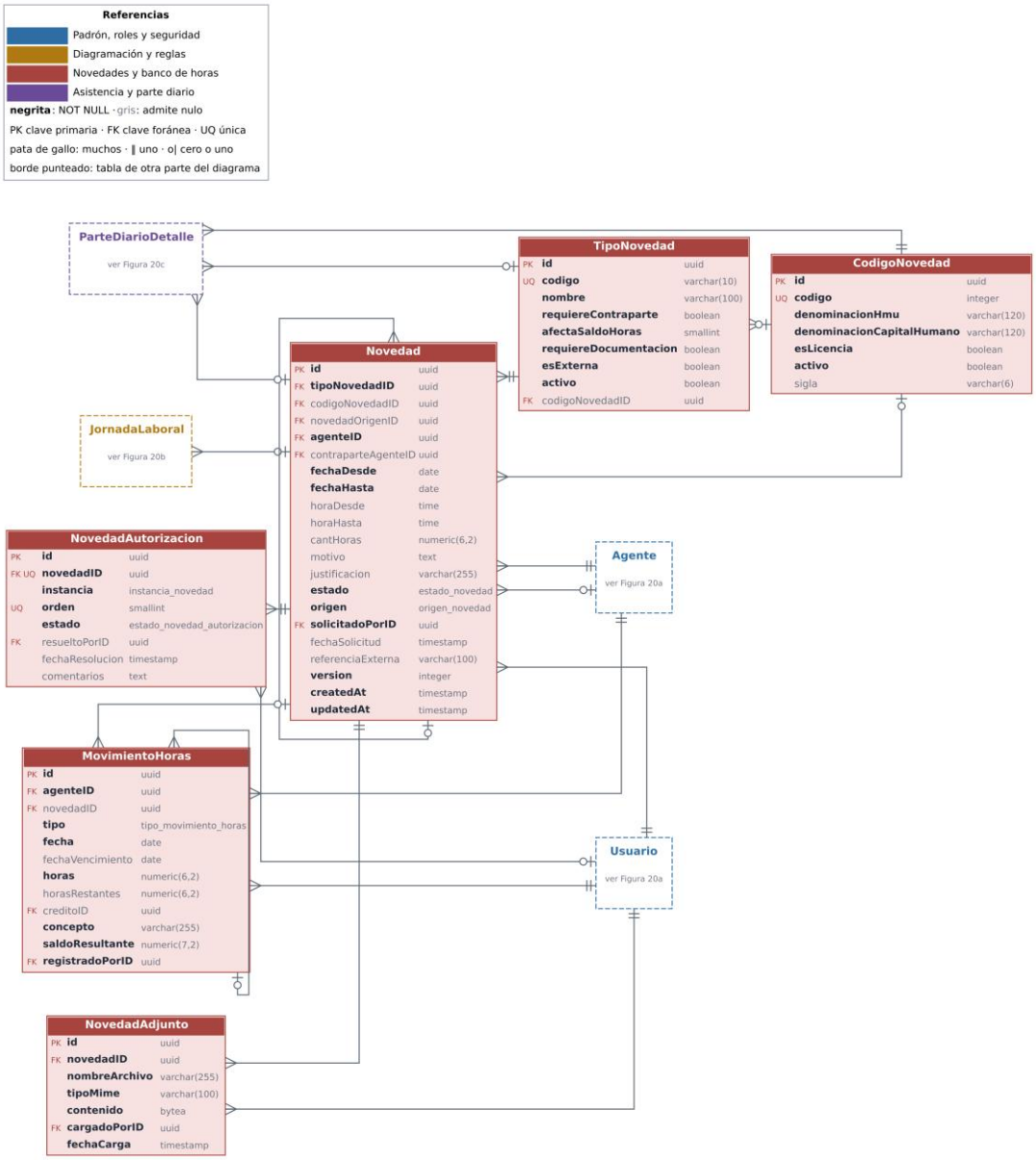


Figura 20d. *Diagrama de entidad-relación, parte 4: novedades y banco de horas (codigonovedad, tiponovedad, novedad, novedadautorizacion, novedadadjunto y movimientohoras).*

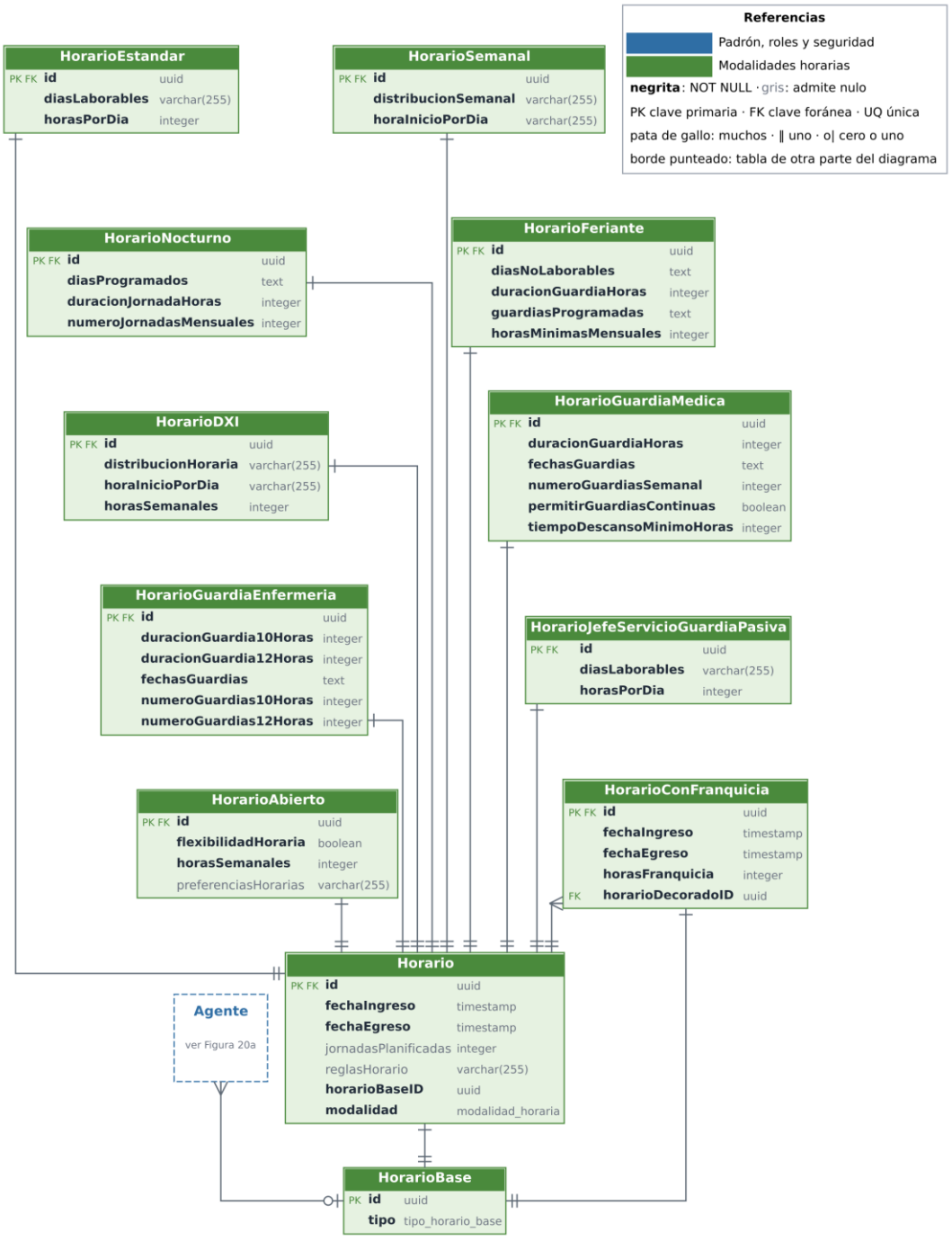


Figura 20e. *Diagrama de entidad-relación, parte 5: modalidades horarias (horariobase, horario, horarioconfranquicia y sus nueve subtipos).*

Fuente: *elaboración propia.*

Diccionario de datos

El diccionario de datos abarca únicamente las entidades núcleo cuyos campos no se explican por su solo nombre. Cada entidad se describe en una tabla con campo, tipo,

longitud y descripción, y los nombres de los campos son los del script SQL de creación de la base.

Tabla 47
Diccionario de datos de la entidad Usuario

Campo	Tipo	Longitud	Descripción
id	UUID	—	Clave primaria, generada por la base de datos.
cuil	BIGINT	—	CUIL sin guiones. Es el nombre de usuario para iniciar sesión y no admite duplicados.
apellidos	VARCHAR	255	Apellidos del usuario.
nombres	VARCHAR	255	Nombres del usuario.
sexo	ENUM	—	FEMENINO, MASCULINO u OTRO.
mail	VARCHAR	255	Correo electrónico al que se envían las notificaciones. No admite duplicados.
tel	BIGINT	—	Teléfono de contacto (opcional).
fechaAlta	DATE	—	Fecha de alta en el sistema.
estado	BOOLEAN	—	Indica si la cuenta está activa. La baja es lógica.
passwordHash	VARCHAR	255	Resultado de aplicar Argon2id a la contraseña, con su sal y sus parámetros. La contraseña no se guarda en texto claro.
intentosFallidos	INTEGER	—	Intentos de inicio de sesión fallidos consecutivos. Vuelve a cero con un ingreso correcto.
fechaBloqueo	TIMESTAMP	—	Fecha y hora del bloqueo de la cuenta, registrada al alcanzar cinco intentos fallidos consecutivos. Nulo si no está bloqueada. La cuenta permanece bloqueada hasta que la OP (o el Servicio de Informática) la desbloquea.
cambioPasswordRequerido	BOOLEAN	—	Obliga a cambiar la contraseña en el próximo ingreso (alta de la cuenta o restablecimiento).
domicilioID	UUID	—	Clave foránea a Domicilio (opcional).
cargoID	UUID	—	Clave foránea a Cargo (opcional).
profileImage	BYTEA	—	Fotografía del usuario (opcional).

Fuente: *elaboración propia.*

Tabla 48
Diccionario de datos de la entidad Agente

Campo	Tipo	Longitud	Descripción
id	UUID	—	Clave primaria y clave foránea a Usuario: cada agente es un usuario del sistema.
legajo	INTEGER	—	Número de legajo municipal. No se repite.
servicioID	UUID	—	Clave foránea al Servicio al que pertenece el agente.

Campo	Tipo	Longitud	Descripción
horarioActualID	UUID	—	Clave foránea a HorarioBase: modalidad horaria vigente, que rige la generación y la validación de sus jornadas.
veDiagramaCompleto	BOOLEAN	—	Si es verdadero, el agente consulta el diagrama completo de su servicio. Si es falso, solo sus propias jornadas.
saldoHoras	NUMERIC	7,2	Saldo de la cuenta de horas (horas extras y francos compensatorios). Se actualiza con cada MovimientoHoras.
vinculacion	ENUM	—	Tipo de vinculación laboral: PLANTA_PERMANENTE, PLANTA_TRANSITORIA, CONTRATADO, FUNCIONARIO, MONOTRIBUTISTA o BECARIO. Separa el parte que se informa a Capital Humano.

Fuente: *elaboración propia.*

Tabla 49

Diccionario de datos de la entidad ReglaValidacion

Campo	Tipo	Longitud	Descripción
id	UUID	—	Clave primaria, generada por la base de datos.
codigo	VARCHAR	20	Código de la regla, por ejemplo RV-DESCANSO-10H. Se repite en cada versión de la regla: el par codigo y vigenteDesde es único.
nombre	VARCHAR	150	Nombre descriptivo de la regla.
descripcion	TEXT	—	Descripción de la regla y de la norma que le da origen.
ambito	ENUM	—	Dónde se evalúa la regla: DIAGRAMA, NOVEDAD o AMBOS.
modalidad	VARCHAR	50	Modalidad horaria a la que se aplica. Nulo si se aplica a todas.
severidad	ENUM	—	BLOQUEANTE (impide presentar el diagrama o la novedad) o ADVERTENCIA (se informa, pero no impide la presentación).
parametros	JSONB	—	Valores de la regla en formato JSON (topes, mínimos y tolerancias). Permiten ajustarla sin recompilar el sistema.
vigenteDesde	DATE	—	Inicio de la vigencia de la regla.
vigenteHasta	DATE	—	Fin de la vigencia. Nulo mientras la regla está vigente.
activa	BOOLEAN	—	Indica si el motor de validación evalúa la regla.
fundamentoNormativo	VARCHAR	150	Cita breve de la norma que fundamenta la regla, mostrada al final de los mensajes de validación (por ejemplo, “Decreto 1605/2018”). Nulo si la regla es interna.

Fuente: *elaboración propia.*

Tabla 50
Diccionario de datos de la entidad DiagramaDeServicio

Campo	Tipo	Longitud	Descripción
id	UUID	—	Clave primaria, generada por la base de datos.
servicioID	UUID	—	Clave foránea al Servicio diagramado.
estado	ENUM	—	BORRADOR, PENDIENTE_APROBACION, APROBADO u OBSERVADO.
fechaInicio	DATE	—	Primer día del período diagramado.
fechaFin	DATE	—	Último día del período. No puede ser anterior a fechaInicio.
version	INTEGER	—	Contador para el control de concurrencia optimista: cada actualización lo incrementa, y la escritura se rechaza si otro usuario modificó antes el diagrama.
creadoPorID	UUID	—	Clave foránea al Usuario (la JS) que creó el diagrama.
createdAt	TIMESTAMP	—	Fecha y hora de creación del registro.
updatedAt	TIMESTAMP	—	Fecha y hora de la última modificación del registro.
aprobadoPorID	UUID	—	Clave foránea al Usuario de la OP que aprobó el diagrama. Nulo mientras no está aprobado.
fechaAprobacion	TIMESTAMP	—	Fecha y hora de la aprobación.
comentariosObservacion	TEXT	—	Comentarios de la OP al observar el diagrama y devolverlo a la JS.

Fuente: *elaboración propia.*

Tabla 51
Diccionario de datos de la entidad JornadaLaboral

Campo	Tipo	Longitud	Descripción
id	UUID	—	Clave primaria, generada por la base de datos.
diagramaID	UUID	—	Clave foránea al DiagramaDeServicio. La jornada se elimina junto con el diagrama.
agenteID	UUID	—	Clave foránea al Agente.
fecha	DATE	—	Día de la jornada.
tipo	ENUM	—	TURNO_NORMAL, GUARDIA_ACTIVA, GUARDIA_PASIVA, FRANCO, FRANCO_COMPENSATORIO o LICENCIA.
fechaIngreso	TIMESTAMP	—	Fecha y hora de ingreso diagramada. Nula en francos y licencias.
fechaEgreso	TIMESTAMP	—	Fecha y hora de egreso diagramada. Admite el cruce de medianoche (egreso al día siguiente).
observaciones	TEXT	—	Observaciones de la JS sobre la jornada.

Campo	Tipo	Longitud	Descripción
novedadID	UUID	—	Clave foránea a la Novedad aplicada que modificó la jornada. Vincula el diagrama con la novedad que lo alteró.

Fuente: *elaboración propia.*

Tabla 52

Diccionario de datos de la entidad Novedad

Campo	Tipo	Longitud	Descripción
id	UUID	—	Clave primaria, generada por la base de datos.
tipoNovedadID	UUID	—	Clave foránea a TipoNovedad (por ejemplo, cambio de guardia o franco compensatorio).
codigoNovedadID	UUID	—	Clave foránea a CodigoNovedad.
novedadOrigenID	UUID	—	Clave foránea a la Novedad de origen (por ejemplo, el pase que se devuelve).
agenteID	UUID	—	Clave foránea al Agente al que afecta la novedad.
contraparteAgenteID	UUID	—	Clave foránea al Agente contraparte en los cambios de guardia y de horario. Nulo en los demás tipos.
fechaDesde	DATE	—	Primer día que abarca la novedad.
fechaHasta	DATE	—	Último día que abarca la novedad. No puede ser anterior a fechaDesde.
horaDesde	TIME	—	Hora de inicio en las novedades parciales, como los pases de salida.
horaHasta	TIME	—	Hora de fin en las novedades parciales.
cantHoras	NUMERIC	6,2	Cantidad de horas en las novedades que afectan el saldo de horas.
motivo	TEXT	—	Motivo expresado por el solicitante.
justificacion	VARCHAR	255	Justificación de las horas extras. Nulo en los demás tipos de novedad.
estado	ENUM	—	Estado del trámite: BORRADOR, PENDIENTE_JEFATURA, PENDIENTE_OFICINA_PERSONAL, PENDIENTE_DIRECCION, OBSERVADA, APROBADA, APLICADA, RECHAZADA o ANULADA.
origen	ENUM	—	SOLICITUD (la pide el agente), COTEJO (surge de una diferencia del parte diario) o LICENCIA_EXTERNA (se asienta desde los sistemas municipales).
solicitadoPorID	UUID	—	Clave foránea al Usuario que cargó la solicitud.
fechaSolicitud	TIMESTAMP	—	Fecha y hora de la solicitud.
referenciaExterna	VARCHAR	100	Número de expediente o de trámite en los sistemas municipales (VeDi o MiDocta), en las licencias de origen externo.
version	INTEGER	—	Contador para el control de concurrencia optimista.

Campo	Tipo	Longitud	Descripción
createdAt	TIMESTAMP	—	Fecha y hora de creación del registro.
updatedAt	TIMESTAMP	—	Fecha y hora de la última modificación del registro.

Fuente: *elaboración propia.*

Tabla 53

Diccionario de datos de la entidad CodigoNovedad

Campo	Tipo	Longitud	Descripción
id	UUID	—	Clave primaria, generada por la base de datos.
denominacionHmu	VARCHAR	120	Denominación de la novedad según uso y costumbre en HMU.
denominacionCapitalHumano	VARCHAR	120	Denominación de la novedad según uso y costumbre en Capital Humano.
esLicencia	BOOLEAN	—	Indicador si es licencia o no.
activo	BOOLEAN	—	Indica si está activo o no.
codigo	INTEGER	—	El número que se informa, por ejemplo, 99, 333 o 666, que no se repite.
sigla	VARCHAR	6	Abreviatura para la denominación de la novedad según HMU.

Fuente: *elaboración propia.*

Tabla 54

Diccionario de datos de la entidad TipoNovedad

Campo	Tipo	Longitud	Descripción
id	UUID	—	Clave primaria, generada por la base de datos.
codigoNovedadID	UUID	—	Clave foránea al CodigoNovedad que se informa por defecto para el tipo.
codigo	VARCHAR	10	Código del tipo de novedad, único.
nombre	VARCHAR	100	Denominación del tipo de novedad.
requiereContraparte	BOOLEAN	—	Indica si el tipo exige un agente contraparte, como en los cambios de guardia y de horario.
afectaSaldoHoras	SMALLINT	—	Efecto del tipo sobre el saldo de horas del agente: 1 suma, −1 resta, 0 no lo afecta.
requiereDocumentacion	BOOLEAN	—	Indica si el tipo exige documentación de respaldo.
esExterna	BOOLEAN	—	Indica si la novedad se gestiona fuera del hospital, ante la Subsecretaría de Capital Humano.
activo	BOOLEAN	—	Indica si está activo o no.

Fuente: *elaboración propia.*

Tabla 55

Diccionario de datos de la entidad NovedadAutorizacion

Campo	Tipo	Longitud	Descripción
id	UUID	—	Clave primaria, generada por la base de datos.
novedadID	UUID	—	Clave foránea a la Novedad. La instancia se elimina junto con la novedad.
instancia	ENUM	—	Instancia del circuito: JEFATURA, OFICINA_PERSONAL, DIRECCION o SECRETARIA_SALUD.
orden	SMALLINT	—	Posición de la instancia dentro del circuito de la novedad (1, 2, 3…).
estado	ENUM	—	PENDIENTE, AUTORIZADO, RECHAZADO u OBSERVADO.
resueltoPorID	UUID	—	Clave foránea al Usuario que resolvió la instancia. Nulo mientras está pendiente.
fechaResolucion	TIMESTAMP	—	Fecha y hora de la resolución.
comentarios	TEXT	—	Fundamento de la resolución.

Fuente: *elaboración propia.*

Tabla 56

Diccionario de datos de la entidad MovimientoHoras

Campo	Tipo	Longitud	Descripción
id	UUID	—	Clave primaria, generada por la base de datos.
agenteID	UUID	—	Clave foránea al Agente.
novedadID	UUID	—	Clave foránea a la Novedad que originó el movimiento. Nulo en los ajustes manuales.
tipo	ENUM	—	Naturaleza del movimiento: CREDITO, DEBITO, VENCIMIENTO o AJUSTE.
fecha	DATE	—	Fecha del movimiento.
fechaVencimiento	DATE	—	Fecha en que vencen las horas acreditadas: 180 días posteriores a la fecha del movimiento. Solo en los créditos; nulo en los demás.
horas	NUMERIC	6,2	Horas del movimiento: un valor positivo acredita y uno negativo descuenta.
horasRestantes	NUMERIC	6,2	Horas del crédito aún no consumidas. Se descuentan por orden de antigüedad (FIFO) y quedan en cero al consumirse o vencer. Solo en los créditos; nulo en los demás.
creditoID	UUID	—	Clave foránea autorreferencial al MovimientoHoras de crédito que el débito o el vencimiento consume. Nulo en los créditos.
concepto	VARCHAR	255	Concepto del movimiento (horas extras, franco compensatorio o ajuste).

Campo	Tipo	Longitud	Descripción
saldoResultante	NUMERIC	7,2	Saldo de horas del agente después del movimiento. Permite reconstruir la cuenta sin recalcularla.
registradoPorID	UUID	—	Clave foránea al Usuario que registró el movimiento.

Fuente: *elaboración propia.*

Tabla 57

Diccionario de datos de la entidad LoteMarcaciones

Campo	Tipo	Longitud	Descripción
id	UUID	—	Clave primaria, generada por la base de datos.
nombreArchivo	VARCHAR	255	Nombre del archivo exportado por la aplicación de los relojes.
hashArchivo	VARCHAR	64	Resumen SHA-256 del archivo, en 64 caracteres hexadecimales. Impide importar dos veces el mismo archivo.
fechaImportacion	TIMESTAMP	—	Fecha y hora de la importación.
importadoPorID	UUID	—	Clave foránea al Usuario de la OP que importó el archivo.
cantidadRegistros	INTEGER	—	Cantidad de marcaciones importadas.
rangoDesde	DATE	—	Primera fecha con marcaciones en el archivo.
rangoHasta	DATE	—	Última fecha con marcaciones en el archivo.

Fuente: *elaboración propia.*

Tabla 58

Diccionario de datos de la entidad JornadaRegistrada

Campo	Tipo	Longitud	Descripción
id	UUID	—	Clave primaria, generada por la base de datos.
agenteID	UUID	—	Clave foránea al Agente.
fecha	DATE	—	Día de la jornada cumplida.
marcacionIngresoID	UUID	—	Clave foránea a la Marcacion de ingreso. Nula si se omitió la marcación.
marcacionEgresoID	UUID	—	Clave foránea a la Marcacion de egreso. Nula si se omitió la marcación.
duracionMinutos	INTEGER	—	Duración de la jornada en minutos, calculada entre ambas marcaciones.
omisionIngreso	BOOLEAN	—	Indica que falta la marcación de ingreso.
omisionEgreso	BOOLEAN	—	Indica que falta la marcación de egreso.

Fuente: *elaboración propia.*

Tabla 59

Diccionario de datos de la entidad ParteDiarioDetalle

Campo	Tipo	Longitud	Descripción
id	UUID	—	Clave primaria, generada por la base de datos.
parteDiarioID	UUID	—	Clave foránea al ParteDiario. El detalle se elimina junto con el parte.
agenteID	UUID	—	Clave foránea al Agente.
servicioID	UUID	—	Clave foránea al Servicio del agente en esa fecha.
tipoNovedadID	UUID	—	Clave foránea al TipoNovedad que justifica la situación informada. Nulo si la diferencia no tiene novedad.
tipoDiferencia	ENUM	—	Diferencia detectada por el cotejo: INASISTENCIA, LLEGADA_TARDE, RETIRO_ANTICIPADO, OMISION_INGRESO, OMISION_EGRESO, GUARDIA_NO_CUBIERTA o PRESENTE_SIN_DIAGRAMA. Nulo si no hay diferencia.
novedadID	UUID	—	Clave foránea a la Novedad aprobada que explica el detalle.
jornadaLaboralID	UUID	—	Clave foránea a la JornadaLaboral diagramada que se cotejó.
jornadaRegistradaID	UUID	—	Clave foránea a la JornadaRegistrada que se cotejó.
origen	ENUM	—	COTEJO, NOVEDAD_APROBADA, LICENCIA_EXTERNA o CARGA_MANUAL.
codigoNovedadID	UUID	—	Clave foránea al CodigoNovedad con el que la situación se informa a Capital Humano.
observaciones	TEXT	—	Fundamento de una carga manual o aclaración de la OP.
cargadoPorID	UUID	—	Clave foránea al Usuario que cargó el detalle manual. Nulo en los detalles que genera el cotejo.
createdAt	TIMESTAMP	—	Fecha y hora de creación del registro.

Fuente: *elaboración propia.*

Tabla 60

Diccionario de datos de la entidad EventoAuditoria

Campo	Tipo	Longitud	Descripción
id	BIGSERIAL	—	Clave primaria numérica autoincremental. Conserva el orden de los eventos.
fechaHora	TIMESTAMP	—	Fecha y hora de la operación.
usuarioID	UUID	—	Usuario de la aplicación que realizó la operación, tomado de la variable de sesión app.usuario_id.

Campo	Tipo	Longitud	Descripción
tabla	VARCHAR	63	Nombre de la tabla afectada (63 caracteres es el máximo de un identificador en PostgreSQL).
registroID	UUID	—	Identificador del registro afectado.
operacion	ENUM	—	INSERT, UPDATE o DELETE.
datosAnteriores	JSONB	—	Estado del registro antes de la operación, en formato JSON. Nulo en las inserciones.
datosPosteriores	JSONB	—	Estado del registro después de la operación, en formato JSON. Nulo en las eliminaciones.

Fuente: *elaboración propia.*

Prototipos de interfaces de pantallas

Se presentan las pantallas, diseñadas con Scene Builder sobre JavaFX, que trabajan sobre una base con datos de prueba ficticios y son coherentes con las fichas de los CU correspondientes.

Inicio de sesión con bloqueo de cuenta (CU01): pantalla de inicio de sesión; al quinto intento fallido la cuenta queda bloqueada y un mensaje emergente avisa que debe comunicarse con la OP para el desbloqueo (Figura 21).

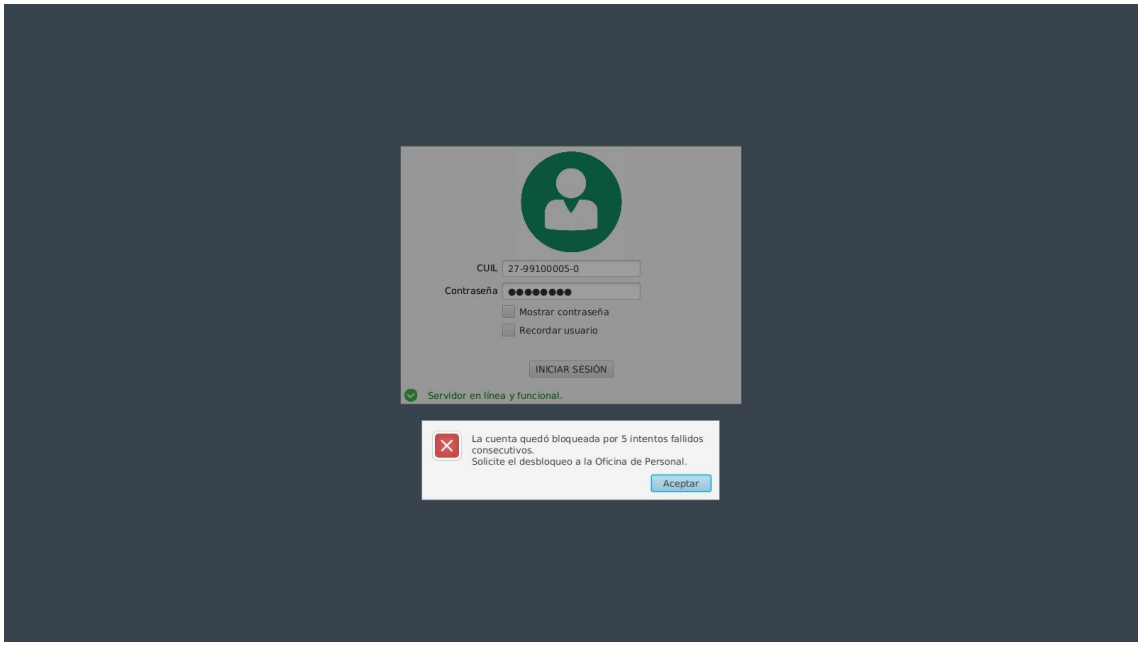


Figura 21. *Pantalla de inicio de sesión con la cuenta bloqueada.*

Fuente: *elaboración propia.*

Menú principal, según rol de usuario (CU01 y CU06): pantalla principal para la OP (Figura 22).

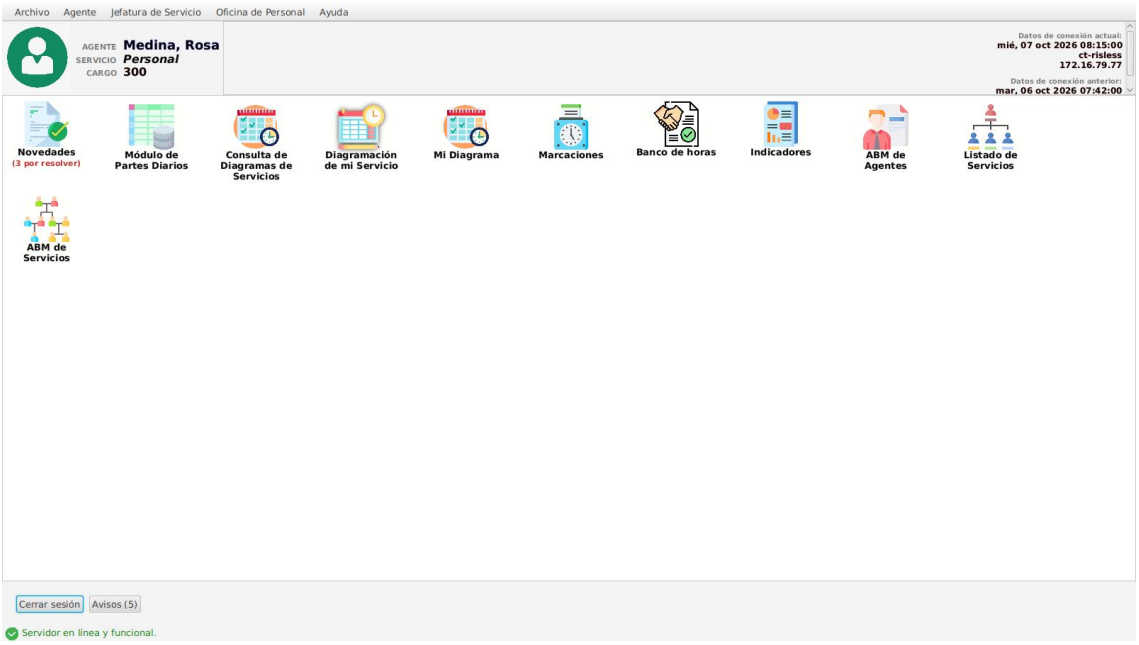


Figura 22. *Menú principal de la OP según el rol vigente.*

Fuente: *elaboración propia.*

Gestión de agentes (CU03): pantalla para el ABM de agentes; los roles pueden visualizarse desde esta pantalla, pero no se modifican aquí (Figura 23).

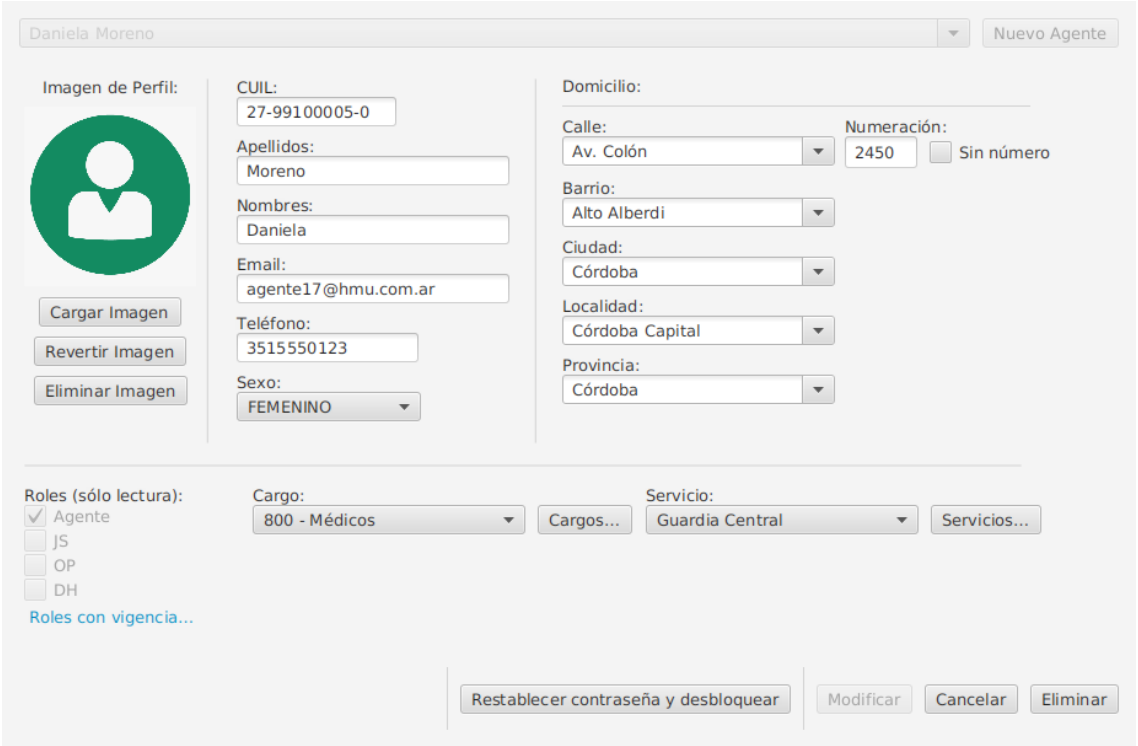


Figura 23. *Pantalla de gestión de agentes.*

Fuente: *elaboración propia.*

Asignación de la modalidad horaria (CU04): se puede observar un aviso cuando el cambio se da sobre un diagrama ya aprobado (Figura 24).

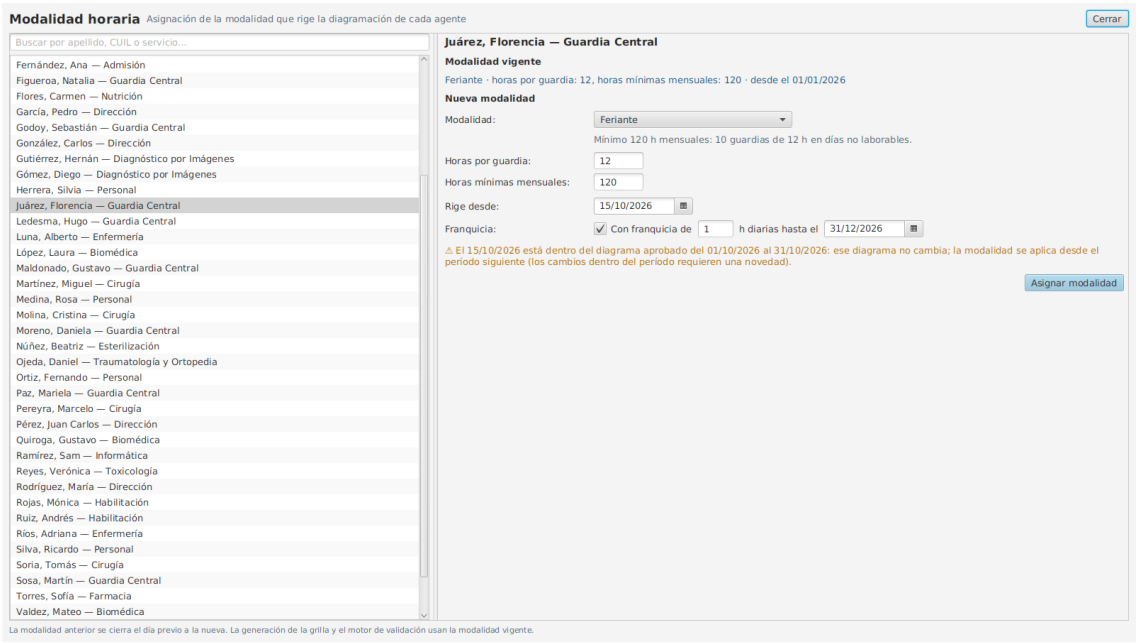


Figura 24. *Pantalla de asignación de la modalidad horaria.*

Fuente: *elaboración propia.*

Importación de agentes por lotes (CU05): pantalla de importación de listado de agentes en masa; cuando el agente existe o cuando hay un error, se omite la importación y se indica la razón; de esta forma, la importación masiva es idempotente (Figura 25).

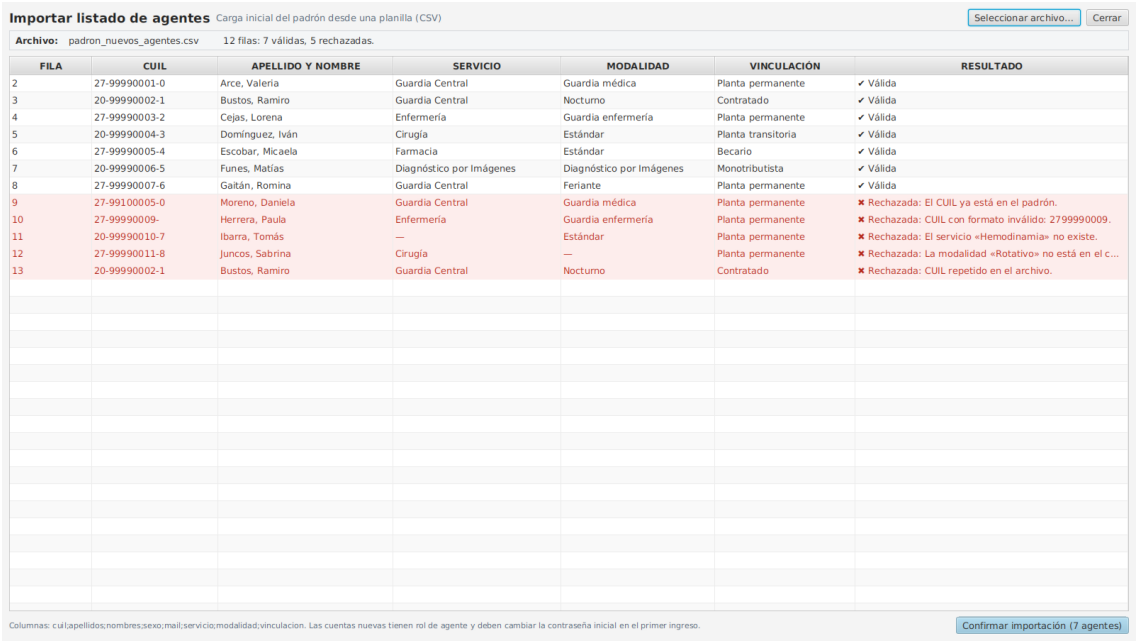


Figura 25. *Pantalla de importación del listado de agentes.*

Fuente: *elaboración propia.*

Roles con vigencia (CU06): pantalla desde donde se asigna el rol de cada agente, y los datos asociados a la designación: instrumento, vigencia, otorgante y estado (Figura 26).

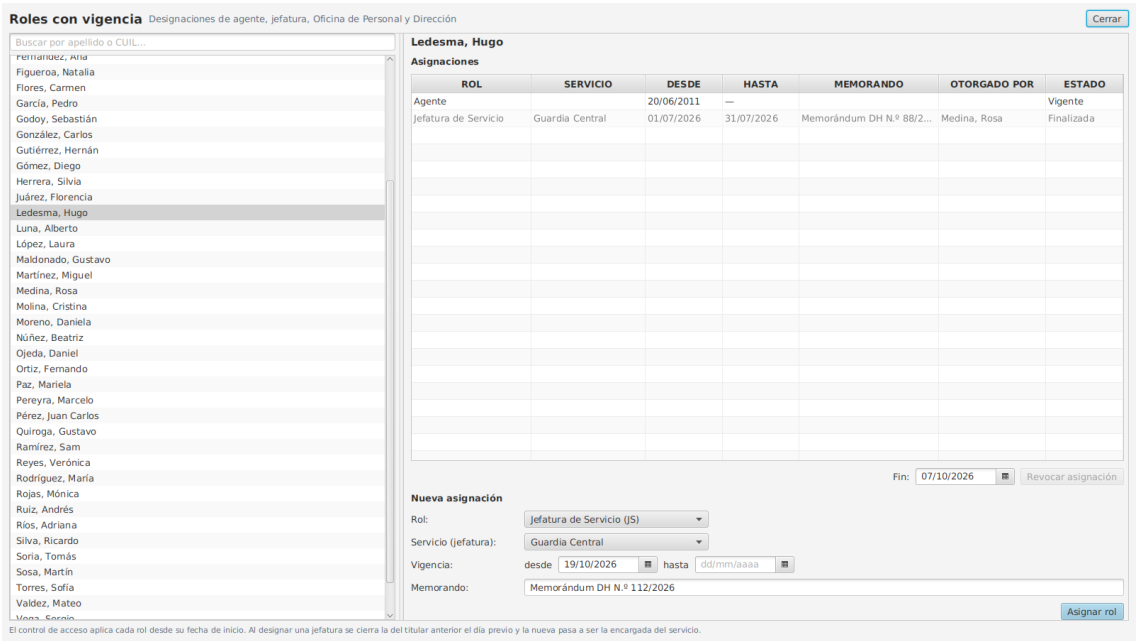


Figura 26. *Pantalla de roles con vigencia.*

Fuente: *elaboración propia.*

Gestión de servicios (CU07): pantalla con los servicios, agrupación a la que pertenece, dotación mínima de agentes y encargado vigente (Figura 27).

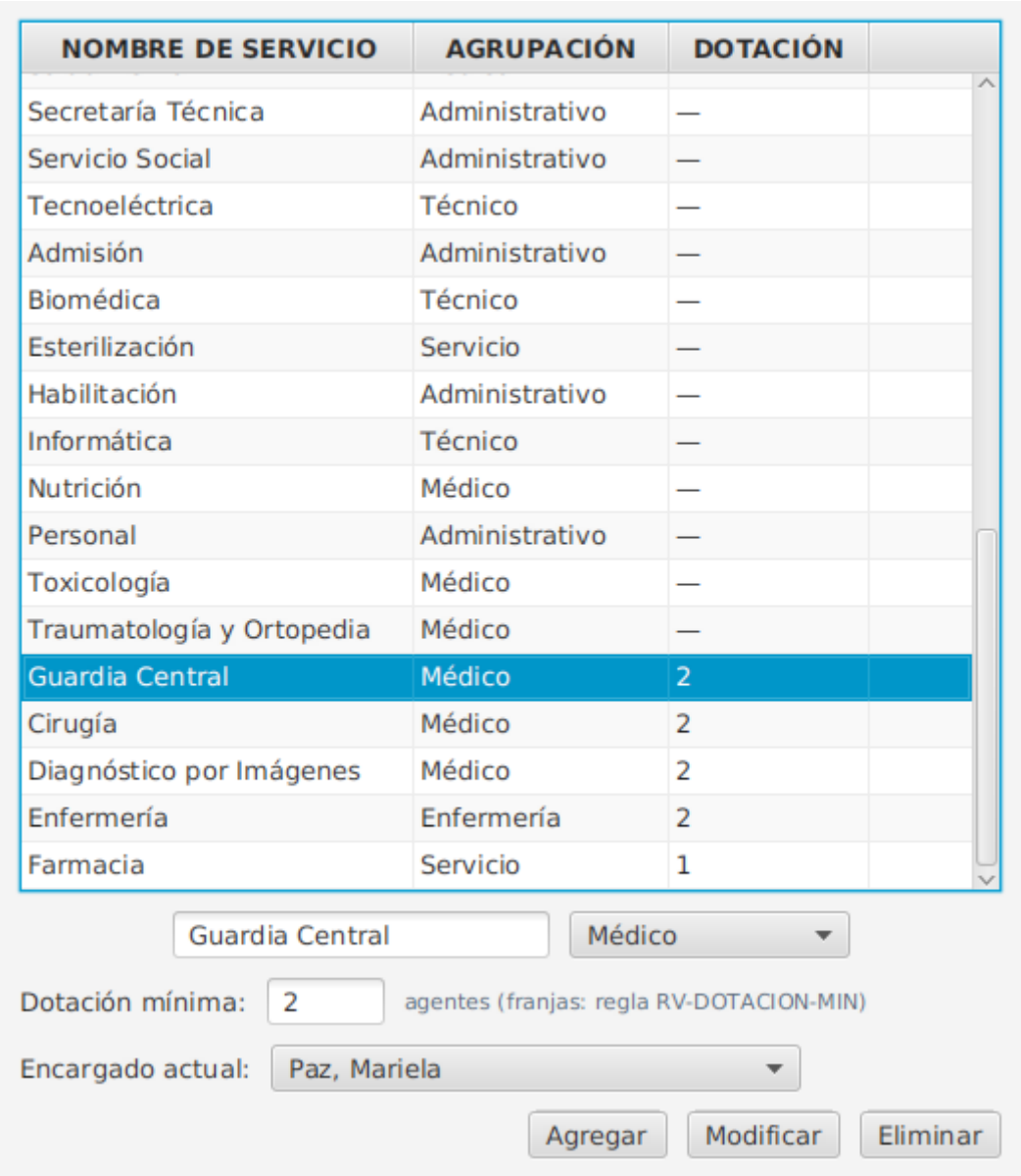


Figura 27. *Pantalla de gestión de servicios.*

Fuente: *elaboración propia.*

Reglas de validación con versiones (CU08): pantalla del motor de validaciones, desde donde se realiza el ABM de las reglas con su versionado, fundamento y diagramas aprobados que conservan su versión (Figura 28).

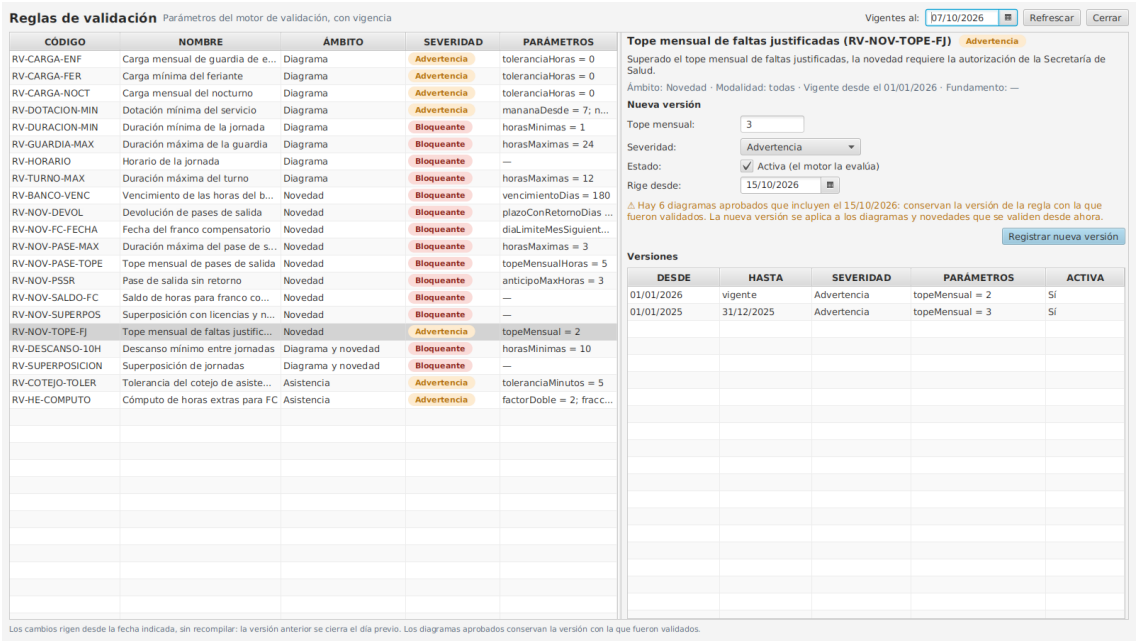


Figura 28. *Pantalla de reglas de validación con versiones.*

Fuente: *elaboración propia.*

Calendario de feriados (CU09): pantalla para la carga anual de feriados. Permite eventuales modificaciones posteriores (como asuetos no previstos a comienzo de calendario), que siempre debe autorizar la DH (Figura 29).

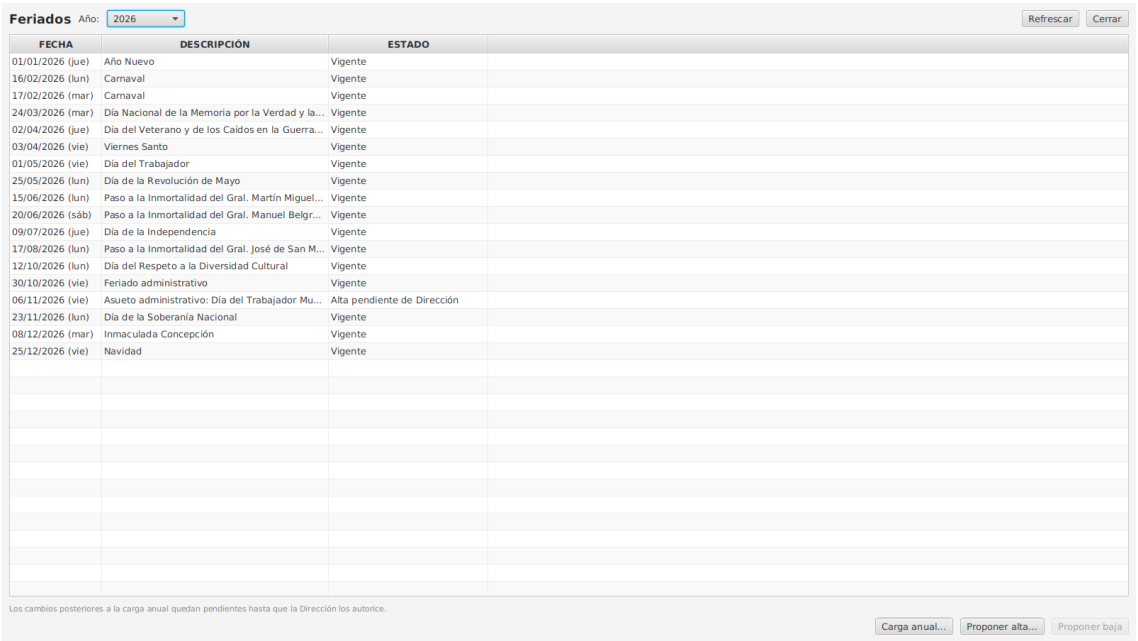


Figura 29. *Pantalla de feriados.*

Fuente: *elaboración propia.*

Diagramación mensual (CU10 a CU14): pantalla que presenta una grilla agente por día generada a partir de la modalidad horaria de cada agente, permite editar la jornada, muestra en un panel de validación los errores bloqueantes y las advertencias por agente y fecha, y habilita el envío del diagrama a aprobación (Figura 30).

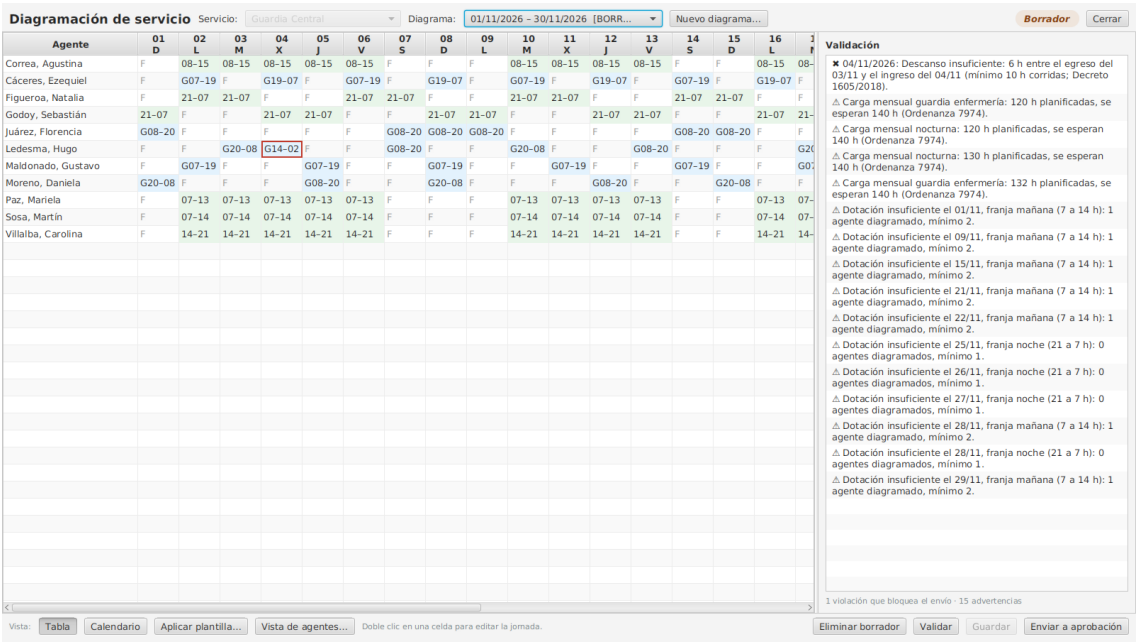


Figura 30. *Pantalla de diagramación mensual del servicio, con el panel de validación.*

Fuente: *elaboración propia.*

Editor de jornadas laborales (CU12): en esta pantalla, una JS puede realizar una edición puntual al diagrama de servicio (Figura 31).

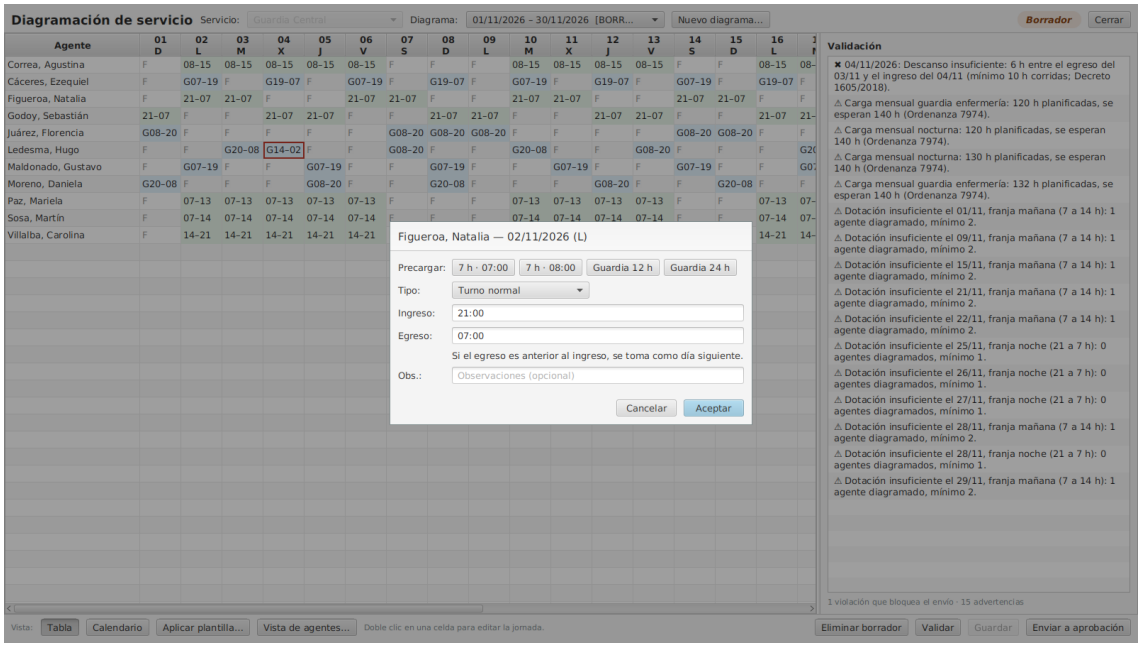


Figura 31. *Editor de jornada.*

Fuente: *elaboración propia.*

Bandeja de diagramas de la OP (CU15 a CU17): pantalla que ofrece un filtro por estado y por servicio, muestra el estado de cada diagrama y permite abrirlo para aprobarlo u observarlo (Figura 32).

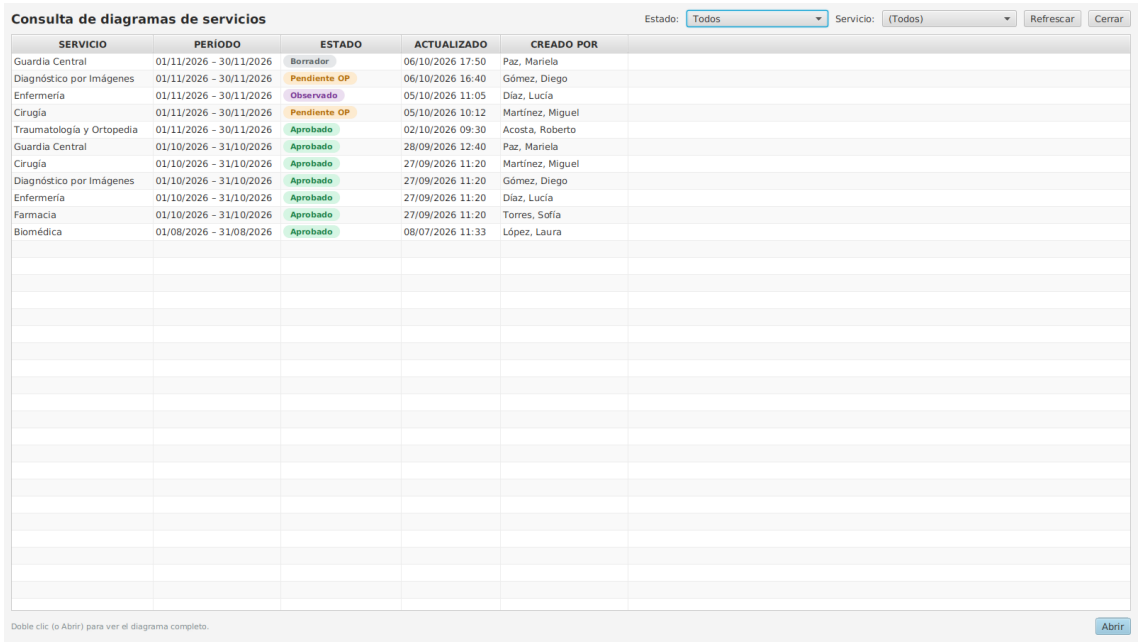


Figura 32. *Pantalla de consulta de los diagramas de servicios por estado.*

Fuente: *elaboración propia.*

Observación de un diagrama por la OP (CU17): cuando alguna razón lo justifique, la OP puede observar un diagrama, para que la JS lo corrija; para esto, debe indicar la razón en el campo de Observaciones (Figura 33).

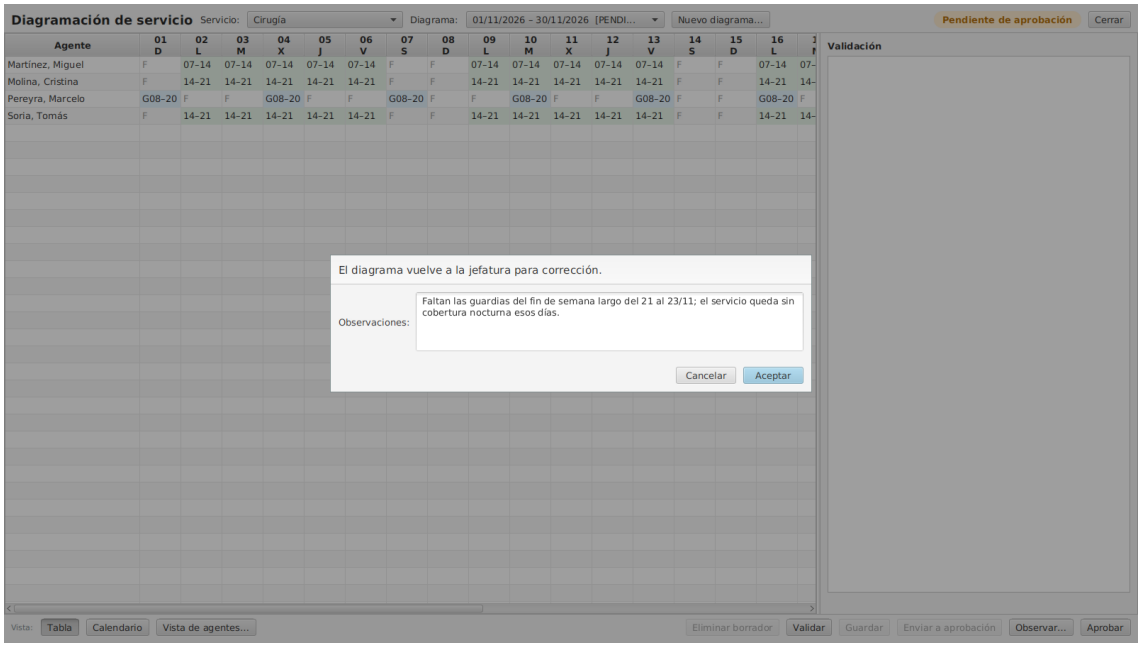


Figura 33. *Observación de un diagrama por la OP.*

Fuente: *elaboración propia.*

Consulta del diagrama vigente (CU18): una tarea recurrente de la OP es la consulta de los diagramas de servicio vigentes, usualmente para cotejar los períodos de licencia, como se puede observar en la imagen (Figura 34).

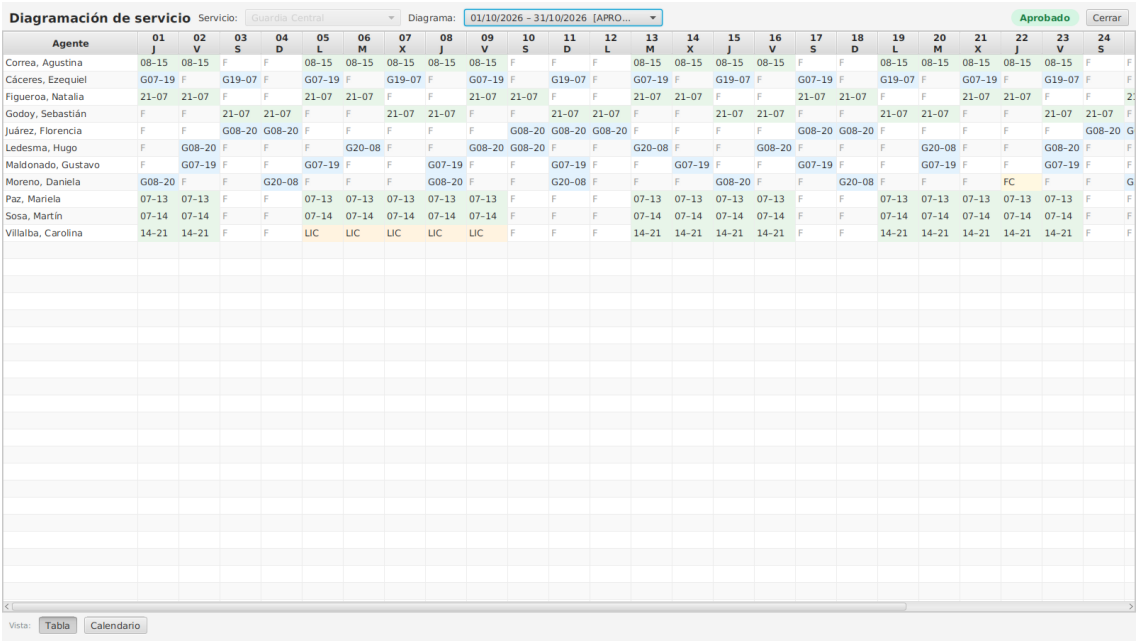


Figura 34. *Pantalla de consulta del diagrama vigente.*

Fuente: *elaboración propia.*

Solicitud de novedad (CU20): el uso más recurrente por parte de los agentes es el de solicitud de novedades (FJ, FC, omisiones de marcación, etc.), lo que se hace desde esta pantalla (Figura 35).

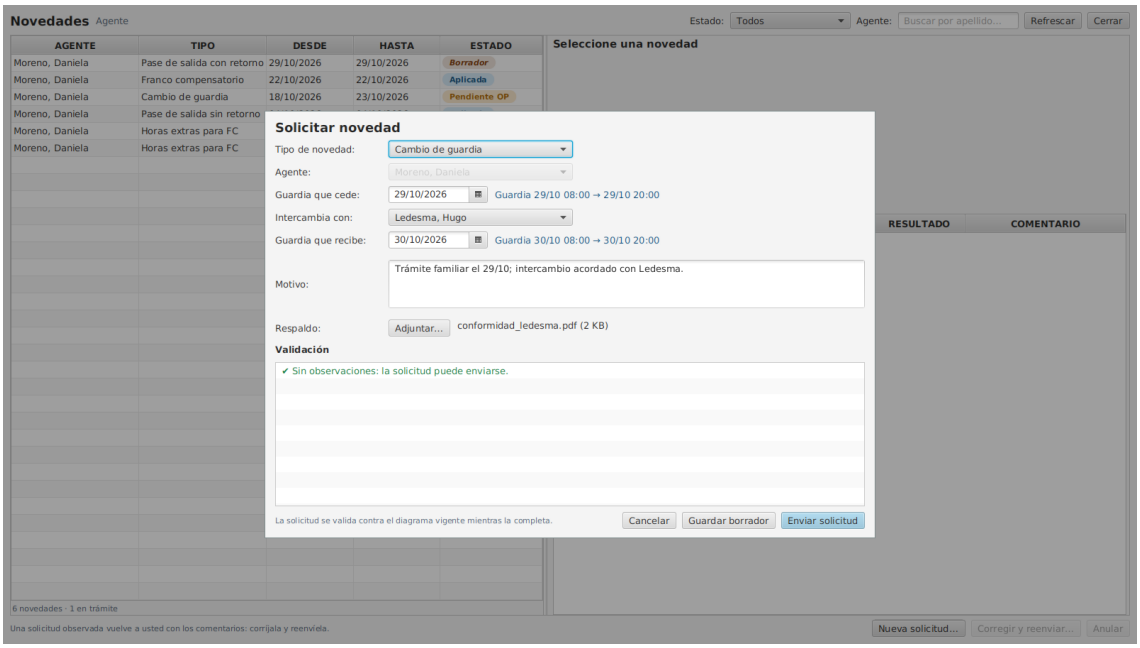


Figura 35. *Solicitud de una novedad válida.*

Fuente: *elaboración propia.*

Solicitud de una novedad con un error bloqueante (CU20 y CU21): pantalla de solicitud de novedad en la que, a diferencia de la anterior, se observa un error bloqueante que impide enviarla: en este caso, el sistema valida contra el diagrama de servicio e indica la causa con su fundamento (Figura 36).

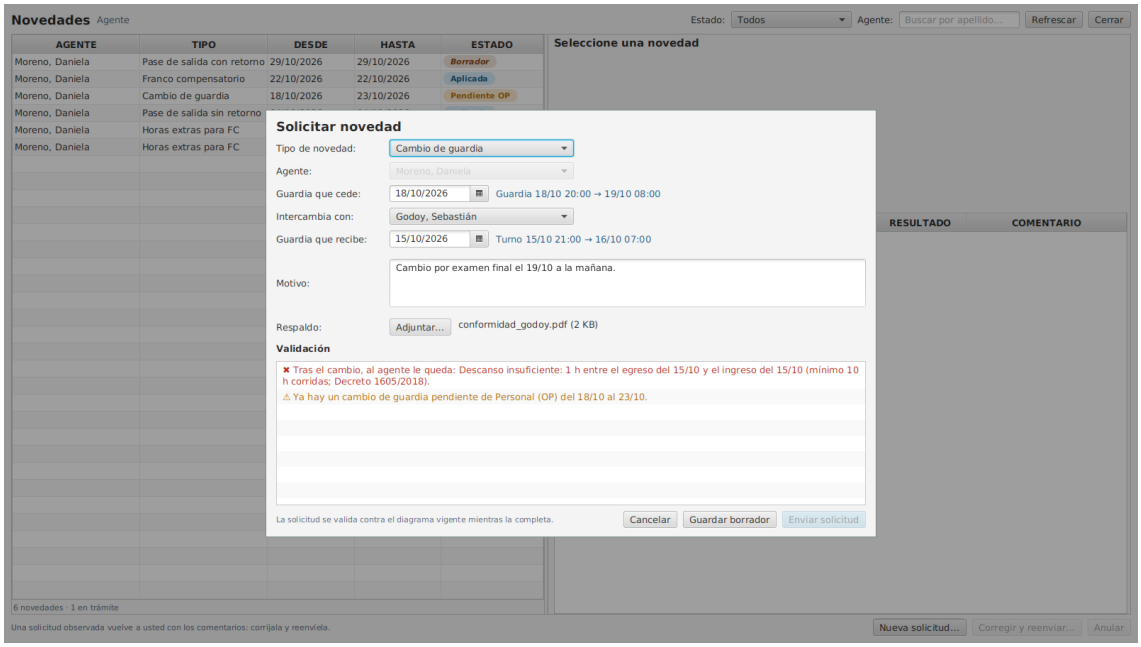


Figura 36. *Solicitud de una novedad con un error bloqueante.*

Fuente: *elaboración propia.*

Novedades del agente (CU20 y CU25): pantalla con las novedades de un agente, desde donde pueden corregirse y reenviarse (Figura 37).

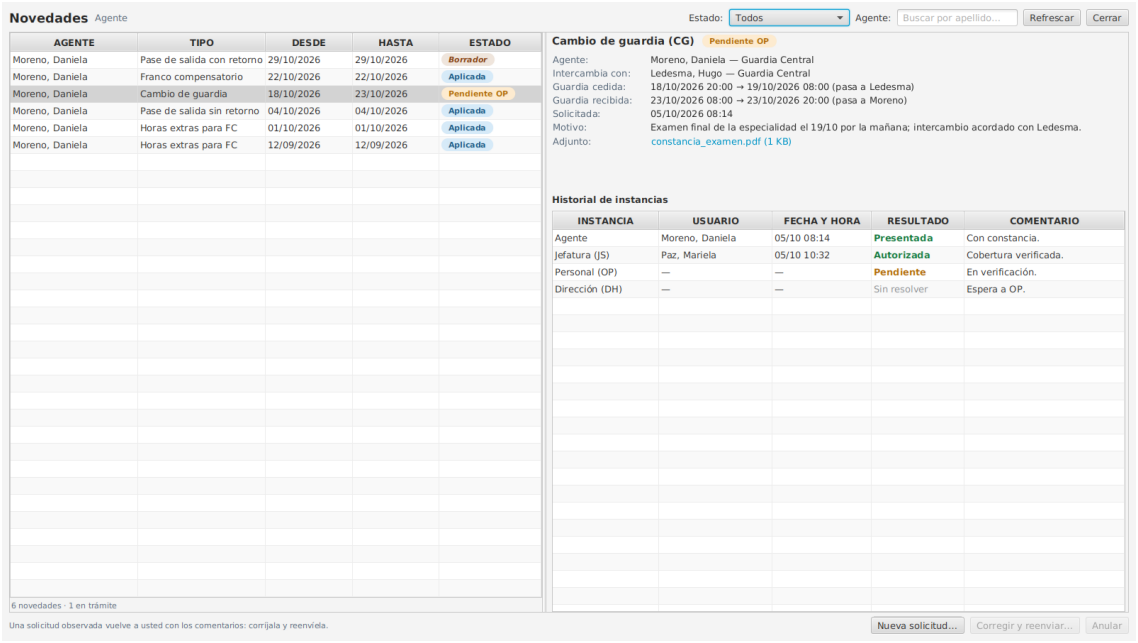


Figura 37. *Pantalla de novedades del agente.*

Fuente: *elaboración propia.*

Novedades de la JS (CU22): pantalla desde donde la JS autoriza las solicitudes de novedades (en primera instancia) de sus agentes a cargo (Figura 38).

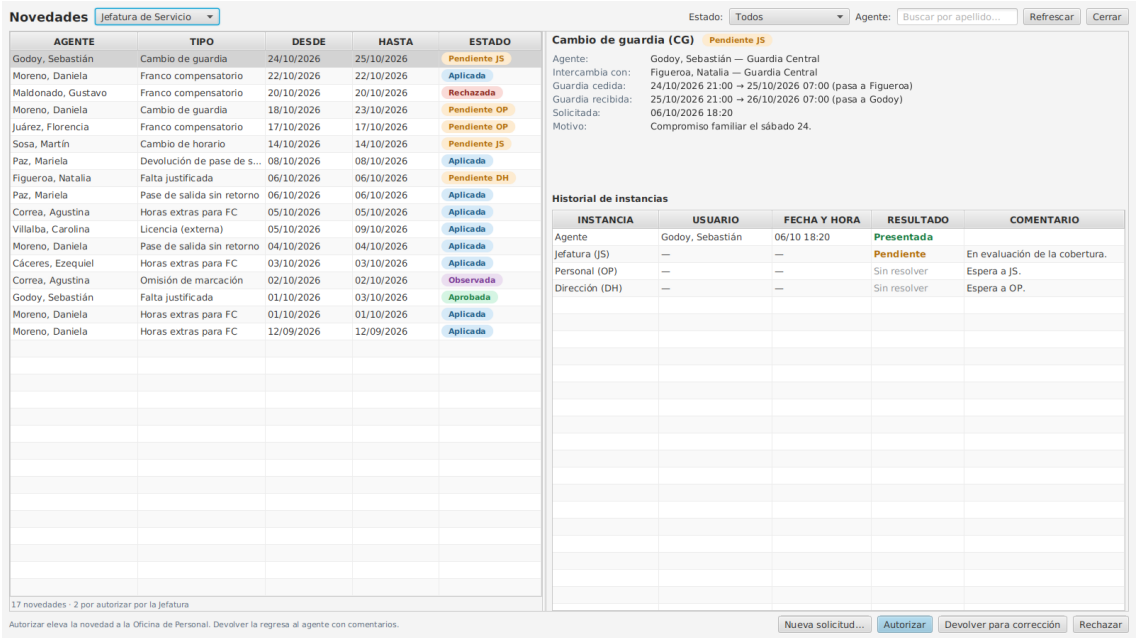


Figura 38. *Pantalla de novedades de la jefatura de servicio.*

Fuente: *elaboración propia.*

Gestión de novedades (CU23 y CU28): pantalla con una bandeja de novedades filtrable por estado, el detalle de la novedad seleccionada, el historial de instancias con

usuario, fecha y hora, resultado y comentario, y las acciones de verificar, devolver para corrección y rechazar (Figura 39).

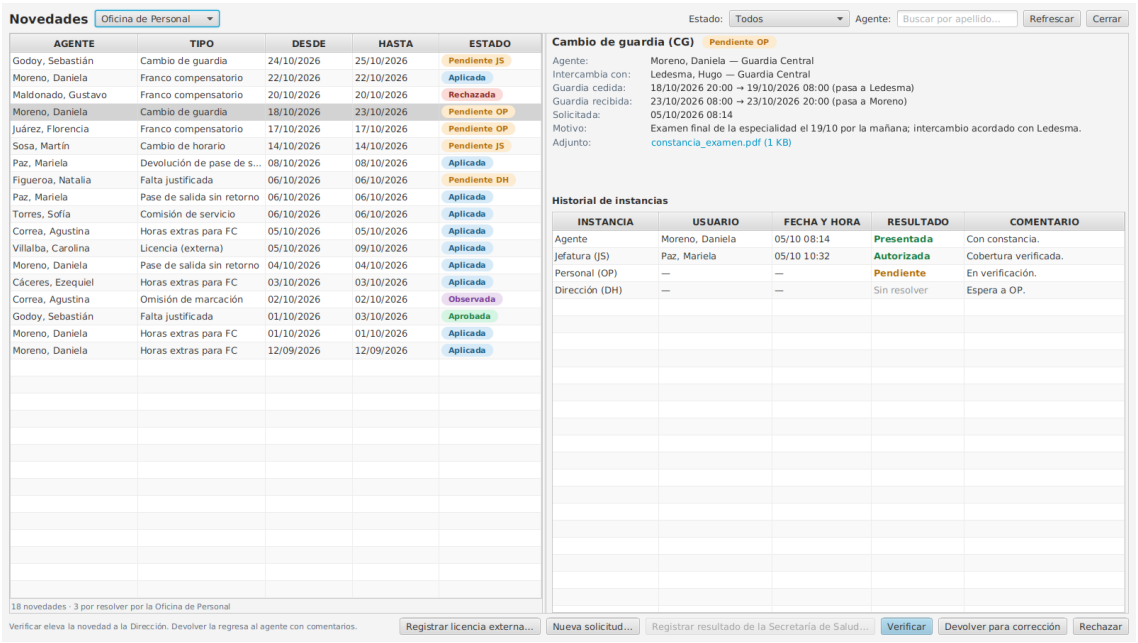


Figura 39. *Pantalla de novedades de la OP, con el detalle y el historial de instancias.*

Fuente: *elaboración propia.*

Devolución de una novedad para corrección (CU25): pantalla donde se indica qué corrección requiere la novedad observada (Figura 40).

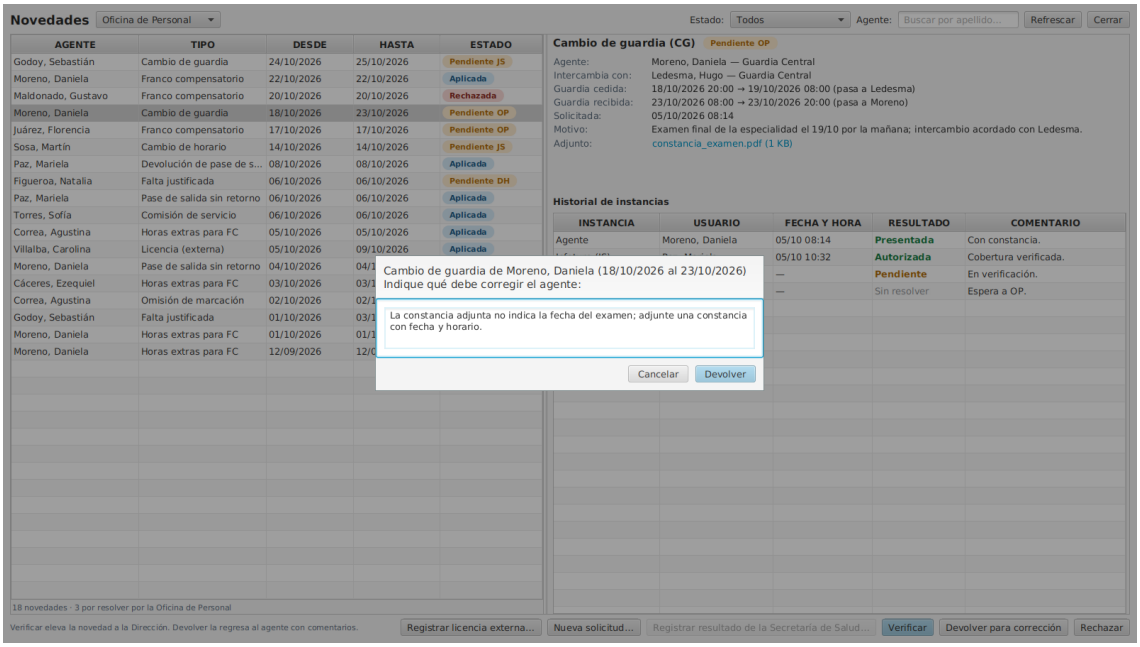


Figura 40. *Devolución de una novedad para su corrección.*

Fuente: *elaboración propia.*

Novedades de la DH (CU24): pantalla de novedades, en donde la DH ya aprobó la novedad, y su aplicación queda pendiente hasta que la OP registre la autorización de la Secretaría de Salud, que se tramita por fuera del sistema (Figura 41).

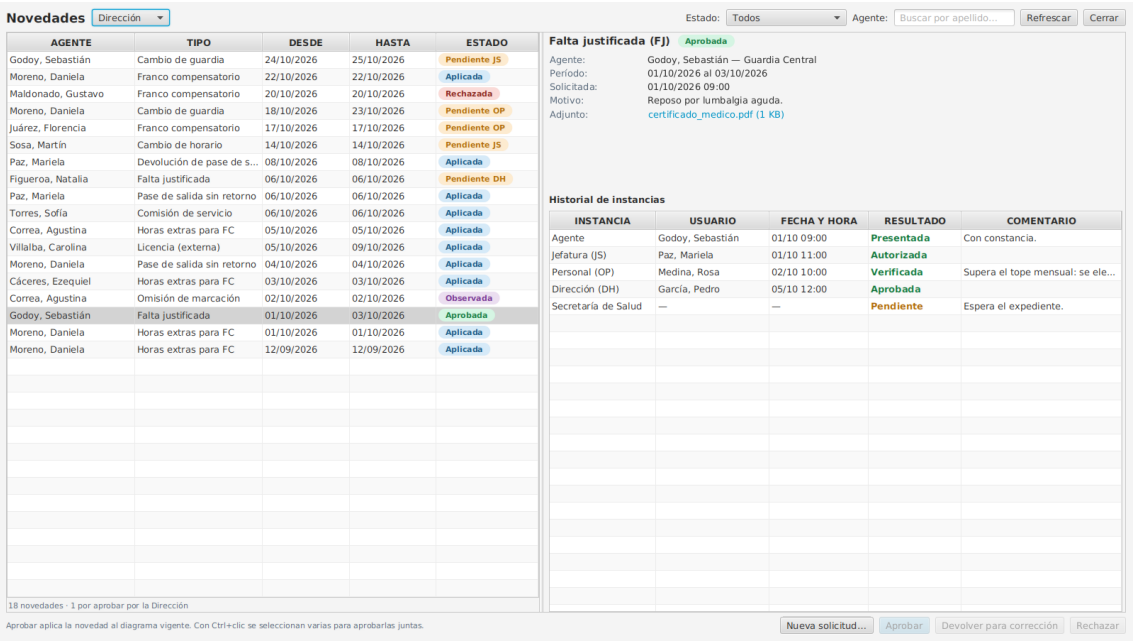


Figura 41. *Pantalla de novedades de la DH.*

Fuente: *elaboración propia.*

Avisos de novedades (CU27): pantalla que se muestra luego de iniciar sesión, cada vez que hay una novedad; como se avisa al pie del mensaje emergente, también se notifica por correo electrónico (Figura 42).

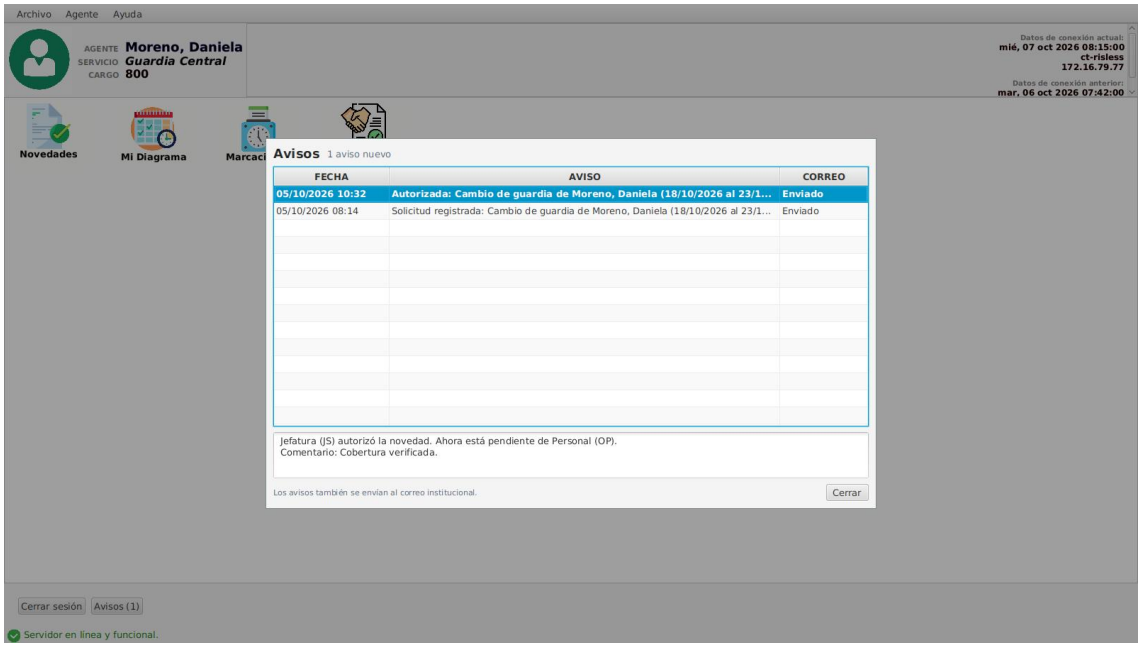


Figura 42. *Avisos de novedades.*

Fuente: *elaboración propia.*

Registro de una licencia de origen externo (CU29): pantalla de carga de licencias gestionadas por sistemas externos (carpetas médicas, licencia anual ordinaria, entre otras) (Figura 43).

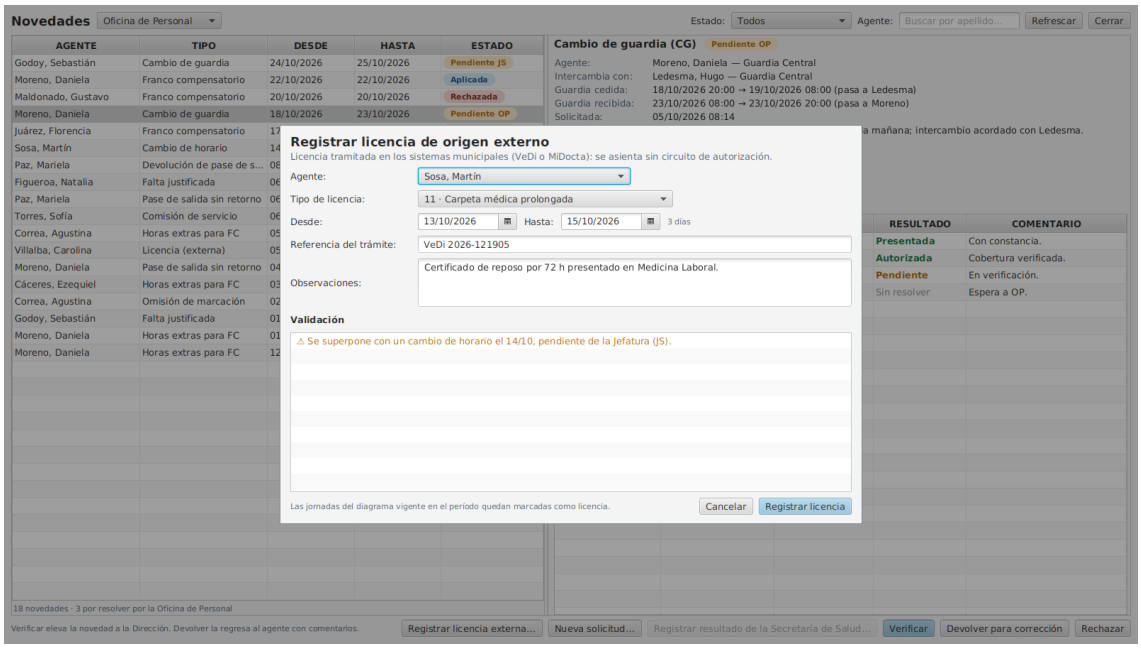


Figura 43. *Registro de una licencia de origen externo.*

Fuente: *elaboración propia.*

Importación de marcaciones (CU30): pantalla de importación del reporte de marcaciones emitido por el sistema de relojes de marcación del proveedor externo; omite CUIL inexistentes en el padrón, y compara el hash del lote para evitar importar dos veces el mismo archivo (Figura 44).

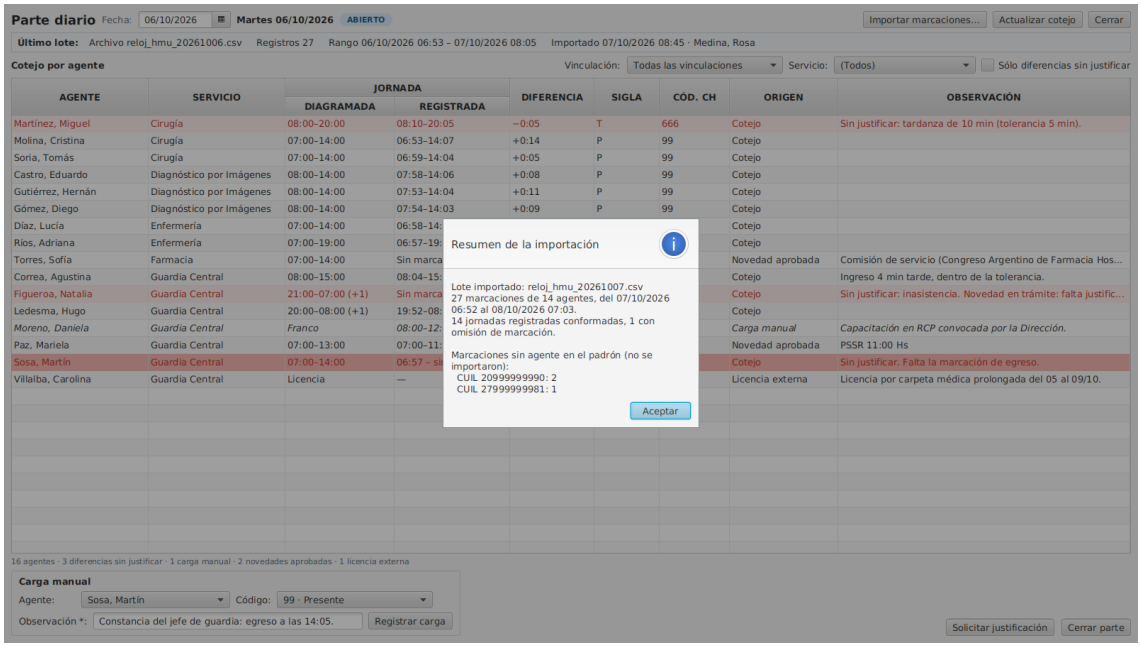


Figura 44. *Importación del lote de marcaciones.*

Fuente: *elaboración propia.*

Parte diario (CU31 a CU35): pantalla con el resumen del lote de marcaciones importado, el cotejo por agente entre la jornada diagramada y la registrada, las diferencias sin justificar resaltadas, la carga manual con observación obligatoria y las acciones de solicitud de justificación y cierre del parte (Figura 45).

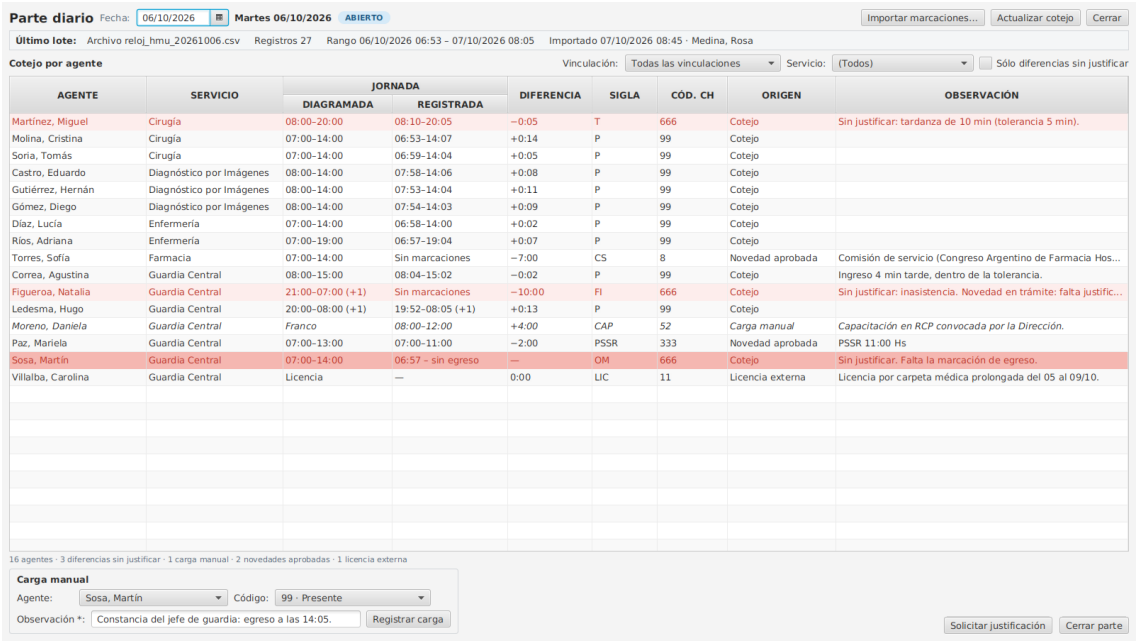


Figura 45. *Pantalla del parte diario, con el cotejo por agente y la carga manual.*

Fuente: *elaboración propia.*

Indicadores de ausentismo y cobertura (CU36): pantalla con indicadores de ausentismo y detalle de cobertura (se aprecian alertas por dotación debajo de la mínima). Se utilizan las abreviaturas conocidas por la OP, y al pie se indica la leyenda de los códigos (Figura 46).

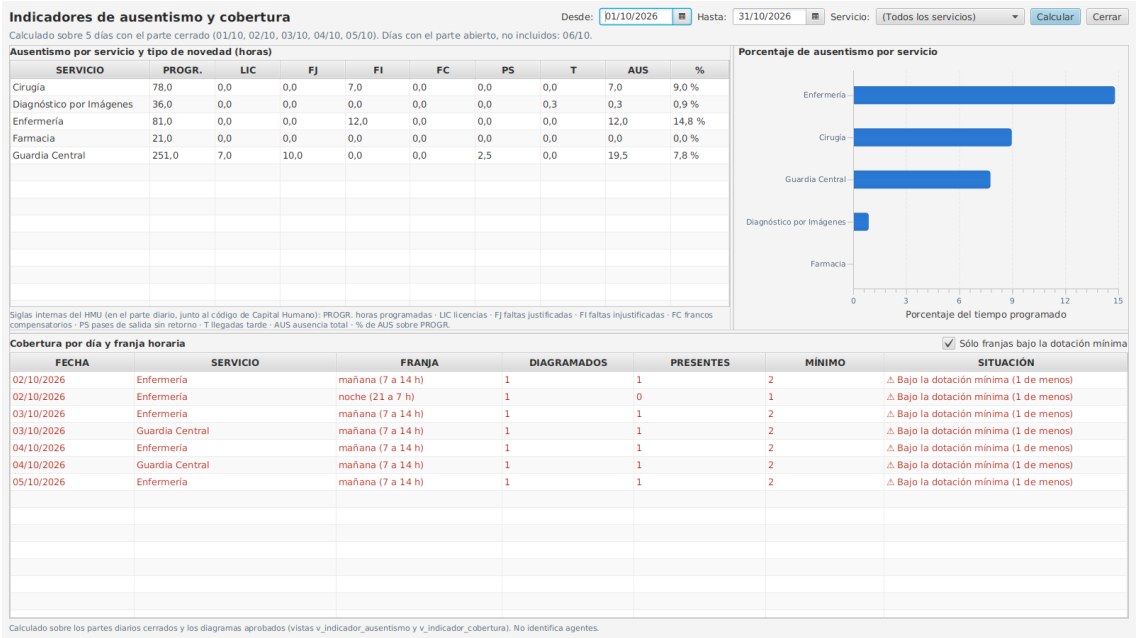


Figura 46. *Pantalla de indicadores de ausentismo y cobertura.*

Fuente: *elaboración propia.*

Banco de horas (CU21 y CU26): saldo vigente del agente, créditos de horas franco con su vencimiento, débitos por FC en orden FIFO y bajas por vencimiento (Figura 47).

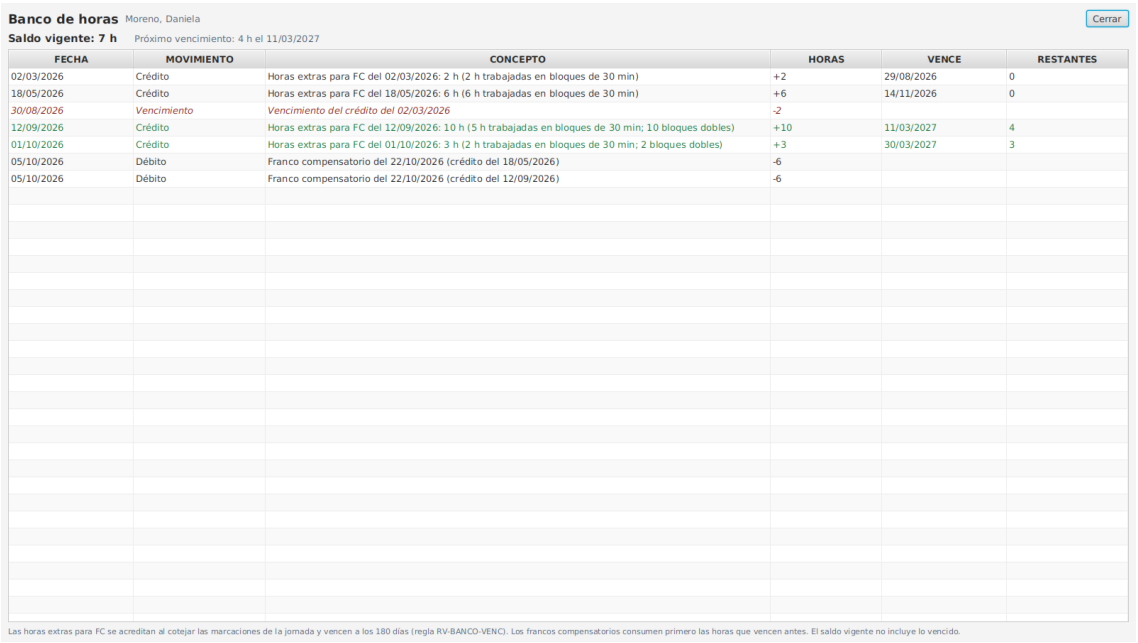


Figura 47. *Pantalla del banco de horas del agente.*

Fuente: *elaboración propia.*

Diagrama de despliegue

El diagrama de despliegue representa los nodos físicos y los artefactos del sistema dentro de la red interna del HMU. La aplicación de escritorio `hmu-diagramacion.jar` se ejecuta sobre JRE 25 (Java Runtime Environment) en las estaciones de trabajo del nosocomio, de forma tal que todos los actores involucrados puedan interactuar con el sistema. La aplicación se conecta por JDBC al servidor de base de datos a través del puerto 5432. Ese servidor aloja PostgreSQL 18 con el esquema `hmu_diagramacion` y sus disparadores de auditoría. Las notificaciones se envían por SMTP (Simple Mail Transfer Protocol) a través del servidor de correo institucional. Dos integraciones quedan sin conexión directa: las marcaciones llegan como archivo exportado desde la aplicación del sistema de relojes, que reside en una VLAN (Virtual Local Area Network) dedicada, y las licencias se consultan manualmente en los sistemas municipales VeDi y MiDocta. La aplicación se despliega como cliente-servidor de escritorio dentro de la red interna porque los datos laborales sensibles no salen del hospital y porque la base de datos y los disparadores de auditoría quedan bajo el control del centro de datos del HMU (Figura 48).

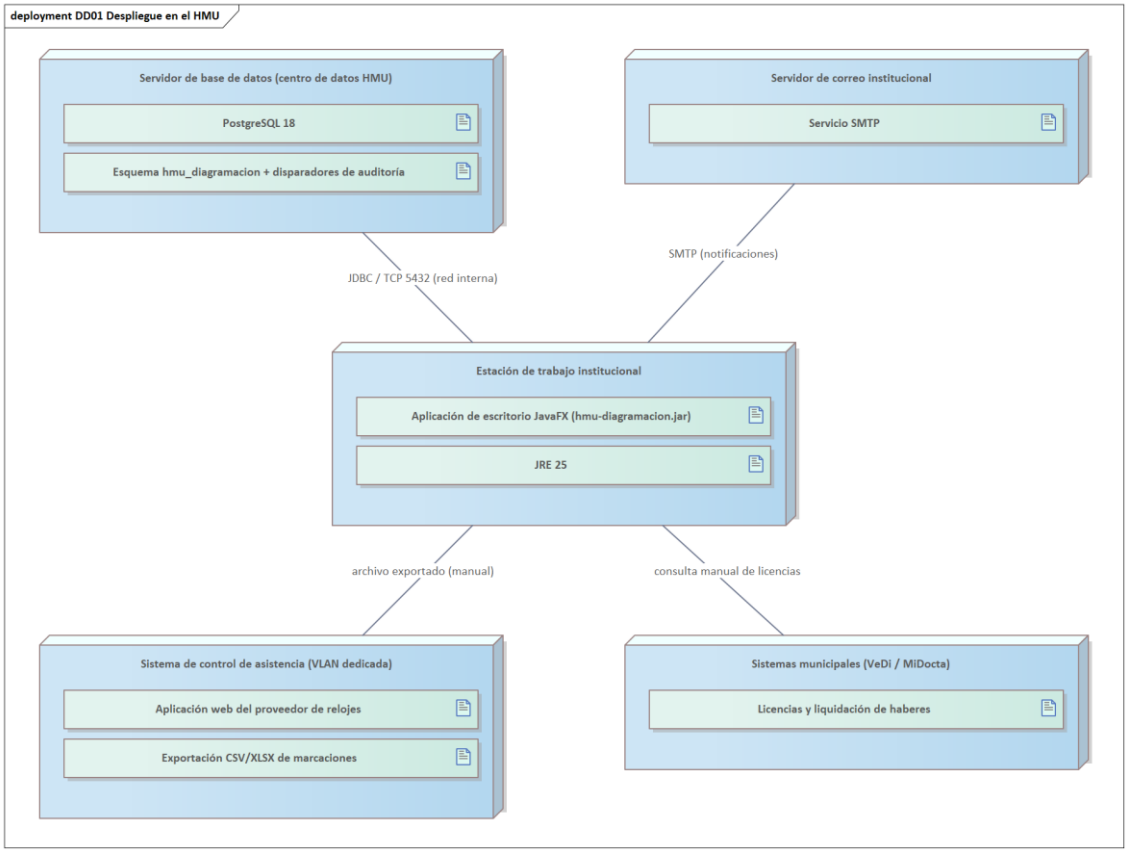


Figura 48. *Diagrama de despliegue del sistema en el HMU.*

Fuente: *elaboración propia.*

Seguridad

El acceso al sistema se realiza mediante el CUIL de agente (que lo identifica como tal) y contraseña (que lo autentica). La directiva de contraseñas sigue los lineamientos de NIST SP 800-63B-4 (Temoshok et al., 2025): esto es, longitud mínima de ocho caracteres, sin reglas de composición obligatorias, sin rotación periódica forzada, con cambio obligatorio en el primer ingreso y tras cada restablecimiento.

Las contraseñas se almacenan exclusivamente como hash Argon2id (Biryukov et al., 2021) mediante la biblioteca argon2-jvm (Halbritter, 2024), con 19 MiB de memoria, dos iteraciones y paralelismo 1, valores recomendados (OWASP Foundation, 2025).

La cuenta se bloquea tras cinco intentos fallidos consecutivos y la sesión se cierra al alcanzar los treinta minutos de inactividad. El desbloqueo de cuentas es gestionado por la OP, y cuando esta no lo resuelva, por el Servicio de Informática. Los mensajes de error

de autenticación no indican cuál de los dos datos falló, para evitar dar pistas sobre la existencia o vigencia de un CUIL.

Los perfiles de acceso se corresponden con los cuatro roles del sistema: agente, JS, OP y DH, que se asignan con fecha de inicio y fecha de fin, además de referenciar el memorando en el que consta la designación (RF02). Un usuario puede tener más de un rol vigente al mismo tiempo, y el alcance de los datos se restringe por rol y por servicio conforme a RF03. La separación de funciones impide que quien solicita una novedad la autorice, y el modelo RBAC (Ferraiolo et al., 2001; Sandhu et al., 1996) se aplica sobre las operaciones y sobre la visibilidad de los datos laborales. La Tabla 61 sintetiza las funciones habilitadas y el alcance de cada perfil.

Tabla 61
Perfiles de acceso, funciones habilitadas y alcance de los datos

Perfil	Funciones habilitadas	Alcance de los datos
Agente	Consultar su diagrama vigente; solicitar novedades; consultar la trazabilidad de sus solicitudes; recibir notificaciones	Solo sus propios datos laborales y los de las novedades en las que participa
Jefatura de Servicio (JS)	Confeccionar y presentar el diagrama mensual de su servicio; autorizar, observar o rechazar novedades de sus agentes; consultar el diagrama vigente de su servicio	Solo los agentes y las novedades de su servicio
Oficina de Personal (OP)	Administrar el padrón, los servicios, las modalidades y las reglas; controlar y aprobar diagramas; verificar novedades; importar marcaciones; registrar licencias de origen externo; generar y cerrar el parte diario; consultar indicadores	La totalidad del hospital
Dirección Hospitalaria (DH)	Autorizar en primera instancia las novedades de las JS; aprobar, observar o rechazar novedades en la instancia final del hospital; consultar indicadores y diagramas de todos los servicios	La totalidad del hospital

Fuente: *elaboración propia.*

El registro de auditoría se implementa mediante disparadores de la base de datos; la tabla de auditoría solo admite inserciones, de modo que ni la aplicación ni los usuarios puedan borrarla o modificarla. Cada evento conserva quién realizó la operación, cuándo, sobre qué tabla y registro, el tipo de operación (inserción, actualización o eliminación) y los valores anterior y posterior del registro. Esta configuración cumple con las exigencias de seguridad y confidencialidad de la Ley 25.326 (2000, arts. 9 y 10) y los controles de auditoría y rendición de cuentas previstos por la Joint Task Force (2020).

La política de respaldos comprende la base de datos hmu_diagramacion en su totalidad, incluidos los esquemas de auditoría y los objetos asociados. Se aplican dos mecanismos independientes, que se ejecutan en diferentes horarios nocturnos (fuera del horario operativo), sobre el servidor TrueNAS (ZFS sobre RAID 10 con discos SAS), conectado a los nodos por una red de almacenamiento dedicada de 10 Gbps (J. M. Roqué, comunicación personal, 9 de octubre de 2026; véase Anexo 7):

1. un volcado lógico diario con pg_dump, lanzado por una tarea programada del sistema operativo, hacia un dataset ZFS dedicado del servidor TrueNAS por NFS, protegido por instantáneas ZFS (iXsystems, 2025) con retención mínima de treinta días (RNF04);
2. el respaldo nocturno del contenedor LXC completo (sistema operativo, motor de base de datos y la propia base de datos) con vzdump (Proxmox Server Solutions GmbH, 2025), lanzado por Proxmox VE hacia el mismo almacenamiento TrueNAS (en otro dataset, dedicado a tal fin).

De esta forma, se logra independencia entre ambos niveles de respaldos: el volcado lógico permite restaurar únicamente la base de datos (o inclusive migrarla a otro servidor), mientras que el respaldo del contenedor LXC permite reponer el servicio completo en un plazo breve. El directorio de datos de PostgreSQL reside en el almacenamiento local del propio contenedor, sobre el almacenamiento del clúster, y no en NFS.

El acceso a los soportes de respaldo queda restringido al Servicio de Informática, que verifica la ejecución diaria de los trabajos programados y realiza una prueba de restauración bimestral.

La disponibilidad del sistema se sostiene sobre la red interna del HMU, un contenedor LXC virtualizado en el centro de datos y la infraestructura de energía del edificio: dos UPS en línea de doble conversión en el centro de datos y un grupo electrógeno que alimenta su línea eléctrica dedicada; las estaciones de trabajo administrativas no cuentan con UPS, por lo que cada operación se confirma en una transacción y ante un corte solo se pierde el trabajo no guardado (J. M. Roqué, comunicación personal, 9 de octubre de 2026; véase Anexo 7). La importación de marcaciones es diferida y repetible, de modo que el cotejo no depende de la disponibilidad del sistema de relojes en ese momento. Los riesgos sobre la confidencialidad se cubren

con el control de acceso por rol y servicio, el almacenamiento de credenciales como hash y la auditoría de solo inserción; los riesgos sobre la integridad, con la validación en la carga, la trazabilidad de las aprobaciones y el control de concurrencia optimista (por ejemplo, dos usuarios sobre un mismo diagrama o parte diario); y los riesgos sobre la disponibilidad, con la política de respaldo, la prueba bimestral de restauración y la infraestructura de continuidad ya detallada.

Todas las copias residen en el predio del hospital; la ausencia de una copia externa se asume como riesgo aceptado por la institución.

Análisis de Costos

El costo del proyecto se estimó sobre el esfuerzo en horas de cada rol, según el cronograma (Tabla 2), con una dedicación de cuatro horas por día hábil. Estas horas se valuaron con la tarifa a demanda del Consejo Profesional de Ciencias Informáticas de la Provincia de Córdoba (CPCIPC, 2026), actualizada a septiembre de 2026. La opción de valor hora (frente a una remuneración mensual) responde a no sobrevaluar la dedicación, ya que ningún rol requiere dedicación plena a mes completo. Respecto de las licencias de software, hardware y servicios, se valuaron a precios de mercado y se convirtieron a pesos al tipo de cambio vendedor del Banco de la Nación Argentina (2026) del 16 de octubre de 2026 (ARS 1.535,00).

El costo de desarrollo alcanza los ARS 20.379.276,32 (Tabla 62); más de la mitad se concentra en dos roles: el arquitecto de software (ARS 6.145.527,44) y el analista funcional senior (ARS 4.878.465,84); esto se explica por la estructura del plan: el relevamiento, la definición del sistema y el diseño ocupan 32 de los 58 días del cronograma, y el resto de las tareas se apoyan en éstos.

Los roles de la Tabla 62 no corresponden a personas distintas; la valuación expresa el costo de contratar esos perfiles por el esfuerzo indicado.

El costo de software, hardware y servicios asciende a ARS 721.403,95 (Tabla 63). Todo el conjunto de herramientas es libre o gratuito, salvo Enterprise Architect y Navicat Premium, y las estaciones de trabajo y el servidor de base de datos ya existen y están disponibles en el centro de datos virtualizado del HMU (J. M. Roqué, comunicación personal, 9 de octubre de 2026), por lo que su costo para el proyecto es cero. El VPS que figura en la tabla es solo un valor de referencia de lo que costaría alojar la base fuera del

hospital, opción que además fue descartada por las obligaciones de privacidad de los datos laborales (RNF02). Las únicas erogaciones corresponden a Enterprise Architect Professional y Navicat Premium. Para esta última se previó la contratación de tres meses de la licencia Standard, por un valor de USD 74,99 por mes.

El costo total del proyecto se resume en la Tabla 64: ARS 21.100.680,27. La estimación no incluye el retorno de la inversión, que queda fuera del alcance de este análisis.

Tabla 62
Costos de desarrollo (recursos humanos)

Rol	Tareas	Días	Horas	ARS/hora	Subtotal (ARS)
Analista Funcional Senior	2 a 6, 9	19	76	64.190,34	4.878.465,84
Arquitecto de Software	10, 11, 14	13	52	118.183,22	6.145.527,44
Consultor Seguridad de la Información	12	6	24	122.643,41	2.943.441,84
Líder / Jefe de Proyectos	13	6	24	88.620,26	2.126.886,24
Administrador de Bases de Datos	17	4	16	82.320,63	1.317.130,08
Programador Aplicaciones Senior	18, 19	9	36	75.307,33	2.711.063,88
Analista Testing de Aplicaciones	20	1	4	64.190,25	256.761,00
Total desarrollo		**58**	**232**		**20.379.276,32**

Fuente: *elaboración propia sobre la base de los honorarios recomendados del CPCIPC (2026).*

Tabla 63
Costos de software, hardware y servicios

Recurso	Cant.	Valor de referencia	Costo para el proyecto (ARS)
Enterprise Architect Professional (licencia fija)	1	USD 245,00	376.075,00
Navicat Premium (licencia Standard, suscripción mensual)	3	USD 74,99	345.328,95
dot - graphviz version 2.42.4 (0)	-	Licencias libres o gratuitas	0,00
rsvg-convert version 2.60.0	-	Licencias libres o gratuitas	0,00
Python 3.13.5	-	Licencias libres o gratuitas	0,00

Recurso	Cant.	Valor de referencia	Costo para el proyecto (ARS)
Java 25, JavaFX, PostgreSQL 18, Maven, Git, IntelliJ IDEA Community, Scene Builder, JUnit 5, Bizagi Modeler, GanttProject	-	Licencias libres o gratuitas	0,00
Windows en estaciones de trabajo	-	Cubierto por convenio gubernamental	0,00
Servidor de base de datos (contenedor LXC en el clúster Proxmox VE del HMU)	1	VPS KVM 2: ARS 43.899/mes	0,00
Estaciones de trabajo institucionales	-	Existentes	0,00
Total software, hardware y servicios			**721.403,95**

Fuente: *elaboración propia sobre la base de Sparx Systems (2026), PremiumSoft CyberTech Ltd. (2026) y Hostinger (2026); dólar vendedor del Banco de la Nación Argentina (2026) al 16/10/2026: ARS 1.535,00.*

Tabla 64

Resumen de costos del proyecto

Concepto	Costo (ARS)
Desarrollo (232 hs)	20.379.276,32
Software, hardware y servicios	721.403,95
Costo total del proyecto	**21.100.680,27**

Fuente: *elaboración propia.*

Análisis de Riesgos

Se organizó el análisis de riesgos en cinco pasos: identificación (que incluye sus causas), análisis cualitativo, construcción de la matriz de riesgos, evaluación de la exposición mediante diagrama de Pareto y definición del plan de acción. A cada riesgo se lo valoró con una probabilidad de ocurrencia: alta (0,75), intermedia (0,50) o baja (0,25), y un impacto (desde Muy bajo hasta Muy alto). La matriz de riesgos convirtió estas variables a escala numérica (del 1 al 5). La exposición de cada riesgo se calculó como el producto de la probabilidad por el impacto, conforme al criterio de McConnell (1997), y se ordenó de mayor a menor para construir un diagrama de Pareto (Levine, Krehbiel y Berenson, 2014) que permitiera distinguir los pocos riesgos vitales (es decir, los que concentran el 80 % de la exposición acumulada) de los riesgos triviales. La Tabla 65 detalla el tipo y la causa de cada riesgo, la Tabla 66 su valoración cualitativa, la Tabla 67 presenta la matriz de probabilidad-impacto con los identificadores correspondientes

en cada celda, y la Tabla 68 los ordena según su grado de exposición, con el porcentaje acumulado que sirve de base al corte.

A partir del diagrama de Pareto (Figura 49), se identificaron cinco riesgos que concentran el 80 % de la exposición: R1, R3, R2, R4 y R6. La matriz, en cambio, agrupa a R4, R6 y R8 en la zona media. El Pareto deja a R8 fuera de los riesgos vitales, por lo que se asume y se mantiene bajo monitoreo. La Tabla 69 desarrolla el plan de contingencia para los cinco riesgos de mayor exposición, en el orden en que el Pareto los jerarquiza.

Tabla 65
Riesgos identificados

ID	Tipo	Riesgo	Causa
R1	Proyecto	Subestimación de la fase de Construcción (14 días para motor, novedades, parte diario e indicadores)	Complejidad imprevista en el desarrollo de los módulos. Falta de experiencia previa en estimar proyectos de esta envergadura
R2	Proyecto	Dedicación parcial del recurso de desarrollo (cuatro horas diarias), con superposición de otras obligaciones	Desarrollo de actividades laborales en el lugar donde se desplegará el sistema
R3	Técnico	Reglas horarias con zonas grises que el motor interprete distinto a la OP (falsos rechazos, validaciones omitidas, etc.)	Ambigüedad en la definición funcional de los turnos. Falta de casos de prueba que agoten todas las excepciones
R4	Técnico	Adopción: que las jefaturas sigan con sus planillas y no carguen el diagrama de servicio en el sistema	Resistencia al cambio de ciertos usuarios clave. Falta de una capacitación previa. Falla en la estrategia de comunicación
R5	Proyecto	Cambios normativos durante el desarrollo (reglamentación de la Ley 27.802, modificaciones municipales)	Inseguridad jurídica por inestabilidad del marco legal vigente (modificaciones en leyes clave)
R6	Proyecto	Disponibilidad limitada de los informantes clave (encargada de la OP, jefaturas) para validar flujos y pantallas	Carga de trabajo de los responsables de área. Falta de un calendario de reuniones cerrado desde el inicio
R7	Técnico	Cambio del formato de exportación de la aplicación de los relojes, que rompe la importación de marcaciones	Las actualizaciones de la aplicación del proveedor dependen de éste, y las gestiona sin previo aviso
R8	Técnico	Pérdida del entorno de desarrollo o del código (contenedor de desarrollo, estación de trabajo)	Falla de hardware. Error de operación sobre el contenedor
R9	Técnico	Rendimiento del cotejo diario fuera de lo exigido por RNF05 con la dotación completa	Volumen de datos superior al estimado en la fase de diseño

ID	Tipo	Riesgo	Causa
R10	Proyecto	Variación del tipo de cambio sobre las licencias presupuestadas	Inestabilidad económica del país que provoque fluctuaciones significativas en el mercado de divisas. Falta de actualización periódica del presupuesto

Fuente: *elaboración propia.*

Tabla 66

Análisis cualitativo de los riesgos

ID	Riesgo	Probabilidad	Impacto
R1	Subestimación de la fase de Construcción (14 días para motor, novedades, parte diario e indicadores)	Alta	Alto
R2	Dedicación parcial del recurso de desarrollo (cuatro horas diarias), con superposición de otras obligaciones	Alta	Medio
R3	Reglas horarias con zonas grises que el motor interprete distinto a la OP (falsos rechazos, validaciones omitidas, etc.)	Alta	Alto
R4	Adopción: que las jefaturas sigan con sus planillas y no carguen el diagrama de servicio en el sistema	Intermedia	Alto
R5	Cambios normativos durante el desarrollo (reglamentación de la Ley 27.802, modificaciones municipales)	Baja	Bajo
R6	Disponibilidad limitada de los informantes clave (encargada de la OP, jefaturas) para validar flujos y pantallas	Intermedia	Medio
R7	Cambio del formato de exportación de la aplicación de los relojes, que rompe la importación de marcaciones	Baja	Medio
R8	Pérdida del entorno de desarrollo o del código (contenedor de desarrollo, estación de trabajo)	Baja	Alto
R9	Rendimiento del cotejo diario fuera de lo exigido por RNF05 con la dotación completa	Baja	Bajo
R10	Variación del tipo de cambio sobre las licencias presupuestadas	Baja	Muy bajo

Fuente: *elaboración propia.*

Tabla 67

Matriz de riesgo

			Impacto				
			Muy bajo	Bajo	Medio	Alto	Muy alto
			1	**2**	**3**	**4**	**5**
Probabilidad	Alta	**0,75**	0,75	1,50	2,25 (R2)	3,00 (R1, R3)	3,75
	Intermedia	**0,50**	0,50	1,00	1,50 (R6)	2,00 (R4)	2,50
	Baja	**0,25**	0,25 (R10)	0,50 (R5, R9)	0,75 (R7)	1,00 (R8)	1,25

Fuente: *elaboración propia. Umbrales de colores: verde, exposición menor que 1,00; amarillo, de 1,00 a 2,00; rojo, mayor que 2,00.*

Tabla 68

Exposición y Pareto (probabilidad numérica por impacto, ordenado de mayor a menor)

ID	Probabilidad de ocurrencia	Imp.	Grado de exposición	Porcentaje	% Acumulado
R1	0,75	4	3,00	20,3 %	20 %
R3	0,75	4	3,00	20,3 %	41 %
R2	0,75	3	2,25	15,3 %	56 %
R4	0,50	4	2,00	13,6 %	69 %
R6	0,50	3	1,50	10,2 %	80 %
R8	0,25	4	1,00	6,8 %	86 %
R7	0,25	3	0,75	5,1 %	92 %
R5	0,25	2	0,50	3,4 %	95 %
R9	0,25	2	0,50	3,4 %	98 %
R10	0,25	1	0,25	1,7 %	100 %

Fuente: *elaboración propia. Porcentajes acumulados redondeados al entero.*

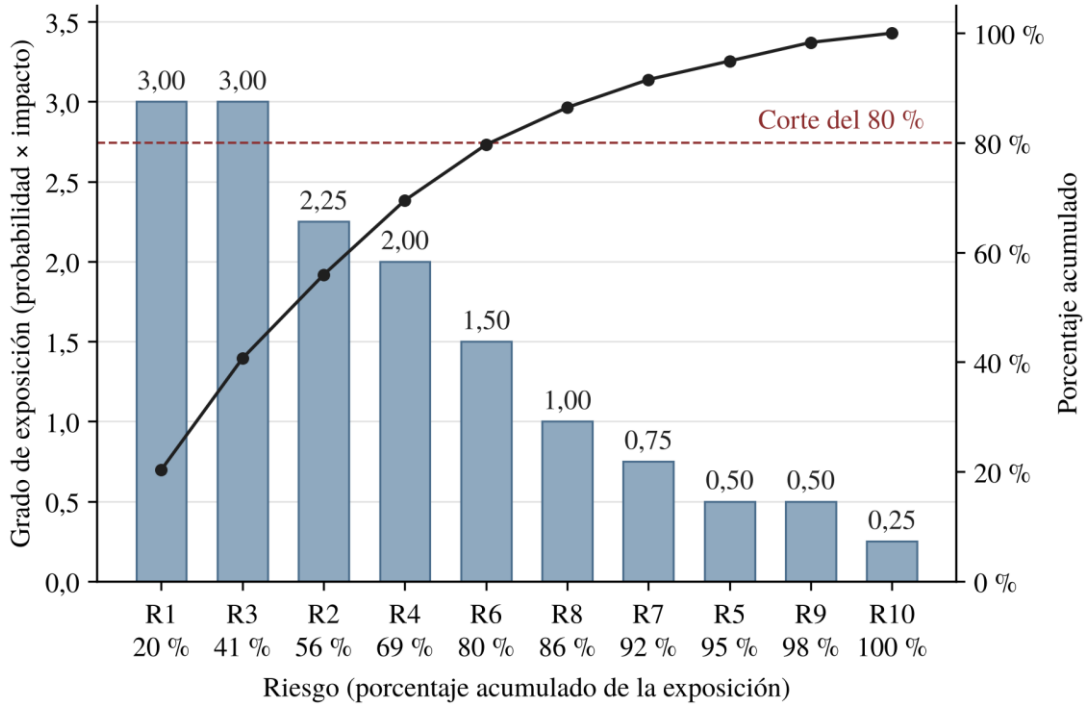


Figura 49. *Diagrama de Pareto de la exposición al riesgo.*

Fuente: *elaboración propia.*

Tabla 69
Plan de contingencia para los riesgos de mayor exposición

ID	Plan de contingencia
R1	Se prioriza la construcción de los flujos del núcleo en orden de dependencia: primero la diagramación, luego las novedades y finalmente el parte diario. Los indicadores y las pantallas secundarias se postergan a una segunda iteración y, si el plazo no alcanzara para codificarlos, se presentan como maquetas navegables. El avance se controla contra el Gantt cada semana, y la decisión de recortar alcance se toma con anticipación y no al final de la fase.
R3	Se distingue desde el diseño entre errores bloqueantes y advertencias (RF10), para que el sistema no impida una carga que la OP considere válida. Las reglas se parametrizan en tablas modificables sin recompilar (RF07) y se validan con la encargada de la OP sobre casos reales antes de fijar los parámetros. Para los casos dudosos, se documentan como criterio de interpretación y se revisan al cierre de cada iteración.
R2	Se reservan bloques fijos y continuos de cuatro horas diarias (sin interrupciones) exclusivas para el proyecto; luego se revisa semanalmente el avance contra el Gantt. Si el avance se atrasa, se posponen, primero, las tareas de menor valor (documentación, pantallas no críticas) y se protegen las tareas del núcleo.
R4	Se genera la grilla inicial a partir del mes anterior (CU11), de modo que la JS parte de un diagrama precargado, para que deba ajustar solamente las diferencias. Durante la transición, la OP asiste con la carga de los diagramas a los servicios que no los presentan, y el sistema alerta la presentación pendiente (RF14). La capacitación se concentra en las jefaturas con mayor volumen de agentes y se acompaña con un instructivo breve por servicio.
R6	Se acuerda con la OP la designación de una suplente encargada (con mismos niveles de acceso), que le permita validar flujos y pantallas cuando la titular no esté disponible. Las sesiones de validación se agendan con anticipación al cierre de cada iteración. Las consultas menores se atienden por mensajería, sobre capturas de pantalla, para que el informante pueda responder cuando tenga disponibilidad.

Fuente: *elaboración propia.*

Conclusiones

Durante este proyecto, denominado Diagramación de Servicios y Gestión Trazable del Ausentismo en el Hospital de Urgencias de Córdoba, se trabajó sobre la institución de salud pública de la ciudad (HMU) dedicada a la atención continua de urgencias y emergencias, que presentaba un problema acotado pero recurrente: cada jefatura de servicio confeccionaba su diagrama de servicio mensual en un formato propio (una planilla, o inclusive un documento de texto) con los horarios de sus agentes; la OP lo controlaba de forma manual y las inconsistencias horarias y las novedades no registradas se detectaban posteriormente, en la liquidación de haberes, cuando ya habían producido efectos y su corrección derivaba en reclamos y generación de notas,

rectificaciones e incluso expedientes. Se eligió este proceso porque es el de mayor costo de conciliación para la OP y para el personal, y porque las reglas horarias del hospital (en donde se combinan leyes nacionales, ordenanzas y decretos municipales, además de la práctica diaria de la OP) no están contempladas en ninguno de los sistemas del municipio.

El objetivo general fue desarrollar un sistema de información que validara automáticamente las reglas horarias de cada modalidad de trabajo, registrara las novedades con una trazabilidad completa y generara el parte diario y los indicadores de ausentismo y cobertura, con control de acceso por roles. Durante el desarrollo, se transitaron cuatro etapas. La primera, consistente en el relevamiento: observación directa del circuito (y la interacción entre los agentes en la OP), tres entrevistas semiestructuradas (dos con la encargada de la OP y una con el jefe del Servicio de Informática), consultas informales con jefaturas de servicios, y el análisis de las planillas, formularios y reportes utilizados. La segunda etapa fue el diagnóstico de los cinco procesos relevados, convergentes en un hallazgo que, si bien no el más llamativo, es el que explica a los demás: el control se ejerce al final del circuito, cuando el dato ya se cargó y produjo efectos, y la conciliación entre versiones distintas del mismo recae de lleno en la OP. La tercera etapa fue la del diseño del sistema, que se materializó en 24 RF, 10 RNF, 36 CU, el modelo de datos completo (DER), y la maquetación de las pantallas de la interfaz gráfica. Y la cuarta etapa fue la construcción del sistema, delimitada desde el alta de los agentes en el padrón hasta el cierre del parte diario.

Cada objetivo específico fue atendido por un componente del sistema: así, la validación automática de las reglas horarias en el momento de la carga se resolvió con un motor que evalúa las reglas parametrizadas de cada modalidad con vigencia y modificables sin necesidad de recompilar (implementando errores bloqueantes y advertencias no bloqueantes, según el caso). El registro trazable de cada novedad se resolvió con un circuito de instancias sucesivas (jefatura, OP y DH), que conserva quién decidió, cuándo y con qué fundamento, y con un registro de auditoría de solo inserción (impidiendo la alteración de los registros). La generación automática del parte diario y de los indicadores se resolvió con el cotejo entre la diagramación vigente, las marcaciones importadas y las novedades aprobadas, y el cálculo de indicadores de ausentismo por tipo de novedad y de cobertura por servicio y período. La restricción del acceso según el rol de cada actor se resolvió con los cuatro perfiles (agente, JS, OP y DH), asignados con

vigencia y alcance limitado por servicio. Por decisión de alcance, el sistema deja de lado el envío del reporte a Capital Humano (que la OP continúa realizando de forma manual) y la rectificación de inconsistencias.

El proyecto puso de manifiesto aspectos que exceden la funcionalidad; la dificultad principal fue normativa más que técnica, debiendo sintetizar y esquematizar en un modelo de reglas las modalidades horarias del hospital, lo que exigió examinar leyes, ordenanzas y decretos, observar las prácticas administrativas, y decidir en cada caso qué parte de esas prácticas eran reglas y qué parte excepciones. Otra conclusión es que la trazabilidad resuelve un reclamo mejor que cualquier control posterior: cuando cada decisión queda registrada (con autor, fecha y fundamento), el reclamo deja de exigir la reconstrucción manual del caso y pasa a apoyarse sobre su propio registro. Finalmente, la infraestructura existente del hospital (un centro de datos propio con capacidades de virtualización y redundancia, las estaciones de trabajo y la red interna) alcanzó para sostener el sistema sin inversión en hardware, lo que juega a favor de la viabilidad del proyecto en términos económicos y de coherencia con las obligaciones de privacidad de los datos laborales.

El sistema queda preparado para implementar dos extensiones que el modelo de datos ya contempla (pero que se resuelven por fuera del circuito): el reporte a Capital Humano y la rectificación de inconsistencias. A la institución, se le recomienda una sola medida: la incorporación de respaldos externos (fuera del edificio), que cierre el riesgo aceptado en la política de respaldos.

En lo profesional, el proyecto permitió consolidar el modelado UML completo de un sistema real, la implementación de una base de datos PostgreSQL con auditoría por disparadores, el almacenamiento de credenciales con Argon2id y el control de acceso basado en roles; además de articular la planificación, el análisis de costos y la gestión de riesgos como parte integral de la dirección de un proyecto. En lo personal, contribuyó en tres competencias que el trabajo exigió: relevar con usuarios reales y traducir su práctica a requerimientos verificables, modelar normativa dispersa sin perder su sentido administrativo, y decidir alcance bajo restricciones de tiempo sin comprometer los aspectos centrales del sistema.

Demo

El sistema se encuentra alojado en un repositorio de GitHub.

Enlace: https://github.com/linkstat/hmu-diagramacion

Allí se podrán descargar el código fuente, las versiones compiladas, la documentación y las instrucciones para su puesta en marcha. Además, el repositorio incluye un enlace a un video con la demostración técnica.

Enlace al video: https://nube.hmu.com.ar/index.php/s/WPWzKf3tEH9ABRZ

Referencias

Apache Software Foundation. (2025). *What is Maven?* Recuperado de https://maven.apache.org/what-is-maven.html

Banco de la Nación Argentina. (2026). *Cotización de billetes y divisas al 16 de octubre de 2026*. Recuperado el 18 de octubre de 2026, de https://www.bna.com.ar/Personas

Biryukov, A., Dinu, D., Khovratovich, D. y Josefsson, S. (2021). *Argon2 memory-hard function for password hashing and proof-of-work applications* (RFC 9106). Internet Research Task Force. Recuperado de https://www.rfc-editor.org/rfc/rfc9106

Bizagi. (2025). *Bizagi Modeler*. Recuperado de https://www.bizagi.com/en/platform/modeler

Burke, E. K., De Causmaecker, P., Vanden Berghe, G. y Van Landeghem, H. (2004). The state of the art of nurse rostering. *Journal of Scheduling, 7*(6), 441-499. doi:10.1023/B:JOSH.0000046076.75950.0b

Chacon, S. y Straub, B. (2014). *Pro Git* (2.ª ed.). Nueva York: Apress. Recuperado de https://git-scm.com/book/es/v2

Consejo Profesional de Ciencias Informáticas de la Provincia de Córdoba. (2026). *Honorarios recomendados: Actualizados por índice IPIM* (actualización al 09-2026). Recuperado el 18 de octubre de 2026, de https://cpcipc.org.ar/honorarios-recomendados/

Decreto 1605. Modifica Decreto 2482-A-84: horario laboral del personal de sanidad. Municipalidad de Córdoba, 5 de junio de 2018. Recuperado de https://static.cordoba.gov.ar/DigestoWeb/pdf/b50e0f71-e59c-4d41-961c-be08f5c9edcb/DEC_1605.pdf

Decreto 1748. Estructura orgánica de la Dirección de Hospital de Urgencias. Municipalidad de Córdoba, 18 de junio de 2014.

Ernst, A. T., Jiang, H., Krishnamoorthy, M. y Sier, D. (2004). Staff scheduling and rostering: A review of applications, methods and models. *European Journal of Operational Research, 153*(1), 3-27. doi:10.1016/S0377-2217(03)00095-X

Ferraiolo, D. F., Sandhu, R., Gavrila, S., Kuhn, D. R. y Chandramouli, R. (2001). Proposed NIST standard for role-based access control. *ACM Transactions on Information and System Security, 4*(3), 224-274. doi:10.1145/501978.501980

Gallardo, A. y Ahumada, L. (2015). Modelado de un prototipo de aplicación web para la gestión de guardias médicas del gobierno de Catamarca. En *Congreso Argentino de Informática y Salud (CAIS 2015), 44 Jornadas Argentinas de Informática (44 JAIIO)*. Sociedad Argentina de Informática e Investigación Operativa. Recuperado de http://sedici.unlp.edu.ar/handle/10915/52487

GitHub. (2025). *GitHub Docs*. Recuperado de https://docs.github.com/

Gluon. (2026). *Scene Builder* (Versión 26.0.0) [Software]. Recuperado de https://gluonhq.com/products/scene-builder/

GNOME Project. (2025). librsvg (Versión 2.60.0) [Software]. Recuperado de https://gitlab.gnome.org/GNOME/librsvg

Graphviz Project. (2020). Graphviz (Versión 2.42.4) [Software]. Recuperado de https://graphviz.org

Guía Control Horario. (2026). *Sesame HR: Funcionalidades y encaje*. Recuperado de https://www.guiacontrolhorario.es/software/sesame

Halbritter, M. (2024). *argon2-jvm* (Versión 2.12) [Software]. Recuperado de https://github.com/phxql/argon2-jvm

Hostinger. (2026). *Alojamiento VPS en Argentina*. Recuperado el 18 de octubre de 2026, de https://www.hostinger.com/ar/vps-argentina

HR Software. (2026). *UKG Pro Workforce Management review 2026: Scheduling, time tracking, and compliance*. Recuperado de https://www.hr.software/reviews/ukg-pro-wfm

International Organization for Standardization. (2015). *ISO 9000:2015. Quality management systems: Fundamentals and vocabulary*. Ginebra: ISO.

iXsystems. (2025). *TrueNAS documentation*. Recuperado de https://www.truenas.com/docs/

Jacobson, I., Booch, G. y Rumbaugh, J. (2000). *El proceso unificado de desarrollo de software*. Madrid: Addison-Wesley.

JetBrains. (2025). *IntelliJ IDEA*. Recuperado de https://www.jetbrains.com/idea/

Joint Task Force. (2020). *Security and privacy controls for information systems and organizations* (NIST Special Publication 800-53, Rev. 5). Gaithersburg, MD: National Institute of Standards and Technology. doi:10.6028/NIST.SP.800-53r5

The JUnit Team. (2024). *JUnit* (Versión 5.11.4) [Software]. Recuperado de https://junit.org

Kraus, S., Schiavone, F., Pluzhnikova, A. y Invernizzi, A. C. (2021). Digital transformation in healthcare: Analyzing the current state-of-research. *Journal of Business Research, 123*, 557-567. doi:10.1016/j.jbusres.2020.10.030

Levine, D. M., Krehbiel, T. C. y Berenson, M. L. (2014). *Estadística para administración* (6.ª ed.). México: Pearson.

Ley 11.544. Jornada de Trabajo. Boletín Oficial de la República Argentina, 17 de septiembre de 1929. Recuperado de https://www.argentina.gob.ar/normativa/nacional/ley-11544-63368/actualizacion

Ley 20.744. Régimen de Contrato de Trabajo (texto ordenado por Decreto 390/1976). Boletín Oficial de la República Argentina, 21 de mayo de 1976. Recuperado de https://www.argentina.gob.ar/normativa/nacional/ley-20744-25552/actualizacion

Ley 21.664. Convenio relativo a la protección de los trabajadores contra las radiaciones ionizantes. Boletín Oficial de la República Argentina, 13 de octubre de 1977. Recuperado de https://www.argentina.gob.ar/normativa/nacional/ley-21664-212608

Ley 25.326. Protección de los Datos Personales. Boletín Oficial de la República Argentina, 2 de noviembre de 2000. Recuperado de https://www.argentina.gob.ar/normativa/nacional/ley-25326-64790

Ley 27.802. Ley de Modernización Laboral. Boletín Oficial de la República Argentina, 6 de marzo de 2026. Recuperado de https://www.boletinoficial.gob.ar/detalleAviso/primera/339128/20260306

Lindholm, T., Yellin, F., Bracha, G., Buckley, A. y Smith, D. (2025). *The Java virtual machine specification: Java SE 25 edition*. Recuperado de https://docs.oracle.com/javase/specs/jvms/se25/html/index.html

McConnell, S. (1997). *Desarrollo y gestión de proyectos informáticos*. Madrid: McGraw-Hill.

Municipalidad de Córdoba. (2025). *Nómina de agentes municipales* [conjunto de datos]. Portal de Gobierno Abierto. Recuperado de https://gobiernoabierto.cordoba.gob.ar/data/datos-abiertos/categoria/agentes-municipales/nomina-de-agentes-municipales/201

Municipalidad de Córdoba. (2026). *MiDocta*. Recuperado de https://cordoba.gob.ar/mi-docta/

Object Management Group. (2011). *Business Process Model and Notation (BPMN), version 2.0* (formal/2011-01-03). Recuperado de https://www.omg.org/spec/BPMN/2.0

Object Management Group. (2017). *OMG Unified Modeling Language (OMG UML), version 2.5.1* (formal/2017-12-05). Recuperado de https://www.omg.org/spec/UML/2.5.1

Odoo. (2026). *Planning: Free planning management software*. Recuperado de https://www.odoo.com/app/planning

OpenJFX. (2025). *JavaFX*. Recuperado de https://openjfx.io

Oracle. (s. f.). *Oracle Java SE support roadmap*. Recuperado el 27 de septiembre de 2026, de https://www.oracle.com/java/technologies/java-se-support-roadmap.html

Oracle. (2025a). *Java SE 25 & JDK 25 API specification: Module java.sql*. Recuperado de https://docs.oracle.com/en/java/javase/25/docs/api/java.sql/module-summary.html

Oracle. (2025b). *JDK 25*. OpenJDK. Recuperado de https://openjdk.org/projects/jdk/25/

OrangeHRM. (2026). *OrangeHRM Starter: Free open source HR software*. Recuperado de https://orangehrm.com/en/orangehrm-starter-open-source-software

Ordenanza 6904. Código Administrativo de la Municipalidad de Córdoba (texto actualizado 2019). Concejo Deliberante de la Ciudad de Córdoba. Recuperado de https://documentos.cordoba.gob.ar/TDC/ordenanza-n-6904-codigo-administrativo-2019.pdf

Ordenanza 7244. Estatuto del Personal de la Administración Pública Municipal (texto actualizado 2019). Concejo Deliberante de la Ciudad de Córdoba. Recuperado de https://documentos.cordoba.gob.ar/TDC/ordenanza-n-7244-estatuto-de-personal-2019.pdf

Ordenanza 7974. Personal municipal: remuneraciones (texto actualizado con reglamentación 2017). Concejo Deliberante de la Ciudad de Córdoba. Recuperado de https://static.cordoba.gov.ar/DigestoWeb/pdf/9068c921-c634-4441-b01f-fd51345edf6e/TEX_7974.pdf

Ordenanza 8023. Escalafón para el Personal de la Administración Pública Municipal (texto actualizado 2019). Concejo Deliberante de la Ciudad de Córdoba. Recuperado de https://documentos.cordoba.gob.ar/TDC/ordenanza-n-8023-escalafon-municipal-2019.pdf

OWASP Foundation. (2025). *Password storage cheat sheet*. Recuperado de https://cheatsheetseries.owasp.org/cheatsheets/Password_Storage_Cheat_Sheet.html

PostgreSQL Global Development Group. (2025). *PostgreSQL 18 documentation*. Recuperado de https://www.postgresql.org/docs/18/

PremiumSoft CyberTech Ltd. (2026). *Navicat Premium* (Versión 17.1.10) [Software]. Recuperado el 18 de octubre de 2026, de https://www.navicat.com/es/products/navicat-premium

Proxmox Server Solutions GmbH. (2025). *Proxmox VE administration guide: Backup and restore*. Recuperado de https://pve.proxmox.com/pve-docs/

Python Software Foundation. (2025). Python (Versión 3.13.5) [Software]. Recuperado de https://www.python.org

Quinyx. (2026a). *Healthcare scheduling software*. Recuperado de https://www.quinyx.com/workforce-management/healthcare

Quinyx. (2026b). *Schedule compliance made simple with Quinyx's real-time Schedule Compliance Validation*. Recuperado de https://www.quinyx.com/product-hub/quinyx-schedule-compliance-validation-update

Ross, R. G. (2003). *Principles of the business rule approach*. Boston: Addison-Wesley.

Sandhu, R. S., Coyne, E. J., Feinstein, H. L. y Youman, C. E. (1996). Role-based access control models. *IEEE Computer, 29*(2), 38-47. doi:10.1109/2.485845

Sesame HR. (2026). *Software para gestión de turnos de trabajo*. Recuperado de https://www.sesamehr.com/shift-management/

Sparx Systems. (2026). *Enterprise Architect*. Recuperado el 18 de octubre de 2026, de https://sparxsystems.com/products/ea/

Suppo, V. (2026, 24 de julio). La Municipalidad de Córdoba informó 10.097 agentes, pero no dijo cuántos becarios y monotributistas tiene. *La Voz del Interior*. Recuperado de https://www.lavoz.com.ar/politica/municipalidad-cordoba-informo-10097-agentes-dijo-becarios-monotributistas_0_yImMbPnlBg.html

Tatamuez-Tarapues, R. A., Domínguez, A. M. y Matabanchoy-Tulcán, S. M. (2019). Revisión sistemática: Factores asociados al ausentismo laboral en países de América Latina. *Universidad y Salud, 21*(1), 100-112. doi:10.22267/rus.192101.143

Temoshok, D., Fenton, J. L., Choong, Y.-Y., Lefkovitz, N., Regenscheid, A., Galluzzo, R. y Richer, J. P. (2025). *Digital identity guidelines: Authentication and authenticator management* (NIST Special Publication 800-63B-4). Gaithersburg, MD: National Institute of Standards and Technology. doi:10.6028/NIST.SP.800-63B-4

UKG. (2026). *Global workforce management software with UKG Pro*. Recuperado de https://www.ukg.com/products/ukg-pro-workforce-management

Anexos

Se presentan a continuación ejemplares de la documentación relevada, con los datos personales anonimizados. Los formularios oficiales de personal del HMU se encuentran, además, disponibles en el sitio institucional del hospital (https://wp.hmu.com.ar/mosaico/formularios-en-hmu/formularios-rrhh/).

Anexo 1: Diagrama de Servicio

Diagrama de Servicio de Informática
JULIO 2026

APELLIDO Y NOMBRE	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
	MIÉ	JUE	VIE	SÁB	DOM	LUN	MAR	MIÉ	JUE	VIE	SÁB	DOM	LUN	MAR	MIÉ	JUE	VIE	SÁB	DOM	LUN	MAR	MIÉ	JUE	VIE	SÁB	DOM	LUN	MAR	MIÉ	JUE	VIE
DIAS LABORALES - 35 HS SEMANALES																															
[redacted]	07:00 a 14:00	07:00 a 13:00	07:00 a 13:00				07:00 a 16:00	07:00 a 14:00					07:00 a 14:00	07:00 a 16:00	07:00 a 14:00	07:00 a 13:00	07:00 a 13:00			07:00 a 14:00	07:00 a 16:00	07:00 a 14:00	07:00 a 13:00	07:00 a 13:00			07:00 a 14:00	07:00 a 16:00	07:00 a 14:00	07:00 a 13:00	07:00 a 13:00
ESQUEMA DE GUARDIAS MÍNIMAS																															
[redacted]	06:00 a 13:00	06:00 a 13:00	06:00 a 13:00				06:00 a 13:00	06:00 a 13:00					LICENCIA SANITARIA							06:00 a 13:00	06:00 a 13:00	06:00 a 13:00	06:00 a 13:00	06:00 a 13:00			06:00 a 13:00	06:00 a 13:00	06:00 a 13:00	06:00 a 13:00	06:00 a 13:00
DIAS LABORALES - 35 HS SEMANALES																															
[redacted]	09:30 a 16:30	08:30 a 15:30	09:30 a 16:30				08:30 a 15:30	09:30 a 16:30					09:30 a 16:30	08:30 a 15:30	09:30 a 16:30	08:30 a 15:30	09:30 a 16:30			09:30 a 16:30	08:30 a 15:30	09:30 a 16:30	08:30 a 15:30	09:30 a 16:30			09:30 a 16:30	08:30 a 15:30	09:30 a 16:30	08:30 a 15:30	09:30 a 16:30
DIAS LABORALES - 35 HS SEMANALES																															
[redacted]	09:00 a 15:30	09:00 a 15:30	09:00 a 18:00				09:00 a 15:30	09:00 a 15:30					09:00 a 15:30	09:00 a 15:30	09:00 a 15:30	09:00 a 15:30	09:00 a 18:00			09:00 a 15:30	09:00 a 15:30	09:00 a 15:30	09:00 a 15:30	09:00 a 18:00			09:00 a 15:30	09:00 a 15:30	09:00 a 15:30	09:00 a 15:30	09:00 a 18:00
DIAS LABORALES - 35 HS SEMANALES																															
[redacted]				07:30 a 19:30	07:30 a 19:30	07:30 a 19:30			07:30 a 19:30	07:30 a 19:30	07:30 a 19:30	07:30 a 19:30						07:30 a 19:30	07:30 a 19:30						07:30	07:30					

MUNICIPALIDAD DE CÓRDOBA · HOSPITAL DE URGENCIAS

HOSPITAL MUNICIPAL DE URGENCIAS

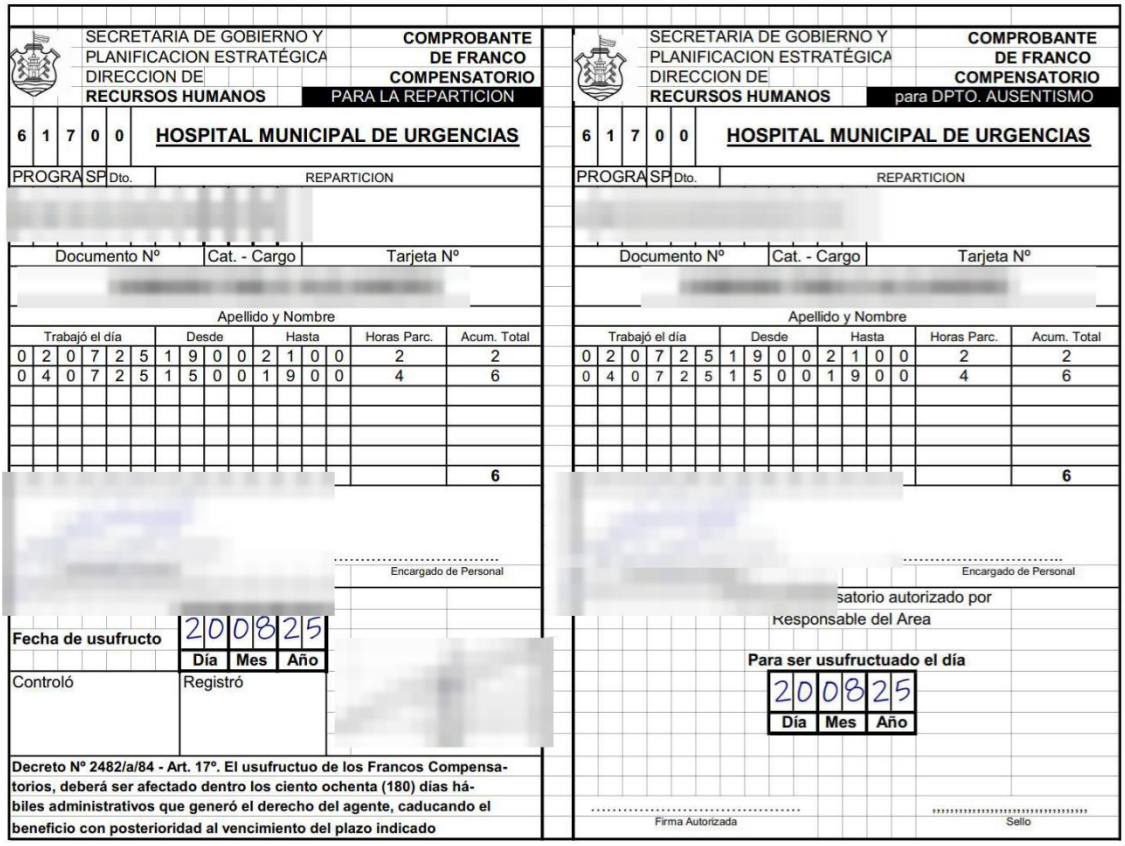
Anexo 2: Parte Diario de Novedades

DNI	APELLIDO Y NOMBRE	CARGO	FECHA INI	FECHA FIN	COD	OBSERVACIONES	RESPONSABLE	INFO EXTRA	NOTA 1	NOTA 2	NOTA 3
						PARTE DIARIO MES DE FEBRERO DE 2026					
		1220	19/01/2026	06/02/2026	104	LICENCIA ANUAL CARGO 2025		LISTO	Vedi/visada		
		1220	24/02/2026		9	COMPENSATORIO POR MATERNIDAD					
		1220	25/02/2026	SALIDA	71	OMISIÓN DE MARCACIÓN JUSTIFICADA/SECRETARÍA					
		1221	19/02/2026	07:01 HS	5	TARDE JUSTIFICADA		LISTO	Vedi		
		1218	13/2/2026	9/3/2026	104	LICENCIA ANUAL CARGO 2025		LISTO	Vedi/visada		
		1218	30/01/2026	12/02/2026	25	LICENCIA POR EXAMEN		LISTO	última materia		
		1218	13/02/2026	05/03/2026	104	LICENCIA ANUAL CARGO 2025			Vedi/visada		
		906	06/02/2026	Ausente	1	INASISTENCIA INJUSTIF/CARPETA MÉD. NO VÁLIDA "D"		LISTO	avisado en varias oportunidades		
		906	09/02/2026	13:07 HS	3	TARDE INJUSTIFICADA (SIN DEVOLUCIÓN) "D"			Vedi		
		906	27/02/2026	13:03 HS	4	TARDE INJUSTIFICADA (CON DEVOLUCIÓN)			Vedi/justificada		
		906	13/02/2026	13:15 HS	4	TARDE INJUSTIFICADA (CON DEVOLUCIÓN)			Vedi		
		906	25/02/2026	13:32 HS	4	TARDE INJUSTIFICADA (CON DEVOLUCIÓN)			Vedi/justificada		
		906	12/02/2026	13:04 HS	5	TARDE JUSTIFICADA			Vedi		
		906	11/02/2026	13:15 HS	5	TARDE JUSTIFICADA			Vedi		
		906	19/02/2026	Paro transporte	42	TARDE JUSTIFICADA POR RAZONES DE FUERZA MAYOR			Vedi		
		906	26/12/2025	05/02/2026	104	LICENCIA ANUAL CARGO 2025		LISTO	Vedi		
		713	19/02/2026	Paro transporte	41	FALTA JUSTIFICADA POR RAZONES DE FUERZA MAYOR		LISTO	Vedi		
		1218	12/02/2026	14:07 HS	5	TARDE JUSTIFICADA					
		1218	13/02/2026	06/03/2026	104	LICENCIA ANUAL CARGO 2025			Vedi/visada		
		1218	02/02/2026		222	C.H. DE 13:30 A 20:30 HS Y NO DE 14 A 21 HS		LISTO	Planilla		
		1218	06/02/2026		222	C.H. DE 12 A 19 HS Y NO DE 14 A 21 HS			Planilla		
		1218	02/02/2026		333	PSSR 19:32 HS					
		1218	20/02/2026		2	INASISTENCIA JUSTIFICADA		LISTO			
		1218	11/02/2026	ENTRADA	71	OMISIÓN DE MARCACIÓN JUSTIFICADA/SECRETARÍA					
		1218	25/02/2026	11/03/2026	104	LICENCIA ANUAL CARGO 2025			Vedi/visada		
		1218	02/02/2026		333	PSSR 13:00 HS					
		1218	04/02/2026		333	PSSR 12:32 HS					
		1218	13/02/2026		333	PSSR 13:00 HS					
		1218	26/01/2026	09/02/2026	104	LICENCIA ANUAL CARGO 2025		LISTO	Vedi/visada		
		804			99	PRESENTE		LISTO			
		615	19/02/2026	Paro transporte	42	TARDE JUSTIFICADA POR RAZONES DE FUERZA MAYOR		LISTO	Vedi		
		615	19/01/2026	13/02/2026	104	LICENCIA ANUAL CARGO 2025			Vedi/visada		
		903	27/02/2026	13/03/2026	104	LICENCIA ANUAL CARGO 2025		LISTO	Drive		
		804	01/02/2026	A PARTIR	80	BAJA, RENUNCIA, JUBILACIÓN, CESANTÍA, EXHON.		LISTO			
		1218	06/02/2026	03/03/2026	104	LICENCIA ANUAL CARGO 2025		LISTO	Vedi/visada		
		901	22/01/2026	12/02/2026	104	LICENCIA ANUAL CARGO 2025		LISTO	Vedi/visada		
		514	06/02/2026		2	INASISTENCIA JUSTIFICADA		LISTO			
		514	26/02/2026		2	INASISTENCIA JUSTIFICADA					
		514	27/02/2026	01/03/2026	10	LICENCIA POR SALUD PERÍODO CORTO			Vedi/justificada		
		1218	25/02/2026	14:13 HS	4	TARDE INJUSTIFICADA (CON DEVOLUCIÓN)		LISTO	Vedi		
		1218	19/02/2026	14:01 HS	5	TARDE JUSTIFICADA			Vedi		
		1218	11/02/2026	14:03 HS	5	TARDE JUSTIFICADA			Vedi		
		1218	04/02/2026		333	PSSR 20:00 HS					
		714	02/02/2026	27/02/2026	104	LICENCIA ANUAL CARGO 2025		LISTO	Vedi/generada		
		903			99	PRESENTE		LISTO	Hizo 13 guardias		
		713	13/02/2026	02/03/2026	104	LICENCIA ANUAL CARGO 2025		LISTO	Vedi visada		
		1215	07/02/2026	08:01 HS	5	TARDE JUSTIFICADA		LISTO	Vedi		
		1215	20/02/2026	09:02 HS	5	TARDE JUSTIFICADA			Vedi		
		907	26/02/2026		2	INASISTENCIA JUSTIFICADA					
		907	18/02/2026	09:05 HS	5	TARDE JUSTIFICADA			Vedi		
		907	19/02/2026	Paro transporte	41	FALTA JUSTIFICADA POR RAZONES DE FUERZA MAYOR			Vedi		
		907	19/01/2026	13/02/2026	104	LICENCIA ANUAL CARGO 2025		LISTO	Vedi/generada		
		808	03/02/2026		222	C.H. DE 07 A 14 HS Y NO DE 06 A 13 HS		LISTO	Planilla		
		808	09/02/2026		222	C.H. DE 05 A 13 HS Y NO DE 06 A 14 HS			Planilla		
		808	10/02/2026		222	C.H. DE 07 A 14 HS Y NO DE 06 A 13 HS			Planilla		
		904	13/02/2026	19:01 HS	4	TARDE INJUSTIFICADA (CON DEVOLUCIÓN)		LISTO	Vedi		
		904	10/02/2026	19:02 HS	4	TARDE INJUSTIFICADA (CON DEVOLUCIÓN)			Vedi		
		904	05/02/2026	19:03 HS	4	TARDE INJUSTIFICADA (CON DEVOLUCIÓN)			Vedi		
		904	11/02/2026	19:06 HS	4	TARDE INJUSTIFICADA (CON DEVOLUCIÓN)			Vedi		
		904	16/02/2026	19:07 HS	4	TARDE INJUSTIFICADA (CON DEVOLUCIÓN)			Vedi		
		904	28/02/2026	19:09 HS	4	TARDE INJUSTIFICADA (CON DEVOLUCIÓN)			Vedi		
		904	18/02/2026	19:11 HS	4	TARDE INJUSTIFICADA (CON DEVOLUCIÓN)			Vedi		
		904	07/02/2026	21:07 HS	4	TARDE INJUSTIFICADA (CON DEVOLUCIÓN)			Vedi		
		904	04/02/2026	19:03 HS	5	TARDE JUSTIFICADA			Vedi		
		904	02/02/2026	21:04 HS	5	TARDE JUSTIFICADA			Vedi		
		904	17/02/2026	ENTRADA	71	OMISIÓN DE MARCACIÓN JUSTIFICADA/SECRETARÍA					
		808			99	PRESENTE		LISTO			
		309	13/01/2026	02/02/2026	104	LICENCIA ANUAL CARGO 2025		LISTO	Vedi/generada		
		1219	06/02/2026	03/03/2026	104	LICENCIA ANUAL CARGO 2025		LISTO	Vedi/visada		
		514	13/02/2026	06:02 HS	5	TARDE JUSTIFICADA			Vedi		
		514	12/02/2026	06:03 HS	5	TARDE JUSTIFICADA		LISTO	Vedi		
		514	18/02/2026	09/03/2026	104	LICENCIA ANUAL CARGO 2025			Vedi/visada		
		903			99	PRESENTE		LISTO			
		714	25/02/2026		2	INASISTENCIA JUSTIFICADA					
		714	26/01/2026	24/02/2026	104	LICENCIA ANUAL CARGO 2025		LISTO	Vedi/visada		
		714	19/02/2026	MEMO N° 09		ANULACION DE MARCACIÓN 06:54 HS					
		901	03/02/2026	X 12 HS	6	FRANCO COMPENSATORIO			VEDI		
		901	03/02/2026		222	C.G. DE 08 A 20 HS Y NO EL 04/02/2026 DE 08 A 20 HS		LISTO	Planilla		
		901	05/02/2026		333	PSSR 07:17 HS					
		808	04/02/2026	08:03 HS	5	TARDE JUSTIFICADA		LISTO	Vedi		
		808	12/02/2026	11:37 HS	5	TARDE JUSTIFICADA			Vedi		
		808	26/02/2026		222	C.H. DE 08 A 07 HS Y NO DE 11:30 A 07:30 HS			Planilla		
		5608	11/02/2026	**Ausente**	1	INASISTENCIA INJUSTIF/CARPETA MÉD. NO VÁLIDA "D"		LISTO			
		5608	12/02/2026	**Ausente**	1	INASISTENCIA INJUSTIF/CARPETA MÉD. NO VÁLIDA "D"					
		5608	23/02/2026	**Ausente**	1	INASISTENCIA INJUSTIF/CARPETA MÉD. NO VÁLIDA "D"					
		5608	26/07/2026	**Ausente**	1	INASISTENCIA INJUSTIF/CARPETA MÉD. NO VÁLIDA "D"					
		5608	04/02/2026		2	INASISTENCIA JUSTIFICADA					
		5608	09/02/2026		2	INASISTENCIA JUSTIFICADA					
		5608	03/02/2026	07:19 HS	3	TARDE INJUSTIFICADA (SIN DEVOLUCIÓN) "D"					
		5608	13/02/2026	X 7 HS	6	FRANCO COMPENSATORIO			vedi		
		5608	05/02/2026	06/02/2026	10	LICENCIA POR SALUD PERÍODO CORTO			Vedi/justificada		

Anexo 3: Reporte de Marcaciones

Lun. 13/04/2026	18:45			6					
Mar. 14/04/2026		07:19							
Mar. 14/04/2026	18:38			7					
Mié. 15/04/2026		07:04							
Dom. 19/04/2026	18:26			8					
Lun. 20/04/2026		07:13							
Lun. 20/04/2026	18:45			9					
Mar. 21/04/2026		07:11							
Sáb. 25/04/2026	**19:02**			10					
Dom. 26/04/2026		07:09							
Dom. 26/04/2026	18:29			11					
Lun. 27/04/2026		07:11							
Jue. 30/04/2026	18:59			12	GUARDIA DE 19:05 HS				
Vie. 01/05/2026		05:05							
Vie. 01/05/2026	18:40								
[redacted]	**Entrada**	**Salida**							
Mar. 31/03/2026	05:58	13:07							
Mié. 01/04/2026	05:58	13:10		1					
Lun. 06/04/2026	05:53	13:11		2					
Mar. 07/04/2026	06:00	13:03		3					
Mié. 08/04/2026	05:58	13:05		4					
Jue. 09/04/2026	05:59	13:05		5					
Vie. 10/04/2026	05:58	13:24		6					
Lun. 13/04/2026	06:00	13:00		7					
Mar. 14/04/2026	05:59	13:05		8					
Mié. 15/04/2026	06:03	13:08		9					
Jue. 16/04/2026	05:57	13:00		10					
Lun. 20/04/2026	05:57	13:00		11					
Mar. 21/04/2026	05:58	13:02		12					
Mié. 22/04/2026	05:59	13:02		13					
Jue. 23/04/2026	05:58	13:01		14					
Vie. 24/04/2026	06:01	13:06		15					
Lun. 27/04/2026	06:01	13:02		16					
Mar. 28/04/2026	05:59	13:02		17					
Mié. 29/04/2026	05:59	**06:31**		18	MARCACION QUE NO VALE				
Mié. 29/04/2026	13:06								
[redacted]	**Entrada**	**Salida**							
Vie. 03/04/2026	07:03		O.E 2/4	1					
Jue. 09/04/2026	06:56			2					
Vie. 10/04/2026	07:02								
Jue. 16/04/2026	06:52			3					
Vie. 17/04/2026	07:02								
Jue. 23/04/2026	06:55			4					
Vie. 24/04/2026	07:03								
Jue. 30/04/2026	06:53			5					
Vie. 01/05/2026	07:06								
[redacted]	**Entrada**	**Salida**							

Anexo 4: Formulario de Solicitud de Novedades



SECRETARIA DE GOBIERNO Y PLANIFICACION ESTRATÉGICA
DIRECCION DE **RECURSOS HUMANOS**

COMPROBANTE DE FRANCO COMPENSATORIO — PARA LA REPARTICION

6 1 7 0 0 **HOSPITAL MUNICIPAL DE URGENCIAS**

PROGRA | SP | Dto. | REPARTICION

Documento Nº | Cat. - Cargo | Tarjeta Nº

Apellido y Nombre

Trabajó el día	Desde	Hasta	Horas Parc.	Acum. Total
02/07/25	19:00	21:00	2	2
04/07/25	15:00	19:00	4	6
				6

Encargado de Personal

Fecha de usufructo 20/08/25 (Día / Mes / Año)

Controló | Registró

Decreto Nº 2482/a/84 - Art. 17º. El usufructuo de los Francos Compensatorios, deberá ser afectado dentro los ciento ochenta (180) días hábiles administrativos que generó el derecho del agente, caducando el beneficio con posterioridad al vencimiento del plazo indicado

SECRETARIA DE GOBIERNO Y PLANIFICACION ESTRATÉGICA
DIRECCION DE **RECURSOS HUMANOS**

COMPROBANTE DE FRANCO COMPENSATORIO — para DPTO. AUSENTISMO

6 1 7 0 0 **HOSPITAL MUNICIPAL DE URGENCIAS**

PROGRA | SP | Dto. | REPARTICION

Documento Nº | Cat. - Cargo | Tarjeta Nº

Apellido y Nombre

Trabajó el día	Desde	Hasta	Horas Parc.	Acum. Total
02/07/25	19:00	21:00	2	2
04/07/25	15:00	19:00	4	6
				6

Encargado de Personal

satorio autorizado por
Responsable del Area

Para ser usufructuado el día

20/08/25 (Día / Mes / Año)

Firma Autorizada | Sello

Anexo 5: Expediente de Solicitud de Designación Interina

Reservado Para Archivo Nº de Orden

MUNICIPALIDAD DE CÓRDOBA

Expediente Nº	MUNICIPALIDAD DE CÓRDOBA
578-004090/2023	★ 08 FEB 2023 ★ DIRECCIÓN DE ATENCIÓN AL VECINO

Iniciador: DIRECCION DE HOSPITAL DE URGENCIAS.

Asunto: SOLICITA DESIGNACION INTERINA [redacted]

Tema: CAPITAL HUMANO

[redacted]

EXPTE. Nº 004090 AÑO 2023 FOLIO 01

MUNICIPALIDAD
CIUDAD DE CÓRDOBA

Dirección Hospital de Urgencias
Catamarca 441 - Córdoba
Tel: 0351 4276200
www.cordoba.gov.ar

Córdoba, 08 de febrero de 2023

Al

Sr. Secretario de Salud

S // D

De mi consideración:

Me dirijo al Sr. Secretario a fin de solicitar tenga a bien autorizar la **DESIGNACION INTERINA** de la Agente Cargo 05-13, Jefa del Departamento de Secretaría Técnica de la Dirección del Hospital de Urgencias, **en** el cargo 03-06, agrupamiento Conducción, Jefe de Departamento, de acuerdo a la estructura orgánica decreto Nº 1748 del 2014 punto 1.2 con retención de su cargo titular 05-13 (Administrativo Nivel 13).

Motiva la presente la necesidad de cubrir las funciones de planeamiento, organización y control del mencionado servicio, a fin de mantener un normal desempeño en las tareas cotidianas que garantice la eficiencia y efectividad de la labor desarrollada y que la Agte viene cumpliendo funciones de encargada de la Secretaría Técnica según Resoluciones Internas de la Dirección de Hospital de Urgencias, habiendo demostrado poseer los conocimientos, idoneidad y responsabilidad en su desempeño.

Por lo expuesto, esta Dirección estima corresponde **se designe interinamente a la Agte.** en las funciones que desempeña como Jefa de Departamento de Secretaría Técnica de la Dirección del Hospital de Urgencias.

A tal efecto se adjunta:

- Copia de la Estructura Orgánica vigente y del Dcto. 1748//14 por el que se aprueba la misma. –

Sin otro particular, y a la espera de una respuesta favorable, le saluda atentamente.

MUNICIPALIDAD DE CÓRDOBA
OFICINA DE PERSONAL
HOSPITAL DE URGENCIAS

Anexo 6: Guion de las Entrevistas con la Encargada de la OP

Datos de las sesiones

Entrevistada: encargada de la OP del HMU. Fechas: 31 de agosto y 17 de septiembre de 2026. Modalidad y lugar: presencial, en la Oficina de Personal del HMU. Duración aproximada: 1 hora.

Objetivo

Relevar cómo se gestionan en la práctica la diagramación de los servicios y el ausentismo del personal del HMU.

Primera sesión (31 de agosto de 2026)

Bloque 1: Organización y tareas de la OP

- ¿Cómo está organizada la Oficina de Personal y cómo se distribuyen las tareas entre sus integrantes?
- ¿Qué tareas se realizan a diario y cuáles tienen periodicidad mensual o semanal?
- ¿Qué sistemas utilizan para registrar la información del personal?

Bloque 2: Recepción y control de los diagramas

- ¿Cómo reciben los diagramas de servicio de cada jefatura y en qué formato llegan?
- ¿Qué ocurre cuando un diagrama llega con errores o fuera de plazo?
- ¿Cómo verifican que el diagrama respete las reglas de cada modalidad horaria?

Bloque 3: Modalidades horarias y sus excepciones

- ¿Qué modalidades horarias coexisten en el hospital y en qué se diferencian?
- ¿Cómo se maneja el régimen nocturno y cómo se registra?
- ¿Qué ocurre con los comisionados [empleados que no registran marcaciones] y con el personal sin marcación?
- ¿Cómo se aplican las franquicias horarias y los regímenes reducidos?

Bloque 4: Solicitud, autorización y registro de novedades

- ¿Cómo solicita un agente una novedad y qué circuito sigue la solicitud?
- ¿Qué instancias autorizan una novedad y cómo se registra cada autorización?
- ¿Qué ocurre cuando una novedad se rechaza o no se presenta?
- ¿Cómo se registran las licencias que se tramitan por los sistemas centrales?

Bloque 5: Marcaciones, parte diario y reporte a Capital Humano

- ¿Cómo se descargan las marcaciones y con qué frecuencia?
- ¿Cómo se cotejan las marcaciones contra el diagrama y las novedades autorizadas?
- ¿Cómo se confecciona el parte diario y quiénes intervienen?
- ¿Con qué periodicidad se reporta a Capital Humano y qué ocurre cuando hay rectificaciones?

Bloque 6: Errores frecuentes y reclamos

- ¿Cuáles son los errores más frecuentes en los diagramas y en las novedades?
- ¿Cómo se detectan las inconsistencias y en qué momento del proceso?
- ¿Qué tipo de reclamos presenta el personal y cómo se resuelven?
- ¿Qué expedientes se confeccionan por situaciones particulares?

Segunda sesión (17 de septiembre de 2026)

Bloque 1: Puntos pendientes

- ¿Se usa la guardia pasiva de las jefaturas y qué ocurre si un jefe adhiere y no es convocado?
- ¿Cómo se distingue una guardia de veinticuatro horas con doce a disposición de una guardia faltante?

- ¿Existe un código o indicador para registrar la no marcación de un evento especial [paro de colectivos o similares]?
- ¿Se cuenta con un organigrama más reciente del hospital?

Fuente: *elaboración propia.*

Anexo 7: Guion de la Entrevista con el Jefe del Servicio de Informática

Datos de la sesión

Entrevistado: jefe del Servicio de Informática del HMU. Fecha: 9 de octubre de 2026. Modalidad y lugar: presencial, en la Oficina del Servicio de Informática del HMU. Duración aproximada: 1 hora.

Objetivo

Relevar la infraestructura de red, almacenamiento, respaldo y energía del centro de datos del HMU, para definir dónde residen los datos del sistema y su política de respaldo.

Bloque 1: Centro de datos y virtualización

- ¿Qué hay hoy en el centro de datos virtualizado del HMU?
- ¿Qué plataforma de virtualización se utiliza?

Bloque 2: Almacenamiento y respaldos

- ¿Cómo es la infraestructura de respaldo?
- ¿Se cuenta con copias fuera del edificio, ya sea en cinta o en la nube?
- De ser así, ¿quién las administra?

Bloque 3: Energía y continuidad

- ¿El centro de datos tiene UPS y grupo electrógeno?
- ¿Las estaciones de trabajo de la OP tienen UPS?

Fuente: *elaboración propia.*